Teosofi Hidayah Agung

Handout ONMIPA-PT Bidang Matematika

Aljabar Linear

Edisi 2026

Klinik AA

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku "Handout ONMIPA-PT Bidang Matematika: Aljabar Linear" ini dapat disusun dengan baik oleh penulis dan rekan sejawatnya (GPT Plus).

Buku ini disusun sebagai salah satu bahan pembelajaran dan persiapan dalam menghadapi Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Perguruan Tinggi (ONMIPA-PT) Bidang Matematika, yang lomba tersebut pernah penulis ikuti selama 3 kali berturut-turut pada tahun 2024, 2025, dan 2026. Walaupun hanya mentok jadi finalis, setidaknya banyak pengalaman yang dapat penulis ambil dan rasakan hingga mendapatkan niat untuk menyusun buku ini.

Alasan utama penyusunan buku ini adalah untuk merangkum berbagai konsep, definisi, teorema, dan hasil-hasil penting dalam Aljabar Linear yang relevan dengan persiapan ONMIPA-PT. Selain itu, pada dasarnya penulis memang menyukai Aljabar Linear hingga ke tingkat seperti Analisis Fungsional (mata kuliah yang sangat seru sekali hehe). Sangat *recommended* untuk diambil karena campuran antara Aljabar Linear dan Analisis Real yang mungkin saja akan membantu fundamental pembaca untuk menghadapi ONMIPA.

Sembari menunggu *reset token*, penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan jauh dari kesempurnaan, baik dari segi kelengkapan materi, penyajian, maupun penulisan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pada penyusunan berikutnya.

Akhir kata, penulis berharap buku ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca serta menjadi salah satu sarana pendukung dalam proses pembelajaran dan persiapan menghadapi ONMIPA-PT. Semoga buku ini dapat membantu menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam sekaligus meningkatkan minat dan semangat dalam mempelajari matematika.

Teosofi Hidayah Agung
2026

Daftar Isi

Kata Pengantar I

I Matriks **1**

1 Rank dan Nulitas 3

1.1 Ruang Kolom, Ruang Baris, dan Kernel 3
1.2 Bentuk Normal dan Faktorisasi Rank 7
1.3 Rank dan Nulitas Hasil Kali 9
1.4 Rank Jumlah dan Perubahan Rank Satu 12
1.5 Eliminasi Blok dan Persamaan Matriks 14
1.6 Transpose Konjugat dan Pangkat Matriks 17
1.7 Identitas Matriks, Rank, dan Nulitas 20
1.8 Latihan Pilihan 22
1.9 Pembahasan Latihan 24

2 Determinan 29

2.1 Definisi dan Ekspansi 29
2.2 Sifat Fundamental 30
2.3 Adjugat dan Perubahan Entri 33
2.4 Pola Entri dan Parameter 35
2.5 Determinan Vandermonde 36
2.6 Determinan melalui Rekurensi 37

2.7 Determinan Matriks Blok 39
2.8 Latihan Pilihan 42
2.9 Pembahasan Latihan 43

3 Nilai Eigen dan Vektor Eigen 45

3.1 Nilai Eigen dan Ruang Eigen 45
3.2 Keserupaan dan Perubahan Basis 47
3.3 Polinom Matriks dan Cayley–Hamilton 47
3.4 Hasil Kali dan Persamaan Matriks 49
3.5 Latihan Pilihan 50
3.6 Pembahasan Latihan 51

4 Dekomposisi Matriks 54

4.1 Diagonalisasi 54
4.2 Polinom Minimal dan Proyektor 56
4.3 Diagonalisasi Simultan 57
4.4 Bentuk Jordan dan Rantai Vektor Eigen 58
4.5 Dekomposisi Schur dan Spektral 61
4.6 Memilih Dekomposisi 64
4.7 Latihan Pilihan 65
4.8 Pembahasan Latihan 66

5 Matriks Khusus 70

5.1 Hermitian, Skew-Hermitian, dan Normal 70
5.2 Matriks Semidefinit dan Definit Positif 71
5.3 Akar Kuadrat, Hasil Kali, dan Urutan Matriks 74
5.4 Ketaksamaan Trace 75
5.5 Determinan dan Hasil Kali Hadamard 77
5.6 Matriks Uniter dan Ortogonal 78

5.7 Idempoten, Involusi, dan Nilpoten 79
5.8 Matriks Permutasi 80
5.9 Latihan Pilihan 82
5.10 Pembahasan Latihan 83

II Ruang Vektor **88**

6 Ruang Linear 90

6.1 Definisi Ruang Vektor 90
6.2 Contoh *Well-Known* 91
6.3 Definisi dan Kriteria Subruang 93
6.4 Mengenali Subruang dari Syarat Pembentuknya 95
6.5 Irisan dan Gabungan Subruang 98
6.6 Latihan Pilihan 100
6.7 Pembahasan Latihan 102

7 Kebebaslinearan 107

7.1 Kombinasi Linear dan Ruang Pembangun 107
7.2 Kebebasan dan Ketergantungan Linear 108
7.3 Basis dan Dimensi 110
7.4 Koordinat dan Pergantian Basis 112
7.5 Jumlah Subruang dan Rumus Dimensi 113
7.6 Latihan Pilihan 115
7.7 Pembahasan Latihan 117

8 Transformasi Linear 121

8.1 Definisi dan Penentuan pada Basis 121
8.2 Kernel, Citra, dan Teorema Rank–Nulitas 123
8.3 Representasi Matriks dan Pergantian Basis 125

8.4 Komposisi, Invers, dan Ruang Transformasi 126
8.5 Proyeksi dan Subruang Invarian. 128
8.6 Operator Nilpoten dan Stabilisasi Kernel 129
8.7 Latihan Pilihan 131
8.8 Pembahasan Latihan 132

III Hasil Kali Dalam 137

9 Ruang Hasil Kali Dalam 139

9.1 Definisi dan Konvensi Konjugasi 139
9.2 Hasil Kali Dalam pada Polinom dan Matriks 140
9.3 Norma dan Ketaksamaan Cauchy–Schwarz. 141
9.4 Identitas Polarisasi dan Ortogonalitas 143
9.5 Matriks Gram dan Ketergantungan Linear 144
9.6 Latihan Pilihan 145
9.7 Pembahasan Latihan 146

10 Ortogonalitas dan Proyeksi 149

10.1 Sistem Ortogonal dan Ortonormal. 149
10.2 Proses Gram–Schmidt 150
10.3 Komplemen Ortogonal dan Dekomposisi 152
10.4 Proyeksi dan Vektor Terdekat. 153
10.5 Rumus Matriks dan Kuadrat Terkecil 154
10.6 Latihan Pilihan 155
10.7 Pembahasan Latihan 156

11 Operator pada Ruang Hasil Kali Dalam 159

11.1 Representasi Fungsional Linear 159
11.2 Adjoin dan Matriks Representasinya. 160

11.3 Hubungan Kernel, Citra, dan Ortogonalitas 162
11.4 Isometri dan Operator Uniter 162
11.5 Operator Adjoin Diri, Normal, dan Positif 163
11.6 Hasil Bagi Rayleigh dan Dimensi Subruang Positif 165
11.7 Latihan Pilihan 166
11.8 Pembahasan Latihan 167

Daftar Pustaka 171

BAGIAN I

MATRIKS

Sebelum memasuki pembahasan pada bagian ini, pembaca diharapkan telah memahami operasi baris elementer (OBE) dan operasi kolom elementer (OKE). Kedua operasi tersebut merupakan dasar penting dalam menyederhanakan matriks dan menganalisis sifat-sifatnya.

Sebagai pengingat, terdapat tiga jenis operasi baris elementer, yaitu

$$\begin{aligned} &R_i \leftrightarrow R_j && \textit{(pertukaran dua baris)},\\ &R_i \leftarrow \lambda R_i, \quad \lambda \neq 0 && \textit{(perkalian dengan skalar)},\\ &R_i \leftarrow R_i + \lambda R_j, \quad i \neq j && \textit{(penjumlahan kelipatan baris)}. \end{aligned}$$

Operasi kolom elementer didefinisikan secara analog. Setiap OBE dapat direpresentasikan sebagai perkalian matriks elementer dari kiri, sedangkan OKE sebagai perkalian matriks elementer dari kanan, yakni

$$A \xrightarrow{\text{OBE}} E_i A \qquad \textit{dan} \qquad A \xrightarrow{\text{OKE}} A F_j,$$

dengan E_i dan F_j merupakan matriks elementer.

Halaman ini sengaja dikosongkan

1

RANK DAN NULITAS

Bagian I

Rank mengukur dimensi ruang hasil suatu matriks, sedangkan nulitas mengukur dimensi ruang masukan yang dipetakan ke nol. Keduanya menghubungkan kebebasan kolom, banyaknya parameter bebas dalam solusi, dan perilaku hasil kali matriks. Bab ini mengembangkan hubungan tersebut melalui ruang kolom, kernel, faktorisasi, dan eliminasi blok, kemudian menerapkannya pada persamaan serta pangkat matriks.

Semua matriks berentri dalam $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ atau $\mathbb{C}$. Notasi $\mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$ menyatakan himpunan matriks berukuran $m \times n$; $\mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ digunakan untuk matriks persegi. Operasi matriks, kebebasan linear, basis, dan dimensi dianggap sudah dikenal. Determinan belum diperlukan dalam pembuktian-pembuktian bab ini.

Subbab 1.1 Ruang Kolom, Ruang Baris, dan Kernel

Definisi 1.1.1. (*Rank dan nulitas*)

Untuk $A \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$, definisikan

$$\begin{aligned}\mathcal{C}(A) &= \{Ax : x \in \mathbb{F}^n\} = \operatorname{Im} A,\\ \mathcal{R}(A) &= \text{ruang yang direntang oleh baris-baris } A,\\ \ker A &= \{x \in \mathbb{F}^n : Ax = 0\}.\end{aligned}$$

Rank dan *nulitas* A berturut-turut adalah $\operatorname{rank} A = \dim \mathcal{C}(A)$ dan $\operatorname{nul} A = \dim \ker A$. Matriks mempunyai rank kolom penuh jika $\operatorname{rank} A = n$, dan rank baris penuh jika $\operatorname{rank} A = m$.

Jadi $0 \le \operatorname{rank} A \le \min\{m, n\}$, dan $\operatorname{rank} A = 0$ tepat ketika $A = 0$. Rank bukan banyaknya kolom tak nol: beberapa kolom tak nol dapat menghasilkan arah yang sama.

Teorema 1.1.1. (*Kesamaan rank baris dan kolom*)

Untuk setiap matriks A,

$$\dim \mathcal{R}(A) = \dim \mathcal{C}(A), \qquad \operatorname{rank} A^T = \operatorname{rank} A.$$

Bukti. Misalkan $c = \dim \mathcal{C}(A) > 0$. Pilih c kolom bebas dari A dan tempatkan sebagai kolom-kolom matriks U. Setiap kolom A merupakan kombinasi kolom U, sehingga $A = UV$ untuk suatu matriks V dengan c baris. Setiap baris A merupakan kombinasi baris V; akibatnya $\dim \mathcal{R}(A) \leq c$. Terapkan argumen yang sama pada A^T untuk memperoleh ketaksamaan sebaliknya. Untuk $A = 0$, kedua dimensi sama dengan nol. ∎

Teorema 1.1.2. (*Rank–nulitas*)

Jika A mempunyai n kolom, maka

$$\operatorname{rank} A + \operatorname{nul} A = n.$$

Bukti. Pilih basis $u_1, \ldots, u_k$ untuk $\ker A$. Lengkapi dengan $v_1, \ldots, v_{n-k}$ hingga menjadi basis $\mathbb{F}^n$. Vektor $Av_1, \ldots, Av_{n-k}$ merentang $\mathcal{C}(A)$. Jika $\sum_j c_j A v_j = 0$, maka $\sum_j c_j v_j \in \ker A$. Kebebasan basis yang diperluas memaksa semua $c_j = 0$. Jadi $\operatorname{rank} A = n - k$ dan $\operatorname{nul} A = k$. ∎

Dalam rumus ini, n adalah banyaknya *kolom*, yaitu dimensi domain pemetaan $x \mapsto Ax$. Kernel adalah himpunan vektor, sedangkan nulitas adalah dimensinya. Secara khusus, $\operatorname{nul} A = 0$ ekuivalen dengan $\ker A = \{0\}$ dan kebebasan semua kolom A. Jika $n > m$, selalu ada solusi tak nol untuk $Ax = 0$, sebab $\operatorname{nul} A = n - \operatorname{rank} A \geq n - m > 0$.

Proposisi 1.1.1 (Operasi yang mempertahankan rank). *Jika $P \in \mathbb{M}_m(\mathbb{F})$ dan $Q \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ invertibel, maka*

$$\operatorname{rank}(PAQ) = \operatorname{rank} A.$$

Khususnya, operasi baris dan kolom elementer mempertahankan rank.

Bukti. Karena Q memetakan $\mathbb{F}^n$ secara bijektif ke dirinya sendiri, $\mathcal{C}(AQ) = \mathcal{C}(A)$. Sementara itu, $\mathcal{C}(PA) = P\mathcal{C}(A)$ mempunyai dimensi yang sama dengan $\mathcal{C}(A)$ karena P invertibel. ∎

Pada bentuk eselon baris, banyaknya pivot sama dengan rank. Jika yang dicari adalah basis ruang kolom matriks *asal*, ambil kolom asal yang indeksnya bersesuaian dengan pivot. Operasi baris mempertahankan hubungan ketergantungan antarkolom, tetapi dapat mengubah ruang kolomnya.

Contoh 1.1 (Parameter yang mengubah rank dan nulitas). *Tentukan rank, nulitas, dan kernel dari*

$$A(t) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 5 \\ 1 & 3 & 3 \\ 0 & -1 & t \end{pmatrix}, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

Penyelesaian. Lakukan $R_2 \leftarrow R_2 - R_1$, kemudian $R_3 \leftarrow R_3 + \frac{1}{2}R_2$:

$$A(t) \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 5 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & t-1 \end{pmatrix}.$$

Jika $t \neq 1$, terdapat tiga pivot: $\operatorname{rank} A(t) = 3$ dan $\operatorname{nul} A(t) = 0$. Jika $t = 1$, ranknya 2, nulitasnya 1, dan

$$\ker A(1) = \operatorname{span}\{(-6, 1, 1)^T\}.$$

Dua kolom pertama matriks asal menjadi basis ruang kolom pada $t = 1$. Jangan membagi baris dengan $t - 1$ sebelum memisahkan kasus $t = 1$. ■

1.1.1 Basis kernel dan variabel bebas

Proposisi 1.1.2 (Membaca kernel dari bentuk eselon tereduksi). *Misalkan A mempunyai n kolom dan rank r. Setelah operasi baris dan pengurutan ulang kolom, tuliskan*

$$EA\Pi = \begin{pmatrix} I_r & H \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

dengan E invertibel dan Π matriks permutasi. Maka

$$\ker A = \left\{ \Pi \begin{pmatrix} -Hz \\ z \end{pmatrix} : z \in \mathbb{F}^{n-r} \right\}.$$

Kolom-kolom $\Pi\binom{-H}{I_{n-r}}$ membentuk basis kernel.

Bukti. Gunakan perubahan peubah $x = \Pi y$, lalu pisahkan y menjadi variabel pivot y_1 dan variabel bebas y_2. Persamaan $Ax = 0$ ekuivalen dengan $y_1 + Hy_2 = 0$. Jadi $y_2 = z$ bebas dan $y_1 = -Hz$. Pemetaan $z \mapsto \Pi(-Hz, z)^T$ injektif karena Π invertibel dan komponen terakhir sebelum permutasi adalah z sendiri. Bayangan basis standar $\mathbb{F}^{n-r}$ karenanya menjadi basis kernel. ■

Jika hanya operasi baris yang dilakukan, $\ker(EA) = \ker A$. Jika kolom diubah, koordinat solusi harus dikembalikan: $\ker(AQ) = Q^{-1}\ker A$ untuk Q invertibel. Jumlah variabel bebas tetap sama, tetapi vektor basis kernelnya dapat berubah dalam koordinat semula.

1.1.2 Nulitas kanan dan nulitas kiri

Nulitas A biasanya berarti dimensi kernel kanan $\ker A$. Relasi linear di antara baris-baris A dicatat oleh kernel kiri, yaitu $\ker A^T$. Untuk A berukuran $m \times n$ dan rank r,

$$\operatorname{nul} A = n - r, \qquad \operatorname{nul} A^T = m - r, \qquad \operatorname{nul} A - \operatorname{nul} A^T = n - m.$$

Jadi kesamaan rank A dan A^T tidak menjamin kesamaan nulitas jika matriksnya persegi panjang. Di atas $\mathbb{C}$, kernel kiri juga sering dinyatakan memakai $A^* = \overline{A}^T$ dan pasangan $y^*A = 0$; dimensinya tetap $m - r$.

Contoh 1.2 (Tiga variabel bebas dan satu relasi baris)**.** *Tentukan rank, nulitas, dan basis kernel matriks*

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & 1 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

Tentukan juga syarat agar $Ax = b$ konsisten.

Penyelesaian. Baris ketiga adalah dua kali baris pertama ditambah baris kedua. Dua baris pertama bebas, sehingga $\operatorname{rank} A = 2$, $\operatorname{nul} A = 5 - 2 = 3$, dan $\operatorname{nul} A^T = 3 - 2 = 1$. Untuk $Ax = 0$, ambil $x_2 = s$, $x_4 = t$, dan $x_5 = u$. Maka $x_1 = -2s + t - 3u$ dan $x_3 = -2t + u$, sehingga basis kernelnya

$$\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Relasi baris memberi $\ker A^T = \operatorname{span}\{(-2,-1,1)^T\}$. Karena dua persamaan pertama dapat diselesaikan untuk setiap b_1, b_2, syarat konsistensi tepat $b_3 = 2b_1 + b_2$. Jika syarat

ini dipenuhi, seluruh solusi adalah

$$x = \begin{pmatrix} b_1 - 2s + t - 3u \\ s \\ b_2 - 2t + u \\ t \\ u \end{pmatrix}, \qquad s, t, u \in \mathbb{F}.$$

Tiga parameter bebas sesuai dengan nulitas A. ■

Contoh ini memperlihatkan hubungan antara kernel, kebebasan kolom, dan teorema rank–nulitas.

Subbab 1.2 Bentuk Normal dan Faktorisasi Rank

Teorema 1.2.1. (*Bentuk normal terhadap operasi baris dan kolom*)

Jika $A \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$ mempunyai rank r, terdapat matriks invertibel P, Q sehingga

$$PAQ = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} =: D_r.$$

Dua matriks dengan ukuran sama mempunyai rank sama jika dan hanya jika dapat dihubungkan oleh perkalian matriks invertibel di kiri dan kanan.

Bukti. Reduksi baris dan permutasi kolom mengubah A menjadi $\begin{pmatrix} I_r & H \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Kurangkan kombinasi kolom-kolom pivot dari kolom-kolom sisanya untuk meniadakan H. Semua operasi tersebut invertibel dan menghasilkan D_r. Pernyataan terakhir mengikuti bentuk normal ini dan Proposisi 1.1.1. ■

Di sini P dan Q boleh dipilih secara independen. Hubungan ini disebut *ekuivalensi matriks*; syaratnya berbeda dari keserupaan $B = S^{-1}AS$, yang mewajibkan kedua faktor saling invers.

Teorema 1.2.2. (*Faktorisasi rank penuh*)

Jika $\operatorname{rank} A = r > 0$, maka A dapat ditulis sebagai

$$A = UV, \qquad U \in \mathbb{M}_{m\times r}(\mathbb{F}), \quad V \in \mathbb{M}_{r\times n}(\mathbb{F}),$$

dengan $\operatorname{rank} U = \operatorname{rank} V = r$.

Bukti. Ambil U dari r kolom bebas milik A, lalu isi kolom ke-j dari V dengan koefisien kolom ke-j dari A terhadap basis tersebut. Pada indeks kolom yang dipilih, V memuat kolom-kolom I_r. Maka V mempunyai rank baris penuh dan $A = UV$. ■

Proposisi 1.2.1 (Invers satu sisi dan pencoretan faktor). *Matriks U dengan rank kolom penuh mempunyai invers kiri L, yaitu $LU = I$. Matriks V dengan rank baris penuh mempunyai invers kanan R, yaitu $VR = I$. Akibatnya, untuk ukuran yang sesuai,*

$$\operatorname{rank}(UAV) = \operatorname{rank} A.$$

Bukti. Dari $PUQ = \binom{I}{0}$, diperoleh $L = Q\begin{pmatrix} I & 0 \end{pmatrix}P$ dengan $LU = I$. Transpose memberikan pernyataan untuk invers kanan. Pemetaan $x \mapsto Ux$ injektif, sehingga $\dim U\mathcal{C}(A) = \dim \mathcal{C}(A)$. Karena V surjektif, $\mathcal{C}(AV) = \mathcal{C}(A)$. Gabungkan keduanya. ■

Proposisi 1.2.2 (Submatriks invertibel terbesar). *Rank A adalah ukuran terbesar submatriks persegi invertibel yang dapat dipilih dari A, dengan nilai 0 jika $A = 0$.*

Bukti. Menghapus kolom tidak menambah dimensi ruang kolom; menghapus baris juga tidak menaikkan rank, dengan argumen yang sama pada transpose. Jadi submatriks persegi invertibel berukuran s memaksa $s \le \operatorname{rank} A$. Sebaliknya, pilih $r = \operatorname{rank} A > 0$ kolom bebas dan bentuk matriks U. Rank baris U juga r, sehingga dapat dipilih r baris bebasnya. Irisan baris dan kolom yang terpilih adalah matriks persegi dengan rank penuh, sehingga invertibel oleh rank–nulitas. ■

1.2.1 Membaca rank dari pola entri

Jika $U = [u_1 \ \cdots \ u_r]$ dan baris-baris V adalah $v_1^T, \ldots, v_r^T$, maka

$$A = \sum_{j=1}^{r} u_j v_j^T.$$

Setiap $u_j v_j^T$ mempunyai rank satu jika kedua vektornya tak nol. Sebaliknya, jika A merupakan jumlah s matriks rank satu, ruang kolomnya direntang oleh paling banyak s vektor. Jadi rank A adalah banyaknya suku rank satu paling sedikit yang diperlukan untuk menyatakan A.

Contoh 1.3 (Matriks besar dengan rank dua). *Untuk $n \ge 2$, tentukan rank matriks $A = (i + j - 1)_{i,j=1}^{n}$.*

Penyelesaian. Definisikan $u = (1, 2, \ldots, n)^T$ dan $e = (1, \ldots, 1)^T$. Kolom ke-j dari A adalah $u + (j-1)e$, sehingga $\mathcal{C}(A) \subseteq \operatorname{span}\{u, e\}$. Dua kolom pertama bebas karena u dan e bebas. Maka $\operatorname{rank} A = 2$, berapa pun besarnya n. ■

Contoh 1.4 (Pola kuadratik tanpa menghitung determinan). *Untuk $n \geq 3$, matriks $B = (i^2 + ij + j^2)_{i,j=1}^{n}$ mempunyai rank 3.*

Penyelesaian. Faktorkan

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & n & n^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1^2 & 2^2 & \cdots & n^2 \\ 1 & 2 & \cdots & n \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix} = UV.$$

Kolom U bebas: polinom berderajat paling tinggi dua yang nol di $1, 2, 3$ harus identik nol. Alasan sama membuktikan baris V bebas. Dengan Proposisi 1.2.1, $\operatorname{rank}(UV) = 3$. Faktorisasi memberi batas atas; kebebasan kedua faktor memastikan bahwa batas tersebut benar-benar tercapai. ■

Subbab 1.3 Rank dan Nulitas Hasil Kali

Teorema 1.3.1. (*Kehilangan dimensi pada hasil kali*)

Untuk $A \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$ dan $B \in \mathbb{M}_{n\times p}(\mathbb{F})$,

$$\operatorname{rank}(AB) = \operatorname{rank} B - \dim\big(\mathcal{C}(B) \cap \ker A\big).$$

Bukti. Batasi pemetaan $x \mapsto Ax$ pada domain $\mathcal{C}(B)$. Citranya adalah $\mathcal{C}(AB)$, sedangkan kernelnya $\mathcal{C}(B) \cap \ker A$. Terapkan rank–nulitas pada pemetaan ini. ■

Proposisi 1.3.1 (Nulitas hasil kali). *Untuk A berukuran $m \times n$ dan B berukuran $n \times p$,*

$$\operatorname{nul}(AB) = \operatorname{nul} B + \dim\big(\mathcal{C}(B) \cap \ker A\big).$$

Akibatnya,

$$\operatorname{nul} B \leq \operatorname{nul}(AB) \leq \min\{p, \operatorname{nul} A + \operatorname{nul} B\}.$$

Jika B mempunyai rank baris penuh, maka $\operatorname{nul}(AB) = \operatorname{nul} A + \operatorname{nul} B$.

Bukti. Matriks B dan AB sama-sama mempunyai p kolom. Kurangkan rumus pada Teorema 1.3.1 dari p. Untuk batasnya, gunakan $0 \leq \dim(\mathcal{C}(B) \cap \ker A) \leq \operatorname{nul} A$. Jika B

mempunyai rank baris penuh, $\mathcal{C}(B) = \mathbb{F}^n$, sehingga irisannya dengan $\ker A$ adalah seluruh $\ker A$. ■

Contoh 1.5 (Kernel tambahan pada hasil kali)**.** *Misalkan*

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Tentukan nulitas A, B, dan AB melalui ruang kolom dan kernel.

Penyelesaian. Rank A adalah 1 dan rank B adalah 2, sehingga $\operatorname{nul} A = 3 - 1 = 2$ dan $\operatorname{nul} B = 4 - 2 = 2$. Selanjutnya,

$$\mathcal{C}(B) = \operatorname{span}\{e_1, e_2\}, \qquad \ker A = \operatorname{span}\{e_1 - e_2, e_3\}.$$

Irisannya berdimensi satu. Jadi $\operatorname{nul}(AB) = 2 + 1 = 3$ dan $\operatorname{rank}(AB) = 1$. Selain arah dalam $\ker B$, ada satu arah bebas tambahan yang keluaran B-nya dimatikan oleh A. Arah $e_3 \in \ker A$ tidak menyumbang kehilangan tambahan karena tidak termasuk ruang kolom B. ■

Ide utama. Hasil kali AB kehilangan rank ketika sebagian keluaran B masuk ke kernel A. Rank kedua faktor saja belum menentukan besar kehilangan tersebut.

Teorema 1.3.2. (*Ketaksamaan Sylvester*)

Dengan ukuran seperti di atas,

$$\max\{0, \operatorname{rank} A + \operatorname{rank} B - n\} \le \operatorname{rank}(AB) \le \min\{\operatorname{rank} A, \operatorname{rank} B\}.$$

Pada batas bawah, n adalah dimensi *ruang perantara*: banyak kolom A, sekaligus banyak baris B.

Bukti. Gunakan $\mathcal{C}(AB) \subseteq \mathcal{C}(A)$ dan Teorema 1.3.1. Untuk batas bawah,

$$\dim(\mathcal{C}(B) \cap \ker A) \le \dim \ker A = n - \operatorname{rank} A.$$

■

Proposisi 1.3.2 (Kapan batas hasil kali tercapai?)**.** *Untuk ukuran yang sesuai,*

$$\begin{aligned} \operatorname{rank}(AB) = \operatorname{rank} B &\iff \mathcal{C}(B) \cap \ker A = \{0\}, \\ \operatorname{rank}(AB) = \operatorname{rank} A &\iff \mathcal{C}(B) + \ker A = \mathbb{F}^n, \\ \operatorname{rank}(AB) = \operatorname{rank} A + \operatorname{rank} B - n &\iff \ker A \subseteq \mathcal{C}(B). \end{aligned}$$

Bukti. Pernyataan pertama dan ketiga langsung mengikuti rumus rank hasil kali. Untuk yang kedua, $A\mathcal{C}(B) = \mathcal{C}(A)$ tepat ketika setiap $x \in \mathbb{F}^n$ dapat ditulis $x = y + z$ dengan $y \in \mathcal{C}(B)$ dan $z \in \ker A$. ■

Khususnya, $AB = 0$ ekuivalen dengan $\mathcal{C}(B) \subseteq \ker A$, sehingga $\operatorname{rank} A + \operatorname{rank} B \leq n$. Ketaksamaan rank tersebut saja tidak cukup untuk menyimpulkan $AB = 0$: ambil $A = B = \operatorname{diag}(1, 0)$.

Contoh 1.6 (Seluruh kemungkinan rank hasil kali)**.** *Misalkan* $A, B \in \mathbb{M}_8(\mathbb{R})$, $\operatorname{rank} A = 5$, *dan* $\operatorname{rank} B = 6$. *Tentukan semua nilai yang mungkin bagi* $\operatorname{rank}(AB)$.

Penyelesaian. Sylvester memberi $3 \leq \operatorname{rank}(AB) \leq 5$. Untuk membuktikan bahwa $3, 4, 5$ semuanya mungkin, tetapkan $A = \operatorname{diag}(I_5, 0_3)$. Untuk setiap $k \in \{3, 4, 5\}$, pilih ruang kolom B yang direntang oleh k vektor koordinat dari $e_1, \ldots, e_5$ dan $6 - k$ vektor dari e_6, e_7, e_8. Jadikan keenam vektor tersebut kolom pertama B, lalu tambahkan dua kolom nol. Maka $\operatorname{rank} B = 6$ dan tepat k arah bertahan pada AB. Secara umum, cara ini merealisasikan setiap bilangan bulat antara $\max\{0, a + b - n\}$ dan $\min\{a, b\}$ untuk dua matriks persegi berukuran n dengan rank a, b. ■

Teorema 1.3.3. (*Ketaksamaan Frobenius*)

Jika AB dan BC terdefinisi, maka

$$\operatorname{rank}(ABC) \geq \operatorname{rank}(AB) + \operatorname{rank}(BC) - \operatorname{rank} B.$$

Bukti. Karena $\mathcal{C}(BC) \subseteq \mathcal{C}(B)$,

$$\begin{aligned} \operatorname{rank}(ABC) &= \operatorname{rank}(BC) - \dim(\mathcal{C}(BC) \cap \ker A) \\ &\geq \operatorname{rank}(BC) - \dim(\mathcal{C}(B) \cap \ker A) \\ &= \operatorname{rank}(BC) + \operatorname{rank}(AB) - \operatorname{rank} B. \end{aligned}$$

■

Batas Frobenius mempertahankan informasi tentang faktor tengah B. Jika hanya ukuran ruang perantara yang dipakai, informasi itu dapat hilang ketika Sylvester diterapkan

secara berulang.

Subbab 1.4 Rank Jumlah dan Perubahan Rank Satu

Proposisi 1.4.1 (Matriks gabungan). *Untuk A, B dengan jumlah baris sama,*

$$\operatorname{rank}[A\ B] = \operatorname{rank} A + \operatorname{rank} B - \dim(\mathcal{C}(A) \cap \mathcal{C}(B)).$$

Untuk A, B dengan jumlah kolom sama, berlaku

$$\ker \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = \ker A \cap \ker B.$$

Bukti. Ruang kolom $[A\ B]$ adalah $\mathcal{C}(A) + \mathcal{C}(B)$. Gunakan identitas $\dim(U+V) = \dim U + \dim V - \dim(U \cap V)$, yang diperoleh dengan memperluas basis $U \cap V$ menjadi basis masing-masing ruang. Pernyataan kernel mengikuti kesetaraan $\binom{A}{B}x = 0 \iff Ax = Bx = 0$. ∎

Teorema 1.4.1. (*Batas rank jumlah*)

Jika $A, B \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$, maka

$$|\operatorname{rank} A - \operatorname{rank} B| \le \operatorname{rank}(A+B) \le \min\{m, n, \operatorname{rank} A + \operatorname{rank} B\}.$$

Ketaksamaan yang sama berlaku untuk $A - B$.

Bukti. Inklusi $\mathcal{C}(A+B) \subseteq \mathcal{C}(A) + \mathcal{C}(B)$ memberi batas atas. Terapkan batas ini pada $A = (A+B) - B$ dan $B = (A+B) - A$ untuk memperoleh batas bawah. ∎

Teorema 1.4.2. (*Kapan rank bersifat aditif?*)

Untuk dua matriks berukuran sama,

$$\operatorname{rank}(A+B) = \operatorname{rank} A + \operatorname{rank} B$$

jika dan hanya jika kedua syarat berikut dipenuhi:

$$\mathcal{C}(A) \cap \mathcal{C}(B) = \{0\}, \qquad \mathcal{R}(A) \cap \mathcal{R}(B) = \{0\}.$$

Bukti. Dari $A + B = [A\ B]\binom{I}{I}$ dan $A + B = [I\ I]\binom{A}{B}$, rank jumlah tidak melebihi rank kedua matriks gabungan. Jika ranknya $\operatorname{rank} A + \operatorname{rank} B$, rumus dimensi ruang kolom dan

versi transposenya memaksa kedua irisan menjadi nol.

Sebaliknya, irisan ruang baris yang nol memberi rank $\binom{A}{B} = \operatorname{rank} A + \operatorname{rank} B$. Pemetaan $(u, v) \mapsto u + v$ injektif pada $\mathcal{C}(A) \times \mathcal{C}(B)$ karena irisan ruang kolom nol. Maka penerapan pemetaan tersebut pada citra $\binom{A}{B}$ tidak menurunkan dimensi, sehingga rank $A + B$ sama dengan jumlah ranknya. ■

Satu syarat saja tidak cukup. Misalnya,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

mempunyai ruang kolom yang beririsan nol, tetapi $\operatorname{rank}(A+B) = 1 < 2 = \operatorname{rank} A + \operatorname{rank} B$ karena ruang barisnya berimpit.

1.4.1 Mengganggu matriks dengan satu hasil kali luar

Karena $\operatorname{rank}(uv^T) \le 1$, selalu berlaku

$$\left|\operatorname{rank}(A + uv^T) - \operatorname{rank} A\right| \le 1.$$

Untuk matriks invertibel, kasus penurunan rank dapat ditentukan tepat.

Proposisi 1.4.2 (Perubahan rank satu pada matriks invertibel). *Jika $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ invertibel dan $u, v \in \mathbb{F}^n$, maka*

$$\operatorname{rank}(A + uv^T) = \begin{cases} n, & 1 + v^T A^{-1} u \neq 0, \\ n - 1, & 1 + v^T A^{-1} u = 0. \end{cases}$$

Pada kasus kedua, $\ker(A + uv^T) = \operatorname{span}\{A^{-1}u\}$.

Bukti. Tuliskan $w = A^{-1}u$. Persamaan $(A + uv^T)x = 0$ ekuivalen dengan $x = -w(v^T x)$. Jadi semua vektor kernel berada pada $\operatorname{span}\{w\}$. Mengalikan dengan v^T memberi $(1 + v^T w)v^T x = 0$. Jika koefisiennya tak nol, $x = 0$. Jika koefisiennya nol, $w \neq 0$ dan $(I + wv^T)w = 0$; kernel berdimensi satu. Gunakan rank–nulitas. ■

Contoh 1.7 (Diagonal konstan dan satu matriks rank satu). *Misalkan J_n adalah matriks yang semua entrinya 1, $n \ge 2$. Tentukan rank $tI_n + J_n$ untuk setiap $t \in \mathbb{F}$.*

Penyelesaian. Tuliskan $J_n = ee^T$ dengan $e = (1, \dots, 1)^T$. Jika $t \neq 0$, terapkan Proposisi 1.4.2 pada $A = tI_n$; skalar penentunya adalah $1 + n/t$. Kasus $t = 0$ dihitung langsung.

Hasilnya

$$\operatorname{rank}(tI_n + J_n) = \begin{cases} 1, & t = 0, \\ n-1, & t = -n, \\ n, & t \notin \{0, -n\}. \end{cases}$$

Pada $t = -n$ kernelnya $\operatorname{span}\{e\}$; pada $t = 0$ kernelnya $\{x : e^T x = 0\}$. Ini juga menyelesaikan matriks dengan entri diagonal a dan entri luar diagonal b: matriksnya adalah $(a-b)I_n + bJ_n$. ■

Subbab 1.5 Eliminasi Blok dan Persamaan Matriks

Operasi baris blok dilakukan dengan mengalikan blok dari kiri; operasi kolom blok mengalikan dari kanan. Urutan perkalian harus dijaga karena dua matriks umumnya tidak komutatif.

Teorema 1.5.1. (*Rumus rank komplemen Schur*)

Misalkan $M = \begin{pmatrix} P & Q \\ R & S \end{pmatrix}$, dengan P persegi berukuran k dan invertibel. Maka

$$\operatorname{rank} M = k + \operatorname{rank}(S - RP^{-1}Q).$$

Bukti. Identitas

$$\begin{pmatrix} I & 0 \\ -RP^{-1} & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P & Q \\ R & S \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & -P^{-1}Q \\ 0 & I \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P & 0 \\ 0 & S - RP^{-1}Q \end{pmatrix}$$

menggunakan dua faktor invertibel di kiri dan kanan. Rank matriks diagonal blok adalah jumlah rank blok-bloknya karena ruang kolomnya menempati kelompok koordinat yang terpisah. ■

Proposisi 1.5.1 (Segitiga blok). *Untuk blok-blok berukuran sesuai,*

$$\operatorname{rank} \begin{pmatrix} A & X \\ 0 & B \end{pmatrix} \geq \operatorname{rank} A + \operatorname{rank} B.$$

Kesamaan selalu berlaku jika $X = 0$, tetapi belum tentu jika $X \neq 0$.

Bukti. Pilih $\operatorname{rank} A$ kolom bebas dari blok kolom pertama dan $\operatorname{rank} B$ kolom dari blok kolom kedua yang bagian bawahnya bebas. Gabungannya bebas: komponen bawah terlebih dahulu memaksa koefisien kelompok kedua nol, lalu komponen atas memaksa

sisanya nol. Untuk melihat kemungkinan ketaksamaan ketat, ambil $A = B = (0)$ dan $X = (1)$. ■

Contoh 1.8 (Dua hasil kali dengan ukuran berbeda). *Jika A berukuran $m \times n$ dan B berukuran $n \times m$, buktikan*

$$m - \operatorname{rank}(I_m - AB) = n - \operatorname{rank}(I_n - BA).$$

Penyelesaian. Hitung rank matriks yang sama dengan dua pilihan pivot blok:

$$\operatorname{rank}\begin{pmatrix} I_m & A \\ B & I_n \end{pmatrix} = m + \operatorname{rank}(I_n - BA) = n + \operatorname{rank}(I_m - AB).$$

Jadi kedua matriks mempunyai nulitas sama, walaupun ukurannya berbeda. Secara langsung, $x \mapsto Bx$ memberi isomorfisme dari $\ker(I_m - AB)$ ke $\ker(I_n - BA)$ dengan invers $y \mapsto Ay$. Pernyataan ini tidak berarti $\operatorname{rank}(AB) = \operatorname{rank}(BA)$. ■

1.5.1 Konsistensi dan banyaknya parameter bebas

Proposisi 1.5.2 (Persamaan dengan satu faktor tetap). *Untuk $A \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$ dan $C \in \mathbb{M}_{m\times q}(\mathbb{F})$, persamaan $AX = C$ mempunyai solusi jika dan hanya jika*

$$\mathcal{C}(C) \subseteq \mathcal{C}(A) \iff \operatorname{rank}[A\ C] = \operatorname{rank} A.$$

Jika konsisten, himpunan solusinya berbentuk $X_0 + \mathcal{N}$, dengan $\mathcal{N} = \{Z : AZ = 0\}$ berdimensi q $\operatorname{nul} A = q(n - \operatorname{rank} A)$.

Bukti. Persamaan ini setara dengan q persamaan kolom $Ax_j = c_j$. Setiap kolom C harus berada pada $\mathcal{C}(A)$. Jika X_0 adalah satu solusi, seluruh solusi adalah $X_0 + Z$, dengan setiap kolom Z dipilih secara bebas dari $\ker A$. Tiap kolom menyumbang $n - \operatorname{rank} A$ parameter bebas. ■

Untuk $q = 1$, diperoleh kriteria konsistensi sistem linear $Ax = c$. Jika konsisten, solusi tunggal tepat ketika $\operatorname{nul} A = 0$, atau ekuivalen $\operatorname{rank} A = n$. Untuk $C \neq 0$, himpunan solusi umumnya merupakan ruang afin (translasi suatu subruang), bukan subruang yang melalui nol.

Teorema 1.5.2. (*Persamaan dengan dua faktor tetap*)

Ambil $A \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$, $B \in \mathbb{M}_{p\times q}(\mathbb{F})$, dan $C \in \mathbb{M}_{m\times q}(\mathbb{F})$. Persamaan $AXB = C$, dengan peubah $X \in \mathbb{M}_{n\times p}(\mathbb{F})$, konsisten jika dan hanya jika

$$\mathcal{C}(C) \subseteq \mathcal{C}(A), \qquad \mathcal{R}(C) \subseteq \mathcal{R}(B).$$

Jika konsisten, banyak parameter bebasnya adalah

$$np - (\operatorname{rank} A)(\operatorname{rank} B).$$

Bukti. Syarat inklusi perlu karena perkalian di kanan menghasilkan kombinasi kolom, sedangkan perkalian di kiri menghasilkan kombinasi baris. Untuk membuktikan kecukupan dan menghitung dimensinya, pilih

$$PAQ = D_a, \qquad RBS = D_b, \qquad a = \operatorname{rank} A, \quad b = \operatorname{rank} B,$$

dalam bentuk normal Teorema 1.2.1. Dengan $Y = Q^{-1}XR^{-1}$ dan $C' = PCS$, persamaannya menjadi

$$D_a Y D_b = C'.$$

Kedua syarat inklusi tepat menyatakan bahwa entri C' di luar a baris pertama dan b kolom pertama semuanya nol. Perkalian D_aYD_b mengambil blok $a \times b$ di pojok kiri atas Y dan mengisi bagian lainnya dengan nol. Jadi ab entri Y ditentukan oleh C', sedangkan $np - ab$ entri sisanya bebas. Perubahan peubah antara X dan Y bijektif. ■

Hasil ini merupakan penerapan bentuk normal rank dan kriteria faktorisasi ruang kolom dan baris. Kondisi di atas juga dapat diperiksa melalui $\operatorname{rank}[A\ C] = \operatorname{rank} A$ dan $\operatorname{rank}\binom{B}{C} = \operatorname{rank} B$.

Pandang $\mathcal{L}(X) = AXB$ sebagai pemetaan linear dari $\mathbb{M}_{n\times p}(\mathbb{F})$ ke $\mathbb{M}_{m\times q}(\mathbb{F})$. Domainnya berdimensi np, dan pembuktian di atas menunjukkan

$$\operatorname{rank}\mathcal{L} = (\operatorname{rank} A)(\operatorname{rank} B), \qquad \operatorname{nul}\mathcal{L} = np - (\operatorname{rank} A)(\operatorname{rank} B).$$

Di sini rank dan nulitas pemetaan berarti dimensi citra dan kernelnya. Nulitas tersebut adalah dimensi ruang matriks Z yang memenuhi $AZB = 0$, sekaligus banyaknya parameter bebas pada setiap persamaan $AXB = C$ yang konsisten.

Contoh 1.9 (Sembilan peubah, empat kendala bebas). *Misalkan*

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad C \in \mathbb{M}_2(\mathbb{R}).$$

Tentukan apakah $AXB = C$ selalu dapat diselesaikan dan berapa banyak parameter bebas dalam solusinya.

Penyelesaian. Matriks A mempunyai rank baris penuh 2, dan B mempunyai rank kolom penuh 2. Maka kedua syarat inklusi selalu dipenuhi, dan banyak parameter bebasnya $3 \cdot 3 - 2 \cdot 2 = 5$. Secara konstruktif, gunakan

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Karena $AR = I_2$ dan $LB = I_2$, matriks $X_0 = RCL$ adalah satu solusi. Semua solusi diperoleh dengan menambahkan Z yang memenuhi $AZB = 0$. ■

Subbab 1.6 Transpose Konjugat dan Pangkat Matriks

1.6.1 Menggunakan kepositifan untuk menemukan kernel

Untuk matriks kompleks, tuliskan $A^* = \overline{A}^T$. Jika A real, $A^* = A^T$.

Teorema 1.6.1. (*Rank matriks Gram*)

Untuk setiap matriks kompleks A,

$$\ker(A^*A) = \ker A, \qquad \operatorname{rank}(A^*A) = \operatorname{rank} A = \operatorname{rank}(AA^*).$$

Bukti. Jelas $Ax = 0$ mengakibatkan $A^*Ax = 0$. Sebaliknya, jika $A^*Ax = 0$, maka

$$0 = x^*A^*Ax = (Ax)^*(Ax) = \sum_i |(Ax)_i|^2,$$

sehingga $Ax = 0$. Rank–nulitas memberi kesamaan rank pertama. Konjugasi mempertahankan kebebasan linear, sehingga $\operatorname{rank} A^* = \operatorname{rank} A$. Terapkan hasil pertama pada A^* untuk mendapatkan $\operatorname{rank}(AA^*) = \operatorname{rank} A$. ■

Catatan. *Di atas $\mathbb{C}$, jangan mengganti A^* dengan A^T secara sembarang. Untuk $A = (1, i)^T$, diperoleh $A^T A = 0$, padahal* $\operatorname{rank} A = 1$. *Sebaliknya, $A^*A = (2)$ mempunyai rank satu sebagaimana mestinya.*

Jika A berukuran $m \times n$ dan mempunyai rank r, teorema Gram memberi

$$\operatorname{nul}(A^*A) = n - r = \operatorname{nul} A, \qquad \operatorname{nul}(AA^*) = m - r.$$

Kedua matriks Gram mempunyai rank sama, sedangkan nulitasnya mengikuti ukuran masing-masing matriks.

1.6.2 Barisan rank, nulitas, dan stabilisasi kernel

Teorema 1.6.2. (*Penurunan rank pangkat*)

Misalkan $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ dan $r_k = \operatorname{rank}(A^k)$, dengan $r_0 = n$. Maka

$$n = r_0 \geq r_1 \geq r_2 \geq \cdots \geq 0, \qquad r_{k-1} - r_k \geq r_k - r_{k+1} \quad (k \geq 1).$$

Jika $r_s = r_{s+1}$ untuk suatu $s \geq 0$, semua rank berikutnya sama dengan r_s.

Bukti. Inklusi

$$\ker A^k \subseteq \ker A^{k+1}, \qquad \mathcal{C}(A^{k+1}) \subseteq \mathcal{C}(A^k)$$

memberi penurunan rank. Terapkan Frobenius pada $A \cdot A^{k-1} \cdot A$:

$$r_{k+1} \geq 2r_k - r_{k-1}.$$

Ini tepat ketaksamaan untuk selisih rank. Selisih-selisih tersebut nonnegatif dan tidak meningkat, sehingga sesudah satu selisih nol, semua selisih berikutnya juga nol. ■

Jadi bukan setiap barisan bilangan bulat menurun dapat menjadi barisan rank pangkat. Misalnya, untuk matriks berukuran 8 dengan rank 6, harus berlaku $\operatorname{rank} A^2 \geq 4$; nilai 3 mustahil. Stabilisasi pasti terjadi paling lambat pada A^n, sebab rank tidak dapat turun ketat lebih dari n kali.

Dalam bahasa nulitas, tuliskan $d_k = \operatorname{nul}(A^k) = n - r_k$, dengan $d_0 = 0$. Maka

$$0 = d_0 \leq d_1 \leq d_2 \leq \cdots \leq n, \qquad d_{k+1} - d_k \leq d_k - d_{k-1}.$$

Kernel bertambah besar, tetapi pertambahan dimensinya tidak meningkat. Karena $\ker A^k \subseteq \ker A^{k+1}$, kesamaan dua nulitas berurutan berarti kedua kernel sudah sama;

setelah itu seluruh kernel berikutnya juga sama. Selain itu, nulitas hasil kali memberi

$$\operatorname{nul} A \le \operatorname{nul}(A^k) \le \min\{n, k \operatorname{nul} A\} \qquad (k \ge 1).$$

Batas kanan diperoleh dengan menerapkan Proposisi 1.3.1 secara berulang.

Proposisi 1.6.1 (Rank tidak turun setelah dikuadratkan). *Untuk $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$, pernyataan berikut ekuivalen:*

(i) $\operatorname{rank} A^2 = \operatorname{rank} A$;

(ii) $\mathcal{C}(A) \cap \ker A = \{0\}$;

(iii) $\mathbb{F}^n = \mathcal{C}(A) \oplus \ker A$;

(iv) *dalam suatu basis, matriks A berbentuk* $\begin{pmatrix} D & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ *dengan D invertibel berukuran* $\operatorname{rank} A$.

Untuk $A = 0$, blok D kosong dan pernyataan terakhir diartikan sebagai matriks nol.

Bukti. Ekuivalensi (i)–(ii) berasal dari rumus rank hasil kali. Karena dimensi ruang kolom dan kernel berjumlah n, (ii) ekuivalen dengan (iii). Pada (iii), kedua subruang invarian terhadap A. Pembatasan A pada $\mathcal{C}(A)$ injektif, sehingga invertibel pada ruang berdimensi hingga itu; pada $\ker A$, pemetaannya nol. Gabungan basis kedua subruang memberikan (iv). Sebaliknya, bentuk (iv) langsung memberikan (i). ∎

Proposisi 1.6.2 (Batas rank dan nulitas matriks nilpoten). *Jika $A^k = 0$ untuk suatu bilangan bulat $k \ge 1$, maka*

$$\operatorname{rank} A \le n - \left\lceil \frac{n}{k} \right\rceil, \qquad \operatorname{nul} A \ge \left\lceil \frac{n}{k} \right\rceil.$$

Khususnya, $A^2 = 0$ mengakibatkan $\operatorname{rank} A \le \lfloor n/2 \rfloor$ dan $\operatorname{nul} A \ge \lceil n/2 \rceil$.

Bukti. Sylvester berulang memberi $\operatorname{rank} A^k \ge k \operatorname{rank} A - (k-1)n$. Karena ruas kiri nol, $\operatorname{rank} A \le n - n/k$. Rank bilangan bulat, sehingga batasnya $\lfloor n - n/k \rfloor = n - \lceil n/k \rceil$. Untuk $k = 2$, bukti langsungnya adalah $\mathcal{C}(A) \subseteq \ker A$. ∎

Contoh 1.10 (Batas yang dapat dicapai). *Berapakah rank terbesar dan nulitas terkecil matriks 10×10 yang memenuhi $A^3 = 0$?*

Penyelesaian. Batas di atas memberi $\operatorname{rank} A \le 10 - \lceil 10/3 \rceil = 6$. Definisikan matriks pergeseran

$$N_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Matriks $A = \operatorname{diag}(N_3, N_3, N_3, 0)$ berukuran 10, memenuhi $A^3 = 0$, dan mempunyai rank $2+2+2 = 6$. Jadi rank terbesar adalah 6 dan nulitas terkecil adalah $10-6 = 4$. Untuk ukuran umum, rantai pergeseran dengan panjang paling tinggi k juga memperlihatkan ketajaman batas pada Proposisi 1.6.2. ■

Subbab 1.7 Identitas Matriks, Rank, dan Nulitas

Teorema 1.7.1. (*Idempoten dan pasangan komplemennya*)

Jika $E^2 = E$, maka

$$\mathcal{C}(E) = \ker(I-E), \qquad \ker E = \mathcal{C}(I-E), \qquad \operatorname{rank} E + \operatorname{rank}(I-E) = n.$$

Sebaliknya, jika $A + B = I_n$ dan $\operatorname{rank} A + \operatorname{rank} B = n$, maka $A^2 = A$, $B^2 = B$, dan $AB = BA = 0$.

Bukti. Jika $y = Ex$, maka $Ey = E^2x = y$. Sebaliknya, $Ey = y$ berarti $y \in \mathcal{C}(E)$. Ini membuktikan kesamaan pertama. Kesamaan kedua mengikuti $E(I-E) = 0$ dan $x \in \ker E \Rightarrow x = (I-E)x$. Rank–nulitas memberi jumlah rank yang dinyatakan.

Untuk arah sebaliknya, $A+B = I$ memberi $\mathcal{C}(A)+\mathcal{C}(B) = \mathbb{F}^n$. Syarat jumlah dimensi memaksa irisannya nol. Karena $B = I - A$, berlaku $AB = BA$; setiap kolom AB berada pada kedua ruang kolom, sehingga $AB = BA = 0$. Maka $A = A(A+B) = A^2$ dan $B = (A+B)B = B^2$. ■

Proposisi 1.7.1 (Identitas kuadratik dengan dua akar berbeda). *Jika* $(A-aI)(A-bI) = 0$, *dengan* $a \neq b$, *maka*

$$\operatorname{rank}(A-aI) + \operatorname{rank}(A-bI) = n.$$

Khususnya, jika $A^2 = I$, *maka* $\operatorname{rank}(A-I) + \operatorname{rank}(A+I) = n$.

Bukti. Definisikan

$$E = \frac{A-bI}{a-b}, \qquad F = \frac{aI-A}{a-b}.$$

Kedua matriks berjumlah I dan memenuhi $EF = FE = 0$. Akibatnya $E^2 = E$ dan $F = I - E$. Terapkan Teorema 1.7.1, lalu gunakan bahwa perkalian dengan skalar tak nol mempertahankan rank. ■

Sebagai contoh, jika $A \in \mathbb{M}_3(\mathbb{F})$ memenuhi $A^2 = I$ dan $A \neq \pm I$, kedua rank $A-I$ dan $A+I$ positif serta berjumlah 3. Jadi ranknya 1 dan 2, dalam suatu urutan.

Proposisi 1.7.2 (Identitas rank untuk $A-ABA$)**.** *Jika* $A \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$ *dan* $B \in \mathbb{M}_{n\times m}(\mathbb{F})$, *maka*

$$\operatorname{rank}(A - ABA) = \operatorname{rank} A + \operatorname{rank}(I_n - BA) - n.$$

Bukti. Untuk setiap $x \in \ker A$, berlaku $(I_n - BA)x = x$. Maka $\ker A \subseteq \mathcal{C}(I_n - BA)$, sehingga irisan kedua ruang itu tepat $\ker A$. Terapkan rumus rank hasil kali pada $A(I_n - BA)$:

$$\operatorname{rank}(A - ABA) = \operatorname{rank}(I_n - BA) - \dim \ker A.$$

■

Untuk idempoten E, hubungan ruang kolom dan kernel di atas juga memberi $\operatorname{nul} E = \operatorname{rank}(I - E)$ dan $\operatorname{nul} E + \operatorname{nul}(I - E) = n$. Untuk $(A - aI)(A - bI) = 0$ dengan $a \neq b$, rank–nulitas memberikan

$$\operatorname{nul}(A - aI) + \operatorname{nul}(A - bI) = n.$$

Jadi solusi kedua sistem homogen itu bersama-sama menyediakan n arah bebas: kernelnya beririsan nol dan berjumlah langsung menjadi $\mathbb{F}^n$. Irisannya nol karena $Ax = ax$ dan $Ax = bx$ memaksa $(a - b)x = 0$.

1.7.1 Memilih pendekatan pada soal rank dan nulitas

1. Untuk pola entri, cari faktorisasi UV atau tulis kolom sebagai kombinasi beberapa vektor tetap. Buktikan juga batas bawahnya; faktorisasi saja baru memberi batas atas.
2. Untuk nulitas, tentukan banyak kolom lebih dahulu. Jika kernel mudah dideskripsikan, hitung dimensinya langsung; jika rank lebih mudah ditemukan, gunakan $\operatorname{nul} A = n - \operatorname{rank} A$.
3. Untuk hasil kali, selidiki $\mathcal{C}(B) \cap \ker A$; gunakan Sylvester jika hanya rank kedua faktor yang diketahui.
4. Untuk jumlah, periksa ruang kolom dan ruang baris sekaligus. Rank umumnya tidak aditif.
5. Untuk blok, cari blok invertibel yang bisa dijadikan pivot. Untuk parameter, pisahkan dahulu nilai yang membuat pivot gagal.
6. Untuk identitas seperti $A^2 = 0$ atau $A^2 = A$, ubah identitas menjadi inklusi atau dekomposisi ruang kolom dan kernel.

7. Untuk rank pangkat, periksa apakah penurunan rank mengecil dan apakah kernel sudah stabil.

Hubungan dengan determinan akan dibahas pada Bab 2. Rank penuh matriks persegi berarti matriks tersebut invertibel; nanti kondisi yang sama dapat dikenali melalui determinan tak nol.

Subbab 1.8 Latihan Pilihan

Soal berikut menggabungkan perhitungan struktural dan pembuktian.

Latihan 1.1. Misalkan $e_1, \dots, e_n$ basis standar $\mathbb{F}^n$, $n \geq 2$. Matriks C_t mempunyai kolom

$$e_1 - e_2,\ e_2 - e_3, \dots, e_{n-1} - e_n,\ e_n - te_1.$$

Tentukan rank dan kernel C_t untuk semua $t \in \mathbb{F}$.

Latihan 1.2. Misalkan $\operatorname{rank}(AB) = \operatorname{rank} B$. Buktikan bahwa, untuk setiap X, Y berukuran sesuai,

$$ABX = ABY \iff BX = BY.$$

Buktikan pula versi kanan: jika $\operatorname{rank}(AB) = \operatorname{rank} A$, maka $XAB = YAB \iff XA = YA$.

Latihan 1.3. Untuk $A_1, \dots, A_k \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$, buktikan

$$\operatorname{rank}(A_1 A_2 \cdots A_k - I) \leq \sum_{j=1}^{k} \operatorname{rank}(A_j - I).$$

Untuk kasus $A_1 = \cdots = A_k = A$, temukan batas atas yang lebih kuat dengan memfaktorkan $A^k - I$.

Latihan 1.4. Diberikan $A \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$ dengan rank r. Untuk setiap bilangan bulat k dengan $r \leq k \leq n$, buktikan bahwa terdapat $B \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ sedemikian sehingga

$$AB = 0, \qquad \operatorname{rank} A + \operatorname{rank} B = k.$$

Latihan 1.5. Misalkan $A, B \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$. Buktikan bahwa $\ker A = \ker B$ jika dan hanya jika terdapat matriks invertibel P sehingga $A = PB$. Apakah kesamaan $\operatorname{rank} A = \operatorname{rank} B$ saja sudah cukup untuk menjamin keberadaan P tersebut?

Latihan 1.6. Benar atau salah: untuk setiap $A, B \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$,

$$\operatorname{rank}\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = \operatorname{rank}[A\ B]?$$

Jika salah, berikan contoh eksplisit terkecil yang memungkinkan.

Latihan 1.7. Untuk matriks A, B, C dengan jumlah baris sama, buktikan

$$\operatorname{rank}[A\ B\ C] \le \operatorname{rank}[A\ B] + \operatorname{rank}[B\ C] - \operatorname{rank} B.$$

Tentukan syarat tepat terjadinya kesamaan dalam bahasa ruang kolom.

Latihan 1.8. Untuk $0 \neq x \in \mathbb{C}^n$, definisikan

$$P = I_n - \frac{xx^*}{x^*x}.$$

Tentukan rank, ruang kolom, dan kernel P.

Latihan 1.9. Buktikan bahwa $\operatorname{rank} A^2 = \operatorname{rank} A$ jika dan hanya jika terdapat matriks invertibel B dengan $A^2 = BA$.

Latihan 1.10. Misalkan $E^2 = E$ dan $F^2 = F$. Buktikan bahwa $E + F$ idempoten jika dan hanya jika $EF = FE = 0$. Jika kondisi ini dipenuhi, buktikan pula $\operatorname{rank}(E + F) = \operatorname{rank} E + \operatorname{rank} F$.

Latihan 1.11. Untuk $A, B \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$, buktikan

$$\operatorname{rank}\begin{pmatrix} A & I_n \\ 0 & B \end{pmatrix} = n + \operatorname{rank}(BA).$$

Gunakan hasil tersebut untuk membuktikan ketaksamaan Sylvester dengan bantuan Proposisi 1.5.1.

Latihan 1.12. Diberikan $A \in \mathbb{M}_{11}(\mathbb{F})$ dengan $A^3 = 0$ dan $\operatorname{rank} A = 7$. Tentukan $\operatorname{rank} A^2$, $\operatorname{nul} A$, dan $\operatorname{nul} A^2$, lalu konstruksikan satu matriks yang memenuhi seluruh syarat tersebut.

Latihan 1.13. Matriks A dan B sama-sama mempunyai n kolom, dengan $\operatorname{nul} A = a$ dan $\operatorname{nul} B = b$. Buktikan bahwa

$$\max\{0, a + b - n\} \le \dim(\ker A \cap \ker B) \le \min\{a, b\}.$$

Nyatakan dimensi irisan tersebut sebagai nulitas sebuah matriks blok, lalu tentukan syarat agar $Ax = 0$ dan $Bx = 0$ hanya mempunyai solusi nol.

Latihan 1.14. Matriks A berukuran 3×5 dengan $\operatorname{nul} A = 3$, sedangkan B berukuran 5×4 dengan $\operatorname{nul} B = 1$. Tentukan semua nilai yang mungkin bagi $\operatorname{nul}(AB)$ dan berikan konstruksi untuk setiap nilai tersebut.

Subbab 1.9 Pembahasan Latihan

Latihan 1.1: relasi kolom sepanjang siklus

Persamaan $C_t c = 0$ memberikan

$$c_1 - t c_n = 0, \qquad -c_{j-1} + c_j = 0 \quad (2 \le j \le n).$$

Jadi semua c_j sama, dan $(1-t)c_1 = 0$. Untuk $t \neq 1$, kernelnya nol dan ranknya n. Untuk $t = 1$, kernelnya $\operatorname{span}\{(1,\dots,1)^T\}$ dan ranknya $n-1$. Hubungan kolom yang menyebabkan penurunan rank adalah jumlah seluruh kolom sama dengan nol.

Latihan 1.2: pencoretan pada ruang kolom

Dari Proposisi 1.3.2, $\mathcal{C}(B) \cap \ker A = \{0\}$. Jika $AB(X-Y) = 0$, setiap kolom $B(X-Y)$ terletak pada irisan tersebut, sehingga $B(X-Y) = 0$. Arah sebaliknya langsung. Untuk versi kanan, transpose persamaan dan gunakan $\operatorname{rank}(B^T A^T) = \operatorname{rank} A^T$. Pencoretan ini sah pada ruang yang relevan walaupun A atau B tidak invertibel pada seluruh ruang.

Latihan 1.3: ekspansi teleskopik

Gunakan identitas

$$A_1 \cdots A_k - I = \sum_{j=1}^{k} A_1 \cdots A_{j-1}(A_j - I),$$

dengan hasil kali kosong untuk $j = 1$ diartikan I. Subaditivitas rank dan batas rank hasil kali memberi

$$\operatorname{rank}(A_1 \cdots A_k - I) \le \sum_{j=1}^{k} \operatorname{rank}\big(A_1 \cdots A_{j-1}(A_j - I)\big) \le \sum_{j=1}^{k} \operatorname{rank}(A_j - I).$$

Jika semua $A_j = A$, batas umum tersebut dapat diperkuat:

$$A^k - I = (A - I)(I + A + \cdots + A^{k-1}) \quad \Longrightarrow \quad \operatorname{rank}(A^k - I) \le \operatorname{rank}(A - I).$$

Kesamaan dapat terjadi, misalnya pada $A = 0$. Identitas khusus untuk faktor-faktor yang sama memberi informasi lebih kuat daripada hanya menjumlahkan batas rank setiap suku.

Latihan 1.4: memilih citra di dalam kernel

Karena $\dim \ker A = n - r \geq k - r$, pilih $k - r$ vektor bebas $u_1, \ldots, u_{k-r}$ di dalam $\ker A$. Ambil B yang kolom pertamanya adalah vektor-vektor itu dan semua kolom sisanya nol. Maka $AB = 0$ dan $\operatorname{rank} B = k - r$. Untuk $k = r$, cukup pilih $B = 0$. Konstruksi ini juga menjelaskan mengapa syarat $k \leq n$ diperlukan.

Latihan 1.5: memperluas isomorfisme

Jika $A = PB$ dengan P invertibel, jelas $Ax = 0 \iff Bx = 0$. Sebaliknya, asumsikan kernelnya sama dan definisikan

$$T : \mathcal{C}(B) \longrightarrow \mathcal{C}(A), \qquad T(Bx) = Ax.$$

Pemetaan ini terdefinisi baik: $Bx = By$ mengakibatkan $x - y \in \ker B = \ker A$, sehingga $Ax = Ay$. Ia surjektif menurut definisi ruang kolom dan injektif oleh kesamaan kernel. Pilih basis ruang kolom B, ambil bayangannya sebagai basis ruang kolom A, lalu perluas keduanya menjadi basis $\mathbb{F}^n$. Pemetaan yang memasangkan kedua basis lengkap memberikan matriks invertibel P dengan $PBx = Ax$ untuk semua x.

Kesamaan rank saja tidak cukup. Matriks $A = \operatorname{diag}(1, 0)$ dan $B = \operatorname{diag}(0, 1)$ sama-sama mempunyai rank satu tetapi mempunyai kernel berbeda, sehingga tidak dapat memenuhi $A = PB$ dengan P invertibel.

Latihan 1.6: ruang baris dan kolom berbeda

Pernyataannya salah. Ambil

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Gabungan horizontal mempunyai rank satu, sedangkan gabungan vertikal mempunyai rank dua. Ukuran 2 adalah yang terkecil: pada ukuran 1, kedua gabungan sama-sama mempunyai rank nol jika kedua skalar nol, dan rank satu jika setidaknya satu skalar tak nol.

Latihan 1.7: satu irisan yang pasti ada

Tuliskan $U = \mathcal{C}(A) + \mathcal{C}(B)$ dan $V = \mathcal{C}(B) + \mathcal{C}(C)$. Karena $\mathcal{C}(B) \subseteq U \cap V$, diperoleh

$$\begin{aligned}\operatorname{rank}[A\ B\ C] &= \dim(U+V) = \dim U + \dim V - \dim(U \cap V) \\ &\leq \operatorname{rank}[A\ B] + \operatorname{rank}[B\ C] - \operatorname{rank} B.\end{aligned}$$

Kesamaan berlaku tepat ketika

$$\big(\mathcal{C}(A) + \mathcal{C}(B)\big) \cap \big(\mathcal{C}(B) + \mathcal{C}(C)\big) = \mathcal{C}(B).$$

Latihan 1.8: satu arah dihilangkan

Karena $x^*x > 0$, rumus P terdefinisi. Untuk setiap y, $Py = y - x(x^*y)/(x^*x)$. Jadi $Py = 0$ tepat ketika y kelipatan x. Selanjutnya, $x^*Py = 0$; sebaliknya, jika $x^*z = 0$, maka $Pz = z$. Dengan demikian

$$\ker P = \operatorname{span}\{x\}, \qquad \mathcal{C}(P) = \{z : x^*z = 0\}, \qquad \operatorname{rank} P = n - 1.$$

Latihan 1.9: faktor invertibel dari dekomposisi

Jika $A^2 = BA$ dengan B invertibel, perkalian di kiri tidak mengubah rank, sehingga $\operatorname{rank} A^2 = \operatorname{rank} A$. Sebaliknya, Proposisi 1.6.1 memberi

$$A = S \begin{pmatrix} D & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} S^{-1}$$

dengan D invertibel. Pilih $B = S \operatorname{diag}(D, I_{n-\operatorname{rank} A}) S^{-1}$. Matriks ini invertibel dan $BA = A^2$. Untuk $A = 0$, dapat langsung dipilih $B = I_n$.

Latihan 1.10: memaksa dua hasil kali nol

Dari $(E+F)^2 = E + F$ diperoleh $EF + FE = 0$. Kalikan dari kiri dan kanan dengan E secara terpisah:

$$EF + EFE = 0, \qquad EFE + FE = 0.$$

Maka $EF = FE$, sehingga $2EF = 0$ dan $EF = FE = 0$ di atas $\mathbb{R}$ atau $\mathbb{C}$. Arah sebaliknya diperoleh dengan mengembangkan $(E+F)^2$.

Jika $EF = FE = 0$, setiap $z \in \mathcal{C}(E) \cap \mathcal{C}(F)$ memenuhi $Ez = z$ karena E idempoten, tetapi juga $Ez = 0$ karena $EF = 0$. Jadi irisannya nol. Selain itu, $(E+F)E = E$ dan $(E+F)F = F$, sehingga $\mathcal{C}(E+F) = \mathcal{C}(E) + \mathcal{C}(F)$. Rumus dimensi memberi $\operatorname{rank}(E+F) = \operatorname{rank} E + \operatorname{rank} F$.

Latihan 1.11: menukar blok kolom

Pertukaran kedua blok kolom mempertahankan rank dan menghasilkan

$$\begin{pmatrix} I & A \\ B & 0 \end{pmatrix}.$$

Komplemen Schur terhadap I adalah $-BA$, sehingga ranknya $n + \operatorname{rank}(BA)$. Di sisi lain, Proposisi 1.5.1 memberi batas bawah $\operatorname{rank} A + \operatorname{rank} B$ untuk matriks semula. Maka

$$\operatorname{rank}(BA) \geq \operatorname{rank} A + \operatorname{rank} B - n.$$

Ini adalah Sylvester untuk BA; tukar nama A, B untuk bentuk AB.

Latihan 1.12: mengekang selisih rank

Tuliskan $s = \operatorname{rank} A^2$. Barisan ranknya dimulai dengan $11, 7, s, 0$. Selisih-selisihnya harus tidak meningkat:

$$4 \geq 7 - s \geq s \geq 0.$$

Jadi $s \geq 3$ dan $s \leq 7/2$; karena s bilangan bulat, $s = 3$. Dengan rank–nulitas, $\operatorname{nul} A = 11 - 7 = 4$ dan $\operatorname{nul} A^2 = 11 - 3 = 8$. Dengan N_3 seperti pada contoh sebelumnya dan $N_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, ambil

$$A = \operatorname{diag}(N_3, N_3, N_3, N_2).$$

Matriks ini berukuran 11, ranknya $2+2+2+1 = 7$, rank kuadratnya $1+1+1 = 3$, dan pangkat tiganya nol.

Latihan 1.13: dua sistem homogen sekaligus

Ambil $U = \ker A$ dan $V = \ker B$ sebagai subruang $\mathbb{F}^n$. Rumus dimensi memberi

$$\dim(U \cap V) = a + b - \dim(U + V) \geq a + b - n.$$

Dimensi tidak negatif, dan $U \cap V$ termuat dalam masing-masing ruang, sehingga juga tidak melebihi $\min\{a, b\}$. Selanjutnya,

$$\ker \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = U \cap V.$$

Jadi sistem gabungan hanya mempunyai solusi nol tepat ketika $\operatorname{nul} \binom{A}{B} = 0$, atau ekuivalen $\operatorname{rank} \binom{A}{B} = n$. Syarat $a + b \leq n$ perlu untuk itu, tetapi belum cukup; misalnya, dua kernel yang sama-sama berupa garis yang sama di $\mathbb{F}^2$ tetap beririsan tak nol.

Latihan 1.14: memperhatikan ruang perantara

Rank kedua faktor adalah $\operatorname{rank} A = 5 - 3 = 2$ dan $\operatorname{rank} B = 4 - 1 = 3$. Di ruang perantara $\mathbb{F}^5$, ruang $\mathcal{C}(B)$ dan $\ker A$ sama-sama berdimensi 3. Dimensi irisannya sedikitnya $3 + 3 - 5 = 1$ dan paling banyak 3. Karena itu,

$$\operatorname{nul}(AB) = \operatorname{nul} B + \dim(\mathcal{C}(B) \cap \ker A) \in \{2, 3, 4\}.$$

Untuk merealisasikan ketiganya, tetapkan

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Dengan e_j basis standar $\mathbb{F}^5$, pilih secara berturut-turut

$$B_2 = [e_1\ e_2\ e_3\ 0], \quad B_3 = [e_1\ e_3\ e_4\ 0], \quad B_4 = [e_3\ e_4\ e_5\ 0].$$

Masing-masing mempunyai rank 3 dan nulitas 1. Hasil kali AB_2, AB_3, AB_4 mempunyai rank $2, 1, 0$ dan nulitas $2, 3, 4$, sesuai konstruksi yang diminta.

2

DETERMINAN

Bagian I

Bab ini membahas sifat dasar determinan dan mengembangkan teknik perhitungannya melalui identitas, pola entri, rekurensi, dan matriks blok. Operasi matriks, operasi baris elementer, dan pengertian invers dianggap sudah dikenal. Semua matriks berentri dalam $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ atau $\mathbb{C}$, kecuali dinyatakan lain. Notasi $|A|$ berarti $\det A$; untuk suatu skalar kompleks z, notasi $|z|$ tetap berarti modulus.

Subbab 2.1 Definisi dan Ekspansi

Definisi 2.1.1 (Minor, kofaktor, dan determinan)**.** *Untuk $A = (a_{ij}) \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$, tuliskan A_{ij} untuk submatriks yang diperoleh dengan menghapus baris ke-i dan kolom ke-j. Determinan didefinisikan secara rekursif oleh*

$$\det(a_{11}) = a_{11}, \qquad \det A = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{1+j} a_{1j} \det A_{1j} \quad (n \geq 2).$$

Bilangan $M_{ij} = \det A_{ij}$ disebut minor *dari entri a_{ij}, sedangkan $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$ disebut* kofaktornya*. Untuk konsistensi pada ukuran satu, determinan matriks kosong ditetapkan* 1.

Definisi di atas menggunakan baris pertama. Untuk membuktikan bahwa baris atau kolom lain memberikan nilai yang sama, diperlukan hubungan dengan permutasi.

Definisi 2.1.2 (Tanda permutasi)**.** *Tuliskan S_n untuk himpunan seluruh permutasi $\{1, \ldots, n\}$. Untuk $\sigma \in S_n$, definisikan banyaknya inversi*

$$\nu(\sigma) = \#\{(i, j) : i < j,\ \sigma(i) > \sigma(j)\}, \qquad \operatorname{sgn}(\sigma) = (-1)^{\nu(\sigma)}.$$

Permutasi disebut genap jika tandanya 1*, dan ganjil jika tandanya* -1*. Satu pertukaran dua posisi membalik tanda permutasi.*

Teorema 2.1.1 (Rumus Leibniz). *Untuk $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$,*

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^{n} a_{i,\sigma(i)}.$$

Setiap suku mengambil tepat satu entri dari setiap baris dan setiap kolom.

Bukti. Gunakan induksi pada n. Kelompokkan permutasi menurut nilai $\sigma(1) = j$. Setelah posisi pertama dan nilai j dihapus, permutasi sisanya menjadi permutasi pada $n-1$ unsur. Pasangan inversi yang melibatkan posisi pertama berjumlah $j-1$; karena $(-1)^{j-1} = (-1)^{1+j}$, kontribusi kelompok ini adalah $(-1)^{1+j} a_{1j} \det A_{1j}$. Jumlah seluruh kelompok tepat menghasilkan definisi rekursif. ■

Teorema 2.1.2 (Ekspansi Laplace). *Untuk setiap baris i dan setiap kolom j,*

$$\det A = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} C_{ik} = \sum_{k=1}^{n} a_{kj} C_{kj}.$$

Bukti. Kelompokkan suku Leibniz menurut entri yang diambil dari baris i. Pada kelompok yang mengambil entri (i,k), menghapus baris i dan kolom k menyisakan determinan A_{ik} dengan faktor tanda $(-1)^{i+k}$. Ini memberikan ekspansi baris. Pengelompokan menurut kolom memberikan ekspansi kolom dengan alasan sama. ■

Rumus Leibniz terutama berguna untuk membaca struktur: jika tidak ada permutasi yang memilih seluruh entri tak nol, determinannya nol. Ekspansi Laplace berguna ketika terdapat baris atau kolom dengan sedikit entri tak nol. Mengembangkan seluruh $n!$ suku biasanya bukan cara perhitungan yang efektif.

Subbab 2.2 Sifat Fundamental

Teorema 2.2.1 (Multilinear dan berselang-seling). *Determinan linear terhadap* masing-masing *kolom ketika kolom lain dipertahankan. Menukar dua kolom mengubah tanda determinan; jika dua kolom sama, determinannya nol. Pernyataan yang sama berlaku untuk baris.*

Bukti. Dalam setiap suku Leibniz terdapat tepat satu faktor dari kolom yang sedang diubah; distributivitas memberi linearitas terhadap kolom itu. Menukar dua kolom memasangkan setiap permutasi dengan permutasi bertanda berlawanan. Jika kolom yang ditukar sama, matriks tidak berubah, sehingga $\det A = -\det A$ dan $\det A = 0$. Argumen baris identik. ■

Akibatnya, tiga operasi elementer mempunyai pengaruh berikut:

Operasi pada A menghasilkan B	$\det B$
$R_i \leftrightarrow R_j$	$-\det A$
$R_i \leftarrow cR_i$	$c \det A$
$R_i \leftarrow R_i + cR_j, \quad i \neq j$	$\det A$

Pada operasi kedua, $c \neq 0$ diperlukan jika operasi hendak dibalik; identitas determinannya sendiri juga benar untuk $c = 0$. Aturan yang sama berlaku untuk kolom. Aturan penambahan baris mengikuti multilinearitas: suku tambahan mempunyai dua baris yang sama.

Lema 2.2.1 (Karakterisasi determinan). *Jika fungsi $f(v_1, \ldots, v_n)$ multilinear dan berselang-seling terhadap n vektor kolom dalam $\mathbb{F}^n$, maka*

$$f(v_1, \ldots, v_n) = f(e_1, \ldots, e_n) \det[v_1 \ \cdots \ v_n].$$

Bukti. Ekspansikan setiap v_j sebagai kombinasi vektor koordinat e_i. Multilinearitas menghasilkan jumlah nilai $f(e_{i_1}, \ldots, e_{i_n})$. Suku dengan indeks berulang nol, sedangkan suku tanpa indeks berulang merupakan permutasi dari $f(e_1, \ldots, e_n)$ dengan tanda permutasinya. Jumlah koefisien yang tersisa adalah rumus Leibniz. ■

Teorema 2.2.2 (Determinan hasil kali). *Untuk $A, B \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$, berlaku* $\det(AB) = \det A \det B$.

Bukti. Dengan A tetap, definisikan $f(b_1, \ldots, b_n) = \det[Ab_1 \ \cdots \ Ab_n]$. Fungsi ini multilinear dan berselang-seling, serta $f(e_1, \ldots, e_n) = \det A$. Terapkan Lema 2.2.1 pada kolom-kolom B. ■

Proposisi 2.2.1 (Sifat-sifat dasar determinan). *Untuk $A, B \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$, skalar c, dan matriks invertibel S:*

(d1) *A singular jika dan hanya jika* $\det A = 0$.
(d2) *Baris-baris atau kolom-kolom A bergantung linear jika dan hanya jika* $\det A = 0$.
(d3) *Jika A segitiga,* $\det A = \prod_{i=1}^{n} a_{ii}$.
(d4) $\det(A^T) = \det A$.
(d5) $\det(cA) = c^n \det A$.
(d6) $\det(AB) = \det A \det B$.
(d7) $\det(S^{-1}AS) = \det A$.

Bukti. Pada matriks segitiga, hanya permutasi identitas yang dapat memberi suku tak nol, sehingga (d3) berlaku. Mengganti permutasi dengan inversnya dalam rumus Leibniz

membuktikan (d4); multilinearitas memberi (d5). Sifat (d6) sudah dibuktikan.

Untuk (d1)–(d2), reduksi baris ke bentuk eselon mempertahankan kenolannya determinan. Jika terdapat baris nol, determinannya nol dan kolom-kolomnya tidak bebas. Jika semua pivot ada, matriks eselon segitiga mempunyai diagonal tak nol, sehingga determinannya tak nol dan matriks dapat direduksi menjadi I_n; semua OBE dapat dibalik, maka A invertibel. Transpose memberikan pernyataan untuk baris.

Akhirnya, $\det(S^{-1}) \det S = \det I = 1$. Dengan (d6),

$$\det(S^{-1}AS) = \det(S^{-1}) \det A \det S = \det A.$$

■

Contoh 2.1 (Linear pada kolom, bukan pada matriks)**.** *Misalkan* $A = [a\ r_2\ r_3\ r_4]$, $B = [b\ r_2\ r_3\ r_4]$, $\det A = 4$, *dan* $\det B = 1$. *Maka*

$$\det(A + B) = 2^3 \det[a + b\ r_2\ r_3\ r_4] = 8(4 + 1) = 40.$$

Jika $C = [r_4\ r_3\ r_2\ a + b]$, *urutan empat kolom dibalik melalui* $\binom{4}{2} = 6$ *pertukaran, sehingga* $\det C = (-1)^6(4 + 1) = 5$. *Pada umumnya* $\det(A + B) \neq \det A + \det B$.

2.2.1 Tanda permutasi dan kenolan struktural

Jika urutan n kolom dibalik, faktor tandanya adalah $(-1)^{n(n-1)/2}$. Karena itu, untuk matriks dengan entri nol di sebelah kiri diagonal sekundernya,

$$a_{ij} = 0 \text{ jika } i + j < n + 1 \quad \Longrightarrow \quad \det A = (-1)^{n(n-1)/2} \prod_{i=1}^{n} a_{i,n+1-i}.$$

Pembalikan kolom mengubah matriks tersebut menjadi segitiga bawah. Argumen ini juga menerangkan tanda determinan matriks pembalik urutan.

Contoh 2.2 (Determinan nol tanpa ekspansi)**.** *Determinan matriks berikut nol untuk semua nilai entrinya:*

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & a_5 \\ b_1 & b_2 & b_3 & b_4 & b_5 \\ c_1 & c_2 & 0 & 0 & 0 \\ d_1 & d_2 & 0 & 0 & 0 \\ e_1 & e_2 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0.$$

Dalam suku Leibniz yang tidak nol, tiga baris terakhir harus memilih kolom dari

himpunan $\{1,2\}$. *Tiga kolom yang berbeda tidak dapat dipilih dari dua kemungkinan. Jadi setiap suku Leibniz nol.*

Subbab 2.3 Adjugat dan Perubahan Entri

Definisi 2.3.1 (Adjugat). *Matriks adjugat* A, *ditulis* $\operatorname{adj}(A)$, *adalah transpose matriks kofaktor:*

$$(\operatorname{adj}(A))_{ij} = C_{ji}.$$

Adjugat berbeda dari transpose konjugat $A^* = \overline{A}^T$.

Teorema 2.3.1 (Identitas adjugat). *Untuk setiap matriks persegi, termasuk yang singular,*

$$A \operatorname{adj}(A) = \operatorname{adj}(A)A = (\det A)I_n.$$

Jika $\det A \neq 0$, *maka* $A^{-1} = (\det A)^{-1} \operatorname{adj}(A)$.

Bukti. Entri (i,j) dari $A \operatorname{adj}(A)$ adalah $\sum_k a_{ik}C_{jk}$. Jika $i = j$, jumlah ini adalah ekspansi Laplace dan bernilai $\det A$. Jika $i \neq j$, jumlah tersebut adalah determinan matriks yang baris ke-j-nya diganti dengan baris ke-i. Kofaktor pada baris j tidak berubah karena baris itu dihapus ketika minor dihitung. Matriks pengganti mempunyai dua baris sama, sehingga determinannya nol. Identitas dari sisi lain dibuktikan dengan kolom. ■

Teorema 2.3.2 (Perubahan rank satu). *Untuk* $u, v \in \mathbb{F}^n$ *dan setiap* $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$,

$$\boxed{\det(A + uv^T) = \det A + v^T \operatorname{adj}(A)u.}$$

Jika A *invertibel, rumus ini menjadi*

$$\det(A + uv^T) = \det A\,(1 + v^T A^{-1}u).$$

Bukti. Kolom ke-j dari $A + uv^T$ adalah $a_j + v_j u$. Ekspansikan determinan secara multilinear. Semua suku yang memilih u dari dua kolom atau lebih nol, karena dua kolom itu sebanding. Suku tanpa u adalah $\det A$; jumlah suku dengan tepat satu u ialah

$$\sum_{j=1}^{n} v_j \sum_{i=1}^{n} u_i C_{ij} = v^T \operatorname{adj}(A)u.$$

Untuk A invertibel, gunakan $\operatorname{adj}(A) = (\det A)A^{-1}$. ■

Khususnya, $\det(I_n + uv^T) = 1 + v^T u$. Dengan v^T diganti oleh $-y^*$, diperoleh $\det(I_n -$

$xy^*) = 1 - y^*x$. Rumus adjugat di atas tetap sah ketika A singular; rumus yang mengandung A^{-1} tidak boleh dipakai pada kasus tersebut.

Proposisi 2.3.1 (Determinan sebagai polinom). *Jika $A[S,S]$ menyatakan submatriks utama pada himpunan indeks $S \subseteq \{1,\dots,n\}$, maka*

$$\det(I_n + tA) = \sum_{S\subseteq\{1,\dots,n\}} t^{|S|} \det A[S,S].$$

Suku untuk $S = \varnothing$ bernilai 1. Khususnya, koefisien t adalah $\operatorname{tr}(A)$ dan koefisien t^n adalah $\det A$.

Bukti. Pada kolom ke-j, pilih e_j atau ta_j lalu gunakan multilinearitas. Jika ta_j dipilih tepat untuk $j \in S$, kolom di luar S memaksa permutasi Leibniz menetapkan setiap indeks di luar S. Jumlah suku yang tersisa adalah $t^{|S|}\det A[S,S]$. ∎

Untuk $n \geq 2$, koefisien t^2 adalah

$$\sum_{i<j}(a_{ii}a_{jj} - a_{ij}a_{ji}) = \frac{1}{2}\big((\operatorname{tr} A)^2 - \operatorname{tr}(A^2)\big).$$

Dengan demikian, beberapa informasi determinan dapat diperoleh tanpa menghitung keseluruhan polinom.

Proposisi 2.3.2 (Rumus diferensiasi Jacobi). *Jika setiap entri $A(t)$ dapat diturunkan terhadap parameter real t, maka*

$$\frac{d}{dt}\det A(t) = \sum_{i,j} C_{ij}(t)a'_{ij}(t) = \operatorname{tr}\big(\operatorname{adj}(A(t))A'(t)\big).$$

Jika $A(t)$ invertibel, bentuknya menjadi $\det A(t)\,\operatorname{tr}(A(t)^{-1}A'(t))$.

Bukti. Turunkan rumus Leibniz dengan aturan turunan hasil kali. Kelompokkan suku menurut entri yang diturunkan; koefisien $a'_{ij}(t)$ adalah kofaktor $C_{ij}(t)$. Identitas trace mengikuti definisi adjugat. ∎

Sebagai akibat, $\frac{d}{dt}\det(I_n + tA)\big|_{t=0} = \operatorname{tr}(A)$. Rumus tanpa invers tetap berlaku pada nilai t yang membuat $A(t)$ singular.

Subbab 2.4 Pola Entri dan Parameter

Teorema 2.4.1 (Diagonal ditambah matriks rank satu). *Untuk* $D = \operatorname{diag}(d_1, \ldots, d_n)$ *dan* $u, v \in \mathbb{F}^n$,

$$\det(D + uv^T) = \prod_{i=1}^{n} d_i + \sum_{i=1}^{n} u_i v_i \prod_{j \neq i} d_j.$$

Tidak disyaratkan semua d_i *tak nol.*

Bukti. Adjugat matriks diagonal adalah matriks diagonal dengan entri ke-i $\prod_{j\neq i} d_j$. Terapkan Teorema 2.3.2. ■

Contoh 2.3 (Entri di luar diagonal sama). *Tentukan determinan matriks dengan entri diagonal* $p_1, \ldots, p_n$ *dan seluruh entri di luar diagonal sama dengan* a.

Penyelesaian. Dengan $\mathbf{1} = (1, \ldots, 1)^T$, matriksnya adalah

$$M = \operatorname{diag}(p_1 - a, \ldots, p_n - a) + a\mathbf{1}\mathbf{1}^T.$$

Maka

$$\det M = \prod_{i=1}^{n}(p_i - a) + a \sum_{i=1}^{n} \prod_{j \neq i}(p_j - a).$$

Jika $f(x) = \prod_i (p_i - x)$ dan $f_i(a) = \prod_{j\neq i}(p_j - a)$, hasil ini sama dengan $f(a) + a\sum_i f_i(a)$. Karena $f(a) = (p_n - a)f_n(a)$, bentuk ekuivalennya ialah $a\sum_{i=1}^{n-1} f_i(a) + p_n f_n(a)$.

Khususnya, jika semua entri diagonal adalah α dan semua entri di luar diagonal adalah β, maka

$$\boxed{\det M = (\alpha - \beta)^{n-1}\big(\alpha + (n-1)\beta\big).}$$

Untuk $n \geq 2$, kedua kemungkinan singularnya adalah $\alpha = \beta$ atau $\alpha = -(n-1)\beta$. ■

Contoh 2.4 (Dua konstanta di atas dan di bawah diagonal). *Misalkan*

$$M = \begin{pmatrix} p_1 & a & a & \cdots & a \\ b & p_2 & a & \cdots & a \\ b & b & p_3 & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & b & b & \cdots & p_n \end{pmatrix}, \qquad f(x) = \prod_{i=1}^{n}(p_i - x).$$

Untuk $a \neq b$, *buktikan*

$$\det M = \frac{bf(a) - af(b)}{b - a}.$$

Penyelesaian. **Ide utama.** Kurangkan satu matriks rank satu agar sisanya segitiga.

Tuliskan $M = L + a\mathbf{1}\mathbf{1}^T$, dengan L segitiga bawah, diagonal $p_i - a$, dan semua entri di bawah diagonal $b - a$. Mula-mula anggap $p_i \neq a$ untuk setiap i, sehingga L invertibel. Jika $y = L^{-1}\mathbf{1}$ dan $s_i = y_1 + \cdots + y_i$, $s_0 = 0$, persamaan baris ke-i memberikan

$$(p_i - a)y_i + (b - a)s_{i-1} = 1.$$

Definisikan $r_i = 1 - (b - a)s_i$. Karena

$$r_i = r_{i-1} - (b - a)y_i = \frac{p_i - b}{p_i - a} r_{i-1}, \qquad r_0 = 1,$$

diperoleh $r_n = f(b)/f(a)$ dan $s_n = (1 - r_n)/(b - a)$. Sekarang terapkan rumus perubahan rank satu:

$$\begin{aligned} \det M &= \det L \, (1 + a\mathbf{1}^T L^{-1}\mathbf{1}) \\ &= f(a)(1 + as_n) = \frac{bf(a) - af(b)}{b - a}. \end{aligned}$$

Setelah dikalikan $b - a$, kedua ruas adalah polinom dalam $p_1, \ldots, p_n$. Identitas yang benar untuk semua $p_i \neq a$ tetap benar ketika sebagian $p_i = a$, melalui identitas polinom atau kontinuitas. Jadi syarat sementara tersebut dapat dihapus. Kasus $a = b$ ditangani oleh contoh sebelumnya, bukan dengan membagi oleh nol. ■

Subbab 2.5 Determinan Vandermonde

Teorema 2.5.1 (Vandermonde). *Untuk $x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{F}$,*

$$V_n(x_1, \ldots, x_n) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \le i < j \le n} (x_j - x_i).$$

Bukti. Pandang V_n sebagai polinom dalam x_n, dengan koefisien berupa polinom dalam $x_1, \ldots, x_{n-1}$. Derajatnya paling tinggi $n - 1$. Jika $x_n = x_i$ untuk $i < n$, dua kolom sama, sehingga polinom tersebut memiliki faktor $x_n - x_i$. Koefisien x_n^{n-1} adalah $V_{n-1}(x_1, \ldots, x_{n-1})$, hasil ekspansi pada entri (n, n). Karena itu

$$V_n = V_{n-1} \prod_{i=1}^{n-1} (x_n - x_i).$$

Induksi dengan $V_1 = 1$ menyelesaikan bukti sebagai identitas polinom, termasuk saat beberapa x_i berimpit. ■

Proposisi 2.5.1 (Basis polinom lain). *Jika $p_i(x)$ berderajat tepat i dengan koefisien utama c_i, untuk $i = 0, \dots, n-1$, maka*

$$\det\big(p_{i-1}(x_j)\big)_{i,j=1}^{n} = \left(\prod_{i=0}^{n-1} c_i\right) \prod_{1\le i<j\le n} (x_j - x_i).$$

Bukti. Tuliskan setiap p_i sebagai kombinasi $1, x, \dots, x^i$. Matriks evaluasinya merupakan hasil kali matriks koefisien segitiga bawah dengan matriks Vandermonde. Diagonal matriks koefisien adalah $c_0, \dots, c_{n-1}$; gunakan determinan hasil kali. ■

Contoh 2.5 (Pangkat dan koefisien binomial). *Untuk $V = (j^{i-1})_{i,j=1}^{n}$, rumus Vandermonde memberi*

$$\det V = \prod_{1\le i<j\le n} (j-i) = \prod_{j=2}^{n} (j-1)! = \prod_{k=1}^{n-1} k!.$$

Sebagai pengembangan, jika $B_{ij} = \binom{j-1}{i-1}$, maka $\det B = 1$. Memang, polinom

$$p_k(x) = \frac{x(x-1)\cdots(x-k+1)}{k!}, \qquad p_0(x) = 1,$$

mempunyai koefisien utama $1/k!$. Evaluasi pada $0, 1, \dots, n-1$ menghasilkan faktor Vandermonde $\prod_{k=1}^{n-1} k!$, yang tepat membatalkan hasil kali koefisien utama.

Subbab 2.6 Determinan melalui Rekurensi

Proposisi 2.6.1 (Matriks tridiagonal). *Definisikan $D_n = \det T_n$, dengan*

$$T_n = \begin{pmatrix} p & q & 0 & \cdots & 0 \\ r & p & q & \ddots & \vdots \\ 0 & r & p & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & q \\ 0 & \cdots & 0 & r & p \end{pmatrix}.$$

Dengan $D_0 = 1$ dan $D_1 = p$, berlaku

$$D_n = pD_{n-1} - qrD_{n-2} \qquad (n \ge 2).$$

Bukti. Ekspansi pada baris pertama memberi pD_{n-1} dari entri $(1,1)$. Minor entri $(1,2)$ mempunyai kolom pertama $(r,0,\ldots,0)^T$, sehingga determinannya rD_{n-2}. Tanda kofaktor posisi $(1,2)$ negatif, sehingga suku kedua adalah $-qrD_{n-2}$. ■

Contoh 2.6 (Dua akar rekurensi yang dapat berimpit). *Ambil $p = a+b$, $q = ab$, dan $r = 1$ pada T_n. Tentukan D_n, termasuk ketika $a = b$.*

Penyelesaian. Rekurensinya $D_n = (a+b)D_{n-1} - abD_{n-2}$, dengan $D_0 = 1$ dan $D_1 = a+b$. Jika $a \neq b$, barisan

$$D_n = \frac{a^{n+1} - b^{n+1}}{a-b} = \sum_{k=0}^{n} a^{n-k}b^k$$

memenuhi rekurensi dan kedua nilai awal, sehingga merupakan jawabannya. Bentuk jumlah menunjukkan langsung bahwa untuk $a = b$,

$$D_n = (n+1)a^n \qquad (n \geq 1),$$

dan $D_0 = 1$. Kasus akar berimpit ini tidak memerlukan pembagian oleh $a - b$. ■

Contoh 2.7 (Kasus Fibonacci). *Untuk $p = q = 1$ dan $r = -1$, rekurensinya $D_n = D_{n-1} + D_{n-2}$, dengan $D_0 = D_1 = 1$. Dengan konvensi $F_0 = 0$, $F_1 = 1$, diperoleh $D_n = F_{n+1}$. Khususnya determinan berukuran 5 bernilai $F_6 = 8$.*

Contoh 2.8 (Determinan matriks pendamping). *Untuk $a_0, \ldots, a_{n-1} \in \mathbb{F}$, misalkan*

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \cdots & -a_{n-2} & -a_{n-1} \end{pmatrix}.$$

Buktikan $\det(tI_n - C) = t^n + a_{n-1}t^{n-1} + \cdots + a_1 t + a_0$.

Penyelesaian. Tuliskan determinan yang dicari sebagai $P_n(t)$. Ekspansi kolom pertama pada $tI - C$ memberi dua kontribusi: t kali determinan berukuran $n-1$ dengan koefisien $a_1, \ldots, a_{n-1}$, dan kontribusi a_0 dari baris terakhir. Pada kontribusi kedua, minor segitiga mempunyai diagonal -1, sehingga tandanya $(-1)^{n+1}(-1)^{n-1} = 1$. Dengan demikian,

$$P_n(t) = tP_{n-1}(t; a_1, \ldots, a_{n-1}) + a_0.$$

Induksi, dimulai dari $P_1(t) = t + a_0$, memberi polinom yang diminta. Perhitungan ini murni merupakan ekspansi determinan. ■

Subbab 2.7 Determinan Matriks Blok

Ukuran blok harus sesuai, tetapi blok tidak dapat diperlakukan sebagai skalar komutatif. Misalnya, bentuk $\det(AD - BC)$ untuk matriks $\left(\begin{smallmatrix} A & B \\ C & D \end{smallmatrix}\right)$ memerlukan hipotesis tambahan dan urutan faktor yang tepat.

Proposisi 2.7.1 (Segitiga blok). *Jika A dan D persegi, maka*

$$\det \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} A & 0 \\ C & D \end{pmatrix} = \det A \det D.$$

Bukti. Pada bentuk pertama, setiap suku Leibniz tak nol harus memasangkan baris-baris blok bawah dengan kolom-kolom blok kanan. Akibatnya, baris blok atas dipasangkan dengan kolom blok kiri. Permutasi terurai menjadi dua permutasi dalam masing-masing blok; penjumlahannya menghasilkan $\det A \det D$. Bentuk kedua mengikuti transpose. Tidak diperlukan invertibilitas blok diagonal. ■

Teorema 2.7.1 (Komplemen Schur). *Untuk $M = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ dengan A, D persegi,*

$$\det M = \det A \det(D - CA^{-1}B) \quad \textit{jika } A \textit{ invertibel.}$$

Jika D invertibel, rumus alternatifnya adalah $\det M = \det D \det(A - BD^{-1}C)$.

Bukti. Kalikan dari kiri dengan matriks segitiga blok berdeterminan 1:

$$\begin{pmatrix} I & 0 \\ -CA^{-1} & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D - CA^{-1}B \end{pmatrix}.$$

Gunakan determinan hasil kali dan segitiga blok. Untuk rumus kedua, gunakan pengali $\left(\begin{smallmatrix} I & -BD^{-1} \\ 0 & I \end{smallmatrix}\right)$. ■

Teorema 2.7.2 (Kondisi komutativitas yang cukup). *Jika $A, B, C, D \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ dan $AC = CA$, maka*

$$\det \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \det(AD - CB).$$

Bukti. Jika A invertibel, rumus Schur memberi

$$\begin{aligned} \det M &= \det A \det(D - CA^{-1}B) \\ &= \det(AD - ACA^{-1}B) = \det(AD - CB). \end{aligned}$$

Kesamaan terakhir memakai $AC = CA$. Untuk A singular, ganti A dengan $A + tI$. Matriks ini tetap komutatif dengan C dan invertibel untuk semua t kecuali sejumlah hingga nilai, sebab $\det(A + tI)$ adalah polinom monik berderajat n. Kedua determinan menjadi polinom dalam t yang sama pada tak hingga banyak nilai, sehingga identik. Substitusi $t = 0$ menyelesaikan kasus singular. ■

Urutan CB pada kesimpulan harus dipertahankan. Latihan 2.5 menunjukkan bahwa menukarnya menjadi BC, atau menghapus syarat $AC = CA$, dapat mengubah hasil.

Proposisi 2.7.2 (Identitas Sylvester untuk determinan). *Untuk $A \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$ dan $B \in \mathbb{M}_{n\times m}(\mathbb{F})$,*

$$\det(I_m + AB) = \det(I_n + BA).$$

Bukti. Hitung determinan $\left(\begin{smallmatrix} I_m & A \\ -B & I_n \end{smallmatrix}\right)$ dengan komplemen Schur terhadap I_m, lalu terhadap I_n. Kedua hasilnya adalah ruas kanan dan ruas kiri identitas tersebut. ■

Identitas ini mengurangi ukuran masalah jika salah satu ukuran jauh lebih kecil. Contohnya, jika U, V berukuran $n \times 2$, maka

$$\det(I_n + UV^T) = \det(I_2 + V^T U).$$

Dengan demikian, perubahan rank paling tinggi dua dapat dihitung melalui satu determinan 2×2, berapa pun besarnya n.

Contoh 2.9 (Blok dengan pola simetris). *Untuk sembarang $A, B \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$, buktikan*

$$\det \begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix} = \det(A + B)\det(A - B).$$

Penyelesaian. Ambil $T = \left(\begin{smallmatrix} I & I \\ I & -I \end{smallmatrix}\right)$, sehingga $T^{-1} = T/2$. Perkalian blok memberi

$$T^{-1} \begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix} T = \begin{pmatrix} A + B & 0 \\ 0 & A - B \end{pmatrix}.$$

Determinan tidak berubah oleh keserupaan, lalu rumus blok diagonal memberikan hasilnya. Syarat $AB = BA$ tidak diperlukan. ■

Contoh 2.10 (Determinan blok real yang tidak negatif). *Jika $A, B \in \mathbb{M}_n(\mathbb{R})$, buktikan*

$$\det \begin{pmatrix} A & B \\ -B & A \end{pmatrix} \geq 0.$$

Penyelesaian. Lakukan perhitungan di $\mathbb{C}$ dengan $T = \begin{pmatrix} I & I \\ iI & -iI \end{pmatrix}$. Matriks ini invertibel dan

$$T^{-1} \begin{pmatrix} A & B \\ -B & A \end{pmatrix} T = \begin{pmatrix} A+iB & 0 \\ 0 & A-iB \end{pmatrix}.$$

Karena A, B real, kedua determinan blok diagonal saling konjugat. Oleh karena itu,

$$\det \begin{pmatrix} A & B \\ -B & A \end{pmatrix} = \det(A+iB)\,\overline{\det(A+iB)} = |\det(A+iB)|^2 \geq 0.$$

Jika A, B boleh kompleks, faktorisasi menjadi $\det(A+iB)\det(A-iB)$ masih benar, tetapi kesimpulan tidak negatif tidak berlaku umum. Sebagai contoh, pada ukuran satu, $A = (i)$ dan $B = (0)$ memberi determinan -1. ■

Subbab 2.8 Latihan Pilihan

Soal-soal berikut melatih penggunaan sifat dan teknik determinan. Sertakan identitas atau struktur yang digunakan dalam setiap jawaban.

Latihan 2.1. Tentukan ketiga determinan berikut, dengan $x \in \mathbb{F}$:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 8 & 9 & 4 \\ 7 & 6 & 5 \end{vmatrix}, \qquad \begin{vmatrix} 1+x & 2+x & 3+x \\ 8+x & 9+x & 4+x \\ 7+x & 6+x & 5+x \end{vmatrix}, \qquad \begin{vmatrix} x & x^2 & x^3 \\ x^8 & x^9 & x^4 \\ x^7 & x^6 & x^5 \end{vmatrix}.$$

Latihan 2.2. Jika seluruh entri $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{Z})$ bernilai 1 atau -1, buktikan bahwa 2^{n-1} membagi $\det A$.

Latihan 2.3. Misalkan A berukuran $n \times n$.

(a) Jika $A^T = -A$ dan n ganjil, buktikan $\det A = 0$.

(b) Jika $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{R})$ memenuhi $A^2 + I_n = 0$, buktikan n genap.

(c) Apakah kesimpulan (b) tetap berlaku untuk matriks kompleks?

Latihan 2.4. Misalkan $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{C})$ memenuhi $AA^T = I_n$ dan $\det A < 0$. Tentukan $\det(A + I_n)$ tanpa menggunakan nilai eigen.

Latihan 2.5. Untuk $M = \left(\begin{smallmatrix} A & B \\ C & D \end{smallmatrix}\right)$ dengan blok real 2×2, berikan contoh tandingan untuk:

(a) mengganti $\det(AD - CB)$ oleh $\det(AD - BC)$ meskipun $AC = CA$;

(b) menggunakan $\det M = \det(AD - CB)$ tanpa syarat $AC = CA$.

Latihan 2.6. Misalkan $A \neq 0$ dan $B_1, B_2, B_3, B_4 \in \mathbb{M}_2(\mathbb{R})$, dengan $A \in \mathbb{M}_2(\mathbb{R})$. Jika

$$\det(A + B_i) = \det A + \det B_i, \qquad i = 1, 2, 3, 4,$$

buktikan bahwa B_1, B_2, B_3, B_4 bergantung linear atas $\mathbb{R}$.

Latihan 2.7. Tentukan kedua determinan berikut dalam bentuk terfaktor:

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & a_1 & b_1 \\ 0 & 0 & a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 & 0 & 0 \\ a_4 & b_4 & 0 & 0 \end{vmatrix}, \qquad \begin{vmatrix} a_1 & 0 & 0 & b_1 \\ 0 & a_2 & b_2 & 0 \\ 0 & b_3 & a_3 & 0 \\ b_4 & 0 & 0 & a_4 \end{vmatrix}.$$

Subbab 2.9 Pembahasan Latihan

Latihan 2.1. Untuk determinan kedua, kurangkan baris pertama dari baris kedua dan ketiga:

$$\det \begin{pmatrix} 1+x & 2+x & 3+x \\ 7 & 7 & 1 \\ 6 & 4 & 2 \end{pmatrix} = 10(1+x) - 8(2+x) - 14(3+x) = -12(x+4).$$

Kasus $x = 0$ langsung memberi determinan pertama, yaitu -48. Untuk determinan ketiga, ekspansi enam suku memberi

$$\begin{aligned} D(x) &= x^{15} + x^{13} + x^{17} - x^{19} - x^{15} - x^{11} \\ &= -x^{11}(1 - x^2)(1 - x^6). \end{aligned}$$

Seluruh langkah merupakan identitas polinom, sehingga hasilnya juga berlaku untuk $x = 0$ tanpa pemeriksaan pembagian tersendiri.

Latihan 2.2. Untuk setiap $i \geq 2$, lakukan $R_i \leftarrow R_i - R_1$. Setiap entri pada $n-1$ baris tersebut menjadi 0, 2, atau -2. Keluarkan faktor 2 dari masing-masing baris. Maka $\det A = 2^{n-1} \det B$ untuk suatu matriks bilangan bulat B. Karena $\det B \in \mathbb{Z}$, keterbagian yang diminta terbukti.

Latihan 2.3. (a) Transpose dan perkalian skalar memberi

$$\det A = \det(A^T) = \det(-A) = (-1)^n \det A.$$

Jika n ganjil, $2 \det A = 0$, sehingga determinannya nol.

(b) Persamaan $A^2 = -I_n$ memberi $(\det A)^2 = (-1)^n$. Karena A real, ruas kiri tidak negatif, sehingga n tidak mungkin ganjil. (c) Untuk matriks kompleks kesimpulan itu gagal: matriks 1×1 dengan entri i sudah memenuhi $A^2 + I_1 = 0$.

Latihan 2.4. Dari $AA^T = I$ diperoleh $(\det A)^2 = 1$, sehingga $\det A = \pm 1$, meskipun entri A boleh kompleks. Syarat negatif memilih $\det A = -1$. Selain itu, $A^{-1} = A^T$, maka

$$\det(A + I) = \det A \det(I + A^{-1}) = -\det(I + A^T) = -\det(I + A).$$

Jadi $\det(A + I) = 0$.

Latihan 2.5. Untuk (a), ambil

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Jelas $AC = CA$. Tetapi

$$AD - CB = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}, \qquad AD - BC = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Determinan pertama -6, sama dengan $\det M$ menurut Teorema 2.7.2, sedangkan determinan kedua -7.

Untuk (b), pilih

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad D = I_2.$$

Maka $AC \neq CA$. Komplemen Schur memberi

$$D - CA^{-1}B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \det M = 1 \cdot 0 = 0.$$

Namun $AD - CB = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ berdeterminan 1. Jadi hipotesis komutativitas tidak dapat dihapus.

Latihan 2.6. Tuliskan $A = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)$ dan $X = \left(\begin{smallmatrix} x & y \\ z & w \end{smallmatrix}\right)$. Ekspansi langsung memberikan

$$\det(A + X) - \det A - \det X = dx - cy - bz + aw.$$

Jadi keempat vektor koordinat $\operatorname{vec}(B_i)$, dengan urutan koordinat $(x, y, z, w)^T$, memenuhi persamaan linear homogen yang sama:

$$(d, -c, -b, a)\operatorname{vec}(B_i) = 0.$$

Baris $(d, -c, -b, a)$ tidak nol karena $A \neq 0$. Jika K adalah matriks 4×4 dengan kolom-kolom $\operatorname{vec}(B_i)$, maka $(d, -c, -b, a)K = 0$ memaksa K singular. Kolom-kolom K bergantung linear; hubungan linear yang sama berlaku untuk B_1, B_2, B_3, B_4.

Latihan 2.7. Pada determinan pertama, tukarkan dua kelompok kolom berukuran dua. Diperlukan $2 \cdot 2 = 4$ pertukaran, sehingga tandanya positif. Matriks menjadi blok diagonal dan determinannya

$$(a_1b_2 - a_2b_1)(a_3b_4 - a_4b_3).$$

Pada determinan kedua, urutkan baris *dan* kolom menjadi $(1, 4, 2, 3)$. Kedua faktor tanda saling meniadakan, dan terbentuk dua blok diagonal $\left(\begin{smallmatrix} a_1 & b_1 \\ b_4 & a_4 \end{smallmatrix}\right)$ serta $\left(\begin{smallmatrix} a_2 & b_2 \\ b_3 & a_3 \end{smallmatrix}\right)$. Hasilnya

$$(a_1a_4 - b_1b_4)(a_2a_3 - b_2b_3).$$

3

Nilai Eigen dan Vektor Eigen

Bagian I

Bab ini menghubungkan akar polinom karakteristik dengan ruang eigen, rank, dan nulitas. Pembahasan berlanjut ke keserupaan, polinom minimal, Cayley–Hamilton, serta persamaan matriks. Diagonalisasi dan bentuk-bentuk dekomposisi dikembangkan tersendiri pada Bab 4.

Matriks berentri dalam $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ atau $\mathbb{C}$; medan yang digunakan disebutkan secara eksplisit ketika seluruh akar suatu polinom diperlukan.

Subbab 3.1 Nilai Eigen dan Ruang Eigen

Definisi 3.1.1. (*Nilai eigen dan vektor eigen*)

Untuk $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$, skalar $\lambda \in \mathbb{F}$ disebut *nilai eigen* jika terdapat $0 \neq v \in \mathbb{F}^n$ dengan $Av = \lambda v$. Vektor v disebut *vektor eigen* yang bersesuaian dengan λ. Ruang eigennya adalah

$$E_\lambda(A) = \ker(A - \lambda I).$$

Polinom karakteristik A didefinisikan oleh $\chi_A(t) = \det(tI - A)$.

Ruang eigen memuat vektor nol, tetapi vektor eigen selalu tak nol. Dengan hasil pada bab rank dan determinan,

$$\lambda \text{ nilai eigen} \iff \chi_A(\lambda) = 0 \iff \operatorname{rank}(A - \lambda I) < n.$$

Menghitung nilai eigen berarti menentukan akar polinom karakteristik; menghitung vektor eigen berarti menyelesaikan sistem homogen untuk setiap akar tersebut.

Definisi 3.1.2. (*Multiplisitas aljabar dan geometri*)

Multiplisitas aljabar a_λ adalah banyaknya faktor $t - \lambda$ dalam $\chi_A(t)$. Multiplisitas geometri adalah

$$g_\lambda = \dim E_\lambda(A) = \operatorname{nul}(A - \lambda I).$$

Teorema 3.1.1. (*Batas dimensi ruang eigen*)

Untuk setiap nilai eigen λ, berlaku $1 \le g_\lambda \le a_\lambda$. Ruang-ruang eigen untuk nilai eigen yang berbeda berjumlah langsung.

Bukti. Pilih basis $v_1, \dots, v_g$ untuk $E_\lambda(A)$ dan perluas menjadi basis $\mathbb{F}^n$. Dalam basis ini, matriks A berbentuk

$$\begin{pmatrix} \lambda I_g & C \\ 0 & D \end{pmatrix}.$$

Determinan segitiga blok memberi $\chi_A(t) = (t-\lambda)^g \chi_D(t)$, sehingga $g \le a_\lambda$.

Untuk sifat jumlah langsung, ambil nilai eigen berbeda $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ dan relasi $x_1 + \cdots + x_s = 0$ dengan $x_i \in E_{\lambda_i}(A)$. Untuk suatu i, terapkan $\prod_{j \ne i}(A - \lambda_j I)$. Semua suku kecuali x_i lenyap, sehingga

$$\left(\prod_{j \ne i} (\lambda_i - \lambda_j) \right) x_i = 0.$$

Koefisiennya tak nol; maka setiap $x_i = 0$. ∎

Khususnya, vektor-vektor eigen untuk nilai eigen berbeda bebas linear. Namun, beberapa vektor eigen untuk *nilai eigen yang sama* masih perlu diperiksa kebebasannya.

Proposisi 3.1.1 (Trace, determinan, dan rank). *Jika nilai eigen $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{C})$ adalah $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, dihitung dengan multiplisitas aljabar, maka*

$$\chi_A(t) = \prod_{i=1}^{n} (t - \lambda_i), \qquad \operatorname{tr} A = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i, \qquad \det A = \prod_{i=1}^{n} \lambda_i.$$

Banyaknya nilai eigen tak nol, dengan multiplisitas, tidak melebihi $\operatorname{rank} A$.

Bukti. Faktorkan polinom karakteristik di atas $\mathbb{C}$. Koefisien t^{n-1} dalam $\det(tI - A)$ adalah $-\sum_i a_{ii} = -\operatorname{tr} A$, sedangkan suku konstannya $(-1)^n \det A$. Membandingkan koefisien memberi dua identitas. Jika 0 adalah nilai eigen dengan multiplisitas aljabar a_0, maka $\operatorname{rank} A = n - g_0 \ge n - a_0$. Jika 0 bukan nilai eigen, A invertibel dan ranknya n. ∎

Rank dapat lebih besar daripada banyaknya nilai eigen tak nol. Misalnya, $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ mempunyai rank satu, tetapi kedua nilai eigennya nol. Ini membedakan informasi kernel dari informasi akar polinom karakteristik.

Contoh 3.1 (Nilai eigen matriks rank satu). *Misalkan $A = uv^T$, dengan $u, v \in \mathbb{F}^n$ tak nol dan $n \geq 2$. Tuliskan $c = v^T u$. Tentukan polinom karakteristik, ruang eigen, dan pangkat A.*

Penyelesaian. Karena $Ax = u(v^T x)$, diperoleh rank $A = 1$ dan $\ker A = \ker v^T$ berdimensi $n - 1$. Trace A adalah c, sehingga

$$\chi_A(t) = t^{n-1}(t - c).$$

Jika $c \neq 0$, ruang eigen untuk c adalah $\operatorname{span}\{u\}$, sedangkan ruang eigen untuk 0 adalah $\ker v^T$. Jika $c = 0$, satu-satunya nilai eigen adalah 0, dan ruang eigennya tetap berdimensi $n - 1$. Vektor u kini juga berada pada kernel. Identitas $A^2 = u(v^T u)v^T = cA$ memberi $A^k = c^{k-1}A$ untuk $k \geq 1$, dengan faktor berpangkat nol diartikan 1. ■

Subbab 3.2 Keserupaan dan Perubahan Basis

Definisi 3.2.1. (*Keserupaan matriks*)

Matriks $A, B \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ disebut serupa jika $B = P^{-1}AP$ untuk suatu matriks invertibel P.

Kolom-kolom P menyatakan basis baru dalam koordinat lama. Persamaan $AP = PB$ berarti kolom ke-j dari B menyimpan koordinat bayangan vektor basis ke-j terhadap basis baru tersebut. Keserupaan mempertahankan polinom karakteristik, trace, determinan, dan rank, sebab

$$tI - B = P^{-1}(tI - A)P.$$

Kesamaan nilai eigen beserta multiplisitasnya belum cukup untuk menjamin keserupaan.

Subbab 3.3 Polinom Matriks dan Cayley–Hamilton

Untuk $f(t) = a_0 + a_1 t + \cdots + a_d t^d$, definisikan $f(A) = a_0 I + a_1 A + \cdots + a_d A^d$. Semua polinom dalam satu matriks A saling komutatif. Jika $Av = \lambda v$, maka $f(A)v = f(\lambda)v$.

Proposisi 3.3.1 (Nilai eigen polinom matriks). *Untuk $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{C})$ dan polinom f, nilai eigen $f(A)$ tepat merupakan bilangan $f(\lambda)$ dengan λ nilai eigen A. Khususnya, $f(A)$ invertibel jika dan hanya jika $f(\lambda) \neq 0$ untuk setiap nilai eigen A.*

Bukti. Satu arah mengikuti $f(A)v = f(\lambda)v$. Jika f tidak konstan, faktorkan $f(t) - \mu = c\prod_j (t - \alpha_j)$ di atas $\mathbb{C}$. Matriks $f(A) - \mu I = c\prod_j (A - \alpha_j I)$ singular tepat ketika salah satu faktornya singular. Jadi $\mu = f(\alpha_j)$ untuk suatu nilai eigen α_j dari A. Untuk f konstan, pernyataannya langsung. ∎

Teorema 3.3.1. (*Cayley–Hamilton*)

Setiap matriks persegi memenuhi polinom karakteristiknya: jika $\chi_A(t) = t^n + c_{n-1}t^{n-1} + \cdots + c_0$, maka

$$A^n + c_{n-1}A^{n-1} + \cdots + c_1 A + c_0 I = 0.$$

Bukti. Ekspansikan adjugat sebagai polinom matriks $\operatorname{adj}(tI - A) = \sum_{j=0}^{n-1} B_j t^j$. Identitas adjugat memberi

$$(tI - A)\sum_{j=0}^{n-1} B_j t^j = \chi_A(t) I.$$

Perbandingan koefisien menghasilkan

$$B_{n-1} = I, \qquad B_{j-1} - AB_j = c_j I \ (1 \le j < n), \qquad -AB_0 = c_0 I.$$

Kalikan persamaan untuk c_j dari kiri dengan A^j, kemudian jumlahkan bersama persamaan konstanta dan $A^n = A^n B_{n-1}$. Suku-suku yang memuat B_j saling menghapus, menyisakan $\chi_A(A) = 0$. ∎

Identitas ini diperoleh melalui koefisien polinom. Substitusi formal $t = A$ ke dalam simbol determinan $\det(tI - A)$ bukan pembuktian: semula entri matriks tersebut adalah polinom skalar, sedangkan substitusi itu mengganti jenis entrinya dengan matriks.

Contoh 3.2 (Pangkat melalui rekurensi)**.** *Untuk* $F = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, *tentukan* F^k.

Penyelesaian. Karena $\chi_F(t) = t^2 - t - 1$, Cayley–Hamilton memberi $F^2 = F + I$. Dengan bilangan Fibonacci $f_0 = 0$, $f_1 = 1$, dan $f_{k+1} = f_k + f_{k-1}$, induksi memberikan

$$F^k = f_k F + f_{k-1} I = \begin{pmatrix} f_{k+1} & f_k \\ f_k & f_{k-1} \end{pmatrix} \qquad (k \ge 1).$$

Jadi setiap pangkat tereduksi menjadi kombinasi I dan F. Selain itu $F(F - I) = I$, sehingga $F^{-1} = F - I$. ∎

3.3.1 Polinom minimal dan akar berulang

Definisi 3.3.1. (*Polinom minimal*)

Polinom minimal $m_A(t)$ adalah polinom monik berderajat terkecil yang memenuhi $m_A(A) = 0$.

Proposisi 3.3.2 (Sifat polinom minimal)**.** *Polinom minimal ada dan unik. Jika $f(A) = 0$, maka $m_A \mid f$; khususnya $m_A \mid \chi_A$. Akar-akar m_A tepat nilai eigen A, dan matriks serupa mempunyai polinom minimal yang sama.*

Bukti. Keberadaan mengikuti Cayley–Hamilton. Bagi f oleh m_A: $f = qm_A + r$ dengan $\deg r < \deg m_A$. Maka $r(A) = 0$, sehingga minimalitas memaksa $r = 0$. Ini sekaligus membuktikan keunikan polinom monik minimal.

Jika $Av = \lambda v$ dengan $v \neq 0$, maka $0 = m_A(A)v = m_A(\lambda)v$, sehingga $m_A(\lambda) = 0$. Sebaliknya, jika $m_A(t) = (t-\lambda)q(t)$ tetapi $A-\lambda I$ invertibel, $m_A(A) = 0$ memaksa $q(A) = 0$, bertentangan dengan minimalitas. Terakhir, $f(P^{-1}AP) = P^{-1}f(A)P$ menunjukkan bahwa matriks serupa mempunyai polinom penganulir yang sama. ∎

Kriteria polinom minimal untuk diagonalisasi dan penggunaan proyektor akan dibahas pada Bab 4.

Subbab 3.4 Hasil Kali dan Persamaan Matriks

Teorema 3.4.1. (*Nilai eigen AB dan BA*)

Untuk $A \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{C})$ dan $B \in \mathbb{M}_{n\times m}(\mathbb{C})$,

$$t^n \chi_{AB}(t) = t^m \chi_{BA}(t).$$

Jadi AB dan BA mempunyai nilai eigen tak nol yang sama, termasuk multiplisitas aljabarnya.

Bukti. Untuk $t \neq 0$, hitung determinan $\begin{pmatrix} tI_m & A \\ B & I_n \end{pmatrix}$ dengan dua komplemen Schur. Diperoleh

$$\det(tI_m - AB) = t^m \det(I_n - t^{-1}BA).$$

Kalikan dengan t^n untuk mendapatkan identitas yang dinyatakan. Kedua ruas adalah polinom yang sama pada semua $t \neq 0$, sehingga identitas berlaku juga pada $t = 0$. ■

Jika $ABx = \lambda x$ dengan $\lambda \neq 0$, maka $Bx \neq 0$ dan $BA(Bx) = \lambda Bx$. Bahkan B memberi isomorfisme $E_\lambda(AB) \to E_\lambda(BA)$ dengan invers A/λ. Kesamaan multiplisitas aljabar pada teorema memerlukan identitas polinom, sedangkan argumen ruang eigen ini menjelaskan multiplisitas geometrinya.

Untuk $m = n$, polinom karakteristiknya sama, tetapi matriksnya belum tentu serupa. Ambil

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Maka $AB = B \neq 0$, sedangkan $BA = 0$; rank keduanya berbeda. Jika salah satu faktor invertibel, keserupaan berlaku, misalnya $BA = A^{-1}(AB)A$ ketika A invertibel.

Proposisi 3.4.1 (Persamaan Sylvester dengan spektrum terpisah)**.** *Jika $A \in \mathbb{M}_m(\mathbb{C})$ dan $B \in \mathbb{M}_n(\mathbb{C})$ tidak mempunyai nilai eigen bersama, maka untuk setiap $C \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{C})$, persamaan $AX - XB = C$ mempunyai tepat satu solusi.*

Bukti. Jika $AX = XB$, maka $A^kX = XB^k$, sehingga $\chi_A(A)X = X\chi_A(B)$. Ruas kiri nol oleh Cayley–Hamilton; matriks $\chi_A(B)$ invertibel oleh Proposisi 3.3.1 dan pemisahan spektrum. Jadi $X = 0$. Pemetaan linear $X \mapsto AX - XB$ pada ruang berdimensi mn dengan demikian injektif, sehingga bijektif. ■

Subbab 3.5 Latihan Pilihan

Latihan berikut menghubungkan ruang eigen, polinom, dan persamaan matriks.

Latihan 3.1. Misalkan $A \in \mathbb{M}_m(\mathbb{C})$ dan $B \in \mathbb{M}_n(\mathbb{C})$. Buktikan bahwa $\chi_B(A)$ invertibel jika dan hanya jika A dan B tidak mempunyai nilai eigen bersama.

Latihan 3.2. Misalkan $a = (a_1, \dots, a_n)^T \in \mathbb{R}^n$, $n \geq 2$, $\sum_i a_i = 0$, dan $e = (1, \dots, 1)^T$. Tentukan semua nilai eigen dan ruang eigennya untuk $M = aa^T + ee^T$. Tangani juga kasus $a = 0$ dan $\|a\|^2 = n$.

Latihan 3.3. Misalkan

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \qquad C = (c_{ij}) \in \mathbb{M}_2(\mathbb{C}).$$

Tentukan syarat konsistensi dan seluruh solusi $AX - XB = C$. Hubungkan parameter bebasnya dengan nilai eigen bersama A dan B.

Latihan 3.4. Misalkan u, v vektor eigen A untuk nilai eigen yang berbeda. Buktikan bahwa $u+v$ bukan vektor eigen A.

Latihan 3.5. Untuk $A, B \in \mathbb{M}_n(\mathbb{C})$, buktikan $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$. Simpulkan bahwa $AB - BA = I$ tidak mungkin terjadi. Selanjutnya, jika $AB - BA = A$, buktikan A singular.

Latihan 3.6. Misalkan $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{C})$ singular, $n \geq 2$, dengan $\chi_A(t) = t^n + c_{n-1}t^{n-1} + \cdots + c_1 t$. Buktikan

$$\chi_{\operatorname{adj} A}(t) = t^{n-1}\big(t - (-1)^{n-1}c_1\big).$$

Subbab 3.6 Pembahasan Latihan

Latihan 3.1: akar karakteristik sebagai penghalang invers

Dengan Proposisi 3.3.1, $\chi_B(A)$ invertibel tepat ketika $\chi_B(\lambda) \neq 0$ untuk semua nilai eigen λ dari A. Nol-nol χ_B tepat merupakan nilai eigen B. Jadi syarat tersebut ekuivalen dengan tidak adanya nilai eigen bersama. Ukuran A dan B tidak harus sama karena χ_B dievaluasi sebagai polinom skalar pada matriks A.

Latihan 3.2: dua arah yang ortogonal

Karena $a^T e = 0$, diperoleh $Me = ne$ dan $Ma = \|a\|^2 a$. Untuk x ortogonal terhadap a dan e, berlaku $Mx = 0$. Jika $a \neq 0$ dan $\|a\|^2 \neq n$, ruang eigennya adalah

$$E_n = \operatorname{span}\{e\}, \quad E_{\|a\|^2} = \operatorname{span}\{a\}, \quad E_0 = \operatorname{span}\{a, e\}^{\perp}.$$

Dimensinya $1, 1, n-2$; bila $n = 2$, ruang terakhir nol dan 0 bukan nilai eigen. Jika $a \neq 0$ dan $\|a\|^2 = n$, kedua ruang pertama bergabung menjadi $E_n = \operatorname{span}\{a, e\}$, berdimensi dua. Jika $a = 0$, $M = ee^T$ mempunyai nilai eigen n pada $\operatorname{span}\{e\}$ dan 0 pada $e^{\perp}$.

Latihan 3.3: nilai eigen bersama menyisakan parameter

Tuliskan $X = \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix}$. Perhitungan memberikan

$$AX - XB = \begin{pmatrix} -x+z & -2y+w \\ 0 & -w \end{pmatrix}.$$

Jadi konsistensi tepat ketika $c_{21} = 0$. Jika konsisten, semua solusi adalah

$$X = \begin{pmatrix} t - c_{11} & -(c_{12}+c_{22})/2 \\ t & -c_{22} \end{pmatrix}, \qquad t \in \mathbb{C}.$$

Kedua matriks mempunyai satu nilai eigen bersama, yaitu 2, dengan ruang eigen masing-masing berdimensi satu. Satu pasangan arah ini memberikan kernel berdimensi satu pada pemetaan $X \mapsto AX - XB$.

Latihan 3.4: kebebasan dua vektor eigen

Tuliskan $Au = \lambda u$ dan $Av = \mu v$, dengan $\lambda \neq \mu$. Kedua vektor bebas linear. Jika $A(u+v) = \nu(u+v)$, maka $(\lambda-\nu)u + (\mu-\nu)v = 0$, sehingga $\lambda = \nu = \mu$, suatu kontradiksi.

Latihan 3.5: trace menghalangi invertibilitas

Ekspansi entri memberi $\operatorname{tr}(AB) = \sum_{i,j} a_{ij}b_{ji} = \operatorname{tr}(BA)$. Jadi trace suatu komutator $AB - BA$ selalu nol, sedangkan $\operatorname{tr} I = n \neq 0$. Sekarang anggap $AB - BA = A$ dan A invertibel. Mengalikan dari kiri dengan A^{-1} memberi $B - A^{-1}BA = I$. Trace ruas kiri nol karena $\operatorname{tr}(A^{-1}BA) = \operatorname{tr} B$, tetapi trace ruas kanan n. Kontradiksi ini membuktikan A singular.

Latihan 3.6: satu nilai eigen yang mungkin tak nol

Jika $\operatorname{rank} A \leq n-2$, semua minor berukuran $n-1$ nol, sehingga $\operatorname{adj} A = 0$. Jika $\operatorname{rank} A = n-1$, identitas $A \operatorname{adj} A = 0$ menempatkan semua kolom adjugat pada kernel A yang berdimensi satu. Jadi dalam kedua kasus $\operatorname{rank}(\operatorname{adj} A) \leq 1$. Matriks berank paling

besar satu mempunyai polinom karakteristik $t^{n-1}(t - \operatorname{tr} M)$: multiplisitas aljabar nol minimal $n - 1$, dan trace menentukan akar yang tersisa. Koefisien t dalam $\det(tI - A)$, melalui ekspansi minor utama, adalah $(-1)^{n-1}$ kali jumlah minor utama berukuran $n - 1$. Jumlah itu tepat $\operatorname{tr}(\operatorname{adj} A)$. Dengan demikian $\operatorname{tr}(\operatorname{adj} A) = (-1)^{n-1}c_1$, yang menghasilkan rumus yang diminta.

4

Dekomposisi Matriks

Bagian I

Bab sebelumnya menyediakan nilai eigen, ruang eigen, dan polinom minimal. Sekarang kita memilih basis yang menyederhanakan matriks: mula-mula basis vektor eigen, lalu basis rantai Jordan, dan akhirnya basis ortonormal pada dekomposisi Schur serta spektral.

Subbab 4.1 Diagonalisasi

Definisi 4.1.1. (*Matriks yang dapat didiagonalkan*)

Matriks $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ dapat didiagonalkan di atas $\mathbb{F}$ jika $A = PDP^{-1}$ dengan D diagonal dan P invertibel, keduanya berentri dalam $\mathbb{F}$.

Teorema 4.1.1. (*Kriteria diagonalisasi*)

Untuk $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$, pernyataan berikut ekuivalen:

(i) A dapat didiagonalkan di atas $\mathbb{F}$;

(ii) terdapat basis $\mathbb{F}^n$ yang seluruh anggotanya vektor eigen A;

(iii) χ_A terurai menjadi faktor linear di atas $\mathbb{F}$ dan $g_\lambda = a_\lambda$ untuk setiap nilai eigen λ.

Bukti. Jika $P = [v_1 \ \cdots \ v_n]$ dan $D = \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$, persamaan $AP = PD$ ekuivalen dengan $Av_i = \lambda_i v_i$ untuk setiap i. Ini membuktikan (i)–(ii). Ruang-ruang eigen berbeda berjumlah langsung dan dimensinya tidak melebihi multiplisitas aljabarnya. Karena $\sum_\lambda a_\lambda = n$ ketika polinomnya terurai, basis vektor eigen ada tepat ketika setiap batas tersebut tercapai. ■

Adanya n nilai eigen berbeda cukup untuk diagonalisasi, tetapi tidak perlu: matriks identitas mempunyai satu nilai eigen dan tetap diagonal. Sebaliknya, akar berulang mengharuskan pemeriksaan dimensi ruang eigen; akar berulang sendiri tidak memutuskan jawabannya.

Contoh 4.1 (Parameter pada ruang eigen berulang). *Tentukan kapan*

$$A_t = \begin{pmatrix} 1 & t & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

dapat didiagonalkan.

Penyelesaian. Untuk setiap t, $\chi_{A_t}(x) = (x-1)^2(x-2)$. Persamaan $(A_t - I)v = 0$ memberi $tv_2 = 0$ dan $v_3 = 0$. Jadi $g_1 = 2$ jika $t = 0$, tetapi $g_1 = 1$ jika $t \neq 0$. Karena $g_2 = 1$, matriks dapat didiagonalkan tepat ketika $t = 0$. Contoh ini juga menunjukkan bahwa polinom karakteristik yang sama dapat dimiliki oleh matriks yang tidak serupa. ■

Contoh 4.2 (Pola diagonal dan luar diagonal konstan). *Misalkan A berukuran $n \geq 2$, dengan entri diagonal a dan semua entri luar diagonal b. Tentukan ruang eigen dan pangkat A.*

Penyelesaian. Dengan $e = (1, \ldots, 1)^T$ dan $J_n = ee^T$,

$$A = (a-b)I + bJ_n, \qquad J_n e = ne.$$

Pada ruang $H = \{x : e^T x = 0\}$, berlaku $J_n x = 0$. Karena $\mathbb{F}^n = \operatorname{span}\{e\} \oplus H$, matriks A bekerja sebagai perkalian dengan $a + (n-1)b$ pada ruang pertama dan $a - b$ pada ruang kedua. Jika $b \neq 0$, kedua nilai ini berbeda dan multiplisitasnya 1 serta $n - 1$. Jika $b = 0$, $A = aI$ dan ruang eigen untuk a adalah seluruh $\mathbb{F}^n$.

Definisikan $P = J_n/n$ dan $Q = I - P$. Karena $P^2 = P$, $Q^2 = Q$, dan $PQ = QP = 0$,

$$A^k = \big(a + (n-1)b\big)^k P + (a-b)^k Q \qquad (k \geq 1).$$

Untuk $k = 0$, $A^0 = P + Q = I$. Jika kedua skalar tak nol, invers diperoleh dengan mengganti pangkat k oleh -1. ■

Contoh 4.3 (Menyusun matriks perubahan basis). *Diagonalkan*

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Penyelesaian. Karena $A = -I + 2J_3$, nilai eigennya $5, -1, -1$. Pilih $v_1 = (1,1,1)^T$, $v_2 = (1,-1,0)^T$, dan $v_3 = (1,1,-2)^T$. Ketiganya bebas dan memenuhi

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix}, \qquad AP = P\,\operatorname{diag}(5,-1,-1).$$

Jadi $P^{-1}AP = \operatorname{diag}(5, -1, -1)$. Jika tiap kolom dinormalisasi, diperoleh matriks ortogonal dan diagonalisasi yang sekaligus mempertahankan hasil kali dalam. ■

Medan skalar tetap penting. Matriks real $R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ mempunyai polinom $t^2 + 1$, sehingga tidak mempunyai vektor eigen real. Di atas $\mathbb{C}$, nilai eigennya $i, -i$ berbeda dan R dapat didiagonalkan.

Subbab 4.2 Polinom Minimal dan Proyektor

Polinom minimal dari Definisi 3.3.1 memberikan kriteria untuk menentukan apakah suatu basis vektor eigen lengkap tersedia.

Teorema 4.2.1. (*Kriteria polinom untuk diagonalisasi*)

Matriks A dapat didiagonalkan di atas $\mathbb{F}$ jika dan hanya jika m_A merupakan hasil kali faktor-faktor linear yang berbeda di atas $\mathbb{F}$. Lebih umum, cukup ada polinom penganulir $q(A) = 0$ yang merupakan hasil kali faktor linear berbeda.

Bukti. Jika A diagonal dalam suatu basis, hasil kali $\prod_\lambda (t - \lambda)$ atas nilai eigen berbeda menganulir A. Polinom minimal membagi hasil kali itu dan memuat semua akarnya.

Sebaliknya, misalkan $q(t) = \prod_{i=1}^{s} (t - \lambda_i)$ dengan λ_i berbeda dan $q(A) = 0$. Bentuk polinom Lagrange

$$\ell_i(t) = \prod_{j \neq i} \frac{t - \lambda_j}{\lambda_i - \lambda_j}.$$

Karena $\sum_i \ell_i(t) = 1$ dan $(t - \lambda_i)\ell_i(t)$ adalah kelipatan $q(t)$, setiap $x \in \mathbb{F}^n$ dapat ditulis

$$x = \sum_i \ell_i(A)x, \qquad (A - \lambda_i I)\ell_i(A)x = 0.$$

Jadi ruang-ruang eigen merentang seluruh ruang dan berjumlah langsung. Gabungan basisnya merupakan basis vektor eigen. ■

Akibatnya, $A^2 = A$ dan $A^3 = A$ menjamin diagonalisasi di atas $\mathbb{R}$ atau $\mathbb{C}$, sebab polinom $t(t-1)$ dan $t(t-1)(t+1)$ mempunyai akar berbeda. Jika $A^k = I$, A dapat didiagonalkan di atas $\mathbb{C}$, karena $t^k - 1$ tidak mempunyai akar berulang. Sebaliknya, $A^2 = 0$ belum menjamin diagonalisasi; matriks nilpoten yang dapat didiagonalkan harus merupakan matriks nol.

4.2.1 Proyektor dan reduksi pangkat

Jika nilai eigen berbeda dari matriks yang dapat didiagonalkan adalah $\lambda_1, \ldots, \lambda_s$, definisikan $P_i = \ell_i(A)$. Dengan memeriksa aksinya pada setiap ruang eigen, diperoleh

$$P_i^2 = P_i, \qquad P_i P_j = 0 \ (i \neq j), \qquad \sum_i P_i = I, \qquad A = \sum_i \lambda_i P_i.$$

Maka $f(A) = \sum_i f(\lambda_i) P_i$ untuk setiap polinom f. Proyektor ini belum tentu ortogonal; ortogonalitas akan muncul pada dekomposisi spektral matriks normal.

Contoh 4.4 (Identitas kuadratik menentukan semua pangkat). *Misalkan $A^2 - 3A + 2I = 0$. Tentukan A^k dan A^{-1}.*

Penyelesaian. Polinom $(t-1)(t-2)$ mempunyai dua akar berbeda. Proyektor yang bersesuaian adalah $P_1 = 2I - A$ dan $P_2 = A - I$; salah satunya boleh nol jika hanya satu nilai eigen yang muncul. Untuk setiap $k \geq 0$,

$$A^k = P_1 + 2^k P_2 = (2 - 2^k)I + (2^k - 1)A.$$

Dari $A(3I - A) = 2I$, diperoleh $A^{-1} = (3I - A)/2$. Tidak diperlukan perhitungan entri atau vektor eigen satu per satu. ∎

Subbab 4.3 Diagonalisasi Simultan

Proposisi 4.3.1 (Ruang eigen yang invarian). *Jika $AB = BA$, maka setiap ruang eigen $E_\lambda(A)$ invarian terhadap B: $B(E_\lambda(A)) \subseteq E_\lambda(A)$.*

Bukti. Untuk $Ax = \lambda x$, berlaku $A(Bx) = B(Ax) = \lambda Bx$. Vektor Bx boleh nol, sehingga pernyataan yang tepat memakai ruang eigen, bukan selalu vektor eigen tak nol. ∎

Teorema 4.3.1. (*Diagonalisasi simultan*)

Dua matriks yang masing-masing dapat didiagonalkan di atas $\mathbb{F}$ dapat didiagonalkan oleh satu perubahan basis yang sama jika dan hanya jika keduanya komutatif.

Bukti. Jika keduanya diagonal dalam satu basis, jelas keduanya komutatif. Sebaliknya, misalkan $AB = BA$. Dekomposisikan $\mathbb{F}^n$ menjadi jumlah langsung ruang eigen A. Pada setiap ruang ini, pembatasan B tetap dianulir oleh polinom minimal B, yang mempunyai faktor linear berbeda. Maka pembatasan itu dapat didiagonalkan. Pilih basis vektor

eigen B di setiap ruang eigen A, lalu gabungkan; setiap anggotanya merupakan vektor eigen untuk kedua matriks. ■

Teorema 4.3.2. (*Komutativitas dan spektrum sederhana*)

Jika A mempunyai n nilai eigen berbeda dan $AB = BA$, maka terdapat tepat satu polinom p berderajat kurang dari n sehingga $B = p(A)$. Khususnya, B juga dapat didiagonalkan.

Bukti. Setiap ruang eigen A berdimensi satu, sehingga $Bv_i = \mu_i v_i$ pada basis vektor eigen A. Interpolasi Lagrange memberikan satu polinom berderajat kurang dari n dengan $p(\lambda_i) = \mu_i$. Maka $p(A)$ dan B mempunyai aksi sama pada suatu basis. Keunikannya mengikuti fakta bahwa polinom berderajat kurang dari n tidak dapat mempunyai n akar berbeda kecuali polinom nol. ■

Subbab 4.4 Bentuk Jordan dan Rantai Vektor Eigen

Ketika jumlah dimensi ruang eigen kurang dari n, vektor eigen biasa belum membentuk basis. Penggantinya adalah rantai vektor yang berturut-turut dipetakan ke anggota rantai sebelumnya.

Definisi 4.4.1. (*Blok dan rantai Jordan*)

Blok Jordan berukuran s untuk λ adalah

$$J_s(\lambda) = \lambda I_s + N_s = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & 0 \\ & \lambda & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ 0 & & & \lambda \end{pmatrix},$$

dengan N_s mempunyai entri 1 pada superdiagonal dan nol di tempat lain. Untuk $s = 1$, bloknya hanya (λ). Rantai Jordan $v_1, \ldots, v_s$ memenuhi

$$(A - \lambda I)v_1 = 0, \qquad (A - \lambda I)v_j = v_{j-1} \quad (2 \le j \le s), \qquad v_1 \neq 0.$$

Semua anggota rantai bebas linear. Jika $\sum_j c_j v_j = 0$, terapkan $(A - \lambda I)^{s-1}$ untuk memperoleh $c_s v_1 = 0$; lanjutkan dengan pangkat yang lebih rendah untuk mendapatkan semua koefisien nol. Vektor v_j disebut vektor eigen tergeneralisasi karena $(A - \lambda I)^j v_j = 0$.

Teorema 4.4.1. (*Dekomposisi Jordan*)

Setiap $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{C})$ dapat ditulis

$$A = PJP^{-1}, \qquad J = \operatorname{diag}\big(J_{s_1}(\lambda_1), \ldots, J_{s_r}(\lambda_r)\big),$$

dengan P invertibel. Nilai λ_i boleh berulang. Ukuran blok untuk setiap nilai eigen ditentukan secara unik, hingga urutan blok.

Secara struktural, dekomposisi ini mula-mula memisahkan ruang menjadi ruang-ruang eigen tergeneralisasi $\ker(A - \lambda I)^n$. Pemisahan tersebut mengikuti identitas Bezout untuk faktor-faktor polinom karakteristik yang saling prima. Pada ruang untuk λ, pemetaan $A - \lambda I$ nilpoten dan dapat disusun dalam basis rantai. Setiap rantai menghasilkan satu blok Jordan. Pembuktian lengkap keberadaan basis rantai tidak dirinci di sini. Untuk perhitungan, ukuran rantainya dapat dibaca dari nulitas, seperti dibuktikan berikut.

Teorema 4.4.2. (*Membaca blok Jordan dari nulitas*)

Tetapkan satu nilai eigen λ dan tuliskan $d_k = \operatorname{nul}(A - \lambda I)^k$, dengan $d_0 = 0$. Jika ukuran blok Jordan untuk λ adalah $s_1, \ldots, s_r$, maka

$$d_k = \sum_{j=1}^{r} \min\{k, s_j\}.$$

Akibatnya,

$$\#\{\text{blok berukuran setidaknya } k\} = d_k - d_{k-1},$$
$$\#\{\text{blok berukuran tepat } k\} = 2d_k - d_{k-1} - d_{k+1}.$$

Bukti. Pada satu blok untuk λ, matriks $A - \lambda I$ berubah menjadi N_s dan $\operatorname{nul} N_s^k = \min\{k, s\}$. Pada blok untuk nilai eigen $\mu \neq \lambda$, matriks $J_s(\mu) - \lambda I$ invertibel, sehingga tidak menyumbang kernel. Nulitas matriks diagonal blok adalah jumlah nulitas blok-bloknya. Satu blok menyumbang 1 pada $d_k - d_{k-1}$ tepat ketika $s \geq k$; selisih dua hitungan berurutan memberi jumlah blok berukuran tepat k. ∎

Dengan demikian, $g_\lambda = d_1$ adalah banyaknya blok untuk λ, $a_\lambda = \lim_k d_k$ adalah jumlah ukurannya, dan ukuran blok terbesar adalah indeks pertama k dengan $d_k = d_{k+1}$. Ini memberi makna struktural pada stabilisasi kernel yang dibahas dalam Teorema 1.6.2.

Proposisi 4.4.1 (Polinom minimal dan blok terbesar). *Jika ukuran blok terbesar untuk nilai eigen λ adalah h_λ, maka*

$$m_A(t) = \prod_{\lambda} (t-\lambda)^{h_\lambda}.$$

Bukti. Satu blok $J_s(\lambda)$ dianulir oleh $(t-\lambda)^s$ dan tidak oleh pangkat yang lebih kecil karena $N_s^{s-1} \neq 0$. Faktor polinom yang tidak nol di λ memberikan matriks segitiga dengan diagonal tak nol, sehingga invertibel pada blok itu. Suatu polinom menganulir seluruh matriks tepat ketika menganulir setiap blok, sehingga pangkat yang diperlukan untuk tiap faktor adalah ukuran blok terbesarnya. ■

Contoh 4.5 (Membangun perubahan basis dari rantai). *Tentukan bentuk Jordan dan matriks perubahan basis untuk*

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Penyelesaian. Polinom karakteristiknya $(t-2)^2(t-3)$. Ambil $v_1 = (1,1,0)^T$, $v_2 = (1,0,1)^T$, dan $w = (0,0,1)^T$. Perkalian langsung memberikan

$$(A-2I)v_1 = 0, \qquad (A-2I)v_2 = v_1, \qquad Aw = 3w.$$

Kolom-kolom tersebut bebas, sehingga

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Urutan v_1, v_2 membuat entri 1 berada di superdiagonal. Matriks ini tidak dapat didiagonalkan karena ruang eigen untuk 2 hanya berdimensi satu. ■

Contoh 4.6 (Ukuran blok dari beberapa nulitas). *Diketahui $A \in \mathbb{M}_8(\mathbb{C})$ memenuhi*

$$\chi_A(t) = (t-2)^6(t+1)^2,$$

serta

$$\operatorname{nul}(A-2I) = 3, \quad \operatorname{nul}(A-2I)^2 = 5, \quad \operatorname{nul}(A-2I)^3 = 6, \quad \operatorname{nul}(A+I) = 1.$$

Tentukan bentuk Jordan dan polinom minimalnya.

Penyelesaian. Untuk $\lambda = 2$, barisan nulitas dimulai dengan $0, 3, 5, 6, 6$. Selisihnya $3, 2, 1, 0$, sehingga terdapat tiga blok, dua berukuran setidaknya dua, dan satu berukuran setidaknya tiga. Ukurannya tepat $3, 2, 1$. Untuk $\lambda = -1$, multiplisitas aljabarnya dua dan jumlah bloknya satu, sehingga bloknya berukuran dua. Maka

$$J = \operatorname{diag}\big(J_3(2), J_2(2), (2), J_2(-1)\big), \qquad m_A(t) = (t-2)^3(t+1)^2.$$

■

4.4.1 Pangkat dan polinom pada satu blok

Karena λI dan N_s komutatif serta $N_s^s = 0$,

$$J_s(\lambda)^k = \sum_{j=0}^{\min\{k,s-1\}} \binom{k}{j} \lambda^{k-j} N_s^j \qquad (k \geq 0),$$

dengan faktor berpangkat nol diartikan 1. Untuk polinom f, ekspansi Taylor yang berhingga memberi

$$f(J_s(\lambda)) = \sum_{j=0}^{s-1} \frac{f^{(j)}(\lambda)}{j!} N_s^j.$$

Jadi akar berulang pada polinom minimal membuat turunan f ikut menentukan $f(A)$, selain nilai f pada nilai eigen.

Proposisi 4.4.2 (Nulitas polinom matriks). *Misalkan f polinom tak nol dan q_λ adalah orde akarnya di λ, dengan $q_\lambda = 0$ jika $f(\lambda) \neq 0$. Setiap blok $J_s(\lambda)$ menyumbang $\min\{q_\lambda, s\}$ pada nulitas $f(A)$.*

Bukti. Tuliskan $f(t) = (t-\lambda)^{q_\lambda} g(t)$ dengan $g(\lambda) \neq 0$. Pada blok tersebut, $f(J_s(\lambda)) = N_s^{q_\lambda} g(J_s(\lambda))$. Faktor kedua invertibel karena segitiga dengan diagonal $g(\lambda)$, sehingga nulitasnya sama dengan nulitas $N_s^{q_\lambda}$. ■

Pada contoh ukuran delapan di atas, ambil $f(t) = (t-2)^2(t+1)$. Blok-blok untuk 2 menyumbang nulitas $2+2+1 = 5$, dan blok untuk -1 menyumbang 1. Jadi nul $f(A) = 6$ dan rank $f(A) = 2$ tanpa perlu mengetahui entri A.

Subbab 4.5 Dekomposisi Schur dan Spektral

Gunakan hasil kali dalam standar $\langle x, y\rangle = x^*y$ pada $\mathbb{C}^n$, dengan $A^* = \overline{A}^T$ dan $\|x\|^2 = x^*x$. Matriks U disebut *uniter* jika $U^*U = UU^* = I$; kolom-kolomnya merupakan

basis ortonormal. Versi realnya disebut matriks ortogonal, dengan $U^T U = I$.

Teorema 4.5.1. (*Dekomposisi Schur*)

Untuk setiap $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{C})$, terdapat matriks uniter U sehingga $U^* AU = T$ segitiga atas. Entri diagonal T adalah nilai eigen A, dihitung dengan multiplisitas aljabar.

Bukti. Pilih satu vektor eigen satuan u_1, lalu perluas menjadi basis ortonormal, misalnya dengan Gram–Schmidt. Jika U_1 mempunyai basis tersebut sebagai kolom-kolomnya, maka

$$U_1^* A U_1 = \begin{pmatrix} \lambda_1 & w \\ 0 & B \end{pmatrix}.$$

Dengan induksi pada ukuran, terdapat uniter V sehingga $V^* BV$ segitiga atas. Ambil $U = U_1 \operatorname{diag}(1, V)$. Determinan matriks segitiga menunjukkan bahwa entri diagonalnya adalah akar polinom karakteristik, termasuk multiplisitasnya. ■

Schur berlaku untuk semua matriks kompleks, termasuk yang tidak dapat didiagonalkan. Dari segitiga atas, untuk setiap polinom f diperoleh

$$\operatorname{tr} f(A) = \sum_{i=1}^{n} f(\lambda_i), \qquad \det f(A) = \prod_{i=1}^{n} f(\lambda_i).$$

Secara khusus, $\operatorname{tr} A^k = \sum_i \lambda_i^k$ untuk $k \geq 1$, tanpa perlu mengasumsikan diagonalisasi.

Definisi 4.5.1. (*Matriks normal dan Hermitian*)

Matriks A disebut *normal* jika $A^* A = AA^*$, dan *Hermitian* jika $A^* = A$. Matriks Hermitian disebut semidefinit positif jika $x^* Ax \geq 0$ untuk semua x, dan definit positif jika $x^* Ax > 0$ untuk semua $x \neq 0$.

Teorema 4.5.2. (*Dekomposisi spektral*)

Matriks $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{C})$ normal jika dan hanya jika

$$A = U \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n) U^*$$

untuk suatu matriks uniter U. Khususnya, matriks Hermitian mempunyai nilai eigen real dan basis ortonormal yang terdiri atas vektor eigen.

Bukti. Jika $A = UDU^*$ dengan D diagonal, maka $A^* A = UD^* DU^* = UDD^* U^* = AA^*$.

Sebaliknya, gunakan Schur: $T = U^* AU$ segitiga atas dan normal. Kesamaan entri

$(1,1)$ pada $TT^* = T^*T$ memberi

$$\sum_{j=1}^{n} |t_{1j}|^2 = |t_{11}|^2.$$

Maka semua entri baris pertama di luar diagonal nol. Blok sisanya tetap normal dan segitiga atas; induksi menunjukkan bahwa T diagonal. Jika $A = A^*$, untuk vektor eigen $v \neq 0$ berlaku $\lambda = v^*Av/(v^*v) \in \mathbb{R}$. ■

Untuk matriks simetris real, vektor eigen dapat dipilih real, lalu diortonormalkan di setiap ruang eigen. Jadi terdapat matriks ortogonal real Q dengan $A = QDQ^T$. Kondisi simetris kompleks $A^T = A$ berbeda dari Hermitian; contoh pada latihan menunjukkan bahwa matriks simetris kompleks bahkan dapat gagal didiagonalkan.

4.5.1 Merekonstruksi matriks dari ruang eigennya

Jika kolom-kolom U adalah $u_1, \ldots, u_n$, bentuk spektral memberi

$$A = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i u_i u_i^*.$$

Dengan mengelompokkan nilai eigen yang sama, dapat ditulis $A = \sum_\lambda \lambda P_\lambda$, dengan P_λ proyektor ortogonal ke $E_\lambda(A)$. Proyektor ini memenuhi $P_\lambda^* = P_\lambda$, $P_\lambda^2 = P_\lambda$, dan $P_\lambda P_\mu = 0$ jika $\lambda \neq \mu$.

Contoh 4.7 (Matriks simetris dari dua vektor eigen). *Konstruksikan matriks simetris real 3×3 yang mempunyai nilai eigen $1, 1, -1$, dengan $(1,1,1)^T$ dan $(2,2,1)^T$ sebagai vektor eigen untuk 1.*

Penyelesaian. Kedua vektor bebas dan merentang bidang $x_1 = x_2$. Komplemen ortogonalnya direntang oleh $u = (1,-1,0)^T/\sqrt{2}$, yang harus menjadi vektor eigen untuk -1. Matriks yang dicari adalah

$$A = 1(I - uu^T) - uu^T = I - 2uu^T = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ruang eigennya menentukan aksi pada seluruh ruang, sehingga matriks yang memenuhi syarat ini unik. ■

Proposisi 4.5.1 (Tanda bentuk kuadratik dan nilai eigen)**.** *Jika A Hermitian, maka A semidefinit positif tepat ketika semua nilai eigennya nonnegatif, dan definit positif tepat ketika semua nilai eigennya positif. Selain itu,*

$$\lambda_{\min}\|x\|^2 \le x^*Ax \le \lambda_{\max}\|x\|^2.$$

Bukti. Tuliskan $A = UDU^*$ dan $y = U^*x$. Maka $x^*Ax = \sum_i \lambda_i |y_i|^2$ dan $\|y\|^2 = \|x\|^2$. Ketaksamaan mengikuti dari nilai eigen terkecil dan terbesar. Syarat perlu untuk kepositifan diperoleh dengan mengambil x berupa masing-masing vektor eigen satuan. ■

Pada matriks normal, rank tepat sama dengan banyaknya nilai eigen tak nol, termasuk multiplisitasnya, karena bentuk diagonal diperoleh melalui perkalian invertibel. Pada matriks Hermitian, informasi spektral juga menentukan tanda bentuk kuadratik dan memungkinkan pemilihan basis ortonormal.

Subbab 4.6 Memilih Dekomposisi

Keempat bentuk berikut menjawab kebutuhan yang berbeda. Pada baris Jordan dan Schur, medan yang dipakai adalah $\mathbb{C}$.

Bentuk	Syarat dan rumus	Informasi utama
Diagonalisasi	Basis vektor eigen; $A = PDP^{-1}$	Pangkat dan polinom matriks dihitung pada entri diagonal.
Jordan	Semua matriks persegi kompleks; $A = PJP^{-1}$	Ukuran rantai, polinom minimal, dan nulitas pangkat.
Schur	Semua matriks persegi kompleks; $A = UTU^*$	Bentuk segitiga dengan perubahan basis ortonormal.
Spektral	Matriks normal; $A = UDU^*$	Basis eigen ortonormal dan proyektor ortogonal.

1. Jika diberikan persamaan polinom untuk A, periksa apakah polinom itu mempunyai akar berulang sebelum mencari vektor eigen.
2. Jika akar karakteristik berulang, hitung $\text{nul}(A - \lambda I)$ dan bandingkan dengan multiplisitas aljabarnya.
3. Jika diperlukan struktur yang lebih rinci, hitung nulitas pangkat $A - \lambda I$ untuk menentukan blok Jordan.
4. Jika matriks Hermitian atau simetris real, manfaatkan ortogonalitas ruang eigen dan bentuk $\sum_i \lambda_i u_i u_i^*$.

5. Untuk identitas trace yang melibatkan pangkat, Schur memberi akses ke nilai eigen tanpa mengasumsikan diagonalisasi.

6. Jika dua matriks komutatif, periksa ruang eigen yang invarian; spektrum sederhana sering mengubah persoalan menjadi interpolasi.

Subbab 4.7 Latihan Pilihan

Latihan berikut menggunakan diagonalisasi, bentuk Jordan, dan dekomposisi spektral.

Latihan 4.1. Misalkan A invertibel dan mempunyai n nilai eigen berbeda. Jika $AB = BA^{-1}$, buktikan bahwa B^2 dapat didiagonalkan. Apakah B sendiri harus dapat didiagonalkan?

Latihan 4.2. Jika $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{C})$ memenuhi $\operatorname{tr} A^k = 0$ untuk $k = 1, \dots, n$, buktikan bahwa $A^n = 0$. Buktikan pula arah sebaliknya.

Latihan 4.3. Misalkan $A \in \mathbb{M}_2(\mathbb{R})$ memenuhi $A^2 = -I$. Buktikan bahwa A serupa di atas $\mathbb{R}$ dengan $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Jelaskan perbedaan diagonalisasinya di atas $\mathbb{R}$ dan $\mathbb{C}$.

Latihan 4.4. Matriks simetris real A mempunyai nilai eigen $1, 2, 3$. Diketahui $u = (-1, -1, 1)^T$ dan $v = (1, -2, -1)^T$ merupakan vektor eigen untuk 1 dan 2. Tentukan vektor eigen untuk 3 dan hitung matriks A.

Latihan 4.5. Buktikan bahwa $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{C})$ dapat didiagonalkan jika dan hanya jika untuk setiap nilai eigen λ berlaku

$$\operatorname{rank}(A - \lambda I) = \operatorname{rank}(A - \lambda I)^2.$$

Latihan 4.6. Konstruksikan dua matriks 6×6 yang mempunyai polinom karakteristik dan polinom minimal sama, tetapi tidak serupa. Jelaskan mengapa setiap polinom yang menganulir salah satunya juga menganulir yang lain.

Latihan 4.7. Matriks $A = \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & -1 \end{pmatrix}$ memenuhi $A^T = A$. Tentukan polinom karakteristik, polinom minimal, dan dimensi ruang eigennya. Apakah A dapat didiagonalkan di atas $\mathbb{C}$?

Latihan 4.8. Misalkan $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ adalah nilai eigen $A = (a_{ij}) \in \mathbb{M}_n(\mathbb{C})$, dihitung dengan multiplisitas. Buktikan bahwa

$$\sum_{i=1}^{n} |\lambda_i|^2 \le \sum_{i,j=1}^{n} |a_{ij}|^2,$$

dengan kesamaan tepat ketika A normal.

Latihan 4.9. Misalkan $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{C})$ dapat didiagonalkan dan $\mathcal{T} : \mathbb{M}_n(\mathbb{C}) \to \mathbb{M}_n(\mathbb{C})$ didefinisikan oleh $\mathcal{T}(X) = AX - XA$. Tentukan nilai eigen $\mathcal{T}$ dan buktikan bahwa pemetaan ini dapat didiagonalkan. Jika multiplisitas nilai eigen berbeda dari A adalah $m_1, \ldots, m_s$, tentukan rank dan nulitas $\mathcal{T}$.

Latihan 4.10. Vektor v disebut siklik untuk $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{C})$ jika $v, Av, \ldots, A^{n-1}v$ merupakan basis $\mathbb{C}^n$.

(a) Jika ada vektor siklik, buktikan $m_A = \chi_A$ dan bahwa setiap ruang eigen A berdimensi satu.

(b) Jika A mempunyai n nilai eigen berbeda, konstruksikan satu vektor siklik.

Latihan 4.11. Untuk $A, B \in \mathbb{M}_n(\mathbb{C})$, definisikan $M = \begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix}$. Nyatakan χ_M melalui χ_{A+B} dan χ_{A-B}. Buktikan bahwa M dapat didiagonalkan jika dan hanya jika $A+B$ dan $A-B$ masing-masing dapat didiagonalkan. Apakah diperlukan asumsi $AB = BA$?

Subbab 4.8 Pembahasan Latihan

Latihan 4.1: kuadrat yang komutatif

Dari $AB = BA^{-1}$ diperoleh $A^{-1}B = BA$. Maka

$$AB^2 = BA^{-1}B = B^2A.$$

Karena A mempunyai spektrum sederhana, Teorema 4.3.2 menjamin B^2 diagonal dalam basis vektor eigen A. Matriks B sendiri belum tentu dapat didiagonalkan. Contohnya,

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Relasi $AB = BA^{-1}$ berlaku, tetapi B nilpoten tak nol.

Latihan 4.2: memisahkan nilai eigen tak nol

Andaikan terdapat nilai eigen tak nol yang berbeda $\mu_1, \ldots, \mu_s$, dengan multiplisitas aljabar $r_1, \ldots, r_s$. Dari Schur dan hipotesis, untuk $k = 1, \ldots, s$ berlaku

$$\sum_{j=1}^{s} r_j \mu_j^k = 0.$$

Matriks koefisiennya adalah matriks Vandermonde dengan setiap kolom ke-j dikalikan μ_j. Determinannya tak nol karena semua μ_j berbeda dan tak nol. Akibatnya semua $r_j = 0$, bertentangan dengan multiplisitas yang positif. Jadi seluruh nilai eigen A nol, $\chi_A(t) = t^n$, dan $A^n = 0$ oleh Cayley–Hamilton. Sebaliknya, $A^n = 0$ memaksa setiap nilai eigen nol; Schur memberi $\operatorname{tr} A^k = 0$ untuk semua $k \geq 1$.

Latihan 4.3: basis dari satu vektor dan bayangannya

Pilih $v \neq 0$ real. Vektor v dan Av bebas: jika $Av = cv$ dengan $c \in \mathbb{R}$, maka $-v = A^2v = c^2v$, yang mustahil. Dalam basis (v, Av), aksi A adalah

$$v \longmapsto Av, \qquad Av \longmapsto -v.$$

Jadi dengan $P = [v\ Av]$ diperoleh $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Di atas $\mathbb{R}$ tidak ada nilai eigen, sehingga diagonalisasi mustahil. Di atas $\mathbb{C}$, kedua nilai eigen $i, -i$ berbeda, sehingga diagonalisasi ada.

Latihan 4.4: proyektor ortogonal berbobot

Vektor u dan v ortogonal. Vektor $w = (1, 0, 1)^T$ ortogonal terhadap keduanya, sehingga menjadi vektor eigen untuk 3. Karena $\|u\|^2 = 3$, $\|v\|^2 = 6$, dan $\|w\|^2 = 2$,

$$A = \frac{uu^T}{3} + 2\frac{vv^T}{6} + 3\frac{ww^T}{2} = \frac{1}{6}\begin{pmatrix} 13 & -2 & 5 \\ -2 & 10 & 2 \\ 5 & 2 & 13 \end{pmatrix}.$$

Masing-masing suku mengatur aksi pada satu arah dalam basis ortonormal.

Latihan 4.5: mendeteksi blok berukuran dua atau lebih

Rank yang sama ekuivalen dengan $\operatorname{nul}(A-\lambda I) = \operatorname{nul}(A-\lambda I)^2$. Menurut Teorema 4.4.2, selisih kedua nulitas adalah banyaknya blok Jordan untuk λ yang berukuran setidaknya dua. Jadi syarat tersebut untuk setiap nilai eigen berarti semua blok berukuran satu, tepat syarat diagonalisasi.

Latihan 4.6: ukuran blok masih dapat berbeda

Ambil

$$A = \operatorname{diag}\big(J_3(0), J_3(0)\big), \qquad B = \operatorname{diag}\big(J_3(0), J_2(0), J_1(0)\big).$$

Keduanya mempunyai $\chi(t) = t^6$ dan $m(t) = t^3$. Namun, $\operatorname{nul} A = 2$ dan $\operatorname{nul} B = 3$, sehingga keduanya tidak serupa. Untuk kedua matriks, f menganulirnya tepat ketika t^3 membagi f. Jadi kesamaan seluruh polinom penganulir belum menentukan ukuran semua blok Jordan.

Latihan 4.7: simetris tidak selalu Hermitian

Perkalian langsung memberi $A^2 = 0$, sedangkan $A \neq 0$. Karena trace dan determinannya nol, $\chi_A(t) = t^2$. Polinom minimalnya juga t^2, sebab A tidak dianulir oleh t. Rank A adalah satu dan $\ker A = \operatorname{span}\{(-i, 1)^T\}$. Jadi satu-satunya nilai eigen adalah 0, dengan multiplisitas aljabar dua dan geometri satu; matriks tidak dapat didiagonalkan. Tidak ada pertentangan dengan teorema spektral karena $A^* \neq A$.

Latihan 4.8: entri di atas diagonal Schur

Untuk matriks persegi berukuran sama, $\operatorname{tr}(XY) = \sum_{i,j} x_{ij} y_{ji} = \operatorname{tr}(YX)$. Dengan dekomposisi Schur $A = UTU^*$,

$$\sum_{i,j} |a_{ij}|^2 = \operatorname{tr}(A^*A) = \operatorname{tr}(T^*T) = \sum_i |\lambda_i|^2 + \sum_{i<j} |t_{ij}|^2.$$

Ini memberi ketaksamaan. Kesamaan berlaku tepat ketika semua entri di atas diagonal T nol, yaitu ketika A dapat didiagonalkan secara uniter. Oleh teorema spektral, ini ekuivalen dengan normalitas A.

Latihan 4.9: basis matriks satuan

Tuliskan $A = PDP^{-1}$, dengan $D = \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$. Untuk matriks satuan E_{ij}, yang hanya mempunyai entri 1 pada posisi (i, j), berlaku

$$DE_{ij} - E_{ij}D = (\lambda_i - \lambda_j)E_{ij}.$$

Karena $PE_{ij}P^{-1}$ untuk semua pasangan (i, j) membentuk basis $\mathbb{M}_n(\mathbb{C})$, matriks-matriks ini merupakan basis vektor eigen $\mathcal{T}$, dengan nilai eigen $\lambda_i - \lambda_j$. Nilai eigen nol muncul tepat ketika kedua indeks berasal dari nilai eigen A yang sama. Dengan demikian

$$\operatorname{nul}\mathcal{T} = \sum_{j=1}^{s} m_j^2, \qquad \operatorname{rank}\mathcal{T} = n^2 - \sum_{j=1}^{s} m_j^2.$$

Latihan 4.10: vektor siklik dan Vandermonde

Jika $v, Av, \ldots, A^{n-1}v$ bebas, tidak ada polinom tak nol berderajat kurang dari n yang menganulir A: menerapkannya pada v akan menghasilkan relasi linear tak trivial. Maka $\deg m_A \geq n$; karena $m_A \mid \chi_A$ dan $\deg \chi_A = n$, diperoleh $m_A = \chi_A$. Dalam bentuk Jordan, pangkat setiap faktor dalam m_A adalah ukuran blok terbesar, sedangkan pangkatnya dalam χ_A adalah jumlah ukuran semua blok untuk nilai eigen itu. Kesamaan keduanya memaksa tepat satu blok per nilai eigen, sehingga setiap ruang eigen berdimensi satu.

Sebaliknya, jika nilai eigen $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ berbeda, pilih basis vektor eigen $v_1, \ldots, v_n$ dan ambil $v = \sum_i v_i$. Koordinat $v, Av, \ldots, A^{n-1}v$ terhadap basis ini membentuk matriks Vandermonde dengan baris ke-i sama dengan $(1, \lambda_i, \ldots, \lambda_i^{n-1})$. Determinan tak nol, sehingga v siklik.

Latihan 4.11: memisahkan jumlah dan selisih

Matriks

$$U = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} I & I \\ I & -I \end{pmatrix}$$

uniter dan memenuhi

$$U^* M U = \begin{pmatrix} A+B & 0 \\ 0 & A-B \end{pmatrix}.$$

Jadi $\chi_M(t) = \chi_{A+B}(t)\chi_{A-B}(t)$. Jika kedua blok dapat didiagonalkan, gabungan perubahan basisnya mendiagonalkan matriks diagonal blok, dan karenanya juga M. Sebaliknya, jika M dapat didiagonalkan, suatu polinom dengan faktor linear berbeda menganulir M dan kedua bloknya. Maka kedua blok dapat didiagonalkan oleh Teorema 4.2.1. Tidak diperlukan $AB = BA$; identitas blok di atas berlaku tanpa asumsi itu.

5

MATRIKS KHUSUS

Bagian I

Syarat seperti $A^* = A$, $A^2 = A$, atau $A^*A = I$ membatasi bentuk spektrum, kernel, dan hasil kali suatu matriks. Dalam soal ONMIPA, mengenali struktur tersebut sering menghindarkan perhitungan determinan atau eliminasi yang panjang. Pembahasan memanfaatkan dekomposisi pada Bab 4 sebagai alat pembuktian.

Kecuali disebutkan lain, matriks persegi berukuran n dan berentri kompleks. Notasi $A^* = \overline{A}^T$ berarti transpose konjugat, sedangkan $\|x\|^2 = x^*x$. Untuk matriks real, $A^* = A^T$.

Subbab 5.1 Hermitian, Skew-Hermitian, dan Normal

Definisi 5.1.1. (*Tiga struktur terhadap transpose konjugat*)

Matriks A disebut *Hermitian* jika $A^* = A$, *skew-Hermitian* jika $A^* = -A$, dan *normal* jika $A^*A = AA^*$. Matriks Hermitian real adalah matriks simetris.

Matriks Hermitian dan skew-Hermitian selalu normal. Teorema spektral (Teorema 4.5.2) menjamin bahwa matriks normal dapat didiagonalkan dengan perubahan basis uniter. Jika $Av = \lambda v$ dan $v \neq 0$, maka $v^*Av = \lambda\|v\|^2$. Karena v^*Av real untuk A Hermitian, nilai eigennya real. Untuk A skew-Hermitian, iA Hermitian, sehingga nilai eigen A murni imajiner, termasuk kemungkinan nol.

Proposisi 5.1.1 (Bagian Hermitian dari suatu matriks). *Setiap matriks kompleks mempunyai representasi unik*

$$A = H + iK, \qquad H = \frac{A + A^*}{2}, \qquad K = \frac{A - A^*}{2i},$$

dengan H, K Hermitian. Matriks A normal jika dan hanya jika $HK = KH$.

Bukti. Rumus langsung memberi $H^* = H$, $K^* = K$, dan $A = H + iK$. Jika representasi

demikian ada, $A^* = H - iK$ menentukan H, K secara unik. Selanjutnya,

$$A^*A - AA^* = 2i(HK - KH),$$

sehingga normalitas ekuivalen dengan komutativitas kedua bagian. ■

Proposisi 5.1.2 (Kernel dan bayangan matriks normal). *Jika A normal, maka*

$$\ker A = \ker A^*, \qquad \operatorname{Im} A = (\ker A)^{\perp}, \qquad \mathbb{C}^n = \ker A \oplus \operatorname{Im} A.$$

Jumlah langsung terakhir bersifat ortogonal.

Bukti. Normalitas memberi $\|Ax\|^2 = x^*A^*Ax = x^*AA^*x = \|A^*x\|^2$. Jadi kedua kernel sama. Untuk matriks apa pun, $y \perp \operatorname{Im} A$ ekuivalen dengan $A^*y = 0$; akibatnya $\operatorname{Im} A = (\ker A^*)^{\perp}$. ■

Perlu dibedakan: $A^T = A$ pada matriks kompleks tidak menjamin $A^* = A$. Contohnya, $A = \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & -1 \end{pmatrix}$ simetris dan memenuhi $A^2 = 0$, tetapi $A \neq 0$. Matriks normal dengan semua nilai eigen nol justru harus nol, sebab diagonal pada dekomposisi uniternya nol.

Subbab 5.2 Matriks Semidefinit dan Definit Positif

Definisi 5.2.1. (*Positivitas dan urutan Loewner*)

Matriks Hermitian A disebut *semidefinit positif*, ditulis $A \succeq 0$, jika $x^*Ax \geq 0$ untuk setiap x. Matriks ini disebut *definit positif*, ditulis $A \succ 0$, jika $x^*Ax > 0$ untuk setiap $x \neq 0$. Untuk A, B Hermitian, $A \succeq B$ berarti $A - B \succeq 0$.

Urutan ini ditentukan oleh bentuk kuadrat, bukan oleh perbandingan tiap entri. Matriks $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ semidefinit positif walaupun mempunyai entri negatif. Sebaliknya, $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ berentri positif tetapi mempunyai nilai eigen -1.

Teorema 5.2.1. (*Kriteria spektral dan representasi Gram*)

Untuk A Hermitian, pernyataan berikut ekuivalen:

(i) $A \succeq 0$;

(ii) semua nilai eigen A tak negatif;

(iii) $A = B^*B$ untuk suatu matriks B.

Selain itu, $A \succ 0$ jika dan hanya jika semua nilai eigennya positif. Jika $A = B^*B$, maka $\ker A = \ker B$ dan $\operatorname{rank} A = \operatorname{rank} B$.

Bukti. Tuliskan $A = UDU^*$ dengan U uniter dan D diagonal real. Dengan $y = U^*x$, bentuk kuadratnya menjadi $x^*Ax = \sum_i d_i|y_i|^2$. Ini memberi kriteria spektral. Jika $d_i \geq 0$, pilih $B = \operatorname{diag}(\sqrt{d_1}, \ldots, \sqrt{d_n})U^*$. Sebaliknya, $A = B^*B$ memberi $x^*Ax = \|Bx\|^2 \geq 0$. Kesamaan kernel mengikuti identitas yang sama; kesamaan rank mengikuti teorema rank–nulitas. ■

Untuk setiap X, kongruensi mempertahankan semidefinit positif: $A \succeq 0$ mengakibatkan $X^*AX \succeq 0$. Jika X persegi dan invertibel, implikasinya dua arah, juga untuk definit positif. Ini berbeda dari keserupaan $X^{-1}AX$: kongruensi mengubah koordinat suatu bentuk kuadrat.

Teorema 5.2.2. (*Kriteria minor utama*)

Misalkan A Hermitian.

(i) $A \succ 0$ jika dan hanya jika semua minor utama terdepan $\det A[1\!:\!k, 1\!:\!k]$ positif, untuk $k = 1, \ldots, n$.

(ii) $A \succeq 0$ jika dan hanya jika semua minor utama $\det A[S, S]$ tak negatif, untuk setiap himpunan indeks tak kosong $S \subseteq \{1, \ldots, n\}$.

Bukti. Setiap submatriks utama dari matriks definit positif juga definit positif, sehingga determinannya positif. Untuk arah sebaliknya pada (i), gunakan induksi pada ukuran. Tulis

$$A = \begin{pmatrix} B & b \\ b^* & c \end{pmatrix}.$$

Hipotesis induksi memberi $B \succ 0$. Karena $\det A = \det B\,(c - b^*B^{-1}b) > 0$, komplemen Schurnya positif. Melengkapi kuadrat memberi

$$\begin{pmatrix} x \\ t \end{pmatrix}^* A \begin{pmatrix} x \\ t \end{pmatrix} = (x + B^{-1}bt)^*B(x + B^{-1}bt) + (c - b^*B^{-1}b)|t|^2,$$

yang positif untuk $(x, t) \neq 0$.

Untuk (ii), arah perlu kembali mengikuti positivitas submatriks utama dan kriteria

spektral. Sebaliknya, ambil $\varepsilon > 0$. Setiap minor utama terdepan dari $A + \varepsilon I$ adalah

$$\det\big(A[1\!:\!k, 1\!:\!k] + \varepsilon I_k\big) = \sum_{S \subseteq \{1,\dots,k\}} \varepsilon^{k-|S|} \det A[S, S],$$

dengan determinan kosong bernilai 1; lihat Proposisi 2.3.1. Semua suku tak negatif dan suku ε^k positif. Bagian (i) memberi $A + \varepsilon I \succ 0$. Untuk setiap x, lewatkan $\varepsilon \to 0$ pada $x^*(A + \varepsilon I)x \geq 0$ untuk memperoleh $x^*Ax \geq 0$. ■

Pada kasus semidefinit, memeriksa minor utama terdepan saja *tidak cukup*. Matriks $\operatorname{diag}(0, -1)$ mempunyai kedua minor terdepan nol, tetapi tidak semidefinit positif. Minor utama berukuran dua juga memberi batas yang sering berguna:

$$A \succeq 0 \quad \Longrightarrow \quad a_{ii} \geq 0, \qquad |a_{ij}|^2 \leq a_{ii} a_{jj}.$$

Jadi, jika $a_{ii} = 0$, seluruh baris dan kolom ke-i bernilai nol.

Proposisi 5.2.1 (Positivitas matriks blok). *Misalkan $A \succ 0$, $C = C^*$, dan $M = \begin{pmatrix} A & B \\ B^* & C \end{pmatrix}$. Maka*

$$M \succeq 0 \iff C - B^*A^{-1}B \succeq 0, \qquad M \succ 0 \iff C - B^*A^{-1}B \succ 0.$$

Bukti. Untuk $T = \begin{pmatrix} I & -A^{-1}B \\ 0 & I \end{pmatrix}$, perkalian langsung memberi $T^*MT = \operatorname{diag}(A, C - B^*A^{-1}B)$. Gunakan invariansi positivitas di bawah kongruensi invertibel. ■

Contoh 5.1 (Parameter pada matriks simetris). *Tentukan semua $\lambda \in \mathbb{R}$ agar*

$$A_\lambda = \begin{pmatrix} 1 & \lambda & -1 \\ \lambda & 4 & 2 \\ -1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

definit positif atau semidefinit positif. Tentukan pula ranknya pada batas interval semidefinit positif.

Penyelesaian. Minor utama terdepan berturut-turut adalah 1, $4 - \lambda^2$, dan $4(1-\lambda)(\lambda+2)$. Ketiganya positif tepat ketika $-2 < \lambda < 1$. Untuk semidefinit positif, minor utama berukuran dua yang lain adalah 3 dan 12; minor berukuran satu semuanya positif. Jadi syarat lengkapnya $4 - \lambda^2 \geq 0$ dan $(1 - \lambda)(\lambda + 2) \geq 0$, yaitu $-2 \leq \lambda \leq 1$. Pada kedua ujung interval, determinan nol tetapi minor utama pada indeks $\{1, 3\}$ bernilai 3; ranknya tepat dua. Di bagian dalam interval, ranknya tiga. ■

Subbab 5.3 Akar Kuadrat, Hasil Kali, dan Urutan Matriks

Teorema 5.3.1. (*Akar kuadrat semidefinit positif*)

Setiap $A \succeq 0$ mempunyai tepat satu akar kuadrat semidefinit positif, ditulis $A^{1/2}$. Jika $A = U\,\mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)U^*$, maka

$$A^{1/2} = U\,\mathrm{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \ldots, \sqrt{\lambda_n})U^*.$$

Jika $A \succ 0$, akar tersebut invertibel; inversnya ditulis $A^{-1/2}$.

Bukti. Rumus spektral membuktikan keberadaan. Jika $X \succeq 0$ dan $X^2 = A$, maka $XA = AX$. Jadi setiap ruang eigen $E_\lambda(A)$ invarian terhadap X. Pembatasan X pada ruang ini Hermitian semidefinit positif dan kuadratnya λI. Semua nilai eigennya harus $\sqrt{\lambda}$, sehingga pembatasan tersebut tepat $\sqrt{\lambda} I$. Ini menentukan X secara unik. ∎

Syarat semidefinit positif diperlukan untuk keunikan: I dan $-I$ keduanya mempunyai kuadrat I, tetapi hanya I yang semidefinit positif.

Contoh 5.2 (Akar kuadrat tanpa menghitung vektor eigen satu per satu)**.** *Misalkan J_n matriks yang seluruh entrinya 1, dan $A = \alpha I + \beta J_n$, dengan $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Tentukan syarat $A \succeq 0$ dan rumus $A^{1/2}$.*

Penyelesaian. Proyektor ortogonal $P = J_n/n$ dan $Q = I - P$ memenuhi $PQ = 0$. Untuk $n \geq 2$, $A = \alpha Q + (\alpha + n\beta)P$, sehingga syaratnya $\alpha \geq 0$ dan $\alpha + n\beta \geq 0$. Pada kondisi itu,

$$A^{1/2} = \sqrt{\alpha}\left(I - \frac{J_n}{n}\right) + \sqrt{\alpha + n\beta}\,\frac{J_n}{n}.$$

Untuk $n = 1$, cukup $\alpha + \beta \geq 0$ dan akar skalarnya. ∎

Proposisi 5.3.1 (Kapan hasil kali tetap positif?)**.** *Jika $A, B \succeq 0$, maka*

$$AB \succeq 0 \iff AB = BA.$$

Jika $A \succ 0$ dan B Hermitian, AB dapat didiagonalkan dan seluruh nilai eigennya real.

Bukti. Jika $AB \succeq 0$, matriks itu Hermitian, maka $AB = (AB)^* = BA$. Sebaliknya, dua matriks Hermitian yang komutatif mempunyai basis eigen ortonormal bersama: diagonalkan B pada tiap ruang eigen A yang invarian terhadap B. Diagonal AB dalam basis itu berupa hasil kali bilangan tak negatif.

Jika $A \succ 0$, gunakan keserupaan

$$A^{-1/2}(AB)A^{1/2} = A^{1/2}BA^{1/2},$$

yang ruas kanannya Hermitian. Terapkan teorema spektral. ■

Jika hanya $A \succeq 0$ dan B Hermitian, nilai eigen AB masih real: AB dan $A^{1/2}BA^{1/2}$ mempunyai polinom karakteristik sama, melalui identitas hasil kali pada Teorema 3.4.1. Namun, diagonalisasi dapat gagal. Ambil $A = \operatorname{diag}(1,0)$ dan $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$; hasil kalinya $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ tidak dapat didiagonalkan.

Teorema 5.3.2. (*Invers membalik urutan*)

Jika $A \succeq B \succ 0$, maka $B^{-1} \succeq A^{-1}$.

Bukti. Matriks $C = B^{-1/2}AB^{-1/2}$ memenuhi $C \succeq I$. Nilai eigennya minimal 1, sehingga $C^{-1} \preceq I$. Karena $C^{-1} = B^{1/2}A^{-1}B^{1/2}$, kongruensi dengan $B^{-1/2}$ menghasilkan $A^{-1} \preceq B^{-1}$. ■

Subbab 5.4 Ketaksamaan Trace

Identitas $\operatorname{tr}(XY) = \operatorname{tr}(YX)$ membolehkan pergeseran siklik pada trace suatu hasil kali, tetapi tidak membolehkan pertukaran faktor secara sembarang. Sebagai contoh, $\operatorname{tr}(ABAB)$ tidak selalu sama dengan $\operatorname{tr}(A^2B^2)$.

Teorema 5.4.1. (*Cauchy–Schwarz untuk matriks*)

Untuk $A, B \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{C})$, berlaku

$$|\operatorname{tr}(A^*B)|^2 \le \operatorname{tr}(A^*A)\operatorname{tr}(B^*B).$$

Kesamaan berlaku tepat ketika A, B bergantung linear. Khusus untuk H Hermitian dengan rank $r > 0$,

$$(\operatorname{tr} H)^2 \le r \operatorname{tr}(H^2).$$

Pada ketaksamaan terakhir, kesamaan berlaku tepat ketika semua nilai eigen tak nol H sama.

Bukti. Karena $\operatorname{tr}(A^*B) = \sum_{i,j} \overline{a_{ij}} b_{ij}$, ketaksamaan pertama beserta kasus kesamaannya adalah Cauchy–Schwarz untuk vektor seluruh entri kedua matriks. Untuk yang kedua, terapkan Cauchy–Schwarz pada r nilai eigen real tak nol $\lambda_1, \ldots, \lambda_r$: $(\sum_i \lambda_i)^2 \le r \sum_i \lambda_i^2$. ■

Teorema 5.4.2. (*Trace mendeteksi komutativitas*)

Untuk A, B Hermitian,

$$\operatorname{tr}(A^2B^2) - \operatorname{tr}\big((AB)^2\big) = \tfrac{1}{2}\operatorname{tr}\big((AB-BA)^*(AB-BA)\big) \ge 0.$$

Kesamaan berlaku jika dan hanya jika $AB = BA$.

Bukti. Tuliskan $C = AB - BA$ sehingga $C^* = BA - AB$. Ekspansi C^*C diikuti pergeseran siklik dalam trace memberi

$$\operatorname{tr}(C^*C) = 2\operatorname{tr}(A^2B^2) - 2\operatorname{tr}(ABAB).$$

Karena $\operatorname{tr}(C^*C) = \sum_{i,j} |c_{ij}|^2$, ruas kanan real tak negatif dan nol tepat ketika $C = 0$. ■

Proposisi 5.4.1 (Trace hasil kali matriks semidefinit positif)**.** *Jika $A, B \succeq 0$, maka $\operatorname{tr}(AB) \ge 0$, dengan kesamaan jika dan hanya jika $AB = 0$.*

Bukti. Ambil $C = B^{1/2}A^{1/2}$. Pergeseran siklik memberi $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(C^*C) \ge 0$. Jika trace nol, $C = 0$ dan $BA = B^{1/2}CA^{1/2} = 0$, sehingga $AB = (BA)^* = 0$. Arah sebaliknya langsung. ■

Contoh 5.3 (Hasil kali Hermitian tidak harus berspektrum real)**.** *Ambil $A = \operatorname{diag}(1, -1)$ dan $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Keduanya Hermitian, tetapi $AB = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ mempunyai nilai eigen $i, -i$. Di sini*

$$\operatorname{tr}\big((AB)^2\big) = -2, \qquad \operatorname{tr}(A^2B^2) = 2.$$

Jadi hipotesis semidefinit positif pada salah satu faktor dalam hasil tentang spektrum real tidak boleh dihilangkan.

Subbab 5.5 Determinan dan Hasil Kali Hadamard

Teorema 5.5.1. (*Ketaksamaan determinan Hadamard*)

Jika $A = (a_{ij}) \succeq 0$, maka

$$0 \le \det A \le \prod_{i=1}^{n} a_{ii}.$$

Kesamaan pada batas atas berlaku tepat ketika A diagonal atau sedikitnya satu entri diagonalnya nol.

Bukti. Jika $a_{ii} = 0$, baris dan kolom ke-i nol, sehingga determinan dan hasil kali diagonal sama-sama nol. Sekarang anggap semua entri diagonal positif dan gunakan induksi. Tulis $A = \begin{pmatrix} a & b^* \\ b & C \end{pmatrix}$. Komplemen Schur $S = C - bb^*/a$ semidefinit positif; maka

$$\det A = a \det S \le a \prod_{j} \left(c_{jj} - \frac{|b_j|^2}{a} \right) \le a \prod_{j} c_{jj}.$$

Semua faktor di tengah tak negatif. Jika batas atas tercapai, nilainya positif, sehingga $b_j = 0$ untuk setiap j. Selanjutnya hipotesis induksi memaksa C diagonal. Sebaliknya, matriks diagonal jelas mencapai kesamaan. ■

Untuk matriks persegi B dengan kolom $b_1, \ldots, b_n$, terapkan teorema ini pada B^*B untuk memperoleh

$$|\det B| \le \prod_{j=1}^{n} \|b_j\|.$$

Jika semua kolom tak nol, kesamaan berlaku tepat ketika kolom-kolomnya saling ortogonal. Jika ada kolom nol, kedua ruas nol. Sementara itu, rata-rata aritmetika–geometri pada nilai eigen $A \succeq 0$ menghasilkan

$$\det A \le \left(\frac{\operatorname{tr} A}{n} \right)^n,$$

dengan kesamaan tepat ketika A kelipatan skalar dari I.

Definisi 5.5.1. (*Hasil kali Hadamard*)

Untuk dua matriks berukuran sama, hasil kali Hadamard adalah $A \circ B = (a_{ij} b_{ij})$, yaitu perkalian entri yang seletak. Operasi ini berbeda dari perkalian matriks biasa AB.

Teorema 5.5.2. (*Teorema hasil kali Schur*)

Jika $A, B \succeq 0$, maka $A \circ B \succeq 0$. Jika keduanya definit positif, $A \circ B$ juga definit positif.

Bukti. Dari dekomposisi spektral, tulis $A = \sum_k u_k u_k^*$, dengan akar nilai eigen dimasukkan ke dalam u_k. Jika $D_k = \operatorname{diag}(u_k)$, perkalian entri memberi

$$A \circ B = \sum_k D_k B D_k^* \succeq 0.$$

Untuk kasus definit positif, pilih $\alpha > 0$ sehingga $A \succeq \alpha I$. Bagian pertama memberi

$$A \circ B \succeq \alpha(I \circ B) = \alpha \operatorname{diag}(b_{11}, \ldots, b_{nn}) \succ 0.$$

■

Contoh 5.4 (Dua faktor singular, hasil kali Hadamard invertibel). *Matriks*

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

keduanya semidefinit positif dan mempunyai rank dua. Hal ini terlihat dari $x^*Ax = |x_1 + x_2|^2 + |x_3|^2$ *dan* $x^*Bx = |x_1 + x_3|^2 + |x_2|^2$. *Namun,* $A \circ B = I_3$. *Jadi singularitas kedua faktor tidak memaksa singularitas hasil kali Hadamard.*

Subbab 5.6 Matriks Uniter dan Ortogonal

Definisi 5.6.1. (*Uniter dan ortogonal*)

Matriks kompleks U disebut *uniter* jika $U^*U = I$. Matriks real Q disebut *ortogonal* jika $Q^TQ = I$. Kolom-kolom matriks ini membentuk basis ortonormal.

Untuk matriks persegi, $U^*U = I$ ekuivalen dengan $U^{-1} = U^*$ dan $UU^* = I$. Jadi U normal, mempertahankan hasil kali dalam, dan $\|Ux\| = \|x\|$. Jika $Uv = \lambda v$, persamaan norma memberi $|\lambda| = 1$. Sebaliknya, matriks *normal* yang seluruh nilai eigennya bermodulus satu pasti uniter, melalui dekomposisi spektral. Tanpa normalitas, kesimpulan ini gagal: $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ mempunyai nilai eigen $1, 1$ tetapi tidak uniter.

Proposisi 5.6.1 (Spektrum matriks ortogonal real)**.** *Nilai eigen matriks ortogonal real terdiri atas* 1, -1, *dan pasangan kompleks konjugat bermodulus satu. Determinannya* 1 *atau* -1. *Untuk ukuran ganjil,* Q *mempunyai nilai eigen yang sama dengan* $\det Q$.

Bukti. Polinom karakteristik real memasangkan setiap nilai eigen tak real dengan konjugatnya. Hasil kali setiap pasangan adalah $|\lambda|^2 = 1$; nilai eigen real yang bermodulus satu hanya 1 dan -1. Pada ukuran ganjil, banyaknya nilai eigen real ganjil. Jika determinan -1, ada sejumlah ganjil nilai eigen -1. Jika determinan 1, banyaknya -1 genap, sehingga sedikitnya ada satu nilai eigen 1. ∎

Contoh 5.5 (Refleksi terhadap komplemen ortogonal suatu vektor)**.** *Untuk* $0 \neq u \in \mathbb{C}^n$, *definisikan*

$$P = \frac{uu^*}{u^*u}, \qquad H = I - 2P.$$

Karena $P^* = P$ *dan* $P^2 = P$, *diperoleh* $H^* = H$ *serta* $H^2 = I$. *Jadi* H *Hermitian sekaligus uniter. Pada* $\operatorname{span}\{u\}$ *matriks* H *bekerja sebagai* $-I$, *sedangkan pada* $u^\perp$ *sebagai* I. *Akibatnya* $\det H = -1$ *dan* $\operatorname{tr} H = n - 2$. *Untuk* u *real, ini merupakan matriks refleksi ortogonal.*

Subbab 5.7 Idempoten, Involusi, dan Nilpoten

Teorema 5.7.1. (*Struktur idempoten dan involusi*)

Untuk matriks di atas $\mathbb{R}$ atau $\mathbb{C}$:

(i) Jika $E^2 = E$, maka E serupa dengan $\operatorname{diag}(I_r, 0)$, dengan $r = \operatorname{rank} E = \operatorname{tr} E$.

(ii) Jika $Q^2 = I$, maka Q serupa dengan $\operatorname{diag}(I_p, -I_q)$, dengan $p+q = n$. Akibatnya

$$\operatorname{tr} Q = p - q, \quad \det Q = (-1)^q, \quad \operatorname{rank}(Q - I) = q, \quad \operatorname{rank}(Q + I) = p.$$

(iii) Hubungan $Q = 2E - I$ merupakan korespondensi antara idempoten dan involusi.

Bukti. Polinom $t(t-1)$ dan $(t-1)(t+1)$ mempunyai akar-akar berbeda. Kriteria polinom minimal pada Teorema 4.2.1 menjamin diagonalisasi, dengan nilai eigen masing-masing di dalam $\{0, 1\}$ dan $\{-1, 1\}$. Rumus-rumus mengikuti bentuk diagonalnya. Terakhir, $(2E - I)^2 = I$ ekuivalen dengan $E^2 = E$. ∎

Secara geometris, idempoten memproyeksikan ruang pada $\operatorname{Im} E$ sepanjang $\ker E$, seperti dalam Teorema 1.7.1. Proyeksi ini ortogonal tepat ketika E Hermitian. Jika Hermitian, eigenspace untuk 0 dan 1 ortogonal. Sebaliknya, proyeksi ortogonal mempunyai

matriks $\operatorname{diag}(I_r, 0)$ dalam suatu basis ortonormal, sehingga Hermitian.

Proposisi 5.7.1 (Faktorisasi rank penuh suatu idempoten)**.** *Misalkan $E = UV$, dengan $U \in \mathbb{M}_{n\times r}(\mathbb{F})$ berank kolom penuh dan $V \in \mathbb{M}_{r\times n}(\mathbb{F})$ berank baris penuh, $r > 0$. Maka $E^2 = E$ jika dan hanya jika $VU = I_r$.*

Bukti. Persamaan $E^2 = E$ berarti $U(VU - I_r)V = 0$. Kalikan dengan invers kiri U dan invers kanan V untuk memperoleh $VU = I_r$. Arah sebaliknya langsung dari perkalian. ■

Definisi 5.7.1. (*Matriks nilpoten*)

Matriks N disebut *nilpoten* jika $N^k = 0$ untuk suatu $k \geq 1$. Bilangan terkecil demikian disebut indeks nilpotensi.

Matriks kompleks nilpoten tepat ketika seluruh nilai eigennya nol. Arah perlu mengikuti pemetaan spektral; arah cukup mengikuti Cayley–Hamilton, sebab $\chi_N(t) = t^n$ mengakibatkan $N^n = 0$. Jadi indeks nilpotensi paling besar n. Jika $N^k = 0$, identitas geometri hingga memberi

$$(I - N)^{-1} = I + N + \cdots + N^{k-1}.$$

Matriks normal yang nilpoten harus nol. Matriks nilpoten tak nol karena itu selalu gagal menjadi normal dan gagal didiagonalkan.

Proposisi 5.7.2 (Jumlah nilpoten yang komutatif)**.** *Jika $A^p = 0$, $B^q = 0$, dan $AB = BA$, maka $(A + B)^{p+q-1} = 0$ dan AB nilpoten.*

Bukti. Pada ekspansi binomial, setiap suku $A^j B^{p+q-1-j}$ nol: jika $j < p$, pangkat B sedikitnya q. Selain itu, $(AB)^p = A^p B^p = 0$. ■

Tanpa komutativitas, keduanya dapat gagal. Untuk matriks satuan $A = E_{12}$ dan $B = E_{21}$ berukuran dua, $A^2 = B^2 = 0$, tetapi $(A + B)^2 = I$ dan $AB = \operatorname{diag}(1, 0)$.

Subbab 5.8 Matriks Permutasi

Definisi 5.8.1. (*Matriks suatu permutasi*)

Untuk permutasi π pada $\{1, \ldots, n\}$, matriks permutasi P_π ditentukan oleh $P_\pi e_j = e_{\pi(j)}$. Dengan konvensi ini, kolom ke-j adalah $e_{\pi(j)}$.

Matriks ini mempunyai tepat satu entri 1 di tiap baris dan kolom; entri lainnya nol. Selain itu, $P_\pi P_\sigma = P_{\pi\circ\sigma}$ dan $P_\pi^{-1} = P_{\pi^{-1}} = P_\pi^T$, sehingga matriks permutasi ortogonal.

Teorema 5.8.1. (*Siklus menentukan spektrum dan rank*)

Misalkan siklus-siklus saling lepas dari π mempunyai panjang $\ell_1, \ldots, \ell_c$, termasuk siklus panjang satu. Maka

$$\chi_{P_\pi}(t) = \prod_{j=1}^{c}(t^{\ell_j} - 1), \qquad \det P_\pi = (-1)^{n-c},$$

$$\operatorname{nul}(P_\pi - I) = c, \qquad \operatorname{rank}(P_\pi - I) = n - c.$$

Untuk setiap bilangan bulat $k \geq 1$,

$$\operatorname{nul}(P_\pi^k - I) = \sum_{j=1}^{c} \gcd(\ell_j, k), \qquad \operatorname{tr}(P_\pi^k) = \sum_{\ell_j \mid k} \ell_j.$$

Pangkat positif terkecil yang menghasilkan I adalah $\operatorname{KPK}(\ell_1, \ldots, \ell_c)$.

Bukti. Susun basis standar mengikuti urutan siklus. Matriksnya menjadi diagonal blok, dengan satu blok per siklus. Pada siklus panjang ℓ, vektor $e, Pe, \ldots, P^{\ell-1}e$ membentuk basis dan $P^\ell e = e$. Jadi polinom minimal blok itu berderajat ℓ dan sama dengan $t^\ell - 1$, sekaligus polinom karakteristiknya. Determinan blok adalah $(-1)^{\ell-1}$.

Persamaan $Px = x$ memaksa koordinat konstan pada setiap siklus, sehingga kernel $P - I$ berdimensi banyaknya siklus. Pangkat ke-k dari satu siklus panjang ℓ terpecah menjadi $\gcd(\ell, k)$ siklus; ini memberi rumus nulitas untuk $P^k - I$. Trace menghitung titik tetap: satu siklus menyumbang seluruh ℓ titiknya tepat ketika $\ell \mid k$, dan tidak menyumbang titik tetap pada kasus lainnya. Rumus orde mengikuti syarat bahwa setiap panjang siklus harus membagi pangkat tersebut. ■

Semua matriks permutasi dapat didiagonalkan di atas $\mathbb{C}$ karena normal. Di atas $\mathbb{R}$, diagonalisasi mungkin tepat ketika setiap siklus mempunyai panjang satu atau dua. Siklus dengan panjang lebih dari dua menyumbang akar satuan yang tak real.

Contoh 5.6 (Spektrum dari siklus permutasi)**.** *Misalkan $P = P_\pi$ untuk permutasi*

$$\pi = (1\ 2\ 3\ 4)(5\ 6\ 7)(8\ 9).$$

Tentukan orde dan determinan P, serta rank $P - I$ dan $P^6 - I$.

Penyelesaian. Panjang siklusnya adalah $4, 3, 2$. Jadi orde P adalah $\operatorname{KPK}(4, 3, 2) = 12$.

Selain itu,

$$\det P = (-1)^{9-3} = 1, \qquad \operatorname{rank}(P - I) = 9 - 3 = 6.$$

Selanjutnya

$$\operatorname{nul}(P^6 - I) = \gcd(4,6) + \gcd(3,6) + \gcd(2,6) = 7,$$

sehingga $\operatorname{rank}(P^6 - I) = 2$. Polinom karakteristiknya $(t^4-1)(t^3-1)(t^2-1)$: multiplisitas 1 adalah tiga, sedangkan multiplisitas -1 adalah dua. Semua titik pada siklus panjang tiga dan dua tetap di bawah π^6, sehingga $\operatorname{tr}(P^6) = 5$. ■

Subbab 5.9 Latihan Pilihan

Pada soal-soal kompleks, tanda $*$ selalu berarti transpose konjugat. Gunakan struktur matriks sebelum mencoba menghitung polinom karakteristiknya secara langsung.

Latihan 5.1. Buktikan bahwa untuk $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{C})$,

$$A = A^* \iff \operatorname{tr}(A^2) = \operatorname{tr}(A^*A).$$

Apakah cukup mengganti syarat di kanan dengan $\operatorname{tr}(A^2) \geq 0$?

Latihan 5.2. Berikan matriks real 2×2 yang semua nilai eigennya positif dan semua minor utamanya positif, tetapi bentuk kuadrat $x^T Ax$ bernilai negatif untuk suatu $x \neq 0$. Jelaskan hipotesis mana pada kriteria minor utama yang gagal.

Latihan 5.3. Misalkan $A \succeq 0$ dan B matriks berukuran sama. Buktikan $A^2B = BA^2$ jika dan hanya jika $AB = BA$. Apakah kesimpulan masih berlaku jika A hanya Hermitian?

Latihan 5.4. Tentukan apakah $A \succeq B \succeq 0$ selalu mengakibatkan $A^2 \succeq B^2$. Jika tidak, berikan contoh 2×2 dan buktikan bahwa implikasinya benar apabila $AB = BA$.

Latihan 5.5. Jika $A \succ 0$ dan $x \in \mathbb{C}^n$, buktikan

$$x^*A^{-1}x = \max_{y \in \mathbb{C}^n} \big(2\operatorname{Re}(x^*y) - y^*Ay\big).$$

Tentukan vektor yang mencapai maksimum dan gunakan hasilnya untuk membuktikan kembali bahwa invers membalik urutan.

Latihan 5.6. Untuk A, B Hermitian, buktikan

$$\begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix} \succeq 0 \iff A + B \succeq 0 \text{ dan } A - B \succeq 0.$$

Apakah $AB = BA$ diperlukan? Tentukan pula rank matriks blok tersebut dalam bentuk rank $A + B$ dan $A - B$.

Latihan 5.7. Untuk $A, B \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{C})$, buktikan

$$\operatorname{rank}(A \circ B) \le \operatorname{rank} A \operatorname{rank} B.$$

Perlihatkan bahwa batas ini dapat tercapai dengan $\operatorname{rank} A = \operatorname{rank} B = 2$ pada matriks berukuran 4×4.

Latihan 5.8. Misalkan $A \succ 0$ dan $B \succeq 0$. Buktikan bahwa $AX + XA = B$ mempunyai tepat satu solusi X, dan solusi itu semidefinit positif. Jika $B \succ 0$, buktikan $X \succ 0$.

Latihan 5.9. Misalkan $Q^2 = I$. Buktikan bahwa pernyataan berikut ekuivalen: Q normal, Q Hermitian, dan Q uniter. Berikan contoh involusi real 2×2 yang tidak normal.

Latihan 5.10. Misalkan $E^2 = E$, $F^2 = F$, dan $EF = FE$. Buktikan bahwa EF dan $G = E + F - EF$ idempoten, dengan

$$\operatorname{Im}(EF) = \operatorname{Im} E \cap \operatorname{Im} F, \qquad \operatorname{Im} G = \operatorname{Im} E + \operatorname{Im} F.$$

Turunkan kedua identitas

$$\operatorname{rank} E + \operatorname{rank} F = \operatorname{rank}(EF) + \operatorname{rank} G,$$
$$\operatorname{rank}(E - F) = \operatorname{rank} E + \operatorname{rank} F - 2\operatorname{rank}(EF).$$

Latihan 5.11. Misalkan P matriks permutasi untuk siklus $(1\ 2\ \cdots\ n)$, dengan $n \ge 2$, dan J_n matriks yang seluruh entrinya 1. Buktikan

$$I + P + \cdots + P^{n-1} = J_n.$$

Tentukan rank jumlah tersebut, rank $I - P$, dan buktikan bahwa $I, P, \ldots, P^{n-1}$ bebas linear dalam ruang matriks.

Latihan 5.12. Misalkan $A \succeq 0$ dan $\operatorname{tr} A = s$, dengan $s \ge 0$ tetap. Tentukan nilai maksimum $\det A$ beserta semua kasus kesamaannya. Selanjutnya, jika seluruh entri diagonal A adalah 1, buktikan $\det A \le 1$ dan tentukan kapan kesamaan terjadi.

Subbab 5.10 Pembahasan Latihan

Latihan 5.1: pisahkan bagian Hermitian

Tuliskan $A = H + iK$ dengan H, K Hermitian. Karena $\operatorname{tr}(HK) = \operatorname{tr}(KH)$ real, diperoleh

$$\operatorname{tr}(A^2) = \operatorname{tr}(H^2) - \operatorname{tr}(K^2) + 2i\operatorname{tr}(HK), \qquad \operatorname{tr}(A^*A) = \operatorname{tr}(H^2) + \operatorname{tr}(K^2).$$

Kesamaan bagian real memaksa $\operatorname{tr}(K^2) = 0$. Karena $K = K^*$, ini sama dengan $\sum_{i,j} |k_{ij}|^2 = 0$, sehingga $K = 0$ dan A Hermitian. Arah sebaliknya langsung. Syarat $\operatorname{tr}(A^2) \geq 0$ saja tidak cukup: matriks $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ mempunyai $\operatorname{tr}(A^2) = 2$ tetapi tidak Hermitian.

Latihan 5.2: spektrum positif belum cukup

Ambil $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Kedua nilai eigennya 1, kedua minor utama berukuran satu bernilai 1, dan determinannya 1. Namun, untuk $x = (1, -1)^T$, diperoleh $x^T A x = -1$. Hipotesis simetris, atau Hermitian pada kasus kompleks, tidak terpenuhi. Kriteria minor utama tidak dapat dipakai tanpa hipotesis itu.

Latihan 5.3: kuadrat injektif pada spektrum positif

Diagonalkan $A = UDU^*$ dengan $D = \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$, $\lambda_i \geq 0$, dan tuliskan $C = U^*BU$. Persamaan $D^2C = CD^2$ berarti $(\lambda_i^2 - \lambda_j^2)c_{ij} = 0$ untuk semua i, j. Karena kedua nilai eigen tak negatif, $\lambda_i^2 = \lambda_j^2$ ekuivalen dengan $\lambda_i = \lambda_j$. Jadi $DC = CD$, yang memberikan $AB = BA$. Arah sebaliknya berlaku untuk sembarang A. Jika hanya Hermitian, ambil $A = \operatorname{diag}(1, -1)$ dan $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Matriks $A^2 = I$ komutatif dengan B, tetapi $AB \neq BA$.

Latihan 5.4: urutan tidak otomatis bertahan

Ambil

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Matriks B semidefinit positif dan $A - B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \succeq 0$. Namun,

$$A^2 - B^2 = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

mempunyai determinan -1, sehingga tidak semidefinit positif. Jika $AB = BA$, matriks $A - B$ dan $A + B$ komutatif dan keduanya semidefinit positif. Oleh Proposisi 5.3.1, $A^2 - B^2 = (A - B)(A + B) \succeq 0$.

Latihan 5.5: melengkapi kuadrat

Untuk $z = y - A^{-1}x$, ekspansi langsung memberi

$$2\,\mathrm{Re}(x^*y) - y^*Ay = x^*A^{-1}x - z^*Az.$$

Karena $A \succ 0$, maksimum dicapai tepat saat $z = 0$, yaitu $y = A^{-1}x$. Jika $A \succeq B \succ 0$, untuk setiap y berlaku

$$2\,\mathrm{Re}(x^*y) - y^*Ay \le 2\,\mathrm{Re}(x^*y) - y^*By.$$

Mengambil maksimum memberi $x^*A^{-1}x \le x^*B^{-1}x$ untuk setiap x, yakni $A^{-1} \preceq B^{-1}$.

Latihan 5.6: jumlah dan selisih dalam basis ortonormal

Matriks

$$U = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} I & I \\ I & -I \end{pmatrix}$$

uniter dan memenuhi

$$U^*\begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix}U = \begin{pmatrix} A+B & 0 \\ 0 & A-B \end{pmatrix}.$$

Kongruensi ini membuktikan ekuivalensi positivitas tanpa memerlukan $AB = BA$. Karena U invertibel, rank matriks blok adalah $\mathrm{rank}(A + B) + \mathrm{rank}(A - B)$.

Latihan 5.7: uraikan menjadi matriks rank satu

Jika salah satu faktor nol, hasilnya langsung. Untuk $r = \mathrm{rank}\,A > 0$ dan $s = \mathrm{rank}\,B > 0$, gunakan faktorisasi rank penuh untuk menulis $A = \sum_{i=1}^{r} u_i v_i^T$ dan $B = \sum_{j=1}^{s} x_j y_j^T$. Dengan perkalian entri,

$$A \circ B = \sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{s}(u_i \circ x_j)(v_i \circ y_j)^T.$$

Setiap suku berank paling besar satu, sehingga rank jumlahnya paling besar rs. Untuk ketajaman, ambil

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Kedua matriks berank dua, tetapi $A \circ B = I_4$ berank empat.

Latihan 5.8: uji pada vektor eigen solusi

Nilai eigen A positif, sedangkan nilai eigen $-A$ negatif. Teorema persamaan Sylvester (Proposisi 3.4.1) memberi tepat satu solusi untuk $AX - X(-A) = B$. Mengambil transpose konjugat menunjukkan X^* juga solusi; keunikan memaksa $X = X^*$. Untuk vektor eigen $Xv = \mu v$, $v \neq 0$, diperoleh

$$v^* B v = v^*(AX + XA)v = 2\mu\, v^* A v.$$

Karena $v^*Av > 0$ dan $v^*Bv \geq 0$, setiap $\mu \geq 0$. Jadi $X \succeq 0$. Jika $B \succ 0$, ruas kiri positif untuk setiap vektor eigen, sehingga setiap $\mu > 0$ dan $X \succ 0$.

Latihan 5.9: spektrum hanya pada dua titik

Nilai eigen involusi ada di $\{-1, 1\}$. Jika Q normal, teorema spektral memberi $Q = UDU^*$ dengan D diagonal real; maka Q Hermitian. Jika Q Hermitian, $Q^*Q = Q^2 = I$, sehingga uniter. Matriks uniter selalu normal, menutup rangkaian implikasi. Contoh involusi yang tidak normal adalah $Q = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$: $Q^2 = I$, tetapi $Q^T \neq Q$, sehingga ekuivalensi di atas menjamin Q tidak normal.

Latihan 5.10: empat ruang eigen bersama

Idempoten dapat didiagonalkan, dan E, F komutatif. Diagonalisasi simultan (Teorema 4.3.1) memecah ruang menjadi empat ruang V_{ab}, $a, b \in \{0, 1\}$, tempat E bekerja sebagai aI dan F sebagai bI. Pada V_{ab}, matriks EF bekerja sebagai abI, sedangkan G

sebagai $(a+b-ab)I$. Kedua skalar terakhir bernilai 0 atau 1, sehingga kedua matriks idempoten. Bayangan EF adalah V_{11}, sedangkan bayangan G adalah $V_{10} \oplus V_{01} \oplus V_{11}$. Ini sekaligus membuktikan pernyataan tentang irisan dan jumlah. Dengan $d_{ab} = \dim V_{ab}$,

$$\begin{aligned} \operatorname{rank} E &= d_{10} + d_{11}, & \operatorname{rank} F &= d_{01} + d_{11}, \\ \operatorname{rank}(EF) &= d_{11}, & \operatorname{rank} G &= d_{10} + d_{01} + d_{11}. \end{aligned}$$

Selain itu, $E - F$ bernilai 1 pada V_{10}, -1 pada V_{01}, dan nol pada dua ruang lainnya. Jadi $\operatorname{rank}(E-F) = d_{10} + d_{01}$, yang memberi kedua identitas rank.

Latihan 5.11: orbit satu vektor standar

Untuk setiap e_j, vektor $e_j, Pe_j, \ldots, P^{n-1}e_j$ menelusuri semua vektor basis standar tepat satu kali. Jadi $(I + P + \cdots + P^{n-1})e_j = (1, \ldots, 1)^T$ dan jumlah matriksnya J_n, dengan rank satu. Persamaan $Px = x$ mengharuskan semua koordinat x sama, sehingga $\operatorname{rank}(I-P) = n-1$. Jika $\sum_{k=0}^{n-1} a_k P^k = 0$, terapkan pada e_1. Karena $e_1, Pe_1, \ldots, P^{n-1}e_1$ merupakan basis, semua $a_k = 0$. Maka pangkat-pangkat tersebut bebas linear.

Latihan 5.12: dua cara membatasi determinan

Tuliskan nilai eigen A sebagai $\lambda_i \geq 0$ dengan $\sum_i \lambda_i = s$. Rata-rata aritmetika–geometri memberi

$$\det A = \prod_i \lambda_i \leq (s/n)^n.$$

Jika $s > 0$, kesamaan terjadi tepat ketika semua $\lambda_i = s/n$, yakni $A = (s/n)I$. Jika $s = 0$, semua nilai eigen nol dan $A = 0$, sehingga rumus serta karakterisasi yang sama tetap berlaku. Jika entri diagonal semuanya 1, ketaksamaan Hadamard memberi $\det A \leq 1$. Karena tidak ada entri diagonal nol, kesamaan memaksa A diagonal, yaitu $A = I$.

BAGIAN II

RUANG VEKTOR

"Vektor adalah objek yang memiliki besaran dan arah", kalimat yang sering didengar ketika belajar fisika. Namun, obsesi untuk mengabstraksi suatu objek dalam matematika menimbulkan pergeseran makna untuk sebuah objek.

"Ruang" diartikan sebagai himpunan yang memiliki struktur tertentu biasanya dapat berupa operasi, relasi, atau sifat-sifat aturan tertentu. Jadi secara singkatnya, jika kita membicarakan vektor pada konteks ini adalah anggota dari ruang vektor.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Ruang vektor atau bisa disebut **ruang linear** merupakan himpunan yang dilengkapi dengan dua operasi, yaitu penjumlahan dan perkalian skalar. Menurut penulis, materi ini cukup penting dan bisa dipelajari untuk awal-awal karena tidak terlalu me-*reference* definisi-definisi lain. Materi ini juga menjadi dasar untuk memahami materi-materi selanjutnya, seperti kebebasan linear, basis, dimensi, dan transformasi linear.

Subbab 6.1 Definisi Ruang Vektor

Anggota V disebut *vektor*, sedangkan anggota medan $\mathbb{F}$ disebut *skalar*. Contoh medan adalah $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$, dan bilangan rasional $\mathbb{Q}$. Setiap skalar tak nol dalam suatu medan mempunyai invers perkalian.

Definisi 6.1.1. (*Ruang linear atas suatu medan*)

Himpunan tak kosong V disebut *ruang linear atas* $\mathbb{F}$ jika dilengkapi operasi

$$+ : V \times V \longrightarrow V, \qquad \cdot : \mathbb{F} \times V \longrightarrow V,$$

yang memenuhi aksioma berikut untuk setiap $u, v, w \in V$ dan $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$:

(i) $u + v = v + u$;
(ii) $(u + v) + w = u + (v + w)$;
(iii) terdapat $0_V \in V$ sehingga $v + 0_V = v$;
(iv) untuk setiap v terdapat $-v \in V$ sehingga $v + (-v) = 0_V$;
(v) $\alpha(u + v) = \alpha u + \alpha v$;
(vi) $(\alpha + \beta)v = \alpha v + \beta v$;
(vii) $(\alpha\beta)v = \alpha(\beta v)$;
(viii) $1v = v$, dengan 1 identitas perkalian dalam $\mathbb{F}$.

Penulisan kedua operasi sebagai pemetaan ke V sudah mencakup *ketertutupan*: $u + v$ dan αv harus tetap berada di V. Jika ketertutupan ditulis sebagai dua syarat tersendiri,

daftar di atas menjadi sepuluh syarat. Kedua cara penulisan itu ekuivalen.

Vektor nol 0_V dan skalar nol $0 \in \mathbb{F}$ mempunyai peran berbeda. Pada $\mathbb{R}^n$, vektor nol adalah $(0, \ldots, 0)^T$; pada ruang matriks, ia adalah matriks nol; pada ruang fungsi, ia adalah fungsi yang bernilai nol di setiap titik. Setelah jenis objeknya jelas, keduanya sering ditulis dengan simbol 0.

Untuk $v_1, \ldots, v_r \in V$ dan $\alpha_1, \ldots, \alpha_r \in \mathbb{F}$, ekspresi $\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_r v_r$ disebut *kombinasi linear* dari vektor-vektor tersebut. Penjumlahan ini mempunyai hingga banyak suku dan selalu menghasilkan anggota V karena ketertutupan kedua operasi.

Contoh 6.1 (Medan skalar harus disebutkan). *Tentukan apakah $\mathbb{C}$ merupakan ruang linear atas $\mathbb{C}$ dan atas $\mathbb{R}$. Apakah $\mathbb{R}$ merupakan ruang linear atas $\mathbb{C}$ dengan penjumlahan dan perkalian biasa?*

Penyelesaian. Himpunan $\mathbb{C}$ merupakan ruang linear atas kedua medan tersebut: penjumlahan kompleks dan perkalian oleh skalar yang diperbolehkan tetap menghasilkan bilangan kompleks, dan aksiomanya mengikuti sifat aritmetika kompleks. Namun, $\mathbb{R}$ tidak tertutup terhadap perkalian oleh skalar kompleks, sebab $i \cdot 1 = i \notin \mathbb{R}$. Dengan operasi yang disebutkan, $\mathbb{R}$ bukan ruang linear atas $\mathbb{C}$. ■

Secara umum, ruang linear atas $\mathbb{C}$ juga dapat dipandang sebagai ruang linear atas $\mathbb{R}$ dengan membatasi skalar yang digunakan. Arah sebaliknya memerlukan definisi perkalian oleh skalar kompleks dan tidak berlaku secara otomatis.

Subbab 6.2 Contoh *Well-Known*

6.2.1 Koordinat, matriks, polinom, fungsi, dan barisan

(a) **Vektor koordinat.** Himpunan $\mathbb{F}^n$ merupakan ruang linear dengan penjumlahan dan perkalian skalar per koordinat. Untuk perkalian Ax, vektor x ditulis sebagai kolom.

(b) **Matriks berukuran tetap.** Himpunan $\mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$ merupakan ruang linear atas $\mathbb{F}$. Ukuran harus tetap agar penjumlahan terdefinisi. Perkalian dua matriks bukan bagian dari aksioma ruang linear.

(c) **Polinom.** Himpunan $\mathbb{F}[t]$ berisi semua polinom dengan koefisien dalam $\mathbb{F}$. Untuk

$n \geq 0$, tuliskan

$$\mathcal{P}_{\leq n}(\mathbb{F}) = \{a_0 + a_1 t + \cdots + a_n t^n : a_j \in \mathbb{F}\}.$$

Polinom nol ikut termuat. Penjumlahan dan perkalian skalar tidak menaikkan derajat melampaui n, sehingga himpunan ini juga merupakan ruang linear. Notasi $\leq n$ menegaskan bahwa batas derajatnya termasuk n.

(d) **Fungsi.** Untuk himpunan tak kosong S, himpunan semua fungsi $S \to \mathbb{F}$, ditulis $\mathbb{F}^S$, mempunyai operasi titik demi titik:

$$(f+g)(s) = f(s) + g(s), \qquad (\alpha f)(s) = \alpha f(s).$$

Aksioma berlaku karena dapat diperiksa pada setiap $s \in S$. Himpunan $C([a,b],\mathbb{R})$ dari fungsi real kontinu pada $[a,b]$, $a < b$, juga merupakan ruang linear, sebab jumlah dan kelipatan skalar fungsi kontinu tetap kontinu.

(e) **Barisan.** Himpunan $\mathbb{F}^{\mathbb{N}}$ dari semua barisan $(a_1, a_2, \ldots)$ merupakan ruang linear dengan operasi per suku. Tidak ada syarat kekonvergenan dalam definisi ruang ini.

Pada contoh-contoh tersebut, objeknya berbeda tetapi mekanisme pembuktiannya sama: operasi diwarisi dari aritmetika dalam $\mathbb{F}$, lalu diterapkan pada setiap koordinat, entri, koefisien, atau nilai fungsi.

6.2.2 Bilangan positif sebagai vektor

Contoh 6.2 (Penjumlahan berupa perkalian). *Pada $V = \mathbb{R}_{>0}$, definisikan*

$$u \oplus v = uv, \qquad \alpha \odot u = u^\alpha \quad (u, v > 0,\ \alpha \in \mathbb{R}).$$

Buktikan bahwa V merupakan ruang linear atas $\mathbb{R}$. Tentukan vektor nol dan invers penjumlahan dari u.

Penyelesaian. Kedua operasi tertutup karena hasilnya tetap positif. Sifat komutatif dan asosiatif $\oplus$ mengikuti perkalian real. Identitas penjumlahannya adalah 1, dan invers penjumlahan u adalah u^{-1}, sebab $u \oplus 1 = u$ dan $u \oplus u^{-1} = 1$. Hukum pangkat memberi

$$\begin{aligned}
\alpha \odot (u \oplus v) &= (uv)^\alpha = u^\alpha v^\alpha = (\alpha \odot u) \oplus (\alpha \odot v),\\
(\alpha + \beta) \odot u &= u^{\alpha+\beta} = u^\alpha u^\beta = (\alpha \odot u) \oplus (\beta \odot u),\\
(\alpha\beta) \odot u &= (u^\beta)^\alpha = \alpha \odot (\beta \odot u),
\end{aligned}$$

serta $1 \odot u = u$. Jadi seluruh aksioma terpenuhi. Di ruang ini, $0 \odot u = 1$ memang benar: bilangan 1 adalah vektor nol untuk operasi $\oplus$. ■

Fungsi $u \mapsto \log u$ membantu membaca struktur tadi: $\log(u \oplus v) = \log u + \log v$ dan $\log(\alpha \odot u) = \alpha \log u$. Dengan operasi biasa, $\mathbb{R}_{>0}$ tidak menjadi ruang linear atas $\mathbb{R}$, sebab perkalian oleh skalar nol atau negatif keluar dari himpunan.

6.2.3 Vektor nol dapat berada di titik lain

Contoh 6.3 (Menggeser operasi pada ruang koordinat). *Tetapkan $a \in \mathbb{F}^n$. Pada himpunan $\mathbb{F}^n$, definisikan*

$$u \oplus v = u + v - a, \qquad \alpha \odot u = a + \alpha(u - a).$$

Tunjukkan bahwa operasi ini membentuk ruang linear atas $\mathbb{F}$.

Penyelesaian. Pemetaan $T(u) = u - a$ bijektif dari $\mathbb{F}^n$ ke dirinya dan memenuhi

$$T(u \oplus v) = T(u) + T(v), \qquad T(\alpha \odot u) = \alpha T(u).$$

Maka setiap identitas aksioma, setelah dikenai T, menjadi identitas pada ruang koordinat biasa. Karena T injektif, identitas sebelum dikenai T juga berlaku. Vektor nolnya adalah a, sebab $u \oplus a = u$. Invers penjumlahan dari u adalah $2a - u$. ■

Kedua contoh tersebut menunjukkan bahwa himpunan saja belum menentukan suatu ruang linear. Medan dan kedua operasi harus diketahui.

Subbab 6.3 Definisi dan Kriteria Subruang

Definisi 6.3.1. (*Subruang linear*)

Misalkan V ruang linear atas $\mathbb{F}$. Himpunan $W \subseteq V$ disebut *subruang linear* dari V jika W sendiri merupakan ruang linear atas $\mathbb{F}$ dengan penjumlahan dan perkalian skalar yang diwarisi dari V.

Frasa "diwarisi dari V" penting: kita tidak boleh mengganti operasi atau medan skalar ketika menguji apakah W subruang. Misalnya, ruang bilangan positif dengan operasi $\oplus, \odot$ di atas bukan subruang dari $\mathbb{R}$ yang menggunakan operasi biasa.

Teorema 6.3.1. (*Uji subruang*)

Misalkan $W \subseteq V$. Pernyataan berikut ekuivalen:

(i) W merupakan subruang dari V;

(ii) $0_V \in W$, $u+v \in W$ untuk semua $u, v \in W$, dan $\alpha u \in W$ untuk semua $\alpha \in \mathbb{F}$, $u \in W$;

(iii) $W \neq \varnothing$ dan $\alpha u + \beta v \in W$ untuk semua $u, v \in W$ serta $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$.

Bukti. Jika W subruang, vektor nolnya sama dengan vektor nol V: identitas $w + 0_W = w$ dalam V dan pencoretan memberi $0_W = 0_V$. Ketertutupan kedua operasi mengikuti definisi, sehingga (i) mengakibatkan (ii). Dari (ii), perkalian skalar dan penjumlahan berurutan memberi (iii).

Sekarang anggap (iii). Ambil satu $w \in W$. Dengan $\alpha = \beta = 0$ diperoleh $0_V \in W$. Pilihan $\alpha = \beta = 1$ memberi ketertutupan penjumlahan, sedangkan $\beta = 0$ memberi ketertutupan perkalian skalar. Khususnya, $-u = (-1)u \in W$ untuk setiap $u \in W$. Aksioma asosiatif, komutatif, distributif, dan identitas skalar sudah berlaku di V, sehingga juga berlaku pada anggota W. Dengan demikian W merupakan ruang linear. ■

Syarat tak kosong tidak boleh dihilangkan. Pernyataan "untuk setiap $u, v \in W$" otomatis benar apabila W kosong, tetapi himpunan kosong tidak mempunyai vektor nol. Subruang $\{0_V\}$ dan V selalu ada. Subruang W disebut *sejati* jika $W \neq V$; dengan pengertian ini, $\{0_V\}$ juga sejati apabila $V \neq \{0_V\}$.

Proposisi 6.3.1 (Subruang di dalam subruang)**.** *Jika U subruang dari W dan W subruang dari V, semuanya atas medan yang sama, maka U subruang dari V.*

Bukti. Inklusi $U \subseteq W \subseteq V$ berlaku dan kedua operasi yang digunakan sama. Vektor nol berada di U, dan U tertutup terhadap kedua operasi; terapkan uji subruang. ■

Contoh 6.4 (Garis homogen dan garis bergeser)**.** *Untuk $c \in \mathbb{R}$, tentukan kapan $W_c = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 2x - 3y = c\}$ merupakan subruang.*

Penyelesaian. Jika $c \neq 0$, vektor $(0, 0)$ tidak berada di W_c, sehingga W_c bukan subruang. Jika $c = 0$ dan $u = (x_1, y_1), v = (x_2, y_2) \in W_0$, maka

$$2(\alpha x_1 + \beta x_2) - 3(\alpha y_1 + \beta y_2) = \alpha(2x_1 - 3y_1) + \beta(2x_2 - 3y_2) = 0.$$

Karena $(0, 0) \in W_0$, uji subruang berlaku. Jadi syaratnya tepat $c = 0$. ■

Contoh 6.5 (Dua jenis ketertutupan yang berbeda). *Himpunan* $\mathbb{Z}^2 \subset \mathbb{R}^2$ *tertutup terhadap penjumlahan, tetapi tidak terhadap semua skalar real:* $(1,0) \in \mathbb{Z}^2$, *sedangkan* $\frac{1}{2}(1,0) \notin \mathbb{Z}^2$. *Sebaliknya,*

$$S = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : xy = 0\}$$

tertutup terhadap perkalian skalar, tetapi tidak terhadap penjumlahan:

$$(1,0), (0,1) \in S, \qquad (1,0) + (0,1) \notin S.$$

Kedua himpunan memuat nol, tetapi keduanya bukan subruang real.

Subbab 6.4 Mengenali Subruang dari Syarat Pembentuknya

6.4.1 Persamaan homogen pada vektor dan matriks

Proposisi 6.4.1 (Himpunan solusi sistem homogen). *Untuk* $A \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$, *himpunan*

$$W = \{x \in \mathbb{F}^n : Ax = 0\}$$

merupakan subruang dari $\mathbb{F}^n$. *Lebih umum, untuk* $A \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$ *dan* $B \in \mathbb{M}_{p\times q}(\mathbb{F})$ *tetap,*

$$\{X \in \mathbb{M}_{n\times p}(\mathbb{F}) : AXB = 0\}$$

merupakan subruang dari $\mathbb{M}_{n\times p}(\mathbb{F})$.

Bukti. Vektor atau matriks nol memenuhi persamaan masing-masing. Jika $Au = Av = 0$, maka $A(\alpha u + \beta v) = \alpha Au + \beta Av = 0$. Untuk versi matriks, jika $AXB = AYB = 0$, maka

$$A(\alpha X + \beta Y)B = \alpha AXB + \beta AYB = 0.$$

Kedua kesimpulan mengikuti uji subruang. ■

Himpunan pada bagian pertama adalah $\ker A$ yang telah muncul pada bab rank dan nulitas. Untuk sistem tak homogen $Ax = b$ dengan $b \neq 0$, himpunan solusinya bukan subruang dari $\mathbb{F}^n$, karena vektor nol tidak memenuhi persamaan. Jika tidak ada solusi, himpunannya kosong dan juga bukan subruang.

Contoh 6.6 (Parameter dalam suatu subruang). *Buktikan bahwa*

$$W = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{F}^4 : x_3 = x_1 + x_2,\ x_4 = x_1 - x_2\}$$

merupakan subruang. Tentukan semua anggotanya dalam bentuk parameter.

Penyelesaian. Kedua syarat adalah persamaan linear homogen, sehingga Proposisi 6.4.1 dapat diterapkan. Dengan $s = x_1$ dan $t = x_2$, seluruh anggota W berbentuk

$$(s, t, s + t, s - t), \qquad s, t \in \mathbb{F}.$$

Ini juga memberi pemeriksaan langsung: kombinasi dengan skalar α, β dari anggota berparameter (s_1, t_1) dan (s_2, t_2) mempunyai parameter $(\alpha s_1 + \beta s_2, \alpha t_1 + \beta t_2)$, sehingga tetap di W. ■

6.4.2 Kendala pada polinom dan fungsi

Evaluasi di titik tetap menghormati kedua operasi: $(\alpha p + \beta q)(a) = \alpha p(a) + \beta q(a)$. Karena itu, syarat seperti $p(a) = 0$, $p(a) = p(b)$, atau $2p(0) - p(1) = 0$ menghasilkan subruang polinom. Demikian pula, jika turunan terdefinisi, sifat $(\alpha p + \beta q)' = \alpha p' + \beta q'$ dapat digunakan.

Contoh 6.7 (Mengubah syarat polinom menjadi syarat koefisien)**.** *Dalam $\mathcal{P}_{\leq 3}(\mathbb{R})$, tentukan seluruh polinom yang memenuhi $p(0) = p(1)$ dan $p'(0) = 0$. Buktikan bahwa himpunannya merupakan subruang.*

Penyelesaian. Tuliskan $p(t) = a + bt + ct^2 + dt^3$. Syarat $p'(0) = 0$ memberi $b = 0$, sedangkan $p(0) = p(1)$ memberi $b + c + d = 0$. Jadi $c = -d$ dan

$$p(t) = a + d(t^3 - t^2), \qquad a, d \in \mathbb{R}.$$

Polinom nol diperoleh saat $a = d = 0$. Penjumlahan dan perkalian skalar pada polinom hanya menjumlahkan dan mengalikan kedua parameter, sehingga himpunan tersebut subruang. ■

Berbeda dari derajat *paling besar* n, syarat derajat *tepat* n tidak membentuk subruang, sebab polinom nol tidak memenuhi syarat itu. Syarat $p(0) = 1$ juga langsung gagal pada polinom nol. Sementara itu, polinom yang tak negatif pada seluruh $\mathbb{R}$ memuat polinom nol, tetapi tidak tertutup terhadap skalar negatif: polinom 1 memenuhi syarat, sedangkan -1 tidak.

Proposisi 6.4.2 (Fungsi genap dan fungsi ganjil)**.** *Di dalam ruang semua fungsi $\mathbb{R} \to \mathbb{F}$,*

masing-masing himpunan

$$E = \{f : f(-t) = f(t) \text{ untuk setiap } t \in \mathbb{R}\},$$
$$O = \{f : f(-t) = -f(t) \text{ untuk setiap } t \in \mathbb{R}\}$$

merupakan subruang atas $\mathbb{F}$.

Bukti. Fungsi nol termasuk kedua himpunan. Jika $f, g \in E$, maka untuk setiap t,

$$(\alpha f + \beta g)(-t) = \alpha f(t) + \beta g(t) = (\alpha f + \beta g)(t).$$

Jadi $\alpha f + \beta g \in E$. Jika $f, g \in O$, perhitungan yang sama memberi $(\alpha f + \beta g)(-t) = -(\alpha f + \beta g)(t)$. ■

Syarat itu harus berlaku untuk *setiap* t, bukan hanya pada sejumlah titik yang dipilih. Jika fungsi juga dipersyaratkan kontinu, pembuktian tetap berlaku karena kombinasi linear hingga dari fungsi kontinu tetap kontinu.

6.4.3 Ketergantungan pada medan skalar

Untuk matriks simetris, transpose memenuhi $(\alpha A + \beta B)^T = \alpha A^T + \beta B^T$. Jadi matriks simetris dalam $\mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ membentuk subruang atas $\mathbb{F}$, baik ketika $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ maupun ketika $\mathbb{F} = \mathbb{C}$.

Untuk transpose konjugat, skalar ikut dikonjugatkan:

$$(\alpha A + \beta B)^* = \overline{\alpha} A^* + \overline{\beta} B^*.$$

Akibatnya, matriks Hermitian membentuk subruang *real* dari $\mathbb{M}_n(\mathbb{C})$ yang dipandang sebagai ruang atas $\mathbb{R}$. Namun, himpunan itu bukan subruang kompleks: I Hermitian, sedangkan $(iI)^* = -iI \neq iI$.

Contoh 6.8 (Subruang kompleks yang seluruh anggotanya Hermitian)**.** *Misalkan* W *subruang kompleks dari* $\mathbb{M}_n(\mathbb{C})$ *dan setiap* $A \in W$ *Hermitian. Buktikan* $W = \{0\}$.

Penyelesaian. Untuk setiap $A \in W$, ketertutupan terhadap skalar kompleks memberi $iA \in W$. Karena A dan iA keduanya Hermitian,

$$iA = (iA)^* = -iA^* = -iA.$$

Jadi $2iA = 0$ dan $A = 0$. Karena $0 \in W$, diperoleh $W = \{0\}$. ■

6.4.4 Syarat nonlinear perlu diperiksa langsung

Tidak semua syarat yang tampak homogen menghasilkan subruang. Contohnya, matriks 2×2 berank paling besar satu tertutup terhadap perkalian skalar, tetapi

$$\operatorname{rank} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \operatorname{rank} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1, \qquad \operatorname{rank} I_2 = 2.$$

Himpunan tersebut tidak tertutup terhadap penjumlahan. Sebaliknya, suatu persamaan nonlinear dapat saja mendefinisikan subruang: dalam $\mathbb{R}^2$, syarat $x^2 + y^2 = 0$ hanya dipenuhi oleh $(0, 0)$, sehingga himpunan solusinya merupakan subruang. Yang harus diperiksa adalah himpunan solusinya, bukan sekadar bentuk persamaan yang dipakai untuk menuliskannya.

Subbab 6.5 Irisan dan Gabungan Subruang

Teorema 6.5.1. (*Irisan sebarang keluarga subruang*)

Jika setiap W_j, $j \in J$, merupakan subruang dari V, maka $\bigcap_{j \in J} W_j$ merupakan subruang dari V.

Bukti. Vektor nol berada di setiap W_j, sehingga berada di irisan. Jika u, v berada di irisan, maka keduanya berada di setiap W_j. Ketertutupan setiap W_j memberi $\alpha u + \beta v \in W_j$ untuk setiap j, sehingga kombinasi itu berada di irisan. Untuk keluarga kosong, irisan relatif terhadap semesta V diartikan sebagai V sendiri. ■

Sebagai contoh, polinom yang memenuhi $p(0) = p(1) = p(2) = 0$ merupakan irisan tiga subruang yang masing-masing ditentukan oleh satu syarat evaluasi. Hasil ini juga berlaku untuk tak hingga banyak syarat: irisan himpunan $\{p \in \mathbb{R}[t] : p(a) = 0\}$ atas semua $a \in \mathbb{R}$ adalah subruang yang hanya berisi polinom nol. Untuk fungsi pada Proposisi 6.4.2, berlaku $E \cap O = \{0\}$, sebab fungsi yang sekaligus genap dan ganjil memenuhi $f(t) = -f(t)$.

Teorema 6.5.2. (*Gabungan dua subruang*)

Jika U, W subruang dari V, maka

$$U \cup W \text{ subruang} \iff U \subseteq W \text{ atau } W \subseteq U.$$

Bukti. Jika salah satu termuat di dalam yang lain, gabungannya adalah subruang yang lebih besar. Sebaliknya, andaikan tidak ada inklusi di antara keduanya. Pilih $u \in U \setminus W$ dan $w \in W \setminus U$. Jika gabungannya subruang, $u+w$ harus berada di $U \cup W$. Jika $u+w \in U$, maka $w = (u+w) - u \in U$, kontradiksi. Jika $u + w \in W$, maka $u = (u+w) - w \in W$, juga kontradiksi. ■

Karena itu, gabungan dua garis berbeda yang melalui titik asal di $\mathbb{R}^2$ bukan subruang. Gabungannya memuat dua arah, tetapi tidak memuat seluruh hasil penjumlahan vektor dari arah-arah tersebut.

Proposisi 6.5.1 (Gabungan subruang yang meningkat). *Jika $W_1 \subseteq W_2 \subseteq \cdots$ adalah barisan subruang dari V, maka $\bigcup_{j \geq 1} W_j$ merupakan subruang.*

Bukti. Vektor nol berada di gabungan. Jika $u \in W_r$ dan $v \in W_s$, ambil $k = \max(r, s)$. Kedua vektor berada di W_k, sehingga $\alpha u + \beta v \in W_k$ dan karenanya berada di gabungan. ■

Contohnya, $\mathbb{R}[t] = \bigcup_{n \geq 0} \mathcal{P}_{\leq n}(\mathbb{R})$. Setiap polinom mempunyai derajat berhingga, tetapi tidak ada satu batas derajat yang berlaku untuk seluruh anggota $\mathbb{R}[t]$.

6.5.1 Gabungan hingga dan medan tak hingga

Teorema 6.5.3. (*Gabungan hingga subruang sejati*)

Misalkan V ruang linear atas medan tak hingga, khususnya $\mathbb{R}$ atau $\mathbb{C}$. Jika $W_1, \ldots, W_m$ subruang sejati dari V, maka

$$V \neq \bigcup_{j=1}^{m} W_j.$$

Bukti. Gunakan induksi pada m. Untuk $m = 1$, pernyataan mengikuti definisi subruang sejati. Untuk langkah induksi, pilih $x \notin W_1 \cup \cdots \cup W_{m-1}$. Jika $x \notin W_m$, pembuktian selesai. Jika $x \in W_m$, pilih $y \notin W_m$ dan pertimbangkan vektor $y + tx$, $t \in \mathbb{F}$.

Tidak satu pun vektor itu berada di W_m: jika $y+tx \in W_m$, maka $y = (y+tx)-tx \in W_m$, kontradiksi. Untuk setiap $j < m$, paling banyak ada satu nilai t yang membuat $y+tx \in W_j$. Sebab, jika dua nilai berbeda s, t memenuhi syarat itu, maka $(s-t)x \in W_j$, sehingga $x \in W_j$, kontradiksi. Hanya ada hingga banyak nilai parameter yang terlarang. Karena $\mathbb{F}$ tak hingga, kita dapat memilih t lain dan memperoleh vektor di luar seluruh W_j. ■

Proposisi 6.5.2 (Satu subruang harus memuat semuanya). *Di atas $\mathbb{R}$ atau $\mathbb{C}$, jika subruang U memenuhi $U \subseteq W_1 \cup \cdots \cup W_m$, dengan semua W_j subruang, maka $U \subseteq W_j$ untuk sedikitnya satu j. Akibatnya, gabungan hingga subruang merupakan subruang tepat ketika salah satu anggotanya memuat semua anggota lainnya.*

Bukti. Tulis $U = \bigcup_{j=1}^{m}(U \cap W_j)$. Jika setiap $U \cap W_j$ sejati di dalam U, teorema sebelumnya memberi kontradiksi. Maka $U = U \cap W_j$ untuk suatu j. Untuk pernyataan terakhir, terapkan hasil ini pada subruang $U = \bigcup_j W_j$; arah sebaliknya langsung. ■

Sifat hingga pada keluarga subruang penting. Semua garis yang melalui titik asal di $\mathbb{R}^2$, jika digabungkan, menutupi seluruh $\mathbb{R}^2$, walaupun masing-masing garis merupakan subruang sejati. Pada penggunaan teorema ini, medan skalar juga harus diperiksa; pembuktian pemilihan parameter tadi memakai ketersediaan tak hingga banyak skalar.

Subbab 6.6 Latihan Pilihan

Nyatakan medan dan operasi yang digunakan sebelum menguji suatu himpunan. Untuk jawaban negatif, berikan kegagalan aksioma atau contoh konkret yang melanggar ketertutupan.

Latihan 6.1. Tetapkan $p, q \in \mathbb{R}^n$, $n \geq 1$. Pada himpunan $\mathbb{R}^n$, definisikan

$$u \oplus v = u + v + p, \qquad \alpha \odot u = \alpha u + (\alpha - 1)q.$$

Tentukan syarat perlu dan cukup pada p, q agar kedua operasi itu membentuk ruang linear atas $\mathbb{R}$. Tentukan pula vektor nol dan invers penjumlahan setiap vektor.

Latihan 6.2. Misalkan V ruang linear kompleks, dan $W \subseteq V$ merupakan subruang ketika skalar dibatasi pada $\mathbb{R}$.

(a) Buktikan bahwa W subruang kompleks jika dan hanya jika $iw \in W$ untuk setiap $w \in W$.

(b) Tentukan apakah

$$\mathcal{H} = \left\{ \begin{pmatrix} z & w \\ -\overline{w} & \overline{z} \end{pmatrix} : z, w \in \mathbb{C} \right\}$$

merupakan subruang real dan apakah merupakan subruang kompleks dari $\mathbb{M}_2(\mathbb{C})$.

Latihan 6.3. Untuk $\lambda \in \mathbb{R}$, definisikan

$$W_\lambda = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + \lambda y^2 = 0\}.$$

Tentukan semua λ yang membuat W_λ subruang real. Kemudian jawab pertanyaan yang sama untuk $\widetilde{W}_\lambda = \{(x,y) \in \mathbb{C}^2 : x^2 + \lambda y^2 = 0\}$ sebagai subruang kompleks, dengan parameter λ tetap real.

Latihan 6.4. Di dalam $\mathcal{P}_{\leq 4}(\mathbb{R})$, pertimbangkan

$$U = \{p : p(0) = p(1) = p(2)\},$$
$$W = \{p : p(0)p(1) = 0\}.$$

Tentukan himpunan mana yang merupakan subruang. Tuliskan semua polinom dalam U dalam bentuk parameter, tanpa menghitung basis atau dimensi.

Latihan 6.5. Misalkan $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ dan

$$U = \{X \in \mathbb{M}_2(\mathbb{R}) : XN = NX\}, \qquad W = \{X \in \mathbb{M}_2(\mathbb{R}) : XN = -NX\}.$$

Buktikan keduanya merupakan subruang dan tentukan semua anggotanya secara eksplisit. Apakah W tertutup terhadap perkalian dua matriks? Jelaskan kaitannya dengan definisi subruang.

Latihan 6.6. Tentukan apakah masing-masing himpunan berikut merupakan subruang dari $\mathbb{M}_2(\mathbb{R})$:

$$S = \{X : \operatorname{tr}(X^2) = 0\}, \qquad T = \{X : X^T = X,\ \operatorname{tr}(X^2) = 0\}.$$

Semua operasi menggunakan penjumlahan dan perkalian skalar biasa.

Latihan 6.7. Untuk $c \in \mathbb{R}$, misalkan W_c terdiri atas semua barisan real $(a_n)_{n\geq 1}$ yang memenuhi

$$a_{n+2} - a_{n+1} - a_n = c \qquad (n \geq 1).$$

Tentukan kapan W_c merupakan subruang dari $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. Untuk W_0, buktikan bahwa setiap pilihan a_1, a_2 menentukan tepat satu barisan, dan bahwa syarat $a_1 = a_2 = 0$ hanya menghasilkan barisan nol.

Latihan 6.8. Misalkan $W \subseteq V$, dengan V ruang linear real, memenuhi $0_V \in W$ serta

$$\alpha u + (1-\alpha)v \in W \quad \text{untuk setiap } u, v \in W,\ \alpha \in \mathbb{R}.$$

Buktikan W subruang. Apakah masih cukup jika ketertutupan tersebut hanya diketahui untuk $\alpha = \frac{1}{2}$? Apakah syarat $0_V \in W$ boleh dihilangkan?

Latihan 6.9. Di dalam $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$, definisikan

$$C_{00} = \{(a_n) : a_n = 0 \text{ untuk semua } n \text{ yang cukup besar}\},$$
$$E = \{(a_n) : a_n \text{ konstan untuk semua } n \text{ yang cukup besar}\}.$$

Buktikan bahwa keduanya subruang dan bahwa $C_{00} \subsetneq E \subsetneq \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. Nyatakan C_{00} sebagai gabungan meningkat subruang-subruang yang masing-masing mengizinkan hanya hingga banyak suku awal tak nol.

Latihan 6.10. Buktikan bahwa setiap subruang sejati tak nol dari $\mathbb{R}^2$ berbentuk $\{tu : t \in \mathbb{R}\}$ untuk suatu $u \neq 0$. Gunakan hasil ini untuk menjelaskan mengapa gabungan tak hingga subruang sejati dapat sama dengan seluruh ruang.

Latihan 6.11. Diberikan vektor-vektor tak nol $a_1, \ldots, a_m \in \mathbb{R}^n$, dengan $m, n \geq 1$. Buktikan bahwa ada $x \in \mathbb{R}^n$ sehingga

$$a_j^T x \neq 0 \qquad \text{untuk semua } j = 1, \ldots, m.$$

Berikan dua pembuktian: satu menggunakan teorema gabungan hingga, dan satu lagi dengan memilih $x = (1, t, \ldots, t^{n-1})^T$ secara tepat.

Latihan 6.12. Buktikan kedua pernyataan berikut.

(a) Misalkan W subruang dari $\mathbb{R}^n$ dan setiap $w \in W$ mempunyai sedikitnya satu koordinat nol. Maka terdapat satu indeks j yang sama sehingga $w_j = 0$ untuk semua $w \in W$.

(b) Misalkan U subruang dari $\mathbb{R}[t]$, dan $a_1, \ldots, a_m$ bilangan real tetap yang berbeda, $m \geq 1$. Jika setiap $p \in U$ mempunyai akar di antara $a_1, \ldots, a_m$, maka ada satu a_j yang menjadi akar semua polinom dalam U.

Subbab 6.7 Pembahasan Latihan

Latihan 6.1: dua cara menentukan vektor nol

Identitas untuk operasi $\oplus$ harus memenuhi $u \oplus e = u$, yakni $u + e + p = u$. Jadi $e = -p$. Jika kedua operasi membentuk ruang linear, identitas $0 \odot u = e$ harus berlaku. Namun, $0 \odot u = -q$, sehingga $p = q$ merupakan syarat perlu. Jika $p = q$, ambil $a = -p$ pada contoh pergeseran operasi:

$$u \oplus v = u + v - a, \qquad \alpha \odot u = a + \alpha(u - a).$$

Contoh tersebut membuktikan kecukupan. Dengan demikian syaratnya tepat $p = q$; vektor nolnya $-p$ dan invers penjumlahan dari u adalah $-u - 2p$.

Latihan 6.2: cukup menguji perkalian oleh i

Jika W subruang kompleks, tentu $iw \in W$. Sebaliknya, tulis $\alpha = a + bi$ dengan $a, b \in \mathbb{R}$. Karena W subruang real dan $iw \in W$, diperoleh

$$\alpha w = aw + b(iw) \in W.$$

Ketertutupan penjumlahan sudah diketahui, sehingga W subruang kompleks.

Untuk $\mathcal{H}$, matriks nol diperoleh dari $z = w = 0$. Penjumlahan menjumlahkan parameter z, w, dan perkalian oleh skalar real mempertahankan hubungan konjugasi pada kedua entri baris bawah. Jadi $\mathcal{H}$ subruang real. Matriks I_2 berada di $\mathcal{H}$, tetapi iI_2 tidak: entri kiri atasnya memaksa $z = i$, sehingga entri kanan bawah seharusnya $\overline{z} = -i$, bukan i. Maka $\mathcal{H}$ bukan subruang kompleks.

Latihan 6.3: medan mengubah himpunan solusi

Untuk skalar real, jika $\lambda > 0$, persamaan hanya mempunyai solusi $(0, 0)$. Jika $\lambda = 0$, solusinya seluruh pasangan $(0, y)$; kedua himpunan merupakan subruang. Jika $\lambda < 0$, letakkan $c = \sqrt{-\lambda} > 0$. Vektor $(c, 1)$ dan $(-c, 1)$ memenuhi persamaan, tetapi jumlahnya $(0, 2)$ tidak, sebab $0^2 + \lambda\, 2^2 = 4\lambda \neq 0$. Jadi W_λ subruang real tepat ketika $\lambda \geq 0$.

Di atas $\mathbb{C}$, untuk setiap $\lambda \neq 0$ terdapat $c \neq 0$ dengan $c^2 = -\lambda$. Kedua vektor yang sama kembali memberi kegagalan ketertutupan penjumlahan. Karena kasus $\lambda = 0$ tetap menghasilkan $\{(0, y) : y \in \mathbb{C}\}$, $\widetilde{W}_\lambda$ subruang kompleks tepat ketika $\lambda = 0$.

Latihan 6.4: tiga nilai yang sama dan satu perkalian

Syarat pada U ekuivalen dengan dua persamaan linear homogen $p(0) - p(1) = 0$ dan $p(1) - p(2) = 0$, sehingga U subruang. Jika $a = p(0)$, polinom $p(t) - a$ mempunyai akar $0, 1, 2$. Teorema faktor memberi

$$p(t) = a + t(t-1)(t-2)(bt + c), \qquad a, b, c \in \mathbb{R},$$

karena derajat p paling besar empat. Sebaliknya, setiap polinom berbentuk ini mempunyai nilai a pada ketiga titik.

Himpunan W bukan subruang. Polinom $p(t) = t$ dan $q(t) = t - 1$ masing-masing berada di W, tetapi $p + q = 2t - 1$ mempunyai nilai -1 di 0 dan 1 di 1, sehingga tidak berada di W.

Latihan 6.5: persamaan linear pada entri

Dengan $X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$,

$$XN = \begin{pmatrix} 0 & a \\ 0 & c \end{pmatrix}, \qquad NX = \begin{pmatrix} c & d \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Maka

$$U = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{R} \right\}, \qquad W = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & -a \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{R} \right\}.$$

Matriks nol berada di kedua himpunan, dan kombinasi linear mempertahankan bentuk masing-masing. Jadi keduanya subruang. Matriks $D = \mathrm{diag}(1, -1)$ berada di W, tetapi $D^2 = I_2$ tidak berada di W. Ini tidak bertentangan dengan definisi subruang, karena definisi tersebut tidak mensyaratkan ketertutupan perkalian matriks.

Latihan 6.6: simetris memberi jumlah kuadrat

Ambil $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ dan $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Karena $A^2 = B^2 = 0$, keduanya berada di S. Namun, $(A + B)^2 = I_2$, sehingga $\mathrm{tr}((A + B)^2) = 2 \neq 0$. Jadi S bukan subruang. Untuk matriks simetris real $X = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$,

$$\mathrm{tr}(X^2) = a^2 + 2b^2 + c^2.$$

Nilainya nol tepat ketika $a = b = c = 0$. Jadi $T = \{0\}$ merupakan subruang.

Latihan 6.7: ketertutupan diperiksa pada setiap indeks

Jika $c \neq 0$, barisan nol tidak memenuhi persamaan, sehingga W_c bukan subruang. Untuk $c = 0$, barisan nol termasuk W_0. Jika $(a_n), (b_n) \in W_0$ dan $d_n = \alpha a_n + \beta b_n$, maka

$$d_{n+2} - d_{n+1} - d_n = \alpha(a_{n+2} - a_{n+1} - a_n) + \beta(b_{n+2} - b_{n+1} - b_n) = 0$$

untuk setiap n. Jadi W_0 subruang. Setelah a_1, a_2 dipilih, rumus $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$ mendefinisikan setiap suku berikutnya secara tunggal. Induksi menunjukkan bahwa dua barisan dengan suku awal sama harus identik. Jika kedua suku awal nol, induksi juga memberi $a_n = 0$ untuk setiap n.

Latihan 6.8: peran nol dan seluruh skalar

Dengan memilih $v = 0_V$, syarat soal memberi $\alpha u \in W$ untuk setiap skalar real α. Untuk $u, v \in W$, pilihan $\alpha = \frac{1}{2}$ memberi $(u + v)/2 \in W$. Ketertutupan skalar yang baru dibuktikan kemudian memberi $u + v \in W$. Maka W subruang.

Jika hanya titik tengah yang diketahui berada di W, kesimpulan dapat gagal. Himpunan $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ memuat nol dan tertutup terhadap rata-rata dua anggotanya, tetapi $\sqrt{2} \cdot 1 \notin \mathbb{Q}$. Syarat memuat nol juga penting: garis $W = \{(x, 1) : x \in \mathbb{R}\}$ tertutup terhadap semua kombinasi $\alpha u + (1 - \alpha)v$, tetapi bukan subruang karena tidak memuat $(0, 0)$.

Latihan 6.9: ambil batas indeks yang lebih besar

Jika dua barisan nol setelah indeks masing-masing r dan s, kombinasi linearnya nol setelah $\max(r, s)$. Jika dua barisan konstan setelah indeks-indeks itu, dengan nilai akhir a dan b, kombinasi linearnya konstan dengan nilai $\alpha a + \beta b$ setelah $\max(r, s)$. Kedua himpunan memuat barisan nol, sehingga keduanya subruang. Barisan yang akhirnya nol tentu akhirnya konstan, tetapi $(1, 1, 1, \ldots) \in E \setminus C_{00}$. Barisan $(1, 2, 3, \ldots)$ tidak berada di E, sehingga kedua inklusi pada soal bersifat sejati. Dengan

$$V_k = \{(a_n) : a_n = 0 \text{ untuk setiap } n > k\}, \qquad k \geq 1,$$

setiap V_k subruang, $V_k \subseteq V_{k+1}$, dan $C_{00} = \bigcup_{k \geq 1} V_k$.

Latihan 6.10: dua arah berbeda memenuhi seluruh bidang

Misalkan W subruang sejati tak nol. Pilih $u \in W \setminus \{0\}$. Ketertutupan skalar memberi $\{tu : t \in \mathbb{R}\} \subseteq W$. Andaikan ada $v \in W$ yang bukan kelipatan u. Matriks $[u\ v]$ berukuran dua mempunyai determinan tak nol: jika determinannya nol, hubungan antar kedua koordinat akan memaksa v kelipatan u. Karena itu, untuk setiap $x \in \mathbb{R}^2$, sistem $[u\ v](\alpha, \beta)^T = x$ mempunyai solusi. Jadi setiap x adalah $\alpha u + \beta v \in W$, bertentangan dengan W sejati. Maka $W = \{tu : t \in \mathbb{R}\}$. Setiap vektor tak nol terletak pada garis yang dibentuk oleh kelipatan dirinya. Gabungan seluruh garis demikian, bersama vektor nol yang sudah termuat pada tiap garis, adalah $\mathbb{R}^2$.

Latihan 6.11: hindari hingga banyak kendala

Untuk setiap j, definisikan $H_j = \{x : a_j^T x = 0\}$. Ini subruang sejati: karena $a_j \neq 0$, terdapat koordinat tak nol, dan vektor satuan pada koordinat tersebut tidak berada di H_j. Teorema 6.5.3 menjamin ada $x \notin \bigcup_j H_j$, sehingga semua $a_j^T x \neq 0$.

Untuk cara kedua, tulis $a_j = (a_{j1}, \ldots, a_{jn})^T$ dan bentuk

$$f_j(t) = a_{j1} + a_{j2}t + \cdots + a_{jn}t^{n-1}.$$

Setiap f_j polinom tak nol, sehingga hanya mempunyai hingga banyak akar real. Pilih t di luar gabungan seluruh akar $f_1, \ldots, f_m$. Vektor $x = (1, t, \ldots, t^{n-1})^T$ memenuhi $a_j^T x = f_j(t) \neq 0$ untuk setiap j.

Latihan 6.12: satu koordinat atau akar bersama

Untuk (a), definisikan subruang koordinat $H_j = \{x \in \mathbb{R}^n : x_j = 0\}$. Hipotesis soal menyatakan $W \subseteq \bigcup_{j=1}^{n} H_j$. Proposisi 6.5.2 memberi $W \subseteq H_j$ untuk sedikitnya satu indeks j. Itulah koordinat yang selalu nol.

Untuk (b), ambil $K_j = \{p \in \mathbb{R}[t] : p(a_j) = 0\}$, yang merupakan subruang karena evaluasi menghormati penjumlahan dan perkalian skalar. Hipotesis menyatakan $U \subseteq \bigcup_{j=1}^{m} K_j$. Proposisi yang sama memberi $U \subseteq K_j$ untuk suatu j, sehingga $p(a_j) = 0$ untuk semua $p \in U$. Perhatikan perubahan kuantornya: pilihan koordinat atau akar pada hipotesis boleh bergantung pada vektor; kesimpulannya memberi satu pilihan yang berlaku serentak untuk seluruh subruang.

7

KEBEBASLINEARAN

Bagian II

Kebebaslinearan membedakan daftar vektor yang memuat informasi berulang dari daftar yang setiap anggotanya diperlukan. Dari gagasan ini muncul basis dan dimensi: basis memberikan representasi yang unik, sedangkan dimensi mengukur banyaknya parameter bebas. Kecuali dinyatakan lain, medan skalar adalah $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ atau $\mathbb{C}$. Dimensi selalu dihitung terhadap medan skalar yang sedang digunakan.

Subbab 7.1 Kombinasi Linear dan Ruang Pembangun

Definisi 7.1.1. (*Ruang yang dibangun oleh suatu himpunan*)

Untuk $S \subseteq V$, ruang pembangun dari S adalah

$$\operatorname{span}_{\mathbb{F}} S = \left\{ \sum_{j=1}^{r} a_j v_j : r \geq 0,\ a_j \in \mathbb{F},\ v_j \in S \right\}.$$

Jumlah kosong bernilai 0, sehingga $\operatorname{span} \varnothing = \{0\}$. Jika $\operatorname{span} S = V$, maka S disebut *himpunan pembangun* bagi V.

Walaupun S tak hingga, setiap kombinasi linear tetap memakai hingga banyak anggota. Deret tak hingga tidak termasuk definisi ini.

Proposisi 7.1.1 (Subruang terkecil yang memuat himpunan)**.** *Ruang* $\operatorname{span} S$ *merupakan subruang terkecil dari* V *yang memuat* S*. Akibatnya, untuk* $S, T \subseteq V$*,*

$$S \subseteq \operatorname{span} T \quad \Longrightarrow \quad \operatorname{span} S \subseteq \operatorname{span} T.$$

Bukti. Vektor nol termasuk $\operatorname{span} S$. Kombinasi linear dari dua jumlah hingga kembali berupa jumlah hingga anggota S, sehingga uji subruang berlaku. Setiap subruang yang memuat S harus memuat semua kombinasi linear anggotanya. Ini sekaligus membuktikan sifat terkecil dan implikasi yang dinyatakan. ■

Dua daftar membangun ruang yang sama jika setiap vektor pada masing-masing

daftar dapat dituliskan dari daftar lainnya. Menambahkan v ke daftar pembangun tidak memperbesar ruang tepat ketika v sudah berada dalam ruang yang dibangun sebelumnya.

Contoh 7.1 (Daftar panjang dengan dua arah). *Untuk $n \geq 2$, tentukan ruang yang dibangun oleh*

$$v_k = (k, k+1, \ldots, k+n-1)^T, \qquad k = 1, 2, \ldots.$$

Penyelesaian. Tuliskan $\mathbf{1} = (1, \ldots, 1)^T$ dan $d = (0, 1, \ldots, n-1)^T$. Karena $v_k = k\mathbf{1} + d$, semua v_k berada dalam $\text{span}\{\mathbf{1}, d\}$. Sebaliknya, $\mathbf{1} = v_2 - v_1$ dan $d = 2v_1 - v_2$. Jadi ruang yang dicari adalah

$$\text{span}\{\mathbf{1}, d\} = \text{span}\{v_1, v_2\}.$$

Banyaknya vektor yang diberikan tidak menentukan banyaknya arah yang sungguh-sungguh berbeda. ■

Subbab 7.2 Kebebasan dan Ketergantungan Linear

Definisi 7.2.1. (*Bebas linear dan bergantung linear*)

Daftar $v_1, \ldots, v_r$ disebut *bebas linear* jika

$$a_1 v_1 + \cdots + a_r v_r = 0 \quad \Longrightarrow \quad a_1 = \cdots = a_r = 0.$$

Jika ada hubungan tersebut dengan koefisien tidak semuanya nol, daftar itu disebut *bergantung linear*. Himpunan tak hingga disebut bebas linear jika setiap subhimpunan hingganya bebas linear.

Daftar kosong bebas linear. Daftar yang memuat vektor nol atau memuat vektor yang sama dua kali bergantung linear. Setiap subdaftar dari daftar bebas linear juga bebas linear; setiap daftar yang memuat subdaftar bergantung linear tetap bergantung linear.

Teorema 7.2.1. (*Kriteria ketergantungan linear*)

Daftar tak kosong $v_1, \ldots, v_r$ bergantung linear jika dan hanya jika sedikitnya satu v_j merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor lainnya. Jika $v_1 \neq 0$, hal ini ekuivalen dengan adanya $k \geq 2$ sehingga

$$v_k \in \text{span}\{v_1, \ldots, v_{k-1}\}.$$

Bukti. Dari hubungan tak trivial, pilih koefisien $a_j \neq 0$ dan selesaikan hubungan itu terhadap v_j. Sebaliknya, pindahkan ekspresi suatu v_j ke satu ruas; koefisien v_j adalah 1, sehingga hubungannya tak trivial. Untuk pernyataan terakhir, pilih indeks terbesar k dengan $a_k \neq 0$. Karena $v_1 \neq 0$, tidak mungkin $k = 1$. Maka v_k merupakan kombinasi vektor-vektor sebelumnya. ■

Frasa *sedikitnya satu* tidak boleh diganti dengan *setiap*. Daftar (e_1, e_2, e_2) bergantung linear, tetapi e_1 tidak berada dalam ruang pembangun dua vektor lainnya.

Proposisi 7.2.1 (Menambah satu vektor dan keunikan koefisien). *Jika $v_1, \ldots, v_r$ bebas linear, maka*

$$v_1, \ldots, v_r, w \text{ bebas linear} \iff w \notin \operatorname{span}\{v_1, \ldots, v_r\}.$$

Selain itu, setiap anggota $\operatorname{span}\{v_1, \ldots, v_r\}$ mempunyai tepat satu representasi sebagai kombinasi daftar itu.

Bukti. Dalam hubungan $\sum a_j v_j + bw = 0$, jika $b = 0$ maka semua $a_j = 0$. Jika $b \neq 0$, hubungan itu menyatakan bahwa w berada dalam ruang pembangun. Untuk keunikan, kurangkan dua representasi dari vektor yang sama dan gunakan kebebasan linear. ■

7.2.1 Mengubah daftar menjadi sistem homogen

Untuk $v_j \in \mathbb{F}^m$, bentuk matriks kolom $A = [v_1 \ \cdots \ v_r]$. Maka

$$v_1, \ldots, v_r \text{ bebas linear} \iff \ker A = \{0\} \iff \operatorname{rank} A = r.$$

Jika $m = r$, kriteria ini ekuivalen dengan $\det A \neq 0$. Untuk vektor abstrak, matriks yang sama dapat dibentuk dari koefisien terhadap suatu daftar yang sudah diketahui bebas linear.

Contoh 7.2 (Jumlah siklik: ganjil dan genap berbeda). *Misalkan $v_1, \ldots, v_n$ bebas linear, $n \geq 2$. Definisikan $w_j = v_j + v_{j+1}$ dengan $v_{n+1} = v_1$. Kapan $w_1, \ldots, w_n$ bebas linear?*

Penyelesaian. Dalam hubungan $\sum_{j=1}^{n} a_j w_j = 0$, koefisien v_j adalah $a_j + a_{j-1}$, dengan $a_0 = a_n$. Jadi $a_j = -a_{j-1}$ dan $a_1 = (-1)^n a_1$. Jika n ganjil, $2a_1 = 0$, sehingga seluruh koefisien nol. Jika n genap, terdapat hubungan tak trivial

$$w_1 - w_2 + w_3 - \cdots - w_n = 0.$$

Dengan demikian, daftar itu bebas linear tepat ketika n ganjil. Penggunaan $2a_1 = 0 \Rightarrow a_1 = 0$ sah karena medannya $\mathbb{R}$ atau $\mathbb{C}$. ■

7.2.2 Evaluasi dan perbandingan koefisien

Untuk polinom, persamaan vektor berarti kesamaan setiap koefisien. Untuk fungsi, persamaan harus berlaku di *seluruh* domain. Evaluasi pada beberapa titik dapat membuktikan kebebasan jika sistem koefisiennya hanya mempunyai solusi nol. Sebaliknya, matriks evaluasi yang singular pada pilihan titik tertentu belum membuktikan bahwa fungsi-fungsinya bergantung linear.

Contoh 7.3 (Derajat berbeda dan titik evaluasi)**.** *Buktikan dua pernyataan berikut.*

(a) *Polinom tak nol yang mempunyai derajat berbeda-beda selalu bebas linear.*

(b) *Untuk titik berbeda* $a_0, \ldots, a_n \in \mathbb{F}$*, polinom*

$$L_j(t) = \prod_{\substack{0 \le k \le n \\ k \ne j}} \frac{t - a_k}{a_j - a_k}, \qquad 0 \le j \le n,$$

bebas linear.

Penyelesaian. Untuk (a), jika ada kombinasi nol tak trivial, pilih polinom berderajat terbesar yang koefisien kombinasinya tidak nol. Suku tertingginya tidak dapat dibatalkan polinom lain, kontradiksi. Untuk (b), sifat $L_j(a_i) = \delta_{ij}$ mengubah $\sum c_j L_j = 0$ menjadi $c_i = 0$ dengan mengevaluasi di a_i. ∎

Subbab 7.3 Basis dan Dimensi

Definisi 7.3.1. (*Basis dan ruang berdimensi hingga*)

Basis bagi V adalah himpunan bebas linear yang membangun V. Ruang V disebut *berdimensi hingga* jika mempunyai himpunan pembangun hingga. Jika tidak, V disebut *berdimensi tak hingga*.

Teorema 7.3.1. (*Lema pertukaran*)

Misalkan $u_1, \ldots, u_r$ bebas linear dan $v_1, \ldots, v_s$ membangun V. Maka $r \le s$. Lebih lanjut, r anggota daftar pembangun dapat diganti oleh $u_1, \ldots, u_r$ sehingga daftar baru tetap membangun V.

Bukti. Nyatakan u_1 dalam daftar v_j. Karena $u_1 \ne 0$, suatu koefisien tidak nol; selesaikan terhadap v_j itu. Mengganti v_j dengan u_1 tidak mengubah ruang pembangun. Setelah

$u_1, \ldots, u_k$ dimasukkan, nyatakan u_{k+1} dalam daftar pembangun yang baru. Sedikitnya satu koefisien pada v_j yang tersisa tidak nol, sebab jika semuanya nol, u_{k+1} berada dalam ruang pembangun $u_1, \ldots, u_k$. Koefisien tersebut memungkinkan pertukaran berikutnya. Proses ini membutuhkan satu v_j berbeda pada setiap tahap, sehingga $r \leq s$ dan pernyataan pertukaran terbukti. ■

Teorema 7.3.2. (*Keberadaan basis dan kesamaan ukurannya*)

Setiap ruang berdimensi hingga mempunyai basis. Semua basisnya mempunyai banyak anggota yang sama, disebut *dimensi* V dan ditulis $\dim_{\mathbb{F}} V$. Setiap daftar bebas linear dapat diperluas menjadi basis, dan dari setiap daftar pembangun hingga dapat dipilih suatu basis.

Bukti. Dari daftar pembangun hingga, buang satu vektor yang merupakan kombinasi lainnya selama daftar itu masih bergantung linear. Ruang pembangun tidak berubah, dan proses berhenti pada basis. Jika dua basis mempunyai r dan s anggota, lema pertukaran memberi $r \leq s$ dan $s \leq r$, sehingga $r = s$. Untuk memperluas daftar bebas linear, tambahkan anggota dari suatu daftar pembangun hingga yang belum berada dalam ruang pembangunnya. Daftar tetap bebas linear dan akhirnya membangun V. ■

Untuk $V = \{0\}$, basisnya adalah himpunan kosong dan dimensinya nol. Jika $\dim V = n$, diperoleh kriteria penting berikut:

- setiap daftar bebas linear mempunyai paling banyak n anggota;
- setiap daftar pembangun mempunyai sedikitnya n anggota;
- daftar yang terdiri atas tepat n vektor merupakan basis jika bebas linear, atau jika membangun V.

Syarat *tepat* n penting: satu vektor tak nol di $\mathbb{R}^3$ bebas linear, tetapi belum merupakan basis.

7.3.1 Dimensi subruang dan contoh dasar

Jika $U \subseteq V$ dan $\dim V = n$, proses memilih vektor $u_{k+1} \in U \setminus \operatorname{span}\{u_1, \ldots, u_k\}$ berhenti setelah paling banyak n langkah. Hasilnya adalah basis bagi U. Maka $\dim U \leq n$, dan

$$U \subseteq V, \quad \dim U = \dim V < \infty \quad \Longrightarrow \quad U = V.$$

Kesamaan dimensi saja, tanpa inklusi, tidak menjamin kesamaan subruang.

Basis standar $\mathbb{F}^n$ adalah $(e_1, \ldots, e_n)$, sedangkan $\mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$ mempunyai basis matriks

satuan E_{ij} dan dimensi mn. Notasi

$$\mathcal{P}_{\leq n}(\mathbb{F}) = \{p \in \mathbb{F}[t] : \deg p \leq n\} \cup \{0\}$$

memiliki basis $(1, t, \ldots, t^n)$ dan dimensi $n+1$. Ruang $\mathbb{F}[t]$ berdimensi tak hingga karena memuat daftar bebas linear $1, t, \ldots, t^N$ untuk setiap N.

7.3.2 Perubahan medan skalar

Jika $(v_1, \ldots, v_n)$ basis kompleks bagi V, maka

$$(v_1, iv_1, \ldots, v_n, iv_n)$$

merupakan basis real. Memisahkan bagian real dan imajiner dari koefisien membuktikan sifat pembangun sekaligus kebebasannya. Jadi $\dim_{\mathbb{R}} V = 2 \dim_{\mathbb{C}} V$. Kebebasan atas $\mathbb{C}$ mengakibatkan kebebasan atas $\mathbb{R}$, tetapi arah sebaliknya dapat gagal: $1, i$ bebas atas $\mathbb{R}$ dan bergantung atas $\mathbb{C}$.

Contoh 7.4 (Dimensi ruang matriks Hermitian)**.** *Tentukan basis real dan dimensi ruang $\mathcal{H}_n$ dari semua matriks Hermitian berukuran n.*

Penyelesaian. Entri diagonal matriks Hermitian real; pasangan entri di luar diagonal berbentuk $a + bi$ dan $a - bi$. Karena itu, suatu basis real diberikan oleh

$$E_{jj} \ (1 \leq j \leq n), \qquad E_{jk} + E_{kj}, \ i(E_{jk} - E_{kj}) \ (j < k).$$

Setiap matriks Hermitian mempunyai ekspansi unik dalam daftar tersebut, dengan koefisien berupa entri diagonal serta bagian real dan imajiner entri di atas diagonal. Maka $\dim_{\mathbb{R}} \mathcal{H}_n = n + 2\binom{n}{2} = n^2$. Ini dimensi real; $\mathcal{H}_n$ bukan subruang kompleks untuk $n \geq 1$. ■

Subbab 7.4 Koordinat dan Pergantian Basis

Definisi 7.4.1. (*Vektor koordinat*)

Untuk basis terurut $\mathcal{B} = (b_1, \ldots, b_n)$, jika $v = x_1 b_1 + \cdots + x_n b_n$, definisikan

$$[v]_{\mathcal{B}} = (x_1, \ldots, x_n)^T.$$

Urutan basis merupakan bagian dari definisi koordinat.

Jika $\mathcal{C} = (c_1, \ldots, c_n)$ adalah basis lain, letakkan

$$P_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{C}} = \big[[c_1]_{\mathcal{B}} \ \cdots \ [c_n]_{\mathcal{B}}\big].$$

Kolom-kolomnya menyatakan vektor basis sumber dalam basis tujuan. Dengan menyubstitusi ekspansi setiap c_j, diperoleh

$$[v]_{\mathcal{B}} = P_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{C}}[v]_{\mathcal{C}}, \qquad P_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}} = P_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{C}}^{-1}.$$

Untuk tiga basis, urutan panah memberi aturan $P_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{D}} = P_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{C}}P_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{D}}$.

Contoh 7.5 (Koordinat polinom bergeser). *Pada $\mathcal{P}_{\le 2}(\mathbb{R})$, gunakan $\mathcal{B} = (1, t, t^2)$ dan $\mathcal{C} = (1, t-1, (t-1)^2)$. Tentukan $P_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{C}}$ dan koordinat $p(t) = 2 + 3t + t^2$ terhadap $\mathcal{C}$.*

Penyelesaian. Ekspansi ketiga anggota $\mathcal{C}$ memberi

$$P_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Dengan $s = t - 1$, polinom menjadi $6 + 5s + s^2$. Jadi $[p]_{\mathcal{C}} = (6, 5, 1)^T$, dan perkalian matriks di atas mengembalikannya menjadi $[p]_{\mathcal{B}} = (2, 3, 1)^T$. ■

Secara umum, terhadap basis $(1, t-a, \ldots, (t-a)^n)$, koordinat polinom $p \in \mathcal{P}_{\le n}(\mathbb{F})$ adalah

$$p(a),\ p'(a),\ \frac{p''(a)}{2!}, \ldots, \frac{p^{(n)}(a)}{n!}.$$

Hal ini mengikuti ekspansi polinom dalam pangkat $t - a$ lalu mendiferensialkan dan mengevaluasi di a. Terhadap basis Lagrange $\mathcal{L} = (L_0, \ldots, L_n)$, diperoleh

$$[p]_{\mathcal{L}} = (p(a_0), \ldots, p(a_n))^T.$$

Memang, selisih $p - \sum p(a_j)L_j$ berderajat paling besar n dan mempunyai $n + 1$ akar berbeda, sehingga identik nol.

Subbab 7.5 Jumlah Subruang dan Rumus Dimensi

Definisi 7.5.1. (*Jumlah dan jumlah langsung*)

Untuk subruang $U, W \subseteq V$, definisikan

$$U + W = \{u + w : u \in U,\ w \in W\}.$$

Jumlah ini disebut *jumlah langsung*, ditulis $U \oplus W$, jika setiap anggotanya mempunyai representasi $u + w$ yang unik.

Ruang $U + W$ adalah subruang terkecil yang memuat $U \cup W$. Berbeda dari gabungan, jumlah dua subruang selalu merupakan subruang.

Teorema 7.5.1. (*Rumus dimensi dan kriteria jumlah langsung*)

Untuk subruang berdimensi hingga U, W,

$$\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W).$$

Selain itu, jumlahnya langsung jika dan hanya jika $U \cap W = \{0\}$, atau ekuivalen dengan $\dim(U + W) = \dim U + \dim W$.

Bukti. Ambil basis $(z_1, \ldots, z_k)$ bagi $U \cap W$. Perluas dengan $u_1, \ldots, u_a$ menjadi basis U, dan dengan $w_1, \ldots, w_b$ menjadi basis W. Daftar gabungan

$$(z_1, \ldots, z_k, u_1, \ldots, u_a, w_1, \ldots, w_b)$$

membangun $U + W$. Jika kombinasinya nol, kombinasi para u_i berada dalam $U \cap W$; kebebasan basis U memaksa semua koefisien u_i nol. Kebebasan basis W kemudian memaksa koefisien sisanya nol. Jadi daftar gabungan adalah basis, dan $\dim(U + W) = k + a + b = \dim U + \dim W - k$.

Jika $U \cap W = \{0\}$ dan $u + w = u' + w'$, maka $u - u' = w' - w \in U \cap W$, sehingga representasi unik. Sebaliknya, untuk $z \in U \cap W$, persamaan $z + 0 = 0 + z$ memaksa $z = 0$ jika representasi unik. ∎

Jika $U, W \subseteq V$ dan $\dim V = n$, rumus ini memberi

$$\dim(U \cap W) \geq \dim U + \dim W - n.$$

Khususnya, jika $\dim U + \dim W > n$, keduanya beririsan tak trivial. Untuk membuktikan kesamaan subruang, sering cukup membuktikan satu inklusi lalu menyamakan dimensinya.

Contoh 7.6 (Irisan dan jumlah dua subruang di ruang berdimensi empat)**.** *Di* $\mathbb{R}^4$*, misalkan*

$$U = \{x : x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0\}, \qquad W = \{x : x_1 = x_2,\ x_3 = x_4\}.$$

Tentukan basis $U \cap W$ *serta dimensi* $U + W$*.*

Penyelesaian. Ruang U berdimensi tiga, dengan basis $(e_1-e_4, e_2-e_4, e_3-e_4)$. Anggota W berbentuk $(a,a,b,b)^T$, sehingga dimensinya dua. Syarat tambahan untuk berada di U adalah $2a+2b=0$. Jadi $U\cap W = \operatorname{span}\{(1,1,-1,-1)^T\}$. Rumus dimensi memberi $\dim(U+W) = 3+2-1 = 4$, maka $U+W=\mathbb{R}^4$. Jumlahnya bukan jumlah langsung. ■

7.5.1 Komplemen dan lebih dari dua subruang

Setiap subruang U dari ruang berdimensi hingga V mempunyai *komplemen*: suatu W dengan $V = U \oplus W$. Perluas basis U menjadi basis V, lalu ambil W sebagai ruang pembangun vektor-vektor tambahan. Komplemen tidak tunggal; di $\mathbb{R}^2$, baik $\operatorname{span}\{e_2\}$ maupun $\operatorname{span}\{e_1+e_2\}$ merupakan komplemen bagi $\operatorname{span}\{e_1\}$.

Untuk $U_1,\dots,U_k$, jumlahnya langsung jika hubungan $u_1+\cdots+u_k=0$, dengan $u_j\in U_j$, memaksa setiap $u_j=0$. Syarat $U_i\cap U_j=\{0\}$ untuk setiap $i\neq j$ saja belum cukup. Tiga garis yang dibangun oleh e_1, e_2, e_1+e_2 di $\mathbb{R}^2$ beririsan sepasang-sepasang hanya di nol, tetapi jumlah ketiganya tidak langsung. Uji yang tepat adalah

$$U_j \cap (U_1+\cdots+U_{j-1}) = \{0\}, \qquad 2\le j\le k.$$

Subbab 7.6 Latihan Pilihan

Latihan 7.1. Misalkan u, v, w bebas linear. Untuk $\lambda\in\mathbb{F}$, tentukan kapan $v-u, \lambda w-v, u-w$ bebas linear. Pada nilai parameter yang gagal, berikan basis ruang pembangunnya.

Latihan 7.2. Misalkan $v_1,\dots,v_n$ bebas linear, $n\ge 2$. Definisikan $w_j = v_j+\lambda v_{j+1}$, dengan $v_{n+1}=v_1$. Buktikan bahwa $w_1,\dots,w_n$ bebas linear tepat ketika $(-\lambda)^n\neq 1$. Tentukan dimensi ruang pembangunnya jika $(-\lambda)^n=1$.

Latihan 7.3. Berikan contoh tiga vektor yang setiap dua anggotanya bebas linear, tetapi ketiganya bergantung linear. Secara umum, jika setiap $r-1$ anggota dari daftar $v_1,\dots,v_r$ bebas linear tetapi seluruh daftar bergantung linear, buktikan bahwa setiap hubungan tak trivialnya memakai koefisien yang semuanya tidak nol.

Latihan 7.4. Untuk $n\ge 2$, tentukan basis dan dimensi subruang

$$U=\{p\in\mathcal{P}_{\le n}(\mathbb{R}) : p(0)=p'(0)=0\}, \quad W=\{p\in\mathcal{P}_{\le n}(\mathbb{R}) : p(1)=0\}.$$

Tentukan pula $\dim(U\cap W)$ dan $U+W$.

Latihan 7.5. Untuk basis $\mathcal{B} = (b_1, \ldots, b_n)$, letakkan $c_j = b_1 + \cdots + b_j$. Buktikan bahwa $\mathcal{C} = (c_1, \ldots, c_n)$ basis. Jika $[v]_{\mathcal{B}} = (x_1, \ldots, x_n)^T$, tentukan $[v]_{\mathcal{C}}$.

Latihan 7.6. Untuk bilangan real berbeda $a_1, \ldots, a_r$, buktikan bahwa fungsi $e^{a_1 t}, \ldots, e^{a_r t}$ bebas linear atas $\mathbb{R}$. Gunakan evaluasi turunan di $t = 0$ dan determinan Vandermonde.

Latihan 7.7. Buktikan bahwa $(1, i)$ dan $(i, -1)$ bebas linear di $\mathbb{C}^2$ sebagai ruang real, tetapi bergantung sebagai ruang kompleks. Tentukan basis real bagi ruang pembangun kompleks kedua vektor itu.

Latihan 7.8. Untuk $n \geq 2$, misalkan S ruang matriks real $n \times n$ yang jumlah entri pada setiap baris dan setiap kolomnya nol. Buktikan bahwa $\dim S = (n-1)^2$ dan berikan basis eksplisit.

Latihan 7.9. Jika U_1, U_2, U_3 subruang dari ruang berdimensi n, buktikan

$$\dim(U_1 \cap U_2 \cap U_3) \geq \dim U_1 + \dim U_2 + \dim U_3 - 2n.$$

Berikan contoh yang mencapai kesamaan dengan ketiga subruang berbeda dan sejati.

Latihan 7.10. Misalkan U, W subruang berdimensi hingga dan $\dim(U + W) = \dim(U \cap W) + 1$. Buktikan bahwa $U \subseteq W$ atau $W \subseteq U$.

Latihan 7.11. Untuk titik berbeda $a_0, \ldots, a_n$, gunakan basis Lagrange untuk membuktikan

$$\sum_{j=0}^{n} \frac{a_j^k}{\prod_{\ell \neq j} (a_j - a_\ell)} = \begin{cases} 0, & 0 \leq k < n, \\ 1, & k = n. \end{cases}$$

Untuk $k = 0$, pembilang ditafsirkan sebagai 1 pada semua titik.

Latihan 7.12. Misalkan $U, W \subseteq V$, dengan $\dim V < \infty$ dan $\dim U = \dim W$. Buktikan bahwa ada subruang K sehingga

$$V = U \oplus K = W \oplus K.$$

Apakah adanya komplemen yang sama memaksa $U = W$?

Subbab 7.7 Pembahasan Latihan

Latihan 7.1: koefisien dalam daftar bebas

Matriks koefisien terhadap (u, v, w) adalah

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 \end{pmatrix}, \qquad \det A = \lambda - 1.$$

Jadi daftar bebas tepat ketika $\lambda \neq 1$. Untuk $\lambda = 1$, jumlah ketiganya nol, sedangkan $v - u$ dan $w - v$ bebas linear dengan membandingkan koefisien u dan w. Kedua vektor itu menjadi basis ruang pembangun yang berdimensi dua.

Latihan 7.2: menutup hubungan rekursif

Hubungan $\sum a_j w_j = 0$ ekuivalen dengan $a_j + \lambda a_{j-1} = 0$, dengan $a_0 = a_n$. Maka $a_j = (-\lambda)^{j-1} a_1$ dan $(1 - (-\lambda)^n) a_1 = 0$. Jika faktor itu tidak nol, semua $a_j = 0$. Jika faktornya nol, $\lambda \neq 0$ dan pilihan $a_1 = 1$ menghasilkan hubungan tak trivial; setiap hubungan merupakan kelipatannya. Selain itu, $w_1, \ldots, w_{n-1}$ bebas, sebab hubungan yang koefisien w_n-nya nol memaksa semua koefisien nol. Hubungan yang ditemukan menyatakan w_n dari sisanya. Jadi dimensi ruang pembangun tepat $n - 1$.

Latihan 7.3: pasangan bebas belum cukup

Ambil $e_1, e_2, e_1 + e_2$ di $\mathbb{R}^2$. Setiap pasangan bebas linear, tetapi terdapat hubungan $e_1 + e_2 - (e_1 + e_2) = 0$. Secara umum, jika suatu koefisien dalam hubungan tak trivial bernilai nol, hubungan itu menjadi hubungan tak trivial pada paling banyak $r - 1$ vektor, bertentangan dengan hipotesis.

Latihan 7.4: faktor yang diwajibkan

Syarat pada U berarti t^2 membagi p; basisnya $(t^2, t^3, \ldots, t^n)$ dan dimensinya $n - 1$. Syarat pada W berarti $(t - 1)$ membagi p; basisnya $(t - 1, t(t - 1), \ldots, t^{n-1}(t - 1))$ dan

dimensinya n. Anggota irisan habis dibagi $t^2(t-1)$. Untuk $n \geq 3$, basis irisannya

$$t^2(t-1),\ t^3(t-1), \ldots, t^{n-1}(t-1),$$

dengan $n-2$ anggota. Untuk $n = 2$, irisannya hanya nol dan basisnya kosong, sehingga rumus dimensi yang sama tetap berlaku. Maka $\dim(U+W) = (n-1)+n-(n-2) = n+1$ dan $U + W = \mathcal{P}_{\leq n}(\mathbb{R})$.

Latihan 7.5: selisih koordinat berurutan

Persamaan $b_1 = c_1$ dan $b_j = c_j - c_{j-1}$ menunjukkan bahwa $\mathcal{C}$ membangun V. Karena jumlahnya n, daftar itu basis. Jika $v = \sum y_j c_j$, koefisien b_k adalah $x_k = y_k + \cdots + y_n$. Jadi

$$[v]_{\mathcal{C}} = (x_1 - x_2, x_2 - x_3, \ldots, x_{n-1} - x_n, x_n)^T.$$

Latihan 7.6: sistem Vandermonde

Andaikan $\sum c_j e^{a_j t} = 0$ untuk setiap t. Diferensialkan k kali dan evaluasi di nol, untuk $k = 0, \ldots, r-1$, sehingga $\sum c_j a_j^k = 0$. Determinan matriks sistem ini adalah $\prod_{i<j}(a_j - a_i) \neq 0$. Maka semua $c_j = 0$ dan fungsi-fungsi tersebut bebas linear.

Latihan 7.7: koefisien real dan kompleks

Tuliskan $u = (1, i)$; vektor kedua adalah iu. Untuk $a, b \in \mathbb{R}$, hubungan $au + b(iu) = 0$ berarti $(a + bi)u = 0$, sehingga $a = b = 0$. Di atas $\mathbb{C}$, hubungan $iu - (iu) = 0$ memberi ketergantungan antara kedua vektor dengan koefisien i dan -1. Ruang pembangun kompleksnya adalah $\{zu : z \in \mathbb{C}\}$; sebagai ruang real, basisnya (u, iu) dan dimensinya dua.

Latihan 7.8: pilih blok bebas

Pilih bebas entri x_{ij} untuk $1 \leq i, j < n$. Syarat jumlah nol memaksa

$$x_{in} = -\sum_{j<n} x_{ij}, \qquad x_{nj} = -\sum_{i<n} x_{ij}, \qquad x_{nn} = \sum_{i,j<n} x_{ij}.$$

Rumus terakhir memenuhi baris terakhir sekaligus kolom terakhir; jadi salah satu dari $2n$ persamaan semula berulang. Basis eksplisitnya adalah

$$B_{ij} = E_{ij} - E_{in} - E_{nj} + E_{nn}, \qquad 1 \le i, j < n.$$

Setiap $X \in S$ mempunyai ekspansi unik $X = \sum_{i,j<n} x_{ij} B_{ij}$, sehingga $\dim S = (n-1)^2$.

Latihan 7.9: dua kali batas irisan

Terapkan batas dimensi irisan pertama pada U_1, U_2, kemudian pada $U_1 \cap U_2, U_3$:

$$\begin{aligned} \dim(U_1 \cap U_2 \cap U_3) &\ge \dim(U_1 \cap U_2) + \dim U_3 - n \\ &\ge \dim U_1 + \dim U_2 + \dim U_3 - 2n. \end{aligned}$$

Di $\mathbb{R}^3$, tiga bidang koordinat $x_1 = 0$, $x_2 = 0$, $x_3 = 0$ mencapai kesamaan: irisan ketiganya nol dan ruas kanan $2 + 2 + 2 - 6 = 0$.

Latihan 7.10: dua bilangan cacah

Letakkan $k = \dim(U \cap W)$. Rumus dimensi memberi $(\dim U - k) + (\dim W - k) = 1$. Kedua suku adalah bilangan cacah, sehingga salah satunya nol. Jika $\dim U = k$, inklusi $U \cap W \subseteq U$ dan kesamaan dimensi memberi $U = U \cap W \subseteq W$. Kasus lainnya serupa.

Latihan 7.11: bandingkan suku tertinggi

Identitas interpolasi untuk $p(t) = t^k$ memberi $t^k = \sum_{j=0}^{n} a_j^k L_j(t)$. Koefisien t^n pada L_j adalah $1/\prod_{\ell \ne j}(a_j - a_\ell)$. Membandingkan koefisien t^n pada kedua ruas memberi nilai nol untuk $k < n$ dan satu untuk $k = n$.

Latihan 7.12: padankan bagian di luar irisan

Pilih basis $(z_1, \ldots, z_k)$ dari $U \cap W$ dan perluas menjadi $(z_1, \ldots, z_k, u_1, \ldots, u_r)$ pada U serta $(z_1, \ldots, z_k, w_1, \ldots, w_r)$ pada W. Jumlah vektor tambahan sama karena $\dim U = \dim W$. Daftar $(z_1, \ldots, z_k, u_1, \ldots, u_r, w_1, \ldots, w_r)$ adalah basis bagi $U + W$ sebagaimana pada bukti rumus dimensi. Definisikan

$$K_0 = \operatorname{span}\{u_1 + w_1, \ldots, u_r + w_r\}.$$

Jika $\sum a_j(u_j + w_j) \in U$, maka $\sum a_j w_j \in U \cap W$, sehingga semua $a_j = 0$. Jadi $K_0 \cap U = \{0\}$; argumen simetris memberi $K_0 \cap W = \{0\}$. Selain itu $w_j = (u_j + w_j) - u_j$ dan $u_j = (u_j + w_j) - w_j$, sehingga $U + W = U \oplus K_0 = W \oplus K_0$. Ambil komplemen L bagi $U + W$ di V dan letakkan $K = K_0 \oplus L$. Maka $V = U \oplus K = W \oplus K$. Kesamaan $U = W$ tidak wajib: di $\mathbb{R}^2$, pilih $U = \text{span}\{e_1\}$, $W = \text{span}\{e_1 + e_2\}$, dan $K = \text{span}\{e_2\}$.

8

TRANSFORMASI LINEAR

Bagian II

Transformasi linear mempertahankan kombinasi linear. Karena itu, perilakunya pada sebuah basis menentukan perilakunya di seluruh ruang. Bab ini menghubungkan struktur ruang vektor dengan perhitungan matriks, lalu memakai hubungan tersebut untuk menganalisis kernel, citra, proyeksi, serta pangkat suatu operator. Semua ruang dan transformasi menggunakan medan skalar yang sama, yaitu $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ atau $\mathbb{C}$, kecuali jika dinyatakan lain.

Subbab 8.1 Definisi dan Penentuan pada Basis

Definisi 8.1.1. (*Transformasi linear*)

Pemetaan $T : V \to W$ disebut *transformasi linear* jika untuk semua $u, v \in V$ dan $a, b \in \mathbb{F}$ berlaku

$$T(au + bv) = aT(u) + bT(v).$$

Transformasi linear dari V ke dirinya sendiri disebut *operator linear* pada V.

Definisi tersebut ekuivalen dengan aditivitas $T(u+v) = T(u)+T(v)$ dan homogenitas $T(av) = aT(v)$. Dengan mengambil koefisien nol, diperoleh $T(0_V) = 0_W$. Induksi kemudian memberi

$$T\left(\sum_{j=1}^{r} a_j v_j\right) = \sum_{j=1}^{r} a_j T(v_j).$$

Jadi setiap hubungan linear antarvektor harus tetap berlaku setelah transformasi diterapkan. Syarat $T(0) = 0$ saja belum cukup: pemetaan $T(x) = x^2$ pada $\mathbb{R}$ memenuhi syarat itu, tetapi gagal pada penjumlahan.

Contoh 8.1 (Linear terhadap medan yang mana?). *Pada $\mathbb{C}$, tinjau $T(z) = \overline{z}$ dan $S(z) = \operatorname{Re} z$, dengan nilai S juga dipandang sebagai bilangan kompleks. Apakah keduanya linear atas $\mathbb{R}$? Atas $\mathbb{C}$?*

Penyelesaian. Konjugasi dan bagian real mempertahankan penjumlahan dan perkalian

oleh skalar real, sehingga keduanya linear atas $\mathbb{R}$. Namun, $T(i) = -i \neq iT(1)$ dan $S(i) = 0 \neq iS(1)$. Jadi keduanya tidak linear atas $\mathbb{C}$. Pilihan medan skalar merupakan bagian dari pernyataan linearitas. ■

Pemetaan $x \mapsto Ax + b$ dari $\mathbb{F}^n$ ke $\mathbb{F}^m$ linear tepat ketika $b = 0$; syarat ini langsung diperoleh dari nilai di nol. Pemetaan dengan $b \neq 0$ disebut pemetaan afin. Contoh linear lain mencakup evaluasi $p \mapsto p(a)$, turunan $p \mapsto p'$, serta pemetaan matriks $X \mapsto AXB$ untuk A, B tetap dengan ukuran yang sesuai.

Teorema 8.1.1. (*Menentukan transformasi melalui basis*)

Misalkan $\mathcal{B} = (v_1, \ldots, v_n)$ basis bagi V. Untuk sembarang $w_1, \ldots, w_n \in W$, terdapat tepat satu transformasi linear $T : V \to W$ dengan $T(v_j) = w_j$. Transformasi tersebut diberikan oleh

$$T\left(\sum_{j=1}^{n} a_j v_j\right) = \sum_{j=1}^{n} a_j w_j.$$

Bukti. Koordinat terhadap basis tunggal, sehingga rumus tersebut memberikan satu nilai yang tidak bergantung pada pilihan representasi. Rumusnya mempertahankan kombinasi linear. Setiap transformasi linear dengan nilai basis yang ditentukan harus memenuhi rumus itu, sehingga transformasinya unik. ■

Jika nilai transformasi ditentukan pada daftar yang hanya membangun ruang, semua hubungan pada daftar itu harus dihormati. Secara tepat, aturan $v_j \mapsto w_j$ memperluas menjadi transformasi pada $\operatorname{span}\{v_j\}$ jika dan hanya jika

$$\sum a_j v_j = 0 \quad \Longrightarrow \quad \sum a_j w_j = 0.$$

Syarat ini perlu karena linearitas, dan cukup karena dua representasi dari vektor yang sama mempunyai selisih nol.

Contoh 8.2 (Data pada tiga vektor yang bukan basis standar)**.** *Carilah* $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ *yang memenuhi*

$$T(e_1 + e_2) = (1, 0), \quad T(e_2 + e_3) = (0, 1), \quad T(e_3 + e_1) = (1, 1).$$

Penyelesaian. Ketiga vektor sumber bebas linear, sebab determinan matriks kolomnya adalah 2. Jadi transformasi ada dan unik. Tulis $a = T(e_1)$, $b = T(e_2)$, $c = T(e_3)$. Sistem $a + b = (1, 0)$, $b + c = (0, 1)$, $c + a = (1, 1)$ memberi $a = (1, 0)$, $b = (0, 0)$, $c = (0, 1)$. Maka $T(x, y, z) = (x, z)$. ■

Subbab 8.2 Kernel, Citra, dan Teorema Rank–Nulitas

Definisi 8.2.1. (*Kernel, citra, rank, dan nulitas*)

Untuk transformasi linear $T : V \to W$, definisikan

$$\ker T = \{v \in V : T(v) = 0\}, \qquad \operatorname{im} T = \{T(v) : v \in V\}.$$

Jika dimensinya hingga, tulis $\operatorname{nul} T = \dim \ker T$ dan $\operatorname{rank} T = \dim \operatorname{im} T$.

Kernel merupakan subruang *domain* V, sedangkan citra merupakan subruang *kodomain* W. Untuk kernel, $T(au + bv) = 0$ jika $T(u) = T(v) = 0$. Untuk citra, kombinasi $aT(u)+bT(v)$ sama dengan $T(au+bv)$. Kedua himpunan memuat nol, sehingga keduanya memenuhi uji subruang.

Teorema 8.2.1. (*Teorema rank–nulitas*)

Jika $T : V \to W$ linear dan $\dim V = n < \infty$, maka

$$\operatorname{rank} T + \operatorname{nul} T = n.$$

Lebih tepatnya, ambil basis $(u_1, \ldots, u_k)$ bagi $\ker T$, lalu perluas menjadi basis

$$(u_1, \ldots, u_k, v_1, \ldots, v_{n-k})$$

bagi V. Daftar $(T(v_1), \ldots, T(v_{n-k}))$ merupakan basis citra.

Bukti. Ekspansi vektor domain dalam basis yang diberikan menunjukkan bahwa citra dibangun oleh $T(v_1), \ldots, T(v_{n-k})$. Jika $\sum a_j T(v_j) = 0$, maka $\sum a_j v_j \in \ker T$ dan dapat dituliskan sebagai kombinasi $u_1, \ldots, u_k$. Kebebasan basis V memaksa semua $a_j = 0$. Maka dimensi citra adalah $n - k$, sedangkan nulitasnya k. ∎

Proposisi 8.2.1 (Injektif, surjektif, dan kebebasan citra)**.** *Transformasi T injektif jika dan hanya jika $\ker T = \{0\}$, dan surjektif jika dan hanya jika $\operatorname{im} T = W$. Jika $T(v_1), \ldots, T(v_r)$ bebas linear, maka $v_1, \ldots, v_r$ bebas linear. Arah sebaliknya berlaku jika T injektif.*

Bukti. Persamaan $T(u) = T(v)$ ekuivalen dengan $u - v \in \ker T$, sehingga kriteria injektivitas mengikuti langsung. Kriteria surjektivitas adalah definisi citra. Untuk kebebasan, terapkan T pada suatu hubungan linear vektor sumber. Sebaliknya, jika citra

suatu kombinasi nol dan T injektif, kombinasi sumbernya juga nol. ■

Jika $\dim V = \dim W = n < \infty$, teorema rank–nulitas memberi ekuivalensi: T injektif, T surjektif, dan T bijektif. Untuk dimensi berbeda, injektivitas hanya mengharuskan $\dim V \le \dim W$, sedangkan surjektivitas mengharuskan $\dim V \ge \dim W$. Ketaksamaan dimensi saja tidak menjamin sifat tersebut bagi transformasi yang diberikan.

Contoh 8.3 (Evaluasi polinom pada beberapa titik). *Untuk titik berbeda $a_1, \dots, a_m \in \mathbb{F}$, $m \ge 1$, tinjau*

$$E : \mathcal{P}_{\le n}(\mathbb{F}) \to \mathbb{F}^m, \qquad E(p) = (p(a_1), \dots, p(a_m))^T.$$

Tentukan rank, nulitas, dan kapan E injektif atau surjektif.

Penyelesaian. Kernel terdiri atas polinom yang habis dibagi $q(t) = \prod_{j=1}^{m}(t - a_j)$. Jika $m \le n$, kernel adalah $q\mathcal{P}_{\le n-m}(\mathbb{F})$, berdimensi $n - m + 1$. Jika $m > n$, polinom berderajat paling besar n dengan m akar berbeda harus nol. Jadi

$$\operatorname{nul} E = \max\{n + 1 - m, 0\}, \qquad \operatorname{rank} E = \min\{n + 1, m\}.$$

Transformasi injektif tepat ketika $m \ge n + 1$ dan surjektif tepat ketika $m \le n + 1$. Untuk $m = n + 1$, interpolasi Lagrange memberikan inversnya secara eksplisit. ■

8.2.1 Serat solusi dan prapeta subruang

Jika $T(v_0) = w$, seluruh solusi $T(v) = w$ adalah

$$T^{-1}(\{w\}) = v_0 + \ker T.$$

Memang, $T(v) = T(v_0)$ jika dan hanya jika $v - v_0 \in \ker T$. Jadi suatu persamaan linear konsisten tepat ketika $w \in \operatorname{im} T$, dan jika konsisten, solusinya unik tepat ketika kernel hanya nol.

Untuk subruang $Y \subseteq W$, prapeta $T^{-1}(Y) = \{v : T(v) \in Y\}$ selalu subruang dari V. Notasi prapeta ini tidak mensyaratkan bahwa T mempunyai invers. Pembatasan T pada $T^{-1}(Y)$ mempunyai kernel $\ker T$ dan citra $Y \cap \operatorname{im} T$. Maka, jika V berdimensi hingga,

$$\dim T^{-1}(Y) = \operatorname{nul} T + \dim(Y \cap \operatorname{im} T).$$

Demikian pula, untuk subruang $U \subseteq V$, $\dim T(U) = \dim U - \dim(U \cap \ker T)$.

Contoh 8.4 (Jumlah dimensi tidak menjamin jumlah langsung). *Pada $\mathbb{R}^2$, definisikan $T(x,y) = (y,0)$. Tentukan kernel, citra, dan jumlah keduanya.*

Penyelesaian. Kernel dan citra keduanya $\operatorname{span}\{e_1\}$. Walaupun $\operatorname{nul} T + \operatorname{rank} T = 1+1 = 2$, jumlah kedua subruang hanya garis $\operatorname{span}\{e_1\}$, bukan seluruh $\mathbb{R}^2$. Teorema rank–nulitas menyatakan kesamaan bilangan dimensi; ia tidak menyatakan bahwa domain adalah jumlah langsung kernel dan citra. Untuk domain dan kodomain berbeda, penjumlahan kernel dan citra bahkan belum tentu bermakna. ■

Subbab 8.3 Representasi Matriks dan Pergantian Basis

Definisi 8.3.1. (*Matriks suatu transformasi*)

Misalkan $\mathcal{B} = (b_1, \ldots, b_n)$ basis V dan $\mathcal{C} = (c_1, \ldots, c_m)$ basis W. Matriks transformasi $T : V \to W$ relatif terhadap kedua basis adalah

$$[T]_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}} = \big[[T(b_1)]_{\mathcal{C}} \ \cdots \ [T(b_n)]_{\mathcal{C}}\big] \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F}).$$

Dengan menuliskan $v = \sum x_j b_j$, linearitas memberi

$$[T(v)]_{\mathcal{C}} = [T]_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}[v]_{\mathcal{B}}.$$

Jadi kolom ke-j berisi *koordinat citra vektor basis ke-j*, bukan barisnya. Untuk operator dengan basis domain dan kodomain sama, notasi disingkat menjadi $[T]_{\mathcal{B}}$. Rank dan nulitas matriks ini sama dengan rank dan nulitas T, karena persamaan koordinat mempertahankan hubungan linear.

Contoh 8.5 (Turunan dalam dua basis polinom). *Pada $V = \mathcal{P}_{\le 3}(\mathbb{R})$, letakkan $D(p) = p'$. Tentukan matriks D dalam basis $\mathcal{B} = (1, t, t^2, t^3)$ dan $\mathcal{C} = (1, t, t^2/2, t^3/6)$.*

Penyelesaian. Turunan anggota basis langsung memberi

$$[D]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad [D]_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Kedua matriks menyatakan operator yang sama. Basis kedua menyerap faktor dari penurunan pangkat. Kernel dibangun oleh 1, citra adalah $\mathcal{P}_{\le 2}(\mathbb{R})$, dan $D^4 = 0$ pada ruang ini. ■

Teorema 8.3.1. (*Rumus pergantian basis*)

Tulis $A = [T]_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}$, $P = P_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{B}'}$, dan $Q = P_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{C}'}$. Maka

$$[T]_{\mathcal{C}'\leftarrow\mathcal{B}'} = Q^{-1}AP.$$

Khusus untuk operator dengan perubahan basis yang sama pada domain dan kodomain, matriks baru adalah $P^{-1}AP$.

Bukti. Untuk setiap v, lakukan perubahan koordinat berurutan:

$$[T(v)]_{\mathcal{C}'} = Q^{-1}[T(v)]_{\mathcal{C}} = Q^{-1}A[v]_{\mathcal{B}} = Q^{-1}AP[v]_{\mathcal{B}'}.$$

Keunikan matriks representasi memberikan rumus yang dinyatakan. ■

Rumus ini menjelaskan mengapa keserupaan matriks muncul pada operator linear: dua matriks serupa merepresentasikan operator yang sama dalam basis berbeda. Akibatnya, determinan, trace, polinom karakteristik, dan nilai eigen operator tidak bergantung pada pilihan basis. Untuk transformasi antar dua ruang dengan perubahan basis terpisah, bentuk umumnya tetap $Q^{-1}AP$; bentuk itu tidak harus merupakan keserupaan.

Subbab 8.4 Komposisi, Invers, dan Ruang Transformasi

Jika $T : V \to W$ dan $S : W \to Z$ linear, komposisi $ST = S \circ T$ linear dan berarti *menerapkan T lebih dahulu*. Dengan basis yang sesuai,

$$[ST]_{\mathcal{D}\leftarrow\mathcal{B}} = [S]_{\mathcal{D}\leftarrow\mathcal{C}}[T]_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}.$$

Urutan perkalian mengikuti urutan komposisi; dua operator pada ruang yang sama tidak harus komutatif.

Teorema 8.4.1. (*Rank komposisi*)

Untuk $T : V \to W$ dan $S : W \to Z$ dengan semua ruang berdimensi hingga,

$$\operatorname{rank}(ST) = \operatorname{rank} T - \dim(\operatorname{im} T \cap \ker S).$$

Akibatnya,

$$\operatorname{rank} S + \operatorname{rank} T - \dim W \le \operatorname{rank}(ST) \le \min\{\operatorname{rank} S, \operatorname{rank} T\}.$$

Bukti. Batasi S pada $\operatorname{im} T$. Kernel pembatasannya adalah $\operatorname{im} T \cap \ker S$, sedangkan citranya $\operatorname{im}(ST)$. Teorema rank–nulitas memberikan rumus utama. Karena dimensi irisan paling besar $\dim \ker S = \dim W - \operatorname{rank} S$, diperoleh batas bawah. Batas atas oleh $\operatorname{rank} T$ mengikuti rumus, dan batas oleh $\operatorname{rank} S$ mengikuti $\operatorname{im}(ST) \subseteq \operatorname{im} S$. ∎

Jika T bijektif, inversnya linear: untuk $w_j = T(v_j)$, persamaan $T(av_1+bv_2) = aw_1+bw_2$ memberi $T^{-1}(aw_1 + bw_2) = av_1 + bv_2$. Transformasi linear bijektif disebut *isomorfisme*. Dua ruang berdimensi hingga isomorfik jika dan hanya jika dimensinya sama: kirim basis ruang pertama ke basis ruang kedua.

Contoh 8.6 (Invers sebagai jumlah hingga turunan). *Buktikan bahwa $I - D$ invertibel pada $\mathcal{P}_{\le n}(\mathbb{F})$, dengan $D(p) = p'$, dan selesaikan $p - p' = q$ di ruang tersebut.*

Penyelesaian. Karena $D^{n+1} = 0$, identitas deret geometri operator memberi

$$(I - D)(I + D + \cdots + D^n) = I - D^{n+1} = I.$$

Perkalian dalam urutan terbalik juga bernilai I. Jadi $(I - D)^{-1} = I + D + \cdots + D^n$ dan satu-satunya solusi adalah $p = q + q' + \cdots + q^{(n)}$. Secara umum, jika $N^k = 0$, maka $(I - N)^{-1} = I + N + \cdots + N^{k-1}$. ∎

Pada ruang berdimensi hingga yang sama, $ST = I$ mengakibatkan $TS = I$: persamaan pertama membuat T injektif, sehingga T bijektif dan $S = T^{-1}$. Untuk ruang tak hingga, injektif dan surjektif tidak ekuivalen. Pada $\mathbb{F}[t]$, operator turunan surjektif tetapi tidak injektif, sedangkan perkalian oleh t injektif tetapi tidak surjektif.

8.4.1 Ruang semua transformasi linear

Himpunan $\mathcal{L}(V, W)$ menjadi ruang linear dengan operasi

$$(S + T)(v) = S(v) + T(v), \qquad (aT)(v) = aT(v).$$

Jika $\dim V = n$ dan $\dim W = m$, maka $\dim \mathcal{L}(V, W) = mn$. Untuk membuktikannya, pilih basis (b_j) dan (c_i), lalu definisikan $E_{ij}^{\mathcal{L}}$ melalui

$$E_{ij}^{\mathcal{L}}(b_k) = \begin{cases} c_i, & k = j, \\ 0, & k \neq j. \end{cases}$$

Setiap T mempunyai ekspansi unik $T = \sum_{i,j} a_{ij} E_{ij}^{\mathcal{L}}$, dengan a_{ij} entri matriks representasinya. Ini memberi basis yang beranggotakan mn. Tidak diperlukan hubungan khusus antara vektor basis domain dan vektor basis kodomain.

Subbab 8.5 Proyeksi dan Subruang Invarian

Definisi 8.5.1. (*Proyeksi dan subruang invarian*)

Operator $P : V \to V$ disebut *proyeksi* jika $P^2 = P$. Subruang $U \subseteq V$ disebut *invarian* terhadap operator T jika $T(U) \subseteq U$.

Proyeksi di sini tidak memerlukan hasil kali dalam. Istilah proyeksi ortogonal memuat syarat tambahan yang akan bergantung pada struktur hasil kali dalam.

Teorema 8.5.1. (*Proyeksi dan dekomposisi ruang*)

Jika $P^2 = P$, maka

$$V = \operatorname{im} P \oplus \ker P, \qquad \operatorname{im}(I - P) = \ker P.$$

Sebaliknya, jika $V = U \oplus W$, terdapat tepat satu proyeksi dengan citra U dan kernel W, yaitu $P(u + w) = u$.

Bukti. Setiap v dapat ditulis sebagai $Pv + (v - Pv)$. Suku pertama berada di citra, sedangkan suku kedua berada di kernel karena $P(v - Pv) = Pv - P^2v = 0$. Jika $x = Py \in \ker P$, maka $0 = Px = P^2y = Py = x$; jadi jumlahnya langsung. Selain itu, setiap $(I - P)v$ berada di kernel, dan untuk $x \in \ker P$ berlaku $x = (I - P)x$. Arah sebaliknya mengikuti keunikan dekomposisi $u + w$. Proyeksi dengan citra U bertindak sebagai identitas pada U dan bernilai nol pada W, sehingga rumusnya juga unik. ■

Jika $\dim V = n$ dan $\operatorname{rank} P = r$, gabungan basis citra dan kernel memberi matriks $\operatorname{diag}(I_r, 0)$. Maka $\operatorname{tr} P = r$ dan $\operatorname{rank}(I - P) = n - r$. Untuk operator umum, kernel dan citra memang invarian terhadap operator itu sendiri, tetapi tidak harus saling komplemen.

Contoh 8.7 (Memisahkan bagian simetris suatu matriks). *Pada $\mathbb{M}_n(\mathbb{F})$, tinjau $P(X) = (X + X^T)/2$. Tentukan citra, kernel, dan rank dari P.*

Penyelesaian. Transpose linear atas $\mathbb{F}$, sehingga P linear. Matriks $P(X)$ simetris, dan untuk matriks simetris S berlaku $P(S) = S$. Jadi $P^2 = P$ dan citranya adalah ruang matriks simetris. Kernelnya ruang matriks antisimetris, yaitu $X^T = -X$. Dengan menghitung entri bebas,

$$\operatorname{rank} P = \frac{n(n+1)}{2}, \qquad \operatorname{nul} P = \frac{n(n-1)}{2}.$$

Dekomposisi yang dihasilkan adalah $X = (X + X^T)/2 + (X - X^T)/2$. Jika transpose diganti transpose konjugat, pemetaannya linear atas $\mathbb{R}$, tetapi umumnya tidak linear atas $\mathbb{C}$. ■

8.5.1 Basis yang disesuaikan dengan subruang

Jika U invarian terhadap T, perluas basis U menjadi basis V. Dalam basis ini, matriks T berbentuk

$$\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}.$$

Blok nol muncul karena citra anggota basis U tidak mempunyai komponen di luar U. Jika $V = U \oplus W$ dan kedua subruang invarian, matriksnya berbentuk blok diagonal $\operatorname{diag}(A, C)$. Komplemen suatu subruang selalu ada dalam dimensi hingga, tetapi komplemen yang invarian belum tentu ada.

Jika $ST = TS$, maka S mempertahankan $\ker T$ dan $\operatorname{im} T$. Untuk $v \in \ker T$, berlaku $T(Sv) = S(Tv) = 0$; untuk $v = Tu$, berlaku $Sv = T(Su)$. Argumen yang sama menunjukkan bahwa setiap ruang eigen $\ker(T - \lambda I)$ invarian terhadap S.

Subbab 8.6 Operator Nilpoten dan Stabilisasi Kernel

Operator N disebut nilpoten jika $N^k = 0$ untuk suatu $k \geq 1$. Rantai citra suatu vektor sering menghasilkan daftar bebas linear tanpa menghitung determinan.

Teorema 8.6.1. (*Rantai nilpoten*)

Jika $N^k v = 0$ dan $N^{k-1} v \neq 0$, maka

$$v, Nv, \ldots, N^{k-1} v$$

bebas linear. Khususnya, indeks nilpotensi operator pada ruang berdimensi $n \geq 1$ paling besar n.

Bukti. Andaikan $\sum_{j=0}^{k-1} a_j N^j v = 0$ mempunyai koefisien tidak nol, dan pilih indeks terkecil j_0 dengan $a_{j_0} \neq 0$. Terapkan N^{k-1-j_0} pada hubungan itu. Suku dengan indeks lebih besar lenyap, sehingga $a_{j_0} N^{k-1} v = 0$, kontradiksi. Jika k adalah indeks nilpotensi, ada v dengan $N^{k-1} v \neq 0$, sehingga $k \leq n$. ■

Contoh 8.8 (Basis dari satu rantai turunan). *Pada $\mathcal{P}_{\le n}(\mathbb{F})$, ambil $v = t^n$ dan $D(p) = p'$. Tunjukkan bahwa $v, Dv, \dots, D^n v$ basis dan tentukan* $\operatorname{nul} D^j$ *untuk* $0 \le j \le n+1$.

Penyelesaian. Karena $D^n v = n! \neq 0$ dan $D^{n+1}v = 0$, teorema rantai memberi $n+1$ vektor bebas, sehingga semuanya membentuk basis. Untuk $1 \le j \le n+1$, kernel D^j terdiri atas polinom berderajat paling besar $j-1$, maka $\operatorname{nul} D^j = j$. Untuk $j = 0$, $D^0 = I$ dan nulitasnya nol. ■

Untuk operator umum $T : V \to V$ dengan $\dim V = n$, selalu ada rantai inklusi

$$\ker T^0 \subseteq \ker T \subseteq \ker T^2 \subseteq \cdots, \qquad V \supseteq \operatorname{im} T \supseteq \operatorname{im} T^2 \supseteq \cdots.$$

Rantai kernel tidak dapat membesar secara ketat lebih dari n kali. Jika $\ker T^k = \ker T^{k+1}$, maka kesamaan berlaku untuk semua pangkat selanjutnya. Memang, jika $T^{k+2}v = 0$, maka $Tv \in \ker T^{k+1} = \ker T^k$, sehingga $T^{k+1}v = 0$. Ulangi argumen ini secara induktif.

Teorema 8.6.2. (*Dekomposisi setelah kernel stabil*)

Misalkan T operator pada V dengan $\dim V = n < \infty$. Jika $\ker T^k = \ker T^{k+1}$ untuk suatu $k \ge 1$, maka

$$V = \ker T^k \oplus \operatorname{im} T^k.$$

Kedua subruang invarian; pembatasan T pada yang pertama nilpoten, dan pada yang kedua invertibel. Untuk $\dim V = n \ge 1$, pilihan $k = n$ selalu dapat digunakan.

Bukti. Stabilisasi memberi $\ker T^{2k} = \ker T^k$. Jika $x = T^k y \in \ker T^k$, maka $T^{2k}y = 0$, sehingga $y \in \ker T^k$ dan $x = 0$. Jadi irisan kernel dan citra T^k hanya nol; rank–nulitas menyatakan jumlah dimensinya n, sehingga jumlahnya seluruh V. Keduanya invarian karena T komutatif dengan pangkatnya. Pada kernel, pangkat ke-k bernilai nol. Pada citra, jika $Tx = 0$, maka $x \in \ker T^k$ juga, sehingga $x = 0$. Pembatasan ini injektif pada ruang berdimensi hingga, maka invertibel. Rantai kernel telah stabil paling lambat pada pangkat n. ■

Kasus $k = 1$ memberi kriteria yang sering berguna:

$$V = \ker T \oplus \operatorname{im} T \iff \operatorname{rank} T^2 = \operatorname{rank} T.$$

Satu arah mengikuti teorema dan rank–nulitas. Untuk arah lainnya, jika jumlahnya langsung dan $T^2 v = 0$, maka $Tv \in \ker T \cap \operatorname{im} T = \{0\}$, sehingga $\ker T^2 = \ker T$. Sifat ini tidak memaksa T idempoten: $T = 2I$ memenuhi dekomposisi tersebut, tetapi $T^2 \neq T$ pada ruang tak nol.

Subbab 8.7 Latihan Pilihan

Latihan 8.1. Tentukan semua transformasi linear $T : \mathcal{P}_{\leq 2}(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}^2$ yang memenuhi

$$T(1) = (1, 0), \quad T(t) = (0, 1), \quad T(1 + t) = (a, b).$$

Untuk parameter yang memungkinkan, apakah T unik? Tentukan rank dan nulitas setiap transformasi yang mungkin.

Latihan 8.2. Definisikan $T : \mathcal{P}_{\leq 4}(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}^3$ melalui $T(p) = (p(0), p'(0), p(1))^T$. Tentukan matriks terhadap basis standar, basis kernel, serta rank. Carilah semua p dengan $T(p) = (\alpha, \beta, \gamma)^T$.

Latihan 8.3. Pada $\mathbb{R}^2$, definisikan $T(x, y) = (2x + y, x + 2y)$. Gunakan basis $\mathcal{C} = ((1, 1)^T, (1, -1)^T)$ untuk menentukan $[T]_{\mathcal{C}}$ dan rumus $T^k(x, y)$ untuk setiap bilangan bulat k, termasuk $k < 0$.

Latihan 8.4. Untuk $a \in \mathbb{F}$, tinjau operator $T_a(p) = tp' - ap$ pada $\mathcal{P}_{\leq n}(\mathbb{F})$. Tentukan kernel, citra, dan syarat invertibilitasnya. Jika invertibel, tuliskan T_a^{-1} secara eksplisit.

Latihan 8.5. Ambil $A = \operatorname{diag}(1, 1, 2)$ dan definisikan $T : \mathbb{M}_3(\mathbb{F}) \to \mathbb{M}_3(\mathbb{F})$ melalui $T(X) = AX - XA$. Tentukan basis kernel dan citra serta rank dan nulitasnya. Generalisasikan hasilnya untuk matriks diagonal dengan nilai diagonal berbeda yang bermultiplisitas $m_1, \ldots, m_s$.

Latihan 8.6. Misalkan $T^2 = 0$ pada ruang berdimensi n. Buktikan bahwa $\operatorname{rank} T \leq \lfloor n/2 \rfloor$. Tunjukkan bahwa setiap rank bulat antara nol dan batas itu dapat dicapai. Kapan $\operatorname{im} T = \ker T$?

Latihan 8.7. Untuk proyeksi P, Q pada ruang yang sama, buktikan bahwa $P + Q$ proyeksi jika dan hanya jika $PQ = QP = 0$. Dalam keadaan itu, buktikan

$$\operatorname{im}(P + Q) = \operatorname{im} P \oplus \operatorname{im} Q.$$

Latihan 8.8. Misalkan $T : V \to W$ dan $S : W \to V$ linear dengan $ST = I_V$, serta kedua ruang berdimensi hingga. Buktikan bahwa TS proyeksi pada W dan

$$W = \operatorname{im} T \oplus \ker S.$$

Tentukan kapan $TS = I_W$.

Latihan 8.9. Untuk transformasi $T : V \to W$ dan subruang $U_1, U_2 \subseteq V$, buktikan

$$T(U_1 + U_2) = T(U_1) + T(U_2), \qquad T(U_1 \cap U_2) \subseteq T(U_1) \cap T(U_2).$$

Berikan contoh inklusi kedua yang sejati, dan buktikan bahwa kesamaan berlaku jika T injektif.

Latihan 8.10. Misalkan $A : V \to W$ dan $B : V \to Z$ linear, dengan semua ruang berdimensi hingga. Buktikan bahwa

$$\ker A \subseteq \ker B \iff B = CA \text{ untuk suatu transformasi linear } C : W \to Z.$$

Tunjukkan bahwa C unik jika A surjektif.

Latihan 8.11. Pada $\mathbb{R}^2$, definisikan $N(x, y) = (y, 0)$ dan $U = \text{span}\{e_1\}$. Buktikan bahwa U invarian, tetapi tidak mempunyai komplemen invarian terhadap N.

Latihan 8.12. Pada $\mathbb{F}[t]$, definisikan $D(p) = p'$ dan $M(p) = tp$. Buktikan $DM - MD = I$ dan, untuk $k \geq 1$,

$$D^k M - MD^k = kD^{k-1}.$$

Buktikan pula bahwa pada ruang tak nol berdimensi hingga atas $\mathbb{R}$ atau $\mathbb{C}$, tidak ada operator S, T dengan $ST - TS = I$.

Subbab 8.8 Pembahasan Latihan

Latihan 8.1: nilai pada daftar bergantung

Linearitas memaksa $T(1 + t) = T(1) + T(t) = (1, 1)$, sehingga transformasi ada tepat ketika $(a, b) = (1, 1)$. Nilai $T(t^2) = (c, d)$ dapat dipilih sembarang. Seluruh transformasi yang memenuhi adalah

$$T(x + yt + zt^2) = (x + cz, y + dz), \qquad c, d \in \mathbb{R}.$$

Jadi transformasi tidak unik. Citra memuat $(1, 0)$ dan $(0, 1)$, sehingga rank selalu dua dan nulitas satu. Kernelnya dibangun oleh $t^2 - c - dt$.

Latihan 8.2: nilai dan turunan sebagai kendala

Matriksnya terhadap $(1, t, t^2, t^3, t^4)$ dan basis standar $\mathbb{R}^3$ adalah

$$[T] = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Kernel terdiri atas kelipatan $t^2(t-1)$ yang berderajat paling besar empat. Basisnya $(t^2(t-1), t^3(t-1))$, sehingga nulitas dua dan rank tiga. Solusi khusus untuk target yang diberikan adalah

$$p_0(t) = \alpha(1 - t^2) + \beta(t - t^2) + \gamma t^2.$$

Memeriksa nilai dan turunannya menunjukkan $T(p_0) = (\alpha, \beta, \gamma)^T$. Semua solusi diperoleh dengan menambahkan kernel: $p = p_0 + t^2(t-1)(c + dt)$, dengan $c, d \in \mathbb{R}$.

Latihan 8.3: pangkat dalam basis yang tepat

Vektor $c_1 = (1, 1)^T$ dan $c_2 = (1, -1)^T$ memenuhi $T(c_1) = 3c_1$ dan $T(c_2) = c_2$. Jadi $[T]_{\mathcal{C}} = \operatorname{diag}(3, 1)$. Karena kedua entri diagonal tak nol, T invertibel dan pangkat bilangan bulat terdefinisi. Ekspansi

$$(x, y)^T = \frac{x+y}{2} c_1 + \frac{x-y}{2} c_2$$

memberi

$$T^k(x, y) = \left(\frac{3^k(x+y) + x - y}{2}, \frac{3^k(x+y) - x + y}{2} \right).$$

Latihan 8.4: bekerja pada setiap monomial

Karena $T_a(t^j) = (j-a)t^j$, matriksnya terhadap basis monomial adalah $\operatorname{diag}(-a, 1-a, \ldots, n-a)$. Jika $a \notin \{0, 1, \ldots, n\}$, semua entri tak nol, kernel hanya nol, citra seluruh ruang, dan

$$T_a^{-1}\left(\sum_{j=0}^{n} b_j t^j \right) = \sum_{j=0}^{n} \frac{b_j}{j-a} t^j.$$

Jika $a = r \in \{0, \ldots, n\}$, kernel dibangun oleh t^r dan citra terdiri atas polinom yang koefisien t^r-nya nol. Ranknya n, nulitasnya satu, dan operator tidak invertibel.

Latihan 8.5: matriks satuan sebagai basis

Untuk $A = \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$, berlaku

$$T(E_{ij}) = (\lambda_i - \lambda_j)E_{ij}.$$

Pada kasus $\operatorname{diag}(1, 1, 2)$, basis kernel adalah $(E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}, E_{33})$, sedangkan basis citra adalah $(E_{13}, E_{23}, E_{31}, E_{32})$. Jadi nulitas lima dan rank empat. Secara umum, kernel dibangun oleh E_{ij} dengan $\lambda_i = \lambda_j$ dan citra oleh sisanya. Kelompok nilai diagonal bermultiplisitas m_ℓ menyumbang m_ℓ^2 anggota basis kernel. Maka

$$\operatorname{nul} T = \sum_{\ell=1}^{s} m_\ell^2, \qquad \operatorname{rank} T = n^2 - \sum_{\ell=1}^{s} m_\ell^2.$$

Latihan 8.6: citra termuat dalam kernel

Dari $T^2 = 0$, diperoleh $\operatorname{im} T \subseteq \ker T$. Jika $r = \operatorname{rank} T$, maka $r \leq n - r$, sehingga $r \leq \lfloor n/2 \rfloor$. Untuk setiap r dalam rentang itu, pilih basis $(e_1, \ldots, e_n)$ dan tetapkan $T(e_{2j}) = e_{2j-1}$ untuk $1 \leq j \leq r$, serta $T(e_k) = 0$ untuk semua indeks lainnya. Operator ini berpangkat dua nol dan citranya dibangun oleh $e_1, e_3, \ldots, e_{2r-1}$, sehingga ranknya r. Inklusi citra dalam kernel menjadi kesamaan tepat ketika dimensinya sama, yaitu $n = 2r$.

Latihan 8.7: dua perkalian harus lenyap

Jika $P + Q$ idempoten, ekspansi kuadrat memberi $PQ + QP = 0$. Kalikan di kiri dan di kanan oleh P, secara terpisah:

$$PQ + PQP = 0, \qquad PQP + QP = 0.$$

Mengurangkan keduanya memberi $PQ = QP$. Karena $PQ + QP = 0$ dan medan berkarakteristik nol, diperoleh $PQ = QP = 0$. Arah sebaliknya langsung dari ekspansi kuadrat. Jika $x \in \operatorname{im} P \cap \operatorname{im} Q$, maka $Px = x$, tetapi $x = Qy$ memberi $Px = PQy = 0$; jadi $x = 0$. Untuk $u = Pa$ dan $v = Qb$ berlaku $(P + Q)(u + v) = u + v$. Maka setiap anggota jumlah citra berada di citra $P+Q$; inklusi sebaliknya langsung dari rumus $P+Q$.

Latihan 8.8: proyeksi pada ruang yang lebih besar

Persamaan $ST = I_V$ membuat T injektif dan S surjektif. Selain itu, $(TS)^2 = T(ST)S = TS$, sehingga TS proyeksi. Citranya sama dengan citra T: satu inklusi jelas, dan untuk Tv berlaku $TS(Tv) = Tv$. Kernelnya sama dengan kernel S, sebab $TSw = 0$ dan injektivitas T mengakibatkan $Sw = 0$. Teorema proyeksi memberi $W = \operatorname{im} T \oplus \ker S$. Selanjutnya, $TS = I_W$ tepat ketika T surjektif, atau ekuivalen dengan S injektif. Dalam dimensi hingga dan dengan $ST = I_V$, ini terjadi tepat ketika $\dim V = \dim W$.

Latihan 8.9: prapeta yang berbeda

Linearitas memberi $T(u_1 + u_2) = T(u_1) + T(u_2)$, sehingga kesamaan jumlah berlaku. Jika $v \in U_1 \cap U_2$, citranya berada dalam kedua citra, membuktikan inklusi irisan. Untuk inklusi sejati, ambil $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $T(x, y) = x + y$, serta $U_1 = \operatorname{span}\{e_1\}$ dan $U_2 = \operatorname{span}\{e_2\}$. Irisan sumber hanya nol, tetapi kedua citra sama dengan $\mathbb{R}$. Jika T injektif dan $w = T(u_1) = T(u_2)$ dengan $u_j \in U_j$, maka $u_1 = u_2 \in U_1 \cap U_2$, sehingga inklusi balik berlaku.

Latihan 8.10: definisikan dahulu pada citra

Jika $B = CA$, setiap $v \in \ker A$ memenuhi $Bv = C(Av) = 0$. Sebaliknya, andaikan $\ker A \subseteq \ker B$. Definisikan $C_0 : \operatorname{im} A \to Z$ melalui $C_0(Av) = Bv$. Jika $Av = Av'$, maka $v - v' \in \ker A \subseteq \ker B$, sehingga $Bv = Bv'$; jadi definisinya sah. Linearitas mengikuti dari A dan B. Perluas basis citra A menjadi basis W, lalu tentukan nilai C pada vektor tambahan secara sembarang, misalnya nol. Teorema penentuan pada basis memberi perluasan linear dengan $B = CA$. Jika A surjektif, semua anggota W berbentuk Av dan nilainya sudah dipaksa oleh $C(Av) = Bv$, sehingga C unik.

Latihan 8.11: komplemen tidak selalu terpelihara

Karena $N(e_1) = 0$, subruang U invarian. Setiap komplemennya berupa garis yang dibangun oleh $w = (a, b)$ dengan $b \neq 0$. Jika garis ini invarian, harus ada $\lambda \in \mathbb{R}$ dengan $Nw = (b, 0) = \lambda(a, b)$. Koordinat kedua memaksa $\lambda = 0$, sedangkan koordinat pertama kemudian memaksa $b = 0$, kontradiksi.

Latihan 8.12: perbedaan dimensi hingga dan tak hingga

Aturan turunan hasil kali memberi $(DM - MD)p = (tp)' - tp' = p$, sehingga $DM - MD = I$. Untuk $k \geq 1$, gunakan identitas teleskopik

$$D^k M - MD^k = \sum_{j=0}^{k-1} D^j (DM - MD) D^{k-1-j} = kD^{k-1}.$$

Pada ruang berdimensi $n \geq 1$, representasi matriks akan memberikan $AB - BA = I_n$ jika operator demikian ada. Mengambil trace memberi $0 = \mathrm{tr}(AB) - \mathrm{tr}(BA) = n$, kontradiksi di atas $\mathbb{R}$ atau $\mathbb{C}$. Tidak ada pertentangan dengan contoh polinom: $\mathbb{F}[t]$ berdimensi tak hingga, dan perkalian oleh t tidak mempertahankan subruang $\mathcal{P}_{\leq n}(\mathbb{F})$.

BAGIAN III

HASIL KALI DALAM

Struktur ruang vektor memungkinkan kita membentuk kombinasi linear, memilih basis, dan menghitung dimensi. Hasil kali dalam menambahkan gagasan geometris: panjang, jarak, dan ortogonalitas. Dengan struktur ini, kita dapat menentukan vektor terdekat dalam suatu subruang serta memilih basis yang menyederhanakan perhitungan.

Pembahasan dimulai dari aksioma dan ketaksamaan dasar, dilanjutkan dengan basis ortonormal, proyeksi, serta pendekatan kuadrat terkecil. Pada bagian akhir, hasil kali dalam digunakan untuk mempelajari adjoin, isometri, dan operator adjoin diri. Pembaca diharapkan telah memahami basis, dimensi, kernel, citra, dan representasi matriks dari transformasi linear.

Halaman ini sengaja dikosongkan

9

RUANG HASIL KALI DALAM

Bagian III

Dimensi dan kebebasan linear tidak menentukan panjang suatu vektor atau sudut antarvektor. Kedua gagasan itu memerlukan struktur tambahan berupa hasil kali dalam. Struktur yang sama juga berlaku pada ruang polinom dan ruang matriks, sehingga argumen geometris dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang tampaknya aljabar. Sepanjang bagian ini, medan skalar adalah $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ atau $\mathbb{C}$.

Subbab 9.1 Definisi dan Konvensi Konjugasi

Definisi 9.1.1. (*Hasil kali dalam*)

Hasil kali dalam pada ruang linear V adalah pemetaan $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \to \mathbb{F}$ yang memenuhi

(i) $\langle x, x \rangle$ real dan nonnegatif, serta $\langle x, x \rangle = 0$ tepat ketika $x = 0$;

(ii) $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$;

(iii) $\langle x, ay + bz \rangle = a\langle x, y \rangle + b\langle x, z \rangle$.

Syarat-syarat tersebut berlaku untuk semua vektor dan skalar yang sesuai. Ruang V bersama hasil kali dalamnya disebut *ruang hasil kali dalam*.

Konvensi handout ini adalah **linear pada argumen kedua**. Simetri konjugat kemudian memberi

$$\langle ax + by, z \rangle = \overline{a}\langle x, z \rangle + \overline{b}\langle y, z \rangle.$$

Jadi pada ruang kompleks, hasil kali dalam bersifat konjugat-linear pada argumen pertama. Secara umum,

$$\left\langle \sum_i a_i x_i, \sum_j b_j y_j \right\rangle = \sum_{i,j} \overline{a_i} b_j \langle x_i, y_j \rangle.$$

Pada ruang real, konjugasi tidak mengubah skalar sehingga bentuknya bilinear dan simetris. Selain itu, $\langle 0, x \rangle = \langle x, 0 \rangle = 0$.

Hasil kali dalam standar pada $\mathbb{F}^n$ adalah $\langle x, y \rangle = x^* y = \sum_j \overline{x_j} y_j$. Untuk vektor real, rumus ini menjadi $x^T y$.

Contoh 9.1 (Konjugasi tidak boleh dihilangkan). *Apakah $B(x,y) = x_1y_1 + x_2y_2$ merupakan hasil kali dalam pada $\mathbb{C}^2$?*

Penyelesaian. Tidak. Vektor tak nol $x = (1,i)^T$ memenuhi $B(x,x) = 1 + i^2 = 0$, sehingga syarat positif definit gagal. Bahkan $B((i,0)^T,(i,0)^T) = -1$. Pada hasil kali dalam standar, kedua norma kuadrat itu masing-masing bernilai dua dan satu. ■

Jika $U \subseteq V$ subruang, pembatasan hasil kali dalam pada $U \times U$ kembali menjadi hasil kali dalam. Namun, suatu bentuk yang hanya nonnegatif dapat mempunyai vektor tak nol dengan nilai kuadrat nol; bentuk seperti itu belum menjadi hasil kali dalam.

Subbab 9.2 Hasil Kali Dalam pada Polinom dan Matriks

Contoh 9.2 (Hasil kali dalam integral). *Pada $\mathcal{P}_{\leq n}(\mathbb{F})$, buktikan bahwa*

$$\langle p,q\rangle = \int_{-1}^{1} \overline{p(t)}q(t)\,dt$$

merupakan hasil kali dalam.

Penyelesaian. Linearitas dan simetri konjugat mengikuti sifat integral. Nilai $\langle p,p\rangle = \int_{-1}^{1} |p(t)|^2\,dt$ nonnegatif. Jika integralnya nol, fungsi kontinu nonnegatif $|p|^2$ harus nol di seluruh interval: nilai positif di satu titik akan memberikan integral positif pada interval kecil di sekitarnya. Maka polinom p mempunyai tak hingga banyak akar dan identik nol. Arah sebaliknya langsung. ■

Pada ruang matriks berukuran $m \times n$, hasil kali dalam Frobenius adalah

$$\langle A,B\rangle_F = \operatorname{tr}(A^*B) = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} \overline{a_{ij}}b_{ij}.$$

Kesamaan terakhir menunjukkan bahwa ini tepat hasil kali dalam standar pada daftar seluruh entri. Norma yang dihasilkannya adalah $\|A\|_F = (\sum_{i,j} |a_{ij}|^2)^{1/2}$. Matriks satuan E_{ij} saling ortogonal dan masing-masing bernorma satu.

Teorema 9.2.1. (*Representasi oleh matriks positif definit*)

Pada $\mathbb{F}^n$, rumus $\langle x,y\rangle_G = x^*Gy$ merupakan hasil kali dalam jika dan hanya jika G Hermitian positif definit. Setiap hasil kali dalam pada $\mathbb{F}^n$ mempunyai representasi tersebut secara tunggal.

Bukti. Jika G Hermitian positif definit, ketiga aksioma segera mengikuti perkalian matriks dan $x^*Gx > 0$ untuk $x \neq 0$. Sebaliknya, letakkan $g_{ij} = \langle e_i, e_j \rangle$. Ekspansi kedua argumen dalam basis standar memberi $\langle x, y \rangle = x^*Gy$. Simetri konjugat memberi $G^* = G$, dan aksioma kepositifan memberi sifat positif definit. Setiap entri dipaksa oleh hasil kali dua vektor basis, sehingga G unik. ■

Untuk basis terurut sembarang $\mathcal{B} = (b_1, \ldots, b_n)$, matriks $G_{\mathcal{B}} = (\langle b_i, b_j \rangle)$ memenuhi

$$\langle x, y \rangle = [x]_{\mathcal{B}}^* G_{\mathcal{B}} [y]_{\mathcal{B}}.$$

Jika $P = P_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{C}}$, maka $G_{\mathcal{C}} = P^* G_{\mathcal{B}} P$. Jadi perubahan basis pada hasil kali dalam menghasilkan *kongruensi*, bukan rumus keserupaan $P^{-1}GP$.

Contoh 9.3 (Parameter dalam hasil kali dalam berbobot). *Untuk $z \in \mathbb{C}$ dan $a \in \mathbb{R}$, kapan matriks*

$$G = \begin{pmatrix} 1 & z \\ \overline{z} & a \end{pmatrix}$$

mendefinisikan hasil kali dalam pada $\mathbb{C}^2$?

Penyelesaian. Untuk $x = (x_1, x_2)^T$, lengkapi kuadrat:

$$x^*Gx = |x_1 + z x_2|^2 + (a - |z|^2)|x_2|^2.$$

Nilainya positif untuk setiap $x \neq 0$ tepat ketika $a > |z|^2$. Jika $a = |z|^2$, vektor $(-z, 1)^T$ menghasilkan nilai nol. Jika $a < |z|^2$, vektor yang sama menghasilkan nilai negatif. ■

Subbab 9.3 Norma dan Ketaksamaan Cauchy–Schwarz

Definisi 9.3.1. (*Norma dan jarak*)

Norma yang diinduksi oleh hasil kali dalam didefinisikan oleh $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$. Jarak antara x dan y adalah $d(x, y) = \|x - y\|$. Vektor dengan norma satu disebut vektor satuan.

Teorema 9.3.1. (*Ketaksamaan Cauchy–Schwarz*)

Untuk setiap x, y,

$$|\langle x, y \rangle|^2 \leq \|x\|^2 \|y\|^2.$$

Kesamaan berlaku jika dan hanya jika x, y bergantung linear.

Bukti. Kasus $y = 0$ langsung. Untuk $y \neq 0$, letakkan $c = \langle y, x\rangle / \|y\|^2$ dan $r = x - cy$. Maka $\langle y, r\rangle = 0$ dan

$$0 \leq \|r\|^2 = \|x\|^2 - \frac{|\langle y, x\rangle|^2}{\|y\|^2}.$$

Ini memberi ketaksamaan yang diminta. Kesamaan ekuivalen dengan $r = 0$, yakni $x = cy$. Dengan memasukkan kembali kasus vektor nol, kondisi itu tepat ketergantungan linear kedua vektor. ■

Proposisi 9.3.1 (Ketaksamaan segitiga dan kesamaannya). *Norma memenuhi* $\|ax\| = |a|\|x\|$ *serta*

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|, \qquad \big|\|x\| - \|y\|\big| \leq \|x - y\|.$$

Jika x, y *tak nol, kesamaan pada ketaksamaan segitiga pertama berlaku tepat ketika* $x = cy$ *untuk suatu real* $c > 0$. *Jika salah satu vektor nol, kesamaan juga berlaku.*

Bukti. Homogenitas norma mengikuti $\langle ax, ax\rangle = |a|^2\langle x, x\rangle$. Selanjutnya,

$$\begin{aligned} \|x + y\|^2 &= \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\,\mathrm{Re}\langle x, y\rangle \\ &\leq \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2|\langle x, y\rangle| \\ &\leq (\|x\| + \|y\|)^2. \end{aligned}$$

Untuk vektor tak nol, kedua ketaksamaan menjadi kesamaan jika keduanya bergantung linear dan hasil kali dalamnya real positif. Ini memaksa kelipatan real positif. Ketaksamaan kedua diperoleh dari $\|x\| \leq \|x - y\| + \|y\|$, lalu menukar x, y. ■

Ketergantungan linear saja tidak cukup untuk kesamaan segitiga. Di $\mathbb{C}$, vektor 1 dan i bergantung linear, tetapi $|1 + i| = \sqrt{2} < 2 = |1| + |i|$.

Contoh 9.4 (Ketaksamaan berbobot dan kondisi kesamaan). *Untuk* $w_j > 0$ *dan* $a_j \in \mathbb{C}$, *buktikan*

$$\left|\sum_{j=1}^{n} a_j\right|^2 \leq \left(\sum_{j=1}^{n} w_j |a_j|^2\right)\left(\sum_{j=1}^{n} \frac{1}{w_j}\right).$$

Penyelesaian. Gunakan Cauchy–Schwarz pada $x = (1/\sqrt{w_j})_j$ dan $y = (\sqrt{w_j}\,a_j)_j$. Kesamaan berlaku tepat ketika $y = cx$, yaitu $a_j = c/w_j$ untuk suatu konstanta kompleks c yang sama. Kondisi kesamaan ini penting ketika ketaksamaan digunakan untuk menentukan nilai minimum atau maksimum. ■

Subbab 9.4 Identitas Polarisasi dan Ortogonalitas

Teorema 9.4.1. (*Jajargenjang dan polarisasi*)

Norma dari hasil kali dalam memenuhi

$$\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2.$$

Pada ruang real, $4\langle x, y\rangle = \|x+y\|^2 - \|x-y\|^2$. Pada ruang kompleks dengan konvensi handout ini,

$$\begin{aligned} 4\langle x, y\rangle = \|x+y\|^2 - \|x-y\|^2 \\ - i\|x+iy\|^2 + i\|x-iy\|^2. \end{aligned}$$

Bukti. Ekspansi $\|x \pm y\|^2$ memberikan suku silang $\pm 2\,\mathrm{Re}\langle x, y\rangle$. Menjumlahkan memberi identitas jajargenjang, sedangkan mengurangkan memberi empat kali bagian real. Karena $\langle x, iy\rangle = i\langle x, y\rangle$, selisih $\|x+iy\|^2 - \|x-iy\|^2$ adalah $-4\,\mathrm{Im}\langle x, y\rangle$. Gabungkan bagian real dan imajiner untuk memperoleh rumus kompleks. ■

Norma menentukan hasil kali dalamnya secara tunggal melalui polarisasi. Namun, tidak setiap norma berasal dari hasil kali dalam. Sebagai contoh, norma $\|(x_1, x_2)\|_1 = |x_1| + |x_2|$ memberi

$$\|e_1 + e_2\|_1^2 + \|e_1 - e_2\|_1^2 = 8, \qquad 2\|e_1\|_1^2 + 2\|e_2\|_1^2 = 4,$$

sehingga gagal memenuhi identitas jajargenjang.

Dua vektor disebut *ortogonal*, ditulis $x \perp y$, jika $\langle x, y\rangle = 0$. Ortogonalitas mengakibatkan identitas Pythagoras $\|x+y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$. Pada ruang real, arah sebaliknya juga benar.

Contoh 9.5 (Pythagoras belum cukup di ruang kompleks). *Di $\mathbb{C}$ dengan hasil kali dalam standar, ambil $x = 1$ dan $y = i$. Maka $\|x+y\|^2 = 2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$, tetapi $\langle x, y\rangle = i \neq 0$. Jadi identitas Pythagoras hanya memaksa bagian real hasil kali dalam bernilai nol. Pada ruang kompleks, syarat yang tepat adalah*

$$x \perp y \iff \begin{cases} \|x+y\| = \|x-y\|, \\ \|x+iy\| = \|x-iy\|. \end{cases}$$

Kedua persamaan menghilangkan bagian real dan imajiner secara terpisah.

Subbab 9.5 Matriks Gram dan Ketergantungan Linear

Definisi 9.5.1. (*Matriks Gram*)

Untuk vektor $v_1, \ldots, v_m$, matriks Gram adalah

$$G = (g_{ij})_{i,j=1}^{m}, \qquad g_{ij} = \langle v_i, v_j \rangle.$$

Teorema 9.5.1. (*Kepositifan dan rank matriks Gram*)

Matriks Gram Hermitian semidefinit positif dan memenuhi

$$\operatorname{rank} G = \dim \operatorname{span}\{v_1, \ldots, v_m\}.$$

Matriks G positif definit tepat ketika daftar vektor itu bebas linear; ekuivalen dengan $\det G > 0$.

Bukti. Untuk $c = (c_1, \ldots, c_m)^T$, berlaku

$$c^* G c = \left\| \sum_{j=1}^{m} c_j v_j \right\|^2 \geq 0.$$

Simetri konjugat memberi $G^* = G$. Definisikan $S : \mathbb{F}^m \to V$ melalui $Sc = \sum c_j v_j$. Jika $Gc = 0$, persamaan di atas memberi $Sc = 0$. Sebaliknya, $Sc = 0$ memberi $(Gc)_i = \langle v_i, Sc \rangle = 0$. Maka $\ker G = \ker S$; teorema rank–nulitas memberi $\operatorname{rank} G = \operatorname{rank} S = \dim \operatorname{im} S$. Kepositifan definit ekuivalen dengan $Sc \neq 0$ untuk setiap $c \neq 0$, yakni kebebasan linear. Karena semua nilai eigen G nonnegatif, keadaan ini juga ekuivalen dengan $\det G > 0$. ∎

Dalam koordinat ortonormal, jika kolom matriks A adalah para v_j, maka $G = A^*A$. Sebaliknya, setiap matriks Hermitian semidefinit positif merupakan matriks Gram: ambil akar kuadrat Hermitian $B = G^{1/2}$ sehingga $G = B^*B$, lalu gunakan kolom-kolom B. Hasil mengenai akar kuadrat telah dibahas pada bab matriks khusus.

Contoh 9.6 (Tiga hasil kali dalam tidak dapat dipilih sembarang). *Misalkan u, v, w vektor satuan dalam ruang real dan $a = \langle u, v \rangle$, $b = \langle u, w \rangle$, $c = \langle v, w \rangle$. Buktikan*

$$(c - ab)^2 \leq (1 - a^2)(1 - b^2).$$

Penyelesaian. Matriks Gram ketiganya semidefinit positif, sehingga

$$0 \le \det \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ a & 1 & c \\ b & c & 1 \end{pmatrix} = 1 + 2abc - a^2 - b^2 - c^2.$$

Menata ulang memberi ketaksamaan yang diminta. Kesamaan berarti determinan Gram nol, sehingga ketiga vektor bergantung linear. Jika $|a|, |b| < 1$, batas untuk c adalah $ab \pm \sqrt{(1-a^2)(1-b^2)}$. ■

Subbab 9.6 Latihan Pilihan

Latihan 9.1. Misalkan $A : V \to W$ linear dan W ruang hasil kali dalam. Buktikan bahwa $[x, y] = \langle Ax, Ay \rangle$ merupakan hasil kali dalam pada V tepat ketika A injektif. Nyatakan syaratnya jika A adalah matriks $m \times n$.

Latihan 9.2. Pada $\mathcal{P}_{\le n}(\mathbb{F})$, ambil titik real berbeda $a_1, \ldots, a_m$ dan bobot $w_j > 0$. Tentukan kapan

$$[p, q] = \sum_{j=1}^{m} w_j \overline{p(a_j)} q(a_j)$$

merupakan hasil kali dalam.

Latihan 9.3. Pada $\mathcal{P}_{\le n}(\mathbb{F})$, buktikan bahwa

$$[p, q] = \overline{p(0)} q(0) + \int_0^1 \overline{p'(t)} q'(t)\, dt$$

merupakan hasil kali dalam. Jelaskan mengapa menghapus suku pertama membuat sifat positif definit gagal.

Latihan 9.4. Di $\mathbb{C}^2$, ambil $x = (1, i)^T$ dan $y = (a, b)^T$. Tentukan semua a, b yang memberikan kesamaan pada Cauchy–Schwarz, lalu tentukan yang juga memenuhi $\|x+y\| = \|x\| + \|y\|$.

Latihan 9.5. Untuk $A, B \in \mathbb{M}_n(\mathbb{C})$, buktikan

$$|\operatorname{tr} A|^2 \le n \operatorname{tr}(A^* A), \qquad |\operatorname{tr}(AB)| \le \|A\|_F \|B\|_F.$$

Tentukan kondisi kesamaan pada ketaksamaan pertama.

Latihan 9.6. Jika G Hermitian positif definit dan $x \neq 0$, buktikan

$$(x^* G x)(x^* G^{-1} x) \ge (x^* x)^2.$$

Buktikan bahwa kesamaan berlaku tepat ketika x vektor eigen G.

Latihan 9.7. Untuk $m \geq 2$ dan $a \in \mathbb{R}$, tentukan kapan terdapat vektor satuan real $v_1, \ldots, v_m$ dengan $\langle v_i, v_j \rangle = a$ untuk setiap $i \neq j$. Tentukan dimensi terkecil ruang yang dapat memuat vektor-vektor itu.

Latihan 9.8. Dalam ruang hasil kali dalam real berdimensi $n \geq 1$, misalkan $v_1, \ldots, v_m$ memenuhi $\langle v_i, v_j \rangle < 0$ untuk setiap $i \neq j$. Buktikan $m \leq n+1$ dan tunjukkan bahwa batas tersebut dapat dicapai.

Subbab 9.7 Pembahasan Latihan

Latihan 9.1: kepositifan ditentukan oleh kernel

Linearitas pada argumen kedua dan simetri konjugat selalu berlaku. Selanjutnya $[x, x] = \|Ax\|^2 = 0$ tepat ketika $Ax = 0$. Jadi sifat positif definit ekuivalen dengan $\ker A = \{0\}$. Untuk matriks $m \times n$, ini berarti $\operatorname{rank} A = n$; khususnya, diperlukan $m \geq n$.

Latihan 9.2: banyak titik dibandingkan derajat

Karena semua bobot positif, $[p, p] = 0$ tepat ketika $p(a_1) = \cdots = p(a_m) = 0$. Jika $m \geq n+1$, polinom berderajat paling besar n dengan akar sebanyak itu harus nol, sehingga bentuknya hasil kali dalam. Jika $m \leq n$, polinom tak nol $\prod_{j=1}^{m}(t - a_j)$ berada di ruang yang diberikan dan bernilai nol pada semua titik. Jadi syaratnya tepat $m \geq n+1$.

Latihan 9.3: memulihkan konstanta yang hilang

Jika $[p, p] = 0$, kedua suku nonnegatifnya nol. Integral $|p'|^2$ yang nol memaksa $p' = 0$, sehingga p konstan. Syarat $p(0) = 0$ kemudian memaksa konstanta itu nol. Aksioma lainnya mengikuti sifat konjugasi dan integral. Tanpa suku pertama, setiap polinom konstan tak nol mempunyai nilai kuadrat nol, sehingga bentuknya bukan hasil kali dalam.

Latihan 9.4: bergantung linear dan searah

Karena $x \neq 0$, kesamaan Cauchy–Schwarz berarti $y = cx$, yakni $a = c$ dan $b = ic$ untuk suatu $c \in \mathbb{C}$. Kesamaan segitiga mengharuskan c real nonnegatif, termasuk $c = 0$

yang menghasilkan $y = 0$. Kelipatan kompleks dengan fase berbeda umumnya tidak memenuhi kesamaan segitiga.

Latihan 9.5: pandang matriks sebagai vektor

Gunakan $\langle I, A\rangle_F = \operatorname{tr} A$ dan $\|I\|_F^2 = n$. Cauchy–Schwarz memberi ketaksamaan pertama, dengan kesamaan tepat ketika $A = cI$ untuk suatu $c \in \mathbb{C}$. Untuk yang kedua, gunakan $\langle A^*, B\rangle_F = \operatorname{tr}(AB)$ serta $\|A^*\|_F = \|A\|_F$.

Latihan 9.6: gunakan metrik yang sesuai

Gunakan Cauchy–Schwarz pada $x, G^{-1}x$ untuk hasil kali dalam $\langle u, v\rangle_G = u^*Gv$. Ketiga besaran yang muncul adalah

$$\langle x, G^{-1}x\rangle_G = x^*x, \quad \|x\|_G^2 = x^*Gx, \quad \|G^{-1}x\|_G^2 = x^*G^{-1}x.$$

Kesamaan berarti $G^{-1}x = cx$, dengan $c > 0$ karena G^{-1} positif definit. Ini ekuivalen dengan x vektor eigen G.

Latihan 9.7: spektrum matriks Gram

Matriks Gram yang diminta adalah $G = (1-a)I_m + a\mathbf{1}\mathbf{1}^T$. Pada arah $\mathbf{1}$, nilai eigennya $1 + (m-1)a$; pada komplemen ortogonalnya, nilai eigennya $1 - a$. Jadi G semidefinit positif tepat ketika

$$-\frac{1}{m-1} \le a \le 1.$$

Kondisi ini cukup karena setiap matriks real simetris semidefinit positif dapat diwujudkan sebagai Gram vektor real. Dimensi terkecil sama dengan rank Gram: bernilai m di bagian dalam interval, $m-1$ pada ujung kiri, dan 1 pada ujung kanan. Kecukupan dimensi rank diperoleh dengan mengambil hanya baris tak nol pada faktorisasi spektral $G = B^TB$.

Latihan 9.8: pisahkan koefisien positif dan negatif

Andaikan $m > n+1$. Vektor $(v_j, 1)$ pada $V \times \mathbb{R}$ bergantung linear, sehingga ada real c_j tidak semuanya nol dengan

$$\sum_j c_j v_j = 0, \qquad \sum_j c_j = 0.$$

Ada koefisien positif dan negatif. Letakkan $u = \sum_{c_j>0} c_j v_j = \sum_{c_k<0}(-c_k)v_k$. Menggunakan dua ekspresi tersebut pada kedua argumen memberi

$$\|u\|^2 = \sum_{c_j>0,\ c_k<0} c_j(-c_k)\langle v_j, v_k\rangle < 0,$$

kontradiksi. Jadi $m \le n+1$. Untuk mencapai batas, di hiperbidang $\sum x_j = 0$ pada $\mathbb{R}^{n+1}$ yang berdimensi n, ambil $v_j = e_j - \mathbf{1}/(n+1)$. Untuk $j \neq k$, hasil kali dalamnya $-1/(n+1) < 0$.

10

ORTOGONALITAS DAN PROYEKSI

Bagian III

Basis ortonormal mengubah pencarian koordinat menjadi perhitungan hasil kali dalam. Dari basis ini, kita memperoleh dekomposisi ortogonal dan proyeksi, yang menjawab pertanyaan: vektor mana dalam suatu subruang yang paling dekat dengan vektor yang diberikan? Kecuali dinyatakan lain, ruang dalam bab ini berdimensi hingga. Hasil kali dalam tetap linear pada argumen kedua.

Subbab 10.1 Sistem Ortogonal dan Ortonormal

Definisi 10.1.1. (*Daftar ortogonal dan ortonormal*)

Daftar $v_1, \ldots, v_m$ disebut ortogonal jika $\langle v_i, v_j \rangle = 0$ untuk $i \neq j$. Daftar itu disebut ortonormal jika, sebagai tambahan, setiap vektornya bernorma satu; ekuivalen dengan $\langle v_i, v_j \rangle = \delta_{ij}$.

Setiap daftar ortogonal yang semua anggotanya tak nol bebas linear. Memang, dari $\sum c_j v_j = 0$, ambil hasil kali dalam dengan v_i pada argumen pertama untuk memperoleh $c_i \|v_i\|^2 = 0$. Selain itu, ekspansi langsung memberikan

$$\left\| \sum_j c_j v_j \right\|^2 = \sum_j |c_j|^2 \|v_j\|^2.$$

Syarat tak nol tidak boleh diabaikan dalam kesimpulan kebebasan linear.

Teorema 10.1.1. (*Koordinat ortonormal dan identitas Parseval*)

Jika $e_1, \ldots, e_n$ basis ortonormal bagi V, maka

$$x = \sum_{j=1}^{n} \langle e_j, x \rangle e_j, \qquad \|x\|^2 = \sum_{j=1}^{n} |\langle e_j, x \rangle|^2.$$

Lebih umum,

$$\langle x, y\rangle = \sum_{j=1}^{n} \overline{\langle e_j, x\rangle}\langle e_j, y\rangle.$$

Bukti. Tulis $x = \sum c_j e_j$. Mengambil $\langle e_i, x\rangle$ memberi c_i. Ekspansi hasil kali dalam dua kombinasi tersebut hanya menyisakan suku dengan indeks yang sama, sehingga kedua identitas lainnya mengikuti. ∎

Jika $(v_1, \ldots, v_n)$ basis ortogonal, koefisien v_j dalam ekspansi x adalah $\langle v_j, x\rangle / \|v_j\|^2$. Penyebut boleh dihilangkan hanya ketika basisnya ortonormal.

Teorema 10.1.2. (*Ketaksamaan Bessel*)

Jika $e_1, \ldots, e_m$ ortonormal, maka untuk setiap x,

$$\sum_{j=1}^{m} |\langle e_j, x\rangle|^2 \le \|x\|^2.$$

Kesamaan berlaku tepat ketika $x \in \operatorname{span}\{e_1, \ldots, e_m\}$.

Bukti. Letakkan $p = \sum_j \langle e_j, x\rangle e_j$ dan $r = x - p$. Untuk setiap i, $\langle e_i, r\rangle = 0$, sehingga $p \perp r$. Maka

$$\|x\|^2 = \|p\|^2 + \|r\|^2 = \sum_j |\langle e_j, x\rangle|^2 + \|r\|^2.$$

Kesamaan berlaku tepat ketika $r = 0$. ∎

Subbab 10.2 Proses Gram–Schmidt

Teorema 10.2.1. (*Ortonormalisasi Gram–Schmidt*)

Untuk daftar bebas linear $v_1, \ldots, v_m$, definisikan

$$u_1 = v_1, \quad e_1 = \frac{u_1}{\|u_1\|}, \qquad u_k = v_k - \sum_{j=1}^{k-1} \langle e_j, v_k\rangle e_j, \quad e_k = \frac{u_k}{\|u_k\|}.$$

Setiap u_k tak nol, daftar $(e_1, \ldots, e_m)$ ortonormal, dan untuk setiap k berlaku

$$\operatorname{span}\{e_1, \ldots, e_k\} = \operatorname{span}\{v_1, \ldots, v_k\}.$$

Bukti. Gunakan induksi. Jika $e_1, \dots, e_{k-1}$ sudah ortonormal, maka $\langle e_i, u_k \rangle = 0$ untuk $i < k$. Jika $u_k = 0$, vektor v_k berada dalam ruang pembangun vektor-vektor sebelumnya, bertentangan dengan kebebasan linear. Normalisasi memberi vektor satuan baru yang ortogonal terhadap semua vektor sebelumnya. Rumus u_k dan bentuk baliknya menyatakan bahwa kedua daftar membangun ruang yang sama pada setiap tahap. ∎

Akibatnya, setiap ruang hasil kali dalam berdimensi hingga mempunyai basis ortonormal. Daftar ortonormal yang belum lengkap dapat diperluas menjadi basis ortonormal: perluas dahulu menjadi basis sembarang, lalu terapkan Gram–Schmidt. Vektor ortonormal yang sudah ada pada awal daftar tidak berubah.

Jika daftar awal bergantung linear, suatu sisa u_k dapat nol. Sisa tersebut harus dilewati, bukan dibagi dengan normanya. Proses pada vektor berikutnya tetap dapat dilanjutkan untuk memperoleh basis ortonormal ruang pembangun daftar awal.

Contoh 10.1 (Ortonormalisasi tiga vektor real)**.** *Terapkan Gram–Schmidt pada* $v_1 = (1,1,0)^T$, $v_2 = (1,0,1)^T$, $v_3 = (0,1,1)^T$.

Penyelesaian. Langkah pertama memberi $e_1 = (1,1,0)^T/\sqrt{2}$. Selanjutnya,

$$\begin{aligned} u_2 &= v_2 - \tfrac{1}{2}(1,1,0)^T = (1/2, -1/2, 1)^T, \\ e_2 &= (1,-1,2)^T/\sqrt{6}, \\ u_3 &= v_3 - \tfrac{1}{2}(1,1,0)^T - \tfrac{1}{6}(1,-1,2)^T = \tfrac{2}{3}(-1,1,1)^T. \end{aligned}$$

Jadi $e_3 = (-1,1,1)^T/\sqrt{3}$. Ketiganya bernorma satu dan hasil kali setiap dua vektor berbeda nol, sehingga menjadi basis ortonormal $\mathbb{R}^3$. ∎

Contoh 10.2 (Basis ortonormal polinom)**.** *Pada* $\mathcal{P}_{\le 2}(\mathbb{R})$ *dengan* $\langle p, q \rangle = \int_{-1}^{1} p(t)q(t)\,dt$, *ortonormalkan daftar* $(1, t, t^2)$.

Penyelesaian. Simetri interval membuat fungsi ganjil berintegral nol. Maka $1 \perp t$, dengan norma kuadrat 2 dan $2/3$. Sisa untuk t^2 adalah $t^2 - 1/3$, yang bernorma kuadrat $8/45$. Hasil akhirnya adalah

$$e_0 = \frac{1}{\sqrt{2}}, \qquad e_1 = \sqrt{\frac{3}{2}}\,t, \qquad e_2 = \sqrt{\frac{5}{8}}\,(3t^2 - 1).$$

Ortogonalitas di sini ditentukan oleh integral, bukan oleh hasil kali daftar koefisien dalam basis monomial. ∎

Subbab 10.3 Komplemen Ortogonal dan Dekomposisi

Definisi 10.3.1. (*Komplemen ortogonal*)

Untuk $S \subseteq V$, definisikan

$$S^{\perp} = \{x \in V : \langle s, x\rangle = 0 \text{ untuk setiap } s \in S\}.$$

Himpunan $S^{\perp}$ selalu subruang, bahkan jika S bukan subruang. Selain itu, $S^{\perp} = (\operatorname{span} S)^{\perp}$. Jika $S \subseteq T$, maka $T^{\perp} \subseteq S^{\perp}$; semakin banyak syarat ortogonal, semakin kecil ruang yang tersisa.

Teorema 10.3.1. (*Dekomposisi ortogonal*)

Untuk subruang W dari ruang hasil kali dalam V berdimensi n,

$$V = W \oplus W^{\perp}, \qquad \dim W^{\perp} = n - \dim W, \qquad (W^{\perp})^{\perp} = W.$$

Untuk himpunan sembarang $S \subseteq V$, $(S^{\perp})^{\perp} = \operatorname{span} S$.

Bukti. Pilih basis ortonormal $e_1, \ldots, e_r$ dari W dan perluas menjadi basis ortonormal $e_1, \ldots, e_n$ dari V. Ekspansi koordinat menunjukkan bahwa $W^{\perp}$ dibangun oleh $e_{r+1}, \ldots, e_n$. Ini membuktikan dekomposisi dan rumus dimensi. Vektor yang ortogonal terhadap semua anggota $W^{\perp}$ tepat kombinasi $e_1, \ldots, e_r$, sehingga komplemen dua kali mengembalikan W. Pernyataan terakhir mengikuti $S^{\perp} = (\operatorname{span} S)^{\perp}$. ■

Untuk subruang U, W, berlaku

$$(U + W)^{\perp} = U^{\perp} \cap W^{\perp}, \qquad (U \cap W)^{\perp} = U^{\perp} + W^{\perp}.$$

Identitas pertama mengikuti langsung dari definisi. Untuk yang kedua, terapkan identitas pertama pada $U^{\perp}, W^{\perp}$ dan ambil komplemen ortogonal sekali lagi. Penggunaan komplemen ganda di sini memakai asumsi dimensi hingga.

Contoh 10.3 (Ruang matriks bertrace nol). *Dalam $\mathbb{M}_n(\mathbb{C})$ dengan hasil kali dalam Frobenius, tentukan komplemen ortogonal dari $W = \{X : \operatorname{tr} X = 0\}$ dan dekomposisi ortogonal setiap matriks A.*

Penyelesaian. Karena $\langle I, X\rangle_F = \operatorname{tr} X$, diperoleh $W = \operatorname{span}\{I\}^{\perp}$ dan $W^{\perp} = \operatorname{span}\{I\}$. Dekomposisinya adalah

$$A = \left(A - \frac{\operatorname{tr} A}{n} I\right) + \frac{\operatorname{tr} A}{n} I.$$

Suku pertama bertrace nol dan suku kedua matriks skalar. Jarak A ke W adalah $|\operatorname{tr} A|/\sqrt{n}$. ■

Subbab 10.4 Proyeksi dan Vektor Terdekat

Definisi 10.4.1. (*Proyeksi ortogonal*)

Jika $x = p + r$ dengan $p \in W$ dan $r \in W^{\perp}$, definisikan $P_W x = p$. Operator P_W disebut proyeksi ortogonal ke W.

Keunikan dekomposisi membuat definisi ini sah. Jika $(e_1, \ldots, e_r)$ basis ortonormal W, maka

$$P_W x = \sum_{j=1}^{r} \langle e_j, x \rangle e_j.$$

Rumus ini juga membuktikan linearitas, $P_W^2 = P_W$, $\operatorname{im} P_W = W$, dan $\ker P_W = W^{\perp}$. Selain itu, $I - P_W = P_{W^{\perp}}$, serta

$$\|x\|^2 = \|P_W x\|^2 + \|x - P_W x\|^2.$$

Dengan demikian $\|P_W x\| \le \|x\|$, dengan kesamaan tepat ketika $x \in W$.

Teorema 10.4.1. (*Karakterisasi pendekatan terbaik*)

Untuk $p \in W$, pernyataan berikut ekuivalen:

(i) $p = P_W x$;
(ii) $x - p \in W^{\perp}$;
(iii) $\|x - p\| \le \|x - w\|$ untuk semua $w \in W$.

Vektor terdekat ini unik. Bahkan, untuk setiap $w \in W$,

$$\|x - w\|^2 = \|x - P_W x\|^2 + \|P_W x - w\|^2.$$

Bukti. Dua pernyataan pertama adalah keunikan dekomposisi ortogonal. Untuk setiap $w \in W$, tulis $x - w = (x - P_W x) + (P_W x - w)$. Kedua suku ortogonal, sehingga Pythagoras memberi identitas yang dinyatakan. Nilainya minimum tepat ketika suku kedua nol, yaitu $w = P_W x$. Ini membuktikan pernyataan ketiga dan keunikan. ■

Contoh 10.4 (Proyeksi ke hiperbidang jumlah koordinat nol). *Pada $\mathbb{F}^n$, letakkan $W = \{x : \sum_j x_j = 0\}$. Tentukan $P_W x$ dan jarak x ke W.*

Penyelesaian. Komplemen ortogonal W dibangun oleh $\mathbf{1} = (1, \ldots, 1)^T$. Dengan $\mu = \frac{1}{n}\sum_j x_j$, diperoleh

$$P_W x = x - \mu\mathbf{1}, \qquad d(x, W) = \sqrt{n}\,|\mu| = \frac{|\sum_j x_j|}{\sqrt{n}}.$$

Jadi proyeksi mengurangi setiap koordinat dengan rata-ratanya. ■

Contoh 10.5 (Polinom linear terdekat dengan polinom kubik). *Dalam $\mathcal{P}_{\le 3}(\mathbb{R})$ dengan hasil kali dalam integral pada $[-1, 1]$, carilah polinom di $W = \operatorname{span}\{1, t\}$ yang paling dekat dengan t^3.*

Penyelesaian. Basis $(1, t)$ ortogonal. Koefisien proyeksi adalah

$$\frac{\langle 1, t^3\rangle}{\|1\|^2} = 0, \qquad \frac{\langle t, t^3\rangle}{\|t\|^2} = \frac{2/5}{2/3} = \frac{3}{5}.$$

Jadi pendekatan terbaik adalah $3t/5$ dan galat kuadratnya $\|t^3\|^2 - \|3t/5\|^2 = 2/7 - 6/25 = 8/175$. ■

Subbab 10.5 Rumus Matriks dan Kuadrat Terkecil

Jika $(w_1, \ldots, w_r)$ basis W yang belum ortonormal, tulis $P_W x = \sum_j c_j w_j$. Syarat sisa ortogonal memberi

$$\sum_{j=1}^{r} \langle w_i, w_j\rangle c_j = \langle w_i, x\rangle, \qquad 1 \le i \le r.$$

Jadi $Gc = b$, dengan G matriks Gram basis dan $b_i = \langle w_i, x\rangle$. Karena basis bebas linear, G positif definit dan $c = G^{-1}b$.

Untuk $W = \operatorname{im} A \subseteq \mathbb{F}^m$ dengan kolom-kolom $A \in \mathbb{M}_{m\times r}(\mathbb{F})$ bebas linear, rumus tersebut menjadi

$$P_W = A(A^*A)^{-1}A^*.$$

Jika hasil kali dalamnya x^*Hy dengan H positif definit, rumus yang sesuai adalah $P_W = A(A^*HA)^{-1}A^*H$. Invers pada kedua rumus mensyaratkan kolom-kolom A bebas linear.

Contoh 10.6 (Proyeksi berubah ketika hasil kali dalam berubah). *Pada $\mathbb{R}^2$, gunakan $H = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ dan $\langle x, y\rangle_H = x^T H y$. Tentukan proyeksi $(0, 1)^T$ ke garis yang dibangun oleh e_1.*

Penyelesaian. Koefisiennya adalah $\langle e_1, (0,1)^T\rangle_H / \langle e_1, e_1\rangle_H = 1/2$. Maka proyeksinya $(1/2, 0)^T$. Sisa $(-1/2, 1)^T$ memang ortogonal terhadap e_1 dalam metrik H, meskipun tidak ortogonal dalam hasil kali dalam standar. ■

Teorema 10.5.1. (*Persamaan normal kuadrat terkecil*)

Untuk $A \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$ dan $b \in \mathbb{F}^m$, vektor c meminimumkan $\|Ac - b\|$ jika dan hanya jika

$$A^*Ac = A^*b.$$

Solusi minimum selalu ada. Vektor Ac yang dihasilkan unik, tetapi koefisien c unik tepat ketika $\ker A = \{0\}$.

Bukti. Vektor Ac terdekat dengan b tepat ketika $b - Ac \perp \operatorname{im} A$. Ini ekuivalen dengan $A^*(b - Ac) = 0$, yakni persamaan normal. Proyeksi ke $\operatorname{im} A$ selalu ada, dan menurut definisi citra proyeksi itu dapat ditulis sebagai Ac. Keunikan vektor proyeksi sudah diketahui. Jika c_0 salah satu solusi, seluruh solusi adalah $c_0 + \ker A$. ■

Contoh 10.7 (Garis yang paling sesuai dengan tiga data). *Carilah garis $y = a + bt$ yang meminimumkan jumlah kuadrat galat pada data $(0,1)$, $(1,2)$, dan $(2,2)$.*

Penyelesaian. Matriks desain dan vektor data adalah

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \qquad y = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Persamaan normal memberi

$$\begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

Maka $a = 7/6$, $b = 1/2$. Sisa $y - A(a,b)^T = (-1/6, 1/3, -1/6)^T$ ortogonal terhadap kedua kolom A, dan jumlah kuadrat galat minimum adalah $1/6$. ■

Subbab 10.6 Latihan Pilihan

Latihan 10.1. Lengkapi $u_1 = (1,1,1,1)^T/2$ dan $u_2 = (1,1,-1,-1)^T/2$ menjadi basis ortonormal $\mathbb{R}^4$.

Latihan 10.2. Pada $\mathbb{C}^2$, letakkan $W = \operatorname{span}\{(1,i)^T\}$. Tentukan $W^\perp$, proyeksi $x = (1,1)^T$ ke W, dan jaraknya.

Latihan 10.3. Lanjutkan ortonormalisasi $(1, t, t^2, t^3)$ terhadap hasil kali dalam integral pada $[-1, 1]$. Berikan basis ortonormal lengkap bagi $\mathcal{P}_{\leq 3}(\mathbb{R})$.

Latihan 10.4. Tentukan real a, b yang meminimumkan $\int_{-1}^{1}(t^2 - a - bt)^2\, dt$, beserta nilai minimumnya.

Latihan 10.5. Di antara $x \in \mathbb{R}^3$ yang memenuhi $x_1 + x_2 + x_3 = 1$ dan $x_1 - x_3 = 2$, tentukan vektor bernorma terkecil dan norma kuadrat minimumnya.

Latihan 10.6. Dalam ruang berdimensi n, misalkan $u_1, \ldots, u_p$ ortogonal dan semuanya tak nol. Jika $v_1, \ldots, v_q$ masing-masing ortogonal terhadap semua u_i dan $p + q > n$, buktikan bahwa daftar $v_1, \ldots, v_q$ bergantung linear.

Latihan 10.7. Misalkan P, Q matriks proyeksi ortogonal pada $\mathbb{C}^n$. Buktikan bahwa PQ merupakan matriks proyeksi ortogonal jika dan hanya jika $PQ = QP$. Dalam keadaan itu, tentukan citranya.

Latihan 10.8. Misalkan $P^2 = P$ pada ruang hasil kali dalam berdimensi hingga. Buktikan bahwa P proyeksi ortogonal jika dan hanya jika $\|Px\| \leq \|x\|$ untuk setiap x.

Subbab 10.7 Pembahasan Latihan

Latihan 10.1: pola tanda yang saling meniadakan

Ambil $u_3 = (1, -1, 1, -1)^T/2$ dan $u_4 = (1, -1, -1, 1)^T/2$. Norma kuadrat masing-masing adalah empat kali $1/4$, yaitu satu. Pada hasil kali dua vektor berbeda, terdapat dua suku $1/4$ dan dua suku $-1/4$, sehingga hasilnya nol. Empat vektor ortonormal di $\mathbb{R}^4$ membentuk basis.

Latihan 10.2: konjugasi pada koefisien proyeksi

Untuk $u = (1, i)^T$, persamaan $\langle u, (a, b)^T \rangle = a - ib = 0$ memberi $W^{\perp} = \text{span}\{(1, -i)^T\}$. Karena $\langle u, x \rangle = 1 - i$ dan $\|u\|^2 = 2$,

$$P_W x = \frac{1-i}{2}\begin{pmatrix}1\\ i\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}(1-i)/2\\ (1+i)/2\end{pmatrix}.$$

Norma kuadrat proyeksinya satu, sedangkan $\|x\|^2 = 2$. Jadi jarak x ke W adalah satu.

Latihan 10.3: pisahkan paritas polinom

Tiga vektor pertama adalah e_0, e_1, e_2 pada contoh sebelumnya. Karena t^3 ganjil, proyeksinya ke e_0, e_2 nol. Sisa setelah mengurangi komponen pada t adalah $t^3 - 3t/5$, dengan norma kuadrat $8/175$. Jadi vektor terakhir dapat dipilih

$$e_3 = \sqrt{\frac{7}{8}}(5t^3 - 3t).$$

Basis lengkapnya ialah $1/\sqrt{2}$, $\sqrt{3/2}\,t$, $\sqrt{5/8}(3t^2 - 1)$, dan $\sqrt{7/8}(5t^3 - 3t)$.

Latihan 10.4: syarat sisa ortogonal

Proyeksi t^2 ke $\text{span}\{1, t\}$ mempunyai koefisien $a = (2/3)/2 = 1/3$ dan $b = 0$. Nilai minimum adalah

$$\int_{-1}^{1} (t^2 - 1/3)^2\, dt = \frac{2}{5} - \frac{2}{9} = \frac{8}{45}.$$

Keunikan proyeksi menjamin tidak ada pasangan lain yang mencapai minimum.

Latihan 10.5: pilih solusi yang ortogonal terhadap kernel

Dua vektor baris kendala, $(1, 1, 1)^T$ dan $(1, 0, -1)^T$, saling ortogonal. Solusi yang berada dalam ruang pembangun keduanya adalah

$$x_0 = \tfrac{1}{3}(1, 1, 1)^T + (1, 0, -1)^T = (4/3, 1/3, -2/3)^T.$$

Seluruh solusi lain berbentuk $x_0 + t(1, -2, 1)^T$. Karena $x_0 \perp (1, -2, 1)^T$, norma kuadratnya adalah $\|x_0\|^2 + 6t^2 = 7/3 + 6t^2$. Minimum $7/3$ dicapai hanya pada $t = 0$.

Latihan 10.6: hitung ruang yang masih tersedia

Daftar u_i bebas linear, sehingga ruang pembangunnya berdimensi p. Semua v_j berada dalam komplemen ortogonal yang berdimensi $n - p$. Karena $q > n - p$, daftar tersebut pasti bergantung linear.

Latihan 10.7: simetri dan idempotensi

Matriks proyeksi ortogonal memenuhi $P^* = P$ dan $P^2 = P$, dan hal yang sama berlaku untuk Q. Sifat Hermitian dapat dilihat dari rumus $P = EE^*$ dengan kolom-kolom E basis ortonormal citranya. Sebaliknya, matriks Hermitian idempoten mempunyai kernel ortogonal terhadap citra, sehingga merupakan proyeksi ortogonal. Jika PQ proyeksi ortogonal, maka $PQ = (PQ)^* = QP$. Jika $PQ = QP$, maka $(PQ)^* = PQ$ dan $(PQ)^2 = P^2Q^2 = PQ$, sehingga PQ proyeksi ortogonal. Citranya adalah $\operatorname{im} P \cap \operatorname{im} Q$: setiap PQx tetap oleh P dan Q, dan setiap vektor pada irisan tersebut tetap oleh PQ.

Latihan 10.8: uji komponen kernel

Arah perlu telah dibuktikan dengan Pythagoras. Untuk arah cukup, ambil $u \in \operatorname{im} P$ dan $v \in \ker P$. Untuk setiap skalar t, berlaku $P(u + tv) = u$, sehingga $\|u\|^2 \leq \|u + tv\|^2$. Jika $v \neq 0$, pilih $t = -\langle v, u\rangle / \|v\|^2$. Ekspansi norma kemudian memberi

$$\|u\|^2 \leq \|u\|^2 - \frac{|\langle v, u\rangle|^2}{\|v\|^2},$$

sehingga $\langle v, u\rangle = 0$. Kasus $v = 0$ otomatis. Jadi citra dan kernel ortogonal. Karena $P^2 = P$, keduanya merupakan komplemen langsung; maka P tepat proyeksi ortogonal ke citranya.

11

Operator pada Ruang Hasil Kali Dalam

Bagian III

Hasil kali dalam memungkinkan sebuah transformasi dipindahkan dari satu argumen ke argumen lainnya melalui operator adjoin. Konsep ini menghubungkan kernel dengan komplemen ortogonal citra, serta menjelaskan sifat geometris operator uniter dan adjoin diri. Semua ruang pada bab ini berdimensi hingga atas $\mathbb{R}$ atau $\mathbb{C}$. Konvensi hasil kali dalam tetap linear pada argumen kedua.

Subbab 11.1 Representasi Fungsional Linear

Fungsional linear adalah transformasi linear $\ell : V \to \mathbb{F}$. Untuk setiap $z \in V$, aturan $x \mapsto \langle z, x\rangle$ merupakan fungsional linear. Dalam dimensi hingga, semua fungsional linear dapat diperoleh dengan cara tersebut.

Teorema 11.1.1. (*Representasi Riesz dalam dimensi hingga*)

Untuk setiap fungsional linear $\ell : V \to \mathbb{F}$, terdapat tepat satu $z \in V$ dengan

$$\ell(x) = \langle z, x\rangle \qquad \text{untuk semua } x \in V.$$

Jika $V \neq \{0\}$, maka $\max_{\|x\|=1} |\ell(x)| = \|z\|$.

Bukti. Ambil basis ortonormal $e_1, \ldots, e_n$ dan letakkan $a_j = \ell(e_j)$. Untuk $x = \sum x_j e_j$, $\ell(x) = \sum a_j x_j$. Vektor $z = \sum \overline{a_j} e_j$ memenuhi $\langle z, x\rangle = \sum a_j x_j$. Jika z' juga merepresentasikan ℓ, maka $\langle z - z', x\rangle = 0$ untuk semua x. Pilih $x = z - z'$ untuk memperoleh $z = z'$. Cauchy–Schwarz memberi $|\ell(x)| \le \|z\|$ pada vektor satuan. Jika $z \neq 0$, batas dicapai pada $x = z/\|z\|$; jika $z = 0$, semua nilai fungsional nol. ∎

Pada ruang kompleks, pemetaan $z \mapsto \langle z, \cdot\rangle$ bersifat konjugat-linear terhadap z. Konjugasi pada koefisien representer dalam bukti di atas tidak boleh dihapus.

Contoh 11.1 (Kendala linear sebagai hiperbidang ortogonal). *Pada $\mathbb{C}^3$, ambil $\ell(x) = 2x_1 - ix_2 + 3x_3$. Tentukan representer, nilai maksimum $|\ell(x)|$ pada vektor satuan, dan*

solusi bernorma minimum dari $\ell(x) = b$.

Penyelesaian. Representernya $z = (2, i, 3)^T$, dengan $\|z\|^2 = 14$. Maka maksimum yang diminta adalah $\sqrt{14}$ dan $\ker \ell = \text{span}\{z\}^{\perp}$. Solusi minimum adalah $x_0 = (b/14)z$ karena $\langle z, x_0\rangle = b$. Semua solusi lain berbentuk $x_0 + w$ dengan $w \perp z$, sehingga norma kuadratnya $|b|^2/14 + \|w\|^2$. ■

Subbab 11.2 Adjoin dan Matriks Representasinya

Definisi 11.2.1. (*Adjoin transformasi linear*)

Adjoin dari $T : V \to W$ adalah transformasi $T^* : W \to V$ yang memenuhi

$$\langle Tx, y\rangle_W = \langle x, T^*y\rangle_V \qquad (x \in V,\ y \in W).$$

Teorema 11.2.1. (*Keberadaan dan keunikan adjoin*)

Setiap transformasi linear antara dua ruang hasil kali dalam berdimensi hingga mempunyai tepat satu adjoin. Jika matriks T dalam basis ortonormal adalah A, matriks adjoin dalam arah sebaliknya adalah A^*.

Bukti. Pilih basis ortonormal pada kedua ruang, dan tulis koordinat x, y sebagai u, v. Identitas

$$(Au)^*v = u^*(A^*v)$$

menunjukkan bahwa transformasi bermatriks A^* memenuhi definisi adjoin. Untuk keunikan, jika S juga memenuhi definisi, maka $\langle x, (S - T^*)y\rangle = 0$ untuk semua x, y. Dengan memilih $x = (S - T^*)y$, diperoleh $(S - T^*)y = 0$ untuk semua y, sehingga $S = T^*$. ■

Jika basis yang digunakan tidak ortonormal, misalkan matriks hasil kali dalam domain dan kodomain adalah G_V dan G_W. Untuk $A = [T]_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}$, identitas adjoin memberi

$$[T^*]_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{C}} = G_V^{-1} A^* G_W.$$

Memang, kedua ruas identitas hasil kali dalam dalam koordinat adalah $u^*A^*G_W v$ dan $u^*G_V[T^*]v$. Matriks adjoin baru sama dengan transpose konjugat matriks asal ketika basis-basisnya ortonormal, atau dalam keadaan khusus yang sesuai.

Contoh 11.2 (Adjoin diri dalam hasil kali dalam berbobot). *Pada* $\mathbb{R}^2$ *dengan* $G =$

diag$(1,2)$, *tinjau operator bermatriks* $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. *Tentukan matriks adjoinnya.*

Penyelesaian. Perhitungan memberi

$$G^{-1}A^TG = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = A.$$

Jadi operator sama dengan adjoinnya walaupun A tidak simetris dalam basis standar tersebut. Vektor eigen $(\sqrt{2},1)^T$ dan $(-\sqrt{2},1)^T$ ortogonal dalam metrik G, karena hasil kali dalamnya $-2+2=0$. ■

Proposisi 11.2.1 (Aljabar adjoin)**.** *Untuk transformasi dengan domain dan kodomain yang sesuai,*

$$(T^*)^* = T, \qquad (aS+bT)^* = \overline{a}S^* + \overline{b}T^*, \qquad (ST)^* = T^*S^*.$$

Jika T invertibel, maka $(T^{-1})^* = (T^*)^{-1}$.

Bukti. Masing-masing rumus dapat diperiksa melalui identitas pendefinisi adjoin dan keunikannya. Misalnya, $\langle STx, y\rangle = \langle Tx, S^*y\rangle = \langle x, T^*S^*y\rangle$. Rumus invers mengikuti pengambilan adjoin pada $TT^{-1} = I$ dan $T^{-1}T = I$. ■

Contoh 11.3 (Adjoin operator pada ruang matriks)**.** *Pada ruang matriks dengan hasil kali dalam Frobenius, tentukan adjoin $L(X) = AXB$, dengan ukuran matriks yang sesuai.*

Penyelesaian. Sifat siklik trace memberi

$$\langle AXB, Y\rangle_F = \operatorname{tr}(B^*X^*A^*Y) = \operatorname{tr}(X^*A^*YB^*) = \langle X, A^*YB^*\rangle_F.$$

Jadi $L^*(Y) = A^*YB^*$. Secara khusus, adjoin dari $X \mapsto AX - XA$ adalah $Y \mapsto A^*Y - YA^*$. ■

Subbab 11.3 Hubungan Kernel, Citra, dan Ortogonalitas

Teorema 11.3.1. (*Empat ruang fundamental melalui adjoin*)

Untuk $T : V \to W$,

$$\ker T^* = (\operatorname{im} T)^\perp, \qquad \operatorname{im} T^* = (\ker T)^\perp.$$

Akibatnya,

$$V = \ker T \oplus \operatorname{im} T^*, \qquad W = \operatorname{im} T \oplus \ker T^*,$$

dengan kedua jumlah ortogonal, dan $\operatorname{rank} T = \operatorname{rank} T^*$.

Bukti. Vektor $y \in W$ berada di $(\operatorname{im} T)^\perp$ tepat ketika $\langle Tx, y\rangle = 0$ untuk semua x. Dengan identitas adjoin, hal ini ekuivalen dengan $\langle x, T^*y\rangle = 0$ untuk semua x, yakni $T^*y = 0$. Terapkan hasil ini pada T^* dan ambil komplemen ortogonal untuk memperoleh identitas kedua. Dekomposisi mengikuti teorema komplemen ortogonal. Terakhir, $\operatorname{rank} T^* = \dim V - \dim \ker T = \operatorname{rank} T$. ■

Selain itu,

$$\langle x, T^*Tx\rangle = \|Tx\|^2, \qquad \ker(T^*T) = \ker T.$$

Satu inklusi kernel jelas; inklusi lainnya mengikuti bahwa $T^*Tx = 0$ mengakibatkan $\|Tx\|^2 = 0$. Jadi $\operatorname{rank}(T^*T) = \operatorname{rank} T$. Dalam masalah kuadrat terkecil, hubungan ini menjelaskan mengapa matriks persamaan normal invertibel tepat ketika kolom matriks asal bebas linear.

Jika T surjektif, setiap persamaan $Tx = y$ mempunyai satu solusi yang berada dalam $(\ker T)^\perp$; solusi tersebut adalah solusi dengan norma minimum. Keunikannya mengikuti dekomposisi ortogonal, sebab solusi lain berbeda sebesar vektor dari $\ker T$.

Subbab 11.4 Isometri dan Operator Uniter

Definisi 11.4.1. (*Isometri linear dan operator uniter*)

Transformasi linear $T : V \to W$ disebut isometri jika $\langle Tx, Ty\rangle_W = \langle x, y\rangle_V$ untuk semua x, y. Isometri bijektif pada ruang yang sama disebut operator *uniter* pada ruang kompleks dan *ortogonal* pada ruang real.

Teorema 11.4.1. (*Karakterisasi isometri linear*)

Untuk transformasi linear $T : V \to W$, pernyataan berikut ekuivalen:

(i) T mempertahankan hasil kali dalam;

(ii) $\|Tx\| = \|x\|$ untuk setiap x;

(iii) $T^*T = I_V$;

(iv) citra suatu basis ortonormal V adalah daftar ortonormal di W.

Isometri selalu injektif. Jika $\dim V = \dim W$, ia bijektif dan $T^{-1} = T^*$.

Bukti. Pernyataan pertama memberi kedua dengan mengambil $y = x$. Arah balik memakai identitas polarisasi dan linearitas T. Identitas $\langle Tx, Ty\rangle = \langle x, T^*Ty\rangle$ membuktikan ekuivalensi dengan pernyataan ketiga. Memeriksa pada pasangan anggota basis memberi pernyataan keempat; ekspansi koordinat membuktikan arah baliknya. Pelestarian norma memaksa kernel hanya nol. Jika dimensi sama, injektivitas memberi bijektivitas dan $T^*T = I$ kemudian memberi $T^* = T^{-1}$. ■

Contoh 11.4 (Pelestarian norma tanpa linearitas). *Pemetaan $C(z) = \overline{z}$ pada $\mathbb{C}$ mempertahankan norma dan jarak, tetapi bukan linear kompleks: $C(i) = -i \neq iC(1)$. Pemetaan translasi $x \mapsto x + a$ pada $\mathbb{R}^n$, dengan $a \neq 0$, mempertahankan jarak tetapi tidak linear karena tidak memetakan nol ke nol. Jadi asumsi linearitas dalam teorema pelestarian norma tidak boleh dihilangkan.*

Dalam basis ortonormal, isometri mempunyai matriks A dengan $A^*A = I$. Jika matriks persegi, ini ekuivalen dengan uniter. Pergantian antara dua basis ortonormal juga diberikan oleh matriks uniter, sehingga representasi suatu operator berubah melalui $A \mapsto U^*AU$. Untuk basis dengan matriks metrik G, operator bermatriks A mempertahankan hasil kali dalam tepat ketika $A^*GA = G$.

Subbab 11.5 Operator Adjoin Diri, Normal, dan Positif

Definisi 11.5.1. (*Kelas operator berdasarkan adjoin*)

Operator $T : V \to V$ disebut *adjoin diri* jika $T^* = T$, *antiadjoin diri* jika $T^* = -T$, dan *normal* jika $T^*T = TT^*$. Operator adjoin diri disebut semidefinit positif jika $\langle x, Tx\rangle \geq 0$ untuk semua x, dan positif definit jika ketaksamaan itu ketat untuk $x \neq 0$.

Dalam basis ortonormal, sifat-sifat ini tepat sifat Hermitian, anti-Hermitian, normal, serta positif pada matriks representasinya. Operator adjoin diri dan operator uniter selalu normal. Untuk operator adjoin diri, $\langle x, Tx\rangle$ real karena sama dengan konjugatnya.

Teorema 11.5.1. (*Teorema spektral untuk operator*)

Setiap operator adjoin diri mempunyai basis ortonormal yang terdiri atas vektor eigen, dengan nilai eigen real. Pada ruang kompleks, setiap operator normal mempunyai basis ortonormal vektor eigen.

Bukti. Pilih basis ortonormal awal. Matriks operator menjadi Hermitian pada kasus adjoin diri, atau normal pada kasus kedua. Terapkan teorema spektral matriks pada Teorema 4.5.2. Kolom-kolom matriks perubahan basis uniter memberikan koordinat basis ortonormal vektor eigen operator. Pada ruang real dan operator adjoin diri, matriksnya simetris real sehingga basis eigen dapat dipilih real. ■

Kerealan nilai eigen adjoin diri juga dapat dilihat langsung. Jika $Tx = \lambda x$ dan $x \neq 0$, maka $\lambda\|x\|^2 = \langle x, Tx\rangle$ real. Jika $Tu = \lambda u$ dan $Tv = \mu v$ dengan $\lambda \neq \mu$, identitas adjoin memberi $(\lambda - \mu)\langle u, v\rangle = 0$; jadi ruang eigen berbeda saling ortogonal.

Contoh 11.5 (Normal real belum tentu mempunyai basis eigen real)**.** *Matriks* $R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ *ortogonal, sehingga normal. Namun, polinom karakteristiknya* $t^2 + 1$ *tidak mempunyai akar real. Jadi tidak ada basis eigen real. Setelah ruang diperluas ke* $\mathbb{C}^2$*, nilai eigennya* $i, -i$ *dan teorema spektral kompleks berlaku.*

Jika T normal, ekspansi dalam basis eigen ortonormal memberi $\|Tx\| = \|T^*x\|$ dan $\ker T = \ker T^*$. Pada ruang real, kesamaan norma langsung mengikuti $\langle x, (T^*T - TT^*)x\rangle = 0$. Oleh karena itu, operator normal memenuhi $V = \ker T \oplus \operatorname{im} T$ secara ortogonal. Operator normal yang nilpoten harus nol: pada ruang kompleks, semua nilai eigen nol dan diagonalisasi memberi $T = 0$; untuk matriks real, argumen yang sama dapat diterapkan setelah dipandang sebagai matriks kompleks.

Subbab 11.6 Hasil Bagi Rayleigh dan Dimensi Subruang Positif

Teorema 11.6.1. (*Batas hasil bagi Rayleigh*)

Misalkan T adjoin diri pada ruang tak nol, dengan nilai eigen terkecil $\lambda_{\min}$ dan terbesar $\lambda_{\max}$. Untuk $x \neq 0$,

$$\lambda_{\min} \leq \frac{\langle x, Tx \rangle}{\|x\|^2} \leq \lambda_{\max}.$$

Kesamaan pada masing-masing batas berlaku tepat ketika x berada dalam ruang eigen nilai batas tersebut.

Bukti. Tulis $x = \sum c_j e_j$ dalam basis eigen ortonormal. Maka hasil bagi yang dimaksud adalah

$$\frac{\sum_j \lambda_j |c_j|^2}{\sum_j |c_j|^2},$$

yakni rata-rata berbobot nilai-nilai eigen. Batas atas tercapai tepat ketika setiap koefisien untuk nilai eigen yang lebih kecil nol. Argumen batas bawah serupa. ■

Contoh 11.6 (Maksimum bentuk kuadratik pada lingkaran satuan)**.** *Tentukan rentang* $2x^2 + 2xy + 2y^2$ *untuk real* $x^2 + y^2 = 1$.

Penyelesaian. Matriks bentuk kuadratiknya $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ mempunyai nilai eigen 1 dan 3, masing-masing pada arah $(1, -1)^T$ dan $(1, 1)^T$. Jadi minimum satu dicapai ketika $x = -y = \pm 1/\sqrt{2}$, dan maksimum tiga ketika $x = y = \pm 1/\sqrt{2}$. Semua nilai antara keduanya dicapai dengan mengubah koefisien dalam basis eigen ortonormal. ■

Teorema 11.6.2. (*Banyak nilai eigen positif*)

Jika operator adjoin diri T mempunyai tepat r nilai eigen positif, dihitung dengan multiplisitas, maka r adalah dimensi terbesar subruang U yang memenuhi

$$\langle x, Tx \rangle > 0 \qquad \text{untuk setiap } x \in U \setminus \{0\}.$$

Bukti. Jumlah ruang eigen untuk nilai positif mempunyai dimensi r dan memenuhi ketaksamaan tersebut. Ruang N yang dibangun oleh vektor eigen untuk nilai nonpositif berdimensi $n - r$. Jika $\dim U > r$, rumus dimensi memberi $\dim(U \cap N) \geq \dim U + (n - r) - n > 0$. Vektor tak nol pada irisan menghasilkan nilai kuadrat positif menurut definisi

U dan nonpositif menurut definisi N, kontradiksi. ■

Dengan mengganti T oleh $-T$, diperoleh pernyataan serupa untuk banyaknya nilai eigen negatif. Hasil ini sering mengubah informasi tentang suatu subruang menjadi batas jumlah nilai eigen tanpa menghitung polinom karakteristik.

Subbab 11.7 Latihan Pilihan

Latihan 11.1. Pada $\mathcal{P}_{\leq 2}(\mathbb{R})$ dengan hasil kali dalam integral pada $[-1, 1]$, tentukan representer dari $\ell(p) = p(0)$. Carilah konstanta terkecil C sehingga

$$|p(0)|^2 \leq C \int_{-1}^{1} |p(t)|^2 \, dt$$

untuk semua polinom pada ruang tersebut.

Latihan 11.2. Pada $\mathbb{R}^2$, gunakan metrik $G = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. Jika matriks T dalam basis standar adalah $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, tentukan matriks T^*. Apakah T adjoin diri?

Latihan 11.3. Untuk matriks Hermitian $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{C})$, definisikan $D_A(X) = AX - XA$ pada ruang matriks dengan hasil kali dalam Frobenius. Buktikan bahwa D_A adjoin diri. Buktikan pula bahwa D_A semidefinit positif tepat ketika A merupakan matriks skalar.

Latihan 11.4. Jika U uniter, buktikan dekomposisi ortogonal

$$V = \ker(U - I) \oplus \operatorname{im}(U - I).$$

Tafsirkan kedua subruang sebagai vektor tetap dan selisih vektor dengan citranya.

Latihan 11.5. Misalkan $v_1, \ldots, v_m$ dan $w_1, \ldots, w_m$ dua daftar dalam ruang hasil kali dalam V dengan $\langle v_i, v_j \rangle = \langle w_i, w_j \rangle$ untuk semua i, j. Buktikan bahwa ada operator uniter atau ortogonal U dengan $Uv_j = w_j$ untuk setiap j. Daftar tidak harus bebas linear.

Latihan 11.6. Untuk transformasi linear $A, B : V \to W$, andaikan $\|Ax\| = \|Bx\|$ untuk semua x. Buktikan bahwa ada operator uniter atau ortogonal U pada W sehingga $A = UB$.

Latihan 11.7. Pada ruang hasil kali dalam kompleks, buktikan bahwa $\langle x, Tx \rangle$ real untuk semua x jika dan hanya jika T adjoin diri. Jelaskan mengapa pernyataan ini tidak menjadi kriteria adjoin diri pada ruang real.

Latihan 11.8. Misalkan T adjoin diri mempunyai p nilai eigen positif, q negatif, dan z nol, dihitung dengan multiplisitas. Tentukan dimensi terbesar subruang W yang memenuhi $\langle x, Tx\rangle = 0$ untuk setiap $x \in W$.

Latihan 11.9. Buktikan bahwa suatu operator pada ruang linear berdimensi hingga dapat dibuat adjoin diri dengan memilih suatu hasil kali dalam tepat ketika operator itu dapat didiagonalkan dengan semua nilai eigen real. Simpulkan bahwa setiap operator idempoten dapat dibuat menjadi proyeksi ortogonal untuk suatu hasil kali dalam.

Subbab 11.8 Pembahasan Latihan

Latihan 11.1: evaluasi sebagai hasil kali dalam

Tuliskan representer $r(t) = a + bt + ct^2$. Syarat $\langle r, 1\rangle = 1$, $\langle r, t\rangle = 0$, dan $\langle r, t^2\rangle = 0$ memberi

$$2a + \frac{2}{3}c = 1, \qquad \frac{2}{3}b = 0, \qquad \frac{2}{3}a + \frac{2}{5}c = 0.$$

Maka $r(t) = 9/8 - 15t^2/8$. Norma kuadrat representer adalah $\langle r, r\rangle = \ell(r) = 9/8$. Jadi konstanta terbaik $C = 9/8$, dengan kesamaan untuk polinom yang merupakan kelipatan r, termasuk polinom nol.

Latihan 11.2: transpose saja belum cukup

Rumus adjoin dalam basis ini memberi

$$[T^*] = G^{-1}A^TG = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Matriks tersebut berbeda dari A, sehingga T bukan adjoin diri. Ia juga berbeda dari A^T, sebab basis standar tidak ortonormal untuk metrik G.

Latihan 11.3: selisih nilai eigen muncul berpasangan

Rumus adjoin pada ruang matriks memberi $D_A^* = D_{A^*} = D_A$. Pilih basis eigen ortonormal $u_1, \ldots, u_n$ bagi A, dengan nilai eigen real λ_j. Matriks $u_i u_j^*$ adalah vektor eigen D_A untuk nilai $\lambda_i - \lambda_j$. Jika D_A semidefinit positif, semua selisih itu nonnegatif.

Menukar i, j memaksa semuanya nol, sehingga semua nilai eigen A sama. Teorema spektral memberi $A = cI$. Sebaliknya, $A = cI$ menghasilkan $D_A = 0$, yang semidefinit positif.

Latihan 11.4: kernel adjoin sama dengan kernel asal

Karena $U^* = U^{-1}$, persamaan $U^*x = x$ ekuivalen dengan $Ux = x$. Jadi $\ker((U-I)^*) = \ker(U - I)$. Identitas kernel–citra memberi

$$\big(\operatorname{im}(U - I)\big)^{\perp} = \ker(U - I).$$

Dekomposisi ortogonal mengikuti dengan mengambil komplemen. Kernel berisi vektor yang tetap oleh U, sedangkan citra berisi semua $Ux - x$. Mengganti tandanya memberi himpunan yang sama, sehingga dapat pula ditulis sebagai semua $x - Ux$.

Latihan 11.5: perluas isometri pada ruang pembangun

Definisikan dahulu $U_0(\sum c_j v_j) = \sum c_j w_j$. Kesamaan matriks Gram memberi

$$\Big\|\sum c_j v_j\Big\|^2 = \Big\|\sum c_j w_j\Big\|^2.$$

Jika dua representasi sumber sama, selisihnya bernorma nol; persamaan tersebut memaksa selisih citranya nol juga. Jadi U_0 terdefinisi dengan baik, linear, dan merupakan isometri dari ruang pembangun v_j ke ruang pembangun w_j. Pilih basis ortonormal pada ruang pertama; citranya menjadi basis ortonormal pada ruang kedua. Perluas kedua basis ke basis ortonormal V, lalu kirim vektor tambahan secara berpasangan. Operator yang dihasilkan uniter atau ortogonal dan memenuhi semua syarat.

Latihan 11.6: cocokkan kedua citra

Definisikan $U_0(Bx) = Ax$ pada $\operatorname{im} B$. Jika $Bx = By$, hipotesis pada $x - y$ memberi $\|A(x - y)\| = \|B(x - y)\| = 0$, sehingga definisinya sah. Pemetaan ini linear, mempertahankan norma, dan surjektif ke $\operatorname{im} A$. Dengan polarisasi, ia mempertahankan hasil kali dalam. Perluas isometri ini ke operator uniter atau ortogonal pada W dengan melengkapi basis ortonormal kedua citra seperti pada latihan sebelumnya. Maka $U(Bx) = Ax$ untuk setiap x, yakni $A = UB$.

Latihan 11.7: pisahkan dua bagian adjoin diri

Arah perlu mengikuti simetri konjugat dan $T^* = T$. Untuk arah cukup, tulis

$$T = H + iK, \qquad H = \frac{T + T^*}{2}, \qquad K = \frac{T - T^*}{2i}.$$

Keduanya adjoin diri. Karena $\langle x, Tx\rangle = \langle x, Hx\rangle + i\langle x, Kx\rangle$ real, diperoleh $\langle x, Kx\rangle = 0$ untuk semua x. Uji pada basis eigen ortonormal K menunjukkan bahwa setiap nilai eigennya nol, sehingga $K = 0$ dan $T = H$ adjoin diri. Pada ruang real, setiap hasil kali dalam bernilai real secara otomatis. Rotasi $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, misalnya, tidak adjoin diri walaupun semua nilai kuadratnya real.

Latihan 11.8: batas dimensi dan konstruksi

Tuliskan dekomposisi spektral ortogonal $V = V_+ \oplus V_- \oplus V_0$, dengan dimensi p, q, z. Jika bentuk kuadratik nol pada W, maka $W \cap V_+ = W \cap V_- = \{0\}$. Rumus dimensi memberi $\dim W \le q + z$ dan $\dim W \le p + z$. Jadi batas atasnya $z + \min\{p, q\}$. Untuk mencapai batas, pilih vektor eigen ortonormal e_i untuk nilai positif λ_i dan f_i untuk nilai negatif $-\mu_i$, dengan $\lambda_i, \mu_i > 0$. Gabungkan basis V_0 dengan

$$w_i = \frac{e_i}{\sqrt{\lambda_i}} + \frac{f_i}{\sqrt{\mu_i}}, \qquad 1 \le i \le \min\{p, q\}.$$

Daftar itu bebas linear. Untuk setiap kombinasinya, kontribusi positif dan negatif pada bentuk kuadratik saling meniadakan, sedangkan komponen V_0 tidak menyumbang apa pun. Jadi dimensi terbesar tepat $z + \min\{p, q\}$.

Latihan 11.9: jadikan basis eigen ortonormal

Jika operator adjoin diri untuk suatu hasil kali dalam, teorema spektral memberi basis eigen dan nilai eigen real. Sebaliknya, pilih basis eigen dengan nilai eigen real dan definisikan hasil kali dalam dengan menjadikan basis itu ortonormal. Matriks operator dalam basis tersebut diagonal real, sehingga operator adjoin diri. Jika matriks kolom basis eigen dalam koordinat awal adalah S, pilihan metriknya secara eksplisit $G = (S^{-1})^* S^{-1}$. Operator idempoten mempunyai dekomposisi $V = \operatorname{im} P \oplus \ker P$, dan matriksnya dalam

basis yang sesuai adalah $\text{diag}(I, 0)$. Jadikan basis tersebut ortonormal. Citra dan kernel sekarang ortogonal, sehingga P menjadi proyeksi ortogonal.



Daftar Pustaka

Fuzhen Zhang. *Linear Algebra: Challenging Problems for Students*. The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2009. Edisi kedua.

Fuzhen Zhang. *Matrix Theory: Basic Results and Techniques*. Springer, New York, 2011. doi: 10.1007/978-1-4614-1099-7. Edisi kedua.